

Campagne 2025 de l'Observatoire rural de Marovoay

Rapport d'enquête

Veromanitra Ramizason Bezaka Rivolala Thierry Razanakoto
Holimalala Randriamanampisoa Florent Bédécarrats

2026-09-19



Plaine de Marovoay (Copyright Cédrick Rakotoniaina - Projet BETSAKA 2025)

Table des matières

Introduction	6
Editorial	7
Remerciements	8
1 Description de l'enquête	9
1.1 Contexte et objectifs	9
1.2 Méthodologie	9
1.3 Localisation des sites enquêtés	10
1.4 Ménages enquêtés	10
1.4.1 Dénombrement et taux de sondage	10
1.4.2 Répartition par hameau	10
1.5 Déroulement de l'enquête	10
2 Caractéristiques socio-démographiques des ménages	13
2.1 Description des ménages	13
2.1.1 Taille des ménages	13
2.1.2 Structure par âge	13
2.1.3 Origine des Chefs de Ménage et conjoints	16
2.1.4 Région d'origine	16
2.1.5 Raison d'installation	16
2.2 Caractéristiques des chefs de ménages	16
2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques	16
2.2.2 Niveau d'éducation	16
2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage	21
2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage	28
2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages	29
2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques	29
2.3.2 Éducation et scolarisation	30
2.3.3 Scolarisation	31
2.3.4 Activités principales des autres membres de ménages	39

3	Habitat et niveau de vie	42
3.1	Habitat	42
3.1.1	Statut d'occupation du logement	42
3.1.2	Type de latrine	42
3.1.3	Accès a l'eau	44
3.1.4	Mode d'éclairage	44
3.1.5	Source d'énergie pour la cuisson	45
3.2	Niveau de vie	45
3.2.1	Biens de confort courant	45
3.2.2	Equipement agricole	48
3.2.3	Matériel de communication audiovisuelle et télécommunication	49
3.3	Transferts sortants	49
3.4	Revenu	49
3.4.1	Structure du revenu total	51
3.4.2	Decomposition du revenu courant	51
3.4.3	Distribution du revenu total	53
3.4.4	Revenu courant et revenu exceptionnel	53
3.5	Evolution des revenus nominaux depuis 1995	54
3.5.1	Deflation et indices de prix	54
3.5.2	Prix median du paddy et comparaison avec l'IPC	59
3.5.3	Revenus reels (deflates par l'IPC national)	60
3.5.4	Revenus réels (deflatés par le prix du paddy)	63
3.6	Evolution des conditions d'habitat (1997-2025)	65
4	Foncier	70
4.1	Patrimoine foncier	70
4.1.1	Nombre de parcelles possédées	70
4.1.2	Type et localisation des parcelles possédées	71
4.1.3	Irrigation des parcelles possédées	71
4.1.4	Mode d'acquisition et ancienneté	73
4.2	Sécurisation foncière	73
4.3	Parcelles cédées à des tiers	75
4.4	Parcelles exploitées non possédées	76
4.5	Abandon de parcelles	80
4.6	Satisfaction à l'égard de la surface possédée	80

5	Agriculture, élevage et pêche	82
5.1	Agriculture	82
5.1.1	Riziculture	82
5.1.2	Autres cultures	89
5.1.3	Jardins potagers et cueillette	98
5.1.4	Exploitation forestière	101
5.2	Élevage	101
5.2.1	Pratique de l'élevage	101
5.2.2	Espèces élevées	102
5.2.3	Objectifs de l'élevage	102
5.2.4	Pertes d'animaux	104
5.2.5	Produits de l'élevage	104
5.3	Chasse et pêche	104
5.4	Main d'oeuvre agricole	107
5.4.1	Emploi de main d'oeuvre	107
5.4.2	Opérations nécessitant de la main d'oeuvre salariée	109
5.4.3	Main d'oeuvre permanente	109
6	Sécurité alimentaire	110
6.1	Disponibilité alimentaire	110
6.1.1	Période de soudure	110
6.1.2	Stress alimentaire	112
6.1.3	Alimentation de base	116
6.2	Stratégies de sécurité alimentaire	119
6.2.1	Fréquence des stratégies d'adaptation	119
6.2.2	Sources d'endettement et d'emprunt alimentaire	119
6.3	Indice synthétique de stratégies d'adaptation (CSI simplifié)	119
7	Rapport des ménages ruraux avec l'environnement	125
7.1	Représentation de la zone protégée par les ménages	125
7.1.1	Caractérisation de la zone : disponibilité des ressources	125
7.1.2	Évolution perçue des ressources	125
7.1.3	Appartenance perçue de la zone	128
7.1.4	Menaces perçues et responsables	128
7.1.5	Ce que représente la zone pour les ménages	128
7.2	Exploitation forestière et usage de l'Aire protégée	130
7.2.1	Collecte de bois et charbon	130
7.2.2	Saisonnalité de la collecte forestière	131

7.2.3	Fréquentation de l'Aire protégée	131
7.2.4	Raisons de non-fréquentation	133
7.2.5	Usages de l'Aire protégée	133
7.2.6	Saisonnalité de la fréquentation de l'AP	135
7.3	Feux de brousse	136
7.3.1	Opinions sur les raisons des feux	136
7.3.2	Pratique du feu	136
7.3.3	Saisonnalité des feux	136
7.3.4	Avis sur les feux	137
7.4	Protection de l'Aire protégée	140
7.4.1	Connaissance de l'Aire protégée	141
7.4.2	Impact perçu des actions de l'AP	141
7.4.3	Gestionnaire souhaité	141
7.4.4	Mesures de protection souhaitées	141
7.4.5	Pauvreté vs. environnement : quelle priorité ?	145
7.4.6	Connaissance des actions de protection	145
8	Cataclysmes et catastrophes	147
8.1	Prévalence des cataclysmes	147
8.1.1	Taux d'exposition global	147
8.1.2	Prévalence par type de catastrophe	147
8.2	Sévérité des dégâts	149
8.2.1	Dégâts sur le logement	149
8.2.2	Dégâts sur l'élevage	149
8.2.3	Conséquences sur les personnes	149
8.2.4	Profil de sévérité des principaux cataclysmes	149
8.3	Saisonnalité des cataclysmes	154
8.4	Dégâts agricoles par culture	154
8.4.1	Cultures les plus touchées	154
8.4.2	Dégâts sur les champs de riz par type de catastrophe	154
8.4.3	Dégâts sur les stocks de riz par type de catastrophe	157
8.4.4	Comparaison dégâts champs vs stocks pour les principales cultures	159
9	Insertion sociale et accès des ménages aux projets	160
9.1	Insertion sociale	160
9.1.1	Appartenance à une organisation	160
9.1.2	Nombre d'organisations par ménage	160
9.1.3	Type d'organisation	160

9.1.4	Qui dans le ménage est membre	161
9.1.5	Niveau de responsabilité	161
9.2	Accès des ménages aux projets	161
9.2.1	Bénéficiaires de projets	161
9.2.2	Taux de bénéficiaires par type de projet	163
9.2.3	Source des projets	163
9.3	Croisement insertion sociale et accès aux projets	165
Références		168
	Bibliographie	168
	Liste des acronymes	169
Annexe		170
	Annexe A : Approbation éthique	170
	Annexe B : Calendrier Agricole du Nord-Ouest de Madagascar	171
	Annexe C : Calendrier Agricole du Moyen-Est de Madagascar	172

Introduction

Rapport consolidé d'enquêtes

Les observatoires ruraux constituent un dispositif original de collecte de données longitudinales mis en place à Madagascar à partir de 1995 afin de documenter les conditions de vie des ménages ruraux et leurs dynamiques dans le temps. Reposant sur des enquêtes répétées auprès des mêmes localités, ils combinent des questionnaires ménages standardisés et des enquêtes communautaires qualitatives, permettant d'articuler analyse statistique et compréhension fine des contextes locaux.

La campagne 2025 s'inscrit dans cette continuité tout en introduisant des évolutions méthodologiques. Elle repose sur une articulation étroite entre enquêtes quantitatives auprès des ménages et enquêtes communautaires visant à documenter les contextes locaux (pratiques agricoles, accès aux intrants, sécurité, gouvernance locale). Les protocoles de terrain intègrent également des exigences renforcées en matière d'éthique, de consentement éclairé et d'interaction avec les autorités locales à différents niveaux administratifs.

Dans le cadre du projet BETSAKA, ce dispositif est aujourd'hui réactivé afin d'analyser les effets de long terme des politiques de conservation, en particulier des aires protégées, sur les conditions de vie des populations et les dynamiques environnementales. Le projet s'appuie sur une combinaison de données historiques, d'images satellitaires et de nouvelles enquêtes de terrain pour étudier conjointement déforestation, feux et trajectoires socio-économiques.

Ce document présente le traitement et l'analyse des données de l'observatoire rural de Marovoay pour la campagne 2025. La période de référence s'étend d'octobre 2024 à septembre 2025. Ces données ont été récoltées afin d'étudier l'évaluation d'impact de la conservation sur les conditions de vie des ménages aux alentours de l'aire protégée d'Ankarafantsika.

Les chapitres suivants détaillent successivement les principes méthodologiques des observatoires, l'organisation de la collecte, les instruments d'enquête et les choix opérés pour la campagne 2025. L'objectif est double : assurer la transparence du dispositif et faciliter la réutilisation des données, tout en rendant explicites les arbitrages méthodologiques qui conditionnent leur interprétation.

Editorial

Remerciements

Chapitre 1

Description de l'enquête

1.1 Contexte et objectifs

Les Observatoires Ruraux (OR) de Madagascar sont un dispositif d'enquête longitudinale auprès de ménages ruraux, mis en place à partir de 1995 dans le cadre du réseau des observatoires ruraux coordonné par l'IRD et l'INSTAT, puis le Ministère en charge de l'Agriculture (ROR et DIAL 2016).

- **Marovoay** constitue le deuxième pôle rizicole du pays, avec une production reposant sur l'irrigation par les eaux du fleuve Betsiboka. L'observatoire de Marovoay est situé dans la plaine alluviale du fleuve Betsiboka, dans le district de Marovoay de la région Boeny, au nord-ouest de Madagascar. La zone d'enquête s'organise autour de quatre fokontany — Ampijoroa et Maroala sur la rive gauche, Bepako et Madiromiongana sur la rive droite — séparés par le fleuve. La proximité du Parc national d'Ankarafantsika, dont les limites ont été étendues en 2002, confère à cette zone un intérêt particulier pour l'étude des interactions entre conservation et développement rural. L'économie locale repose principalement sur la riziculture irriguée, complétée par l'élevage bovin et les cultures de rente.

Les principales modifications du questionnaire concernent :

- la suppression du module dédié aux dépenses (D), qui était très long à administrer et qui avait peu été exploité dans le passé ;
- l'introduction de nouveaux modules sur les événements climatiques extrêmes (CC), la sécurité alimentaire (SA-SSA), feux (S), le rapport des ménages ruraux avec l'environnement (RM-UM-AP).

La période de référence couvre les douze mois précédant l'interview, soit du 1^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025.

1.2 Méthodologie

L'enquête reprend le protocole des campagnes antérieures des Observatoires Ruraux. Le questionnaire ménage couvre l'ensemble des dimensions socio-économiques : démographie, habitat, activités agricoles et non agricoles, foncier, revenus, sécurité alimentaire, environnement et événements climatiques.

Les unités d'observation sont les ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. L'échantillon de 2025 vise à reconstituer autant que possible le panel de ménages suivis lors des campagnes précédentes, complété par de nouveaux ménages en remplacement de ceux ayant quitté la zone ou disparus.

Avant le déploiement sur le terrain, les enquêteurs ont été formés par les superviseurs selon une approche de formation en cascade. La saisie des données a été réalisée directement sur le terrain à l'aide de masques de saisie dédiés permettant un gain de temps grâce à la disponibilité immédiate des données pour l'analyse, une détection précoce des incohérences facilitant leur nettoyage, ainsi qu'un retour possible dans les ménages en cas de besoin pendant la phase de collecte.

Table 1.1 – Répartition des ménages et des individus selon les observatoires

Table 1.2 – Dénombrement et taux de sondage par observatoire

i Note

Le protocole éthique de l'enquête a fait l'objet d'une approbation. Il est présenté en annexe du rapport.

1.3 Localisation des sites enquêtés

Les coordonnées GPS des hameaux enquêtés ont été relevées lors de la campagne. La carte ci-dessous présente la localisation approximative de chaque fokontany, calculée comme le centroïde des hameaux qui le composent.

1.4 Ménages enquêtés

A Marovoay, 519 ménages ont été enquêtés pour 2 297 individus.

Voir Table 1.1.

1.4.1 Dénombrement et taux de sondage

Le dénombrement préalable à l'enquête a recensé l'ensemble des ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. Le Table 1.2 confronte le nombre de ménages dénombrés au nombre de ménages effectivement enquêtés. Bien que le nombre de ménages enquêtés soit similaire, l'effort d'échantillonnage est 2.5 fois plus intense à Marovoay avec plus d'un ménage sur 5 interrogé. Cela s'explique par une population de base beaucoup plus vaste dans les hameaux sélectionnés de l'Alaotra (un ménage enquêté sur 12 parmi ceux recensés dans les hameaux). Le taux de sondage global est de l'ordre de 18 %.

Marovoay : 2 506 ménages dénombrés pour un taux de sondage de 20.7 %.

1.4.2 Répartition par hameau

Le Table 1.3 détaille le nombre de ménages enquêtés dans chacun des hameaux, regroupés par site au sein de chaque observatoire. La structure spatiale de l'échantillon à l'Alaotra est plus fragmentée (8 sites contre 4 à Marovoay), reflétant la diversité des contextes autour de ces deux observatoires.

Marovoay : La répartition est plus concentrée sur 4 sites avec une prédominance d'Ampijoroa (27.6 %) et de Madiromiongana (26.4 %).

1.5 Déroulement de l'enquête

Les entretiens se sont déroulés entre début octobre et mi-novembre 2025. Le Figure 1.2 présente l'évolution cumulée du nombre d'entretiens réalisés à partir du 1^{er} octobre 2025.

Les enquêteurs ont réalisé un nombre de questionnaires quotidien très stable sans interruption majeure ni ralentissement.

L'enquête a mobilisé 20 enquêteurs (10 par observatoire), encadrés par 6 superviseurs (3 par observatoire). La saisie des questionnaires a été assurée par 4 opérateurs.

Figure 1.1 – Localisation approximative des fokontany enquêtés (centroïde des hameaux)

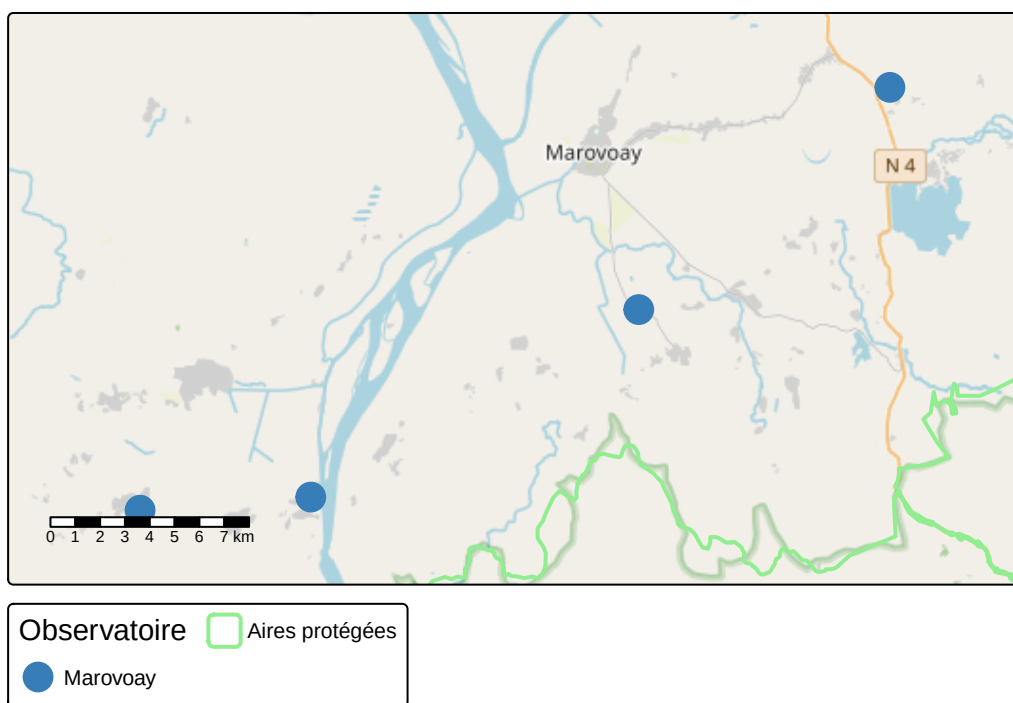


Table 1.3 – Répartition des ménages enquêtés par hameau

Hameau	Ménages	% obs.
Alaotra		
Avaradrano	90	17.8
Feramanga Atsimo	89	17.6
Mangabe	73	14.4
Ambatomanga	68	13.4
Ambodivoara	58	11.4
Ambohidrony	52	10.3
Analamiranga	46	9.1
Ambatoharanana	31	6.1
Ensemble	507	100.0
Marovoay		
Ampijoroa	143	27.6
Madiromiongana	137	26.4
Bepako	123	23.7
Maroala	116	22.4
Ensemble	519	100.0

Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

Figure 1.2 – Fréquences cumulées des entretiens par observatoire (à partir du 1er octobre 2025). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

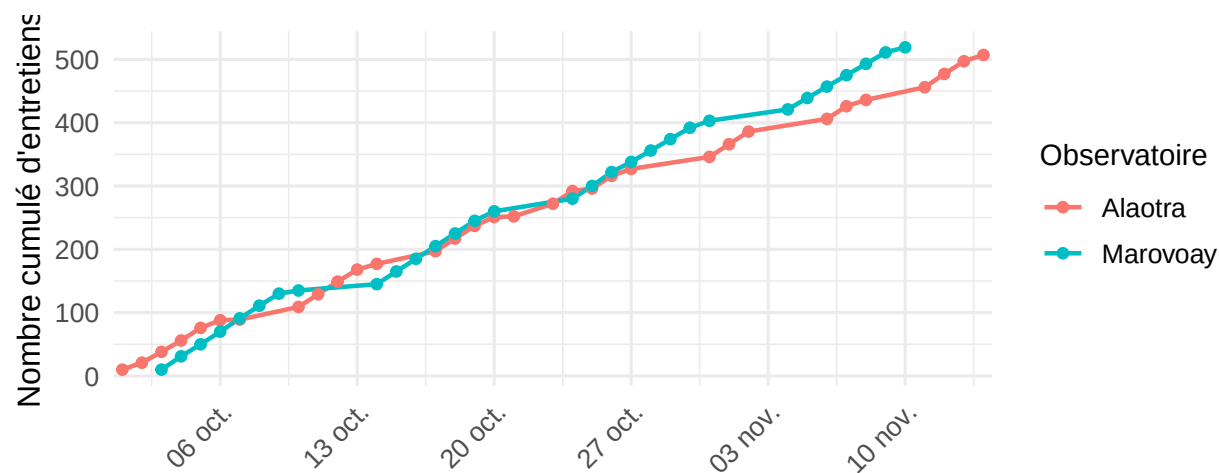


Table 1.4 – Période de collecte par observatoire

Chapitre 2

Caractéristiques socio-démographiques des ménages

Le ménage est l'unité de base de l'enquête. Cette section décrit la composition des ménages, les caractéristiques des chefs de ménage et de leurs membres, ainsi que l'évolution de ces indicateurs.

À Marovoay, la structure des ménages est marquée par l'hétérogénéité des stratégies économiques et des structures familiales. La proximité de la ville de Marovoay et de la route nationale RN4 reliant Antananarivo à Mahajanga facilite les échanges et influence les activités non agricoles des ménages.

2.1 Description des ménages

2.1.1 Taille des ménages

Le ménage est un ensemble de personnes avec ou sans lien de parenté, vivant sous le même toit ou dans la même concession, prenant leur repas ensemble ou par petits groupes, mettant une partie ou la totalité de leurs revenus en commun pour la bonne marche du groupe.

A Marovoay, on a recensé 2297 individus répartis dans 519 ménages. La taille moyenne des ménages s'établit à 4.4 personnes.

2.1.2 Structure par âge

La structure démographique des ménages enquêtés révèle une population jeune. Cette distribution, caractéristique des populations rurales malgaches, implique un fort taux de dépendance.

2.1.2.1 Au niveau des observatoires

La population est extrêmement jeune, avec une base de pyramide (0-10 ans) représentant près de 30 % des effectifs dans les deux zones. Marovoay présente un taux de dépendance des jeunes plus élevé qu'Alaotra.

A Marovoay, 40.7 % des individus ont moins de 15 ans, signe d'une population en croissance rapide. La population en âge de travailler (15-64 ans) représente 54.7 %, tandis que les personnes de 65 ans et plus ne constituent que 4.6 %. Cette structure démographique, caractérisée par une base large et un sommet étroit, est caractéristique des populations rurales malgaches et traduit un taux de dépendance élevé.

Figure 2.1 – Taille moyenne des ménages par hameau selon les observatoires. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

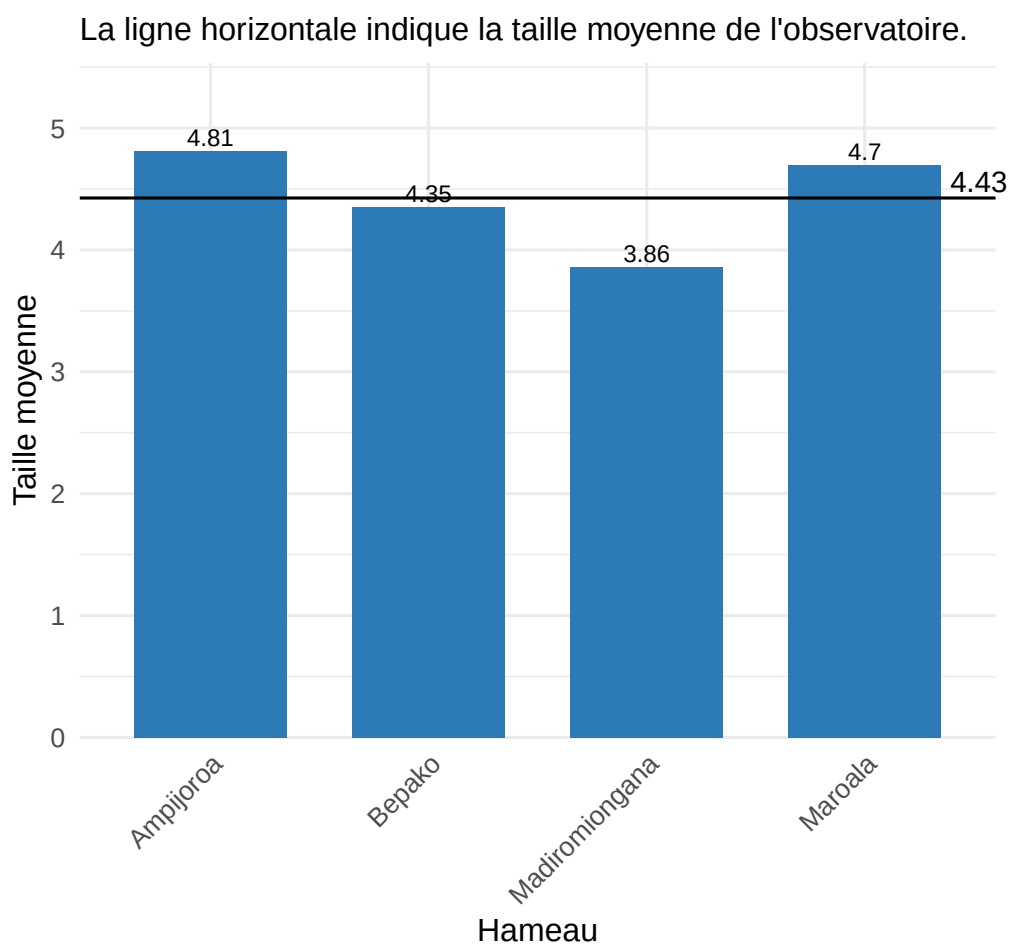


Figure 2.2 – Pyramide des âges des membres des ménages enquêtés par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

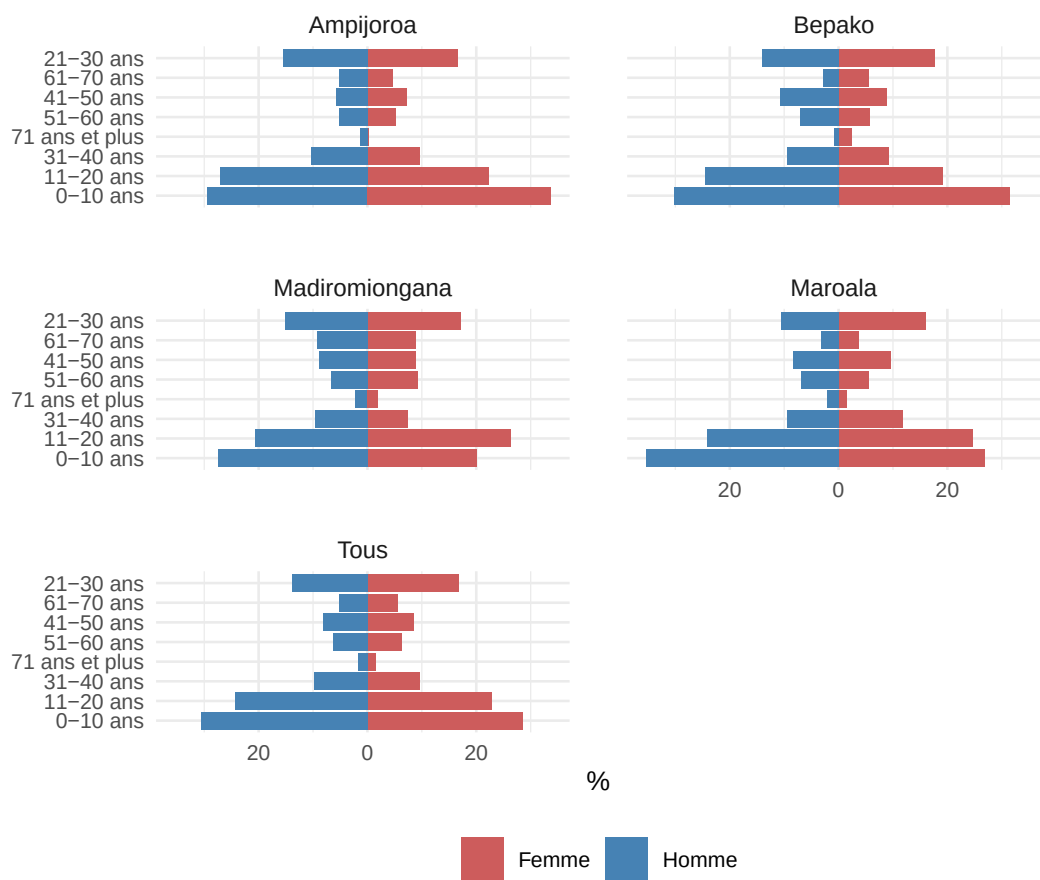


Table 2.1 – Caractéristiques des Chefs de ménage

2.1.3 Origine des Chefs de Ménage et conjoints

L'origine géographique des chefs de ménage (CM) et de leurs conjoints renseigne sur les dynamiques migratoires et le degré d'ancrage local des familles. La classification distingue les *tompon-tany* (autochtones), les *zana-tany* (nés sur place de parents migrants), les *valivotaka* (migrants installés durablement) et les *mpihavy* (arrivants récents).

À Marovoay, l'équilibre entre *tompon-tany* (39 %) et *zana-tany* (39.4 %) varie selon les localités. La proportion de *valivotaka* et *mpihavy* reflète l'attractivité des zones rizicoles pour les migrants des régions voisines. Les raisons sociales (en particulier le mariage) dépassent largement les motivations économiques comme facteur d'installation.

2.1.4 Région d'origine

La provenance régionale des CM et conjoints qui ne sont pas natifs de la localité permet d'identifier les principaux bassins migratoires alimentant chaque observatoire.

À Marovoay, l'origine principale des chefs de ménage et de leurs conjoints non natifs de la localité se situe également hors de la commune de résidence, avec 89.1% des chefs de ménage et 74.5% des conjoints concernés. Par ailleurs, 19.1% des conjoints non natifs proviennent de la même commune.

2.1.5 Raison d'installation

Les raisons d'installation des CM et conjoints non originaires du lieu éclairent les motivations migratoires. Elles distinguent notamment les installations liées au mariage de celles motivées par les opportunités économiques (travail agricole ou non agricole).

À Marovoay, les raisons sociales représentent également le principal motif d'implantation, avec 89.6% des conjoints et 83.8% des chefs de ménage concernés. Les motivations économiques, associées au travail et à l'accès aux ressources, occupent une place plus importante chez les chefs de ménage, où elles atteignent 15.6%, contre 9.8% chez les conjoints.

2.2 Caractéristiques des chefs de ménages

Cette section analyse le profil des chefs de ménage dans les deux observatoires, en examinant notamment leurs caractéristiques socio-démographiques, leur niveau d'éducation, leur alphabétisation, ainsi que leurs activités principales.

2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques

Le profil des chefs de ménage (CM) est décrit ci-dessous.

A Marovoay, 78 % des CM sont des hommes, soit 22 % de ménages dirigés par des femmes. L'âge moyen des CM est de 46.1 ans. Sur le plan conjugal, 73 % des CM vivent en couple (mariés ou en concubinage).

2.2.2 Niveau d'éducation

Le niveau d'éducation des chefs de ménage constitue un déterminant majeur de la capacité d'adaptation et de la vulnérabilité des ménages ruraux. L'analyse croisée par sexe met en évidence des disparités supplémentaires.

Figure 2.3 – Distribution de l'origine des Chefs de ménages et conjoints. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

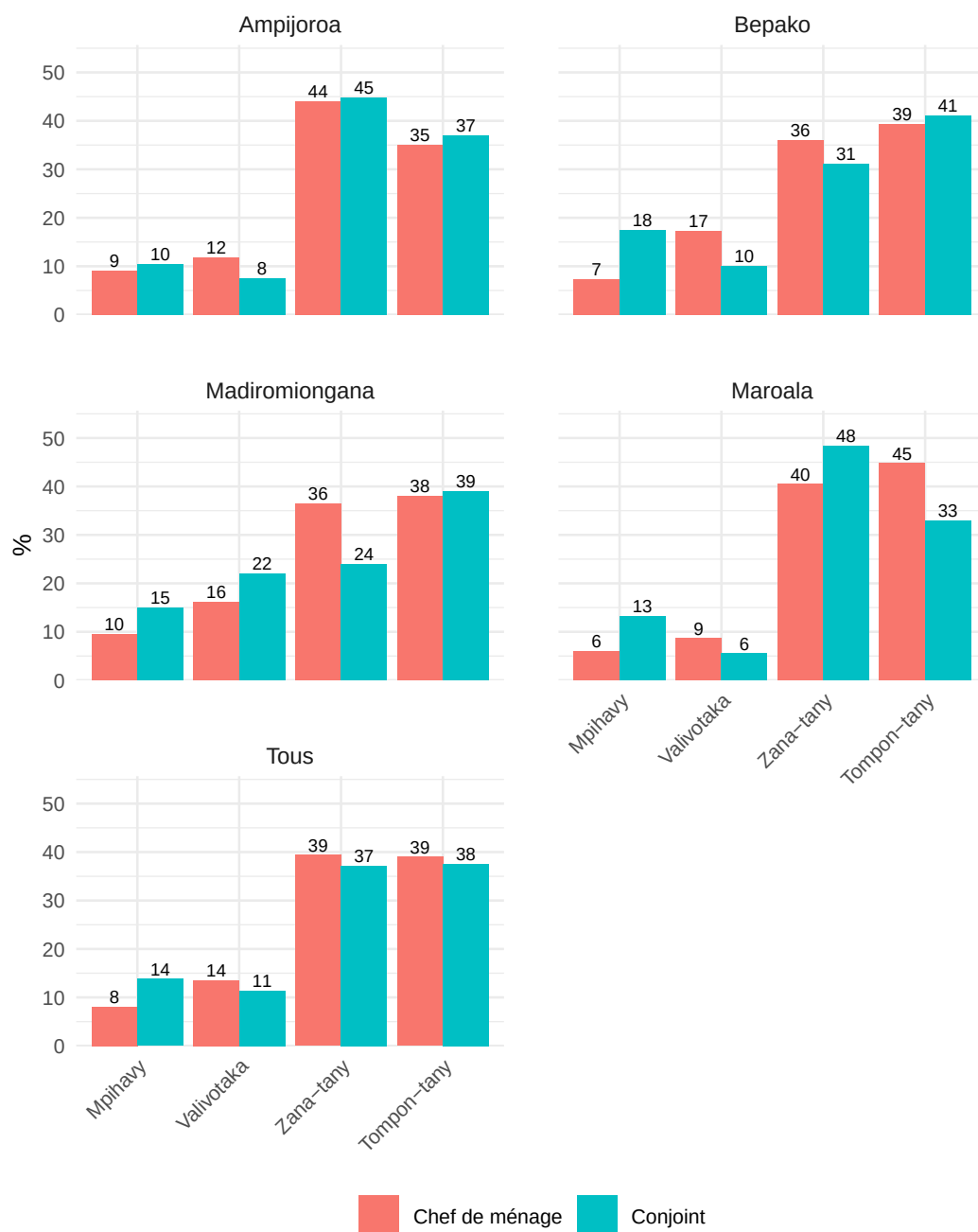


Figure 2.4 – Région d'origine des Chefs de ménage et conjoints. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

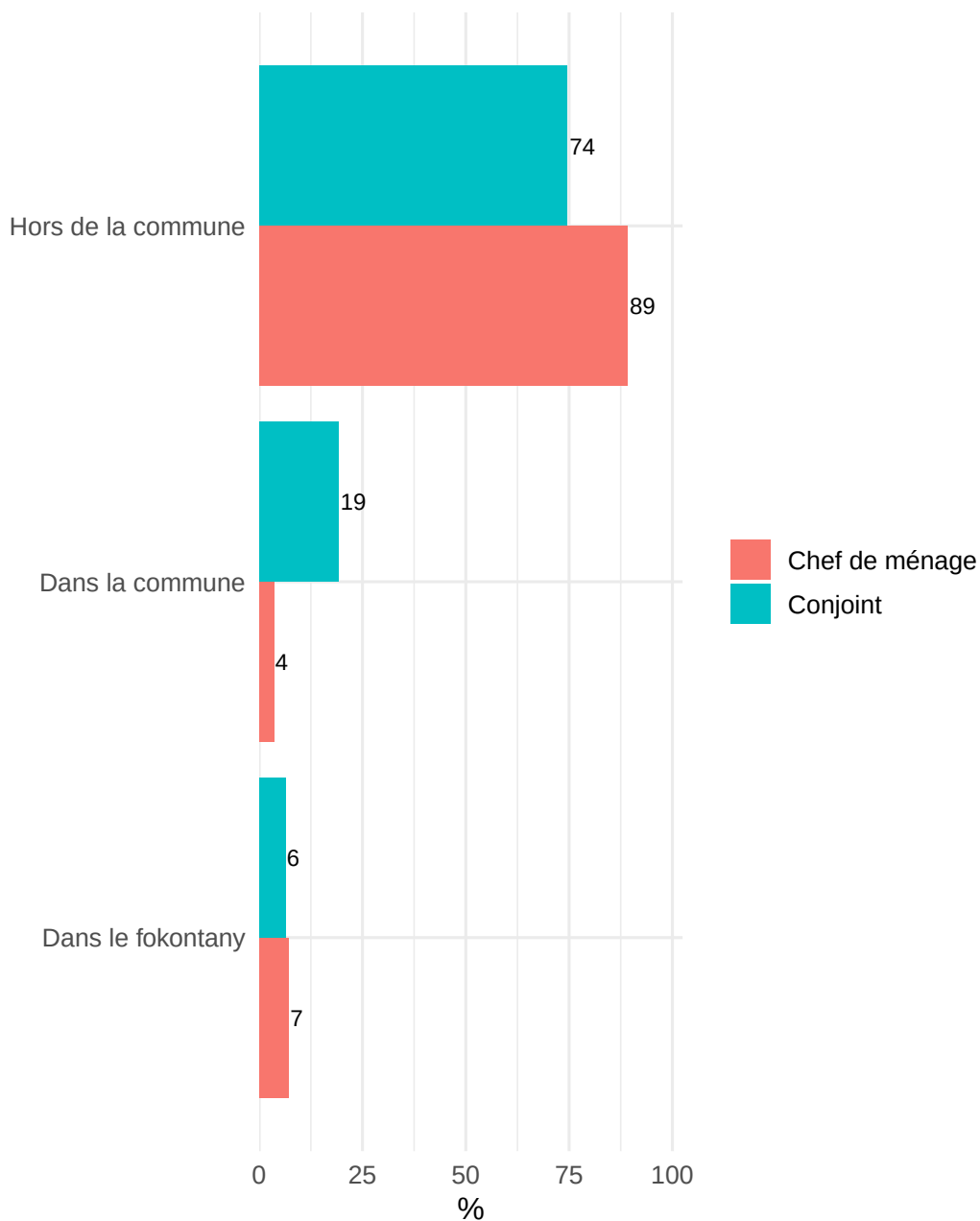


Figure 2.5 – Distribution des raisons d’implantation des Chefs de ménage et conjoints. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

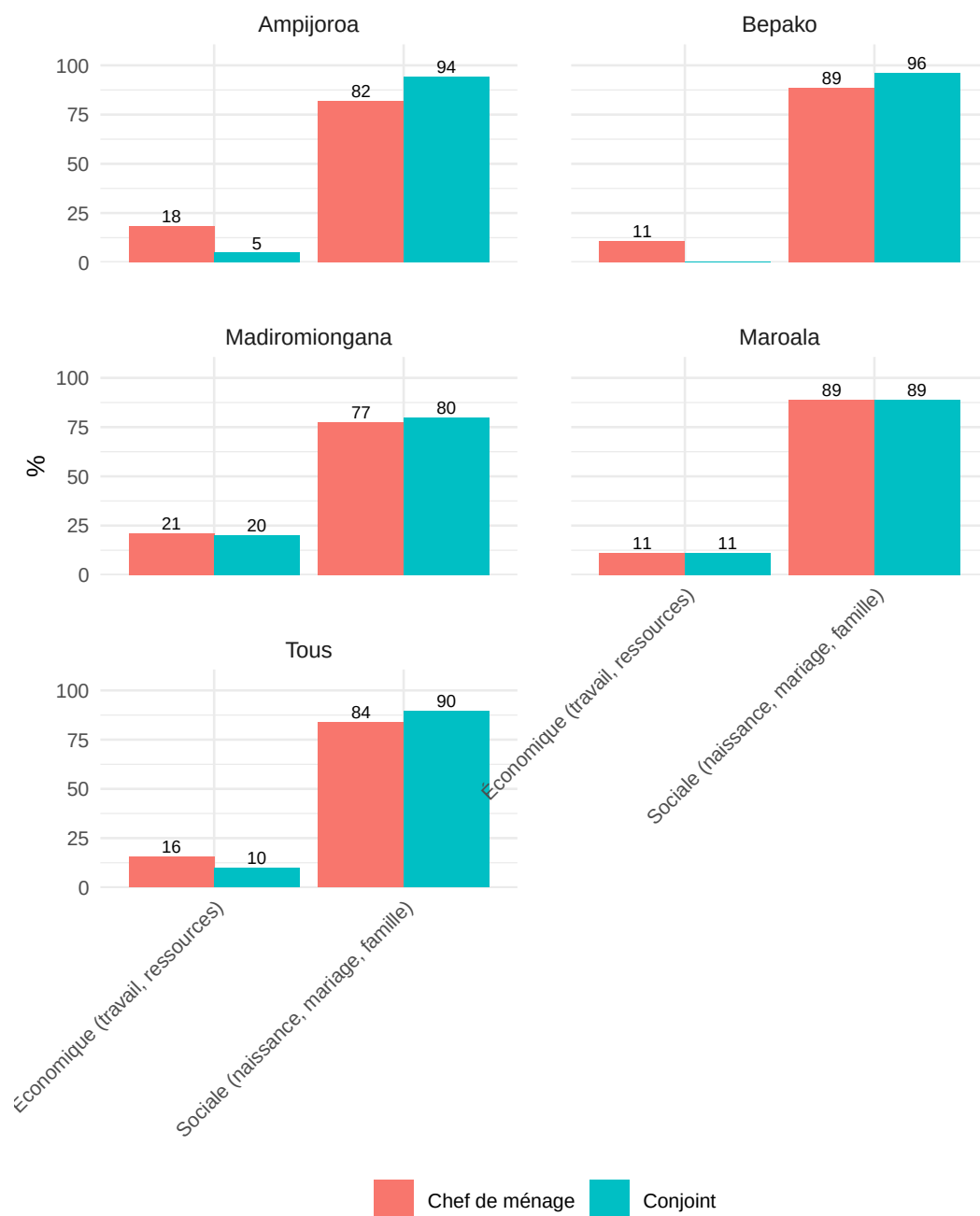
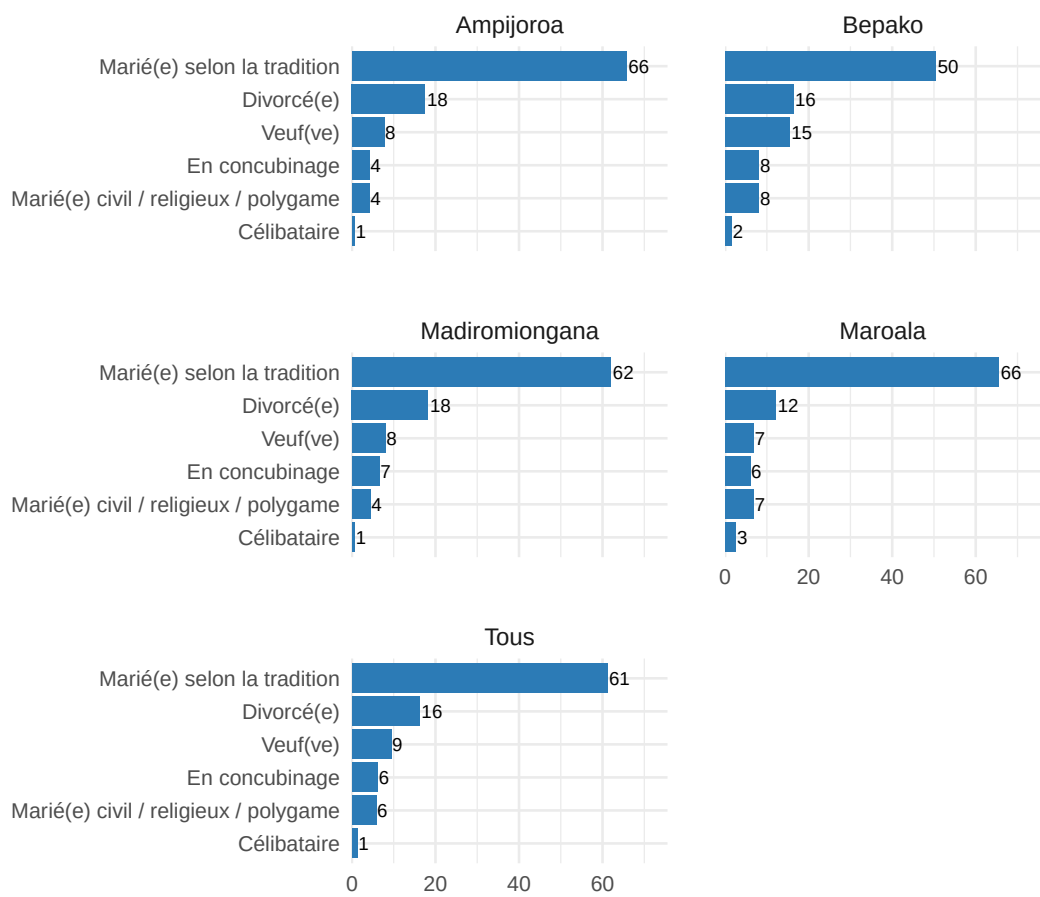


Figure 2.6 – Statut matrimonial des chefs de ménage. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



2.2.2.1 Niveau d'éducation du Chef de ménage

À Marovoay, la structure éducative est plus hétérogène avec une part de non-scolarisation de 13.9 %. Si le niveau primaire demeure la référence pour 51.8 % des chefs, on note paradoxalement une insertion plus forte dans le premier cycle secondaire qui atteint 25.0 %. Ces chiffres traduisent une disparité interne plus marquée dans l'accès aux cycles d'études au sein de cet observatoire.

2.2.2.2 Niveau d'éducation des chefs de ménages par sexe

Il existe un fossé de genre persistant pour l'accès aux études longues : les hommes chefs de ménage ont environ deux fois plus de chances d'atteindre le second cycle du secondaire ou le niveau supérieur par rapport aux femmes, et ce, dans les deux observatoires. Le niveau "Primaire" reste le socle commun le plus fréquent pour les deux sexes, oscillant entre 49 % et 64 % selon les catégories.

A Marovoay, les femmes chefs de ménage présentent des taux d'instruction nettement plus faibles que les hommes, ce qui accentue leur vulnérabilité socio-économique. Les hommes sont deux fois plus nombreux (9.1 %) que les femmes (4.4 %) à atteindre les cycles d'études les plus longs. Si les femmes de Marovoay accèdent plus souvent à l'école que les hommes (moins de non-scolarisées et plus de niveau primaire avec 61.4 %), elles sont plus précocement limitées dans leur progression vers les niveaux secondaires et supérieurs par rapport à leurs homologues masculins. Contrairement à la tendance habituelle, le taux de non-scolarisation est plus élevé chez les chefs de ménage hommes (14.6 %) que chez les femmes (11.4 %).

2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage

L'aptitude à lire et écrire conditionne l'accès à l'information, aux services publics et aux opportunités économiques. Les sections suivantes détaillent les compétences en lecture et en écriture séparément, en distinguant trois niveaux : lecture/écriture aisée, avec effort, ou absente.

2.2.3.1 Savoir lire

L'aptitude à la lecture est nettement supérieure dans le bassin de l'Alaotra. À Marovoay, un Chef de ménage sur 5 ne sait pas lire du tout.

A Marovoay, 74 % des CM savent lire aisément.

À Marovoay, les niveaux d'aptitude à la lecture sont relativement similaires entre les sexes, avec 74.6% des femmes et 73.8% des hommes sachant lire. À l'inverse, les proportions de chefs de ménage ne sachant pas lire demeurent importantes, atteignant 20.5% chez les hommes et 18.4% chez les femmes.

La lecture avec difficulté concerne une faible proportion des chefs de ménage quelque soit leur genre.

2.2.3.2 Savoir écrire

On observe une corrélation presque parfaite entre lecture et écriture dans les deux zones.

À Marovoay, la proportion de chefs de ménage rencontrant des obstacles face à l'écrit est nettement plus marquée, atteignant 27.1 %. Ce groupe se compose de 20.4 % de personnes incapables d'écrire et de 6.7 % de personnes le faisant avec effort.

À Marovoay, les niveaux d'aptitude à l'écriture sont relativement proches entre les sexes, avec 73.7% des femmes et 72.6% des hommes sachant écrire. Par ailleurs, les proportions de chefs de ménage ne sachant pas écrire demeurent importantes, atteignant 20.7% chez les hommes et 19.3% chez les femmes.

Les chefs de ménage capables d'écrire avec difficulté restent peu nombreux.

Figure 2.7 – Niveau d’éducation des chefs de ménage. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

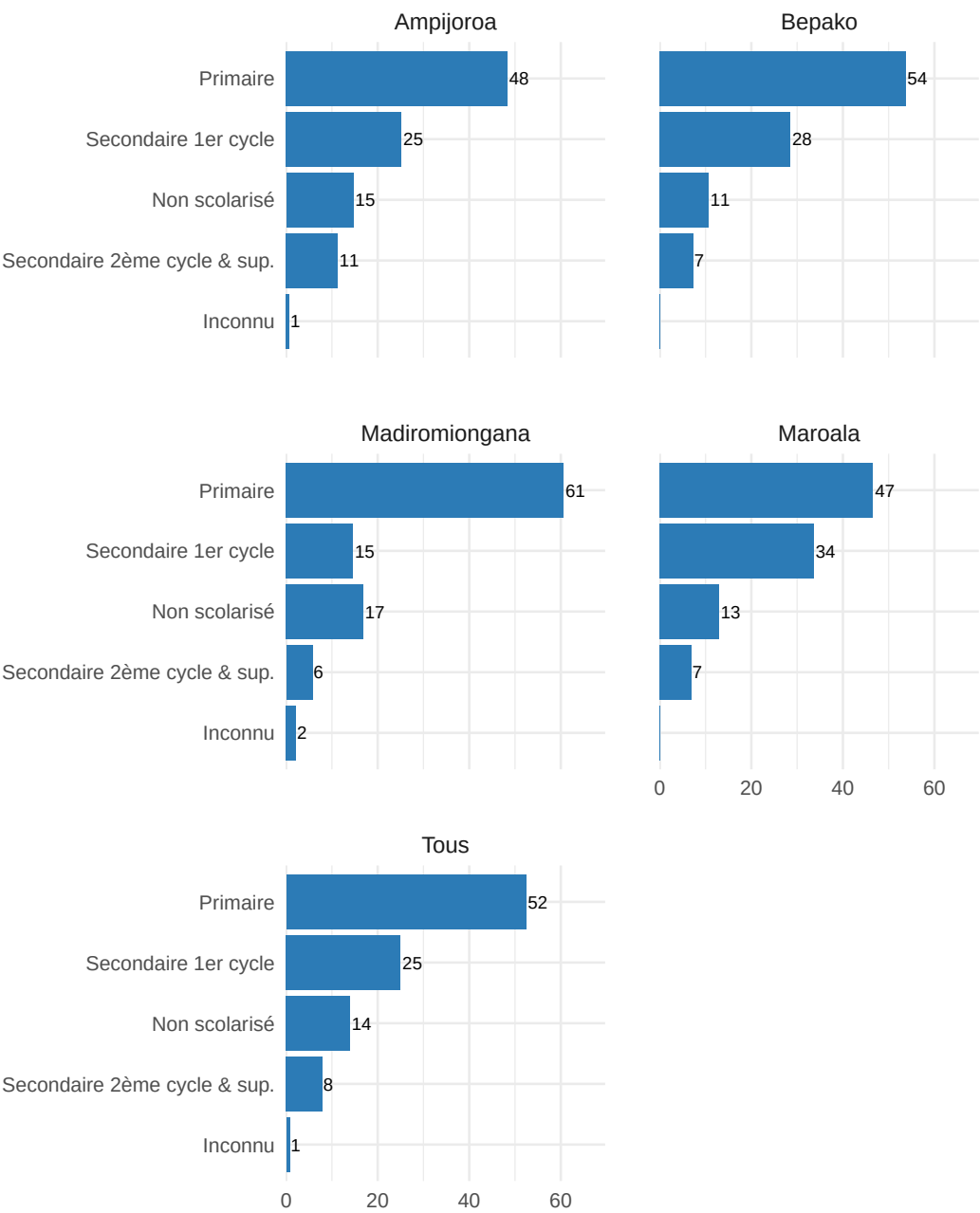


Figure 2.8 – Niveau d'éducation des Chefs de ménage par sexe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

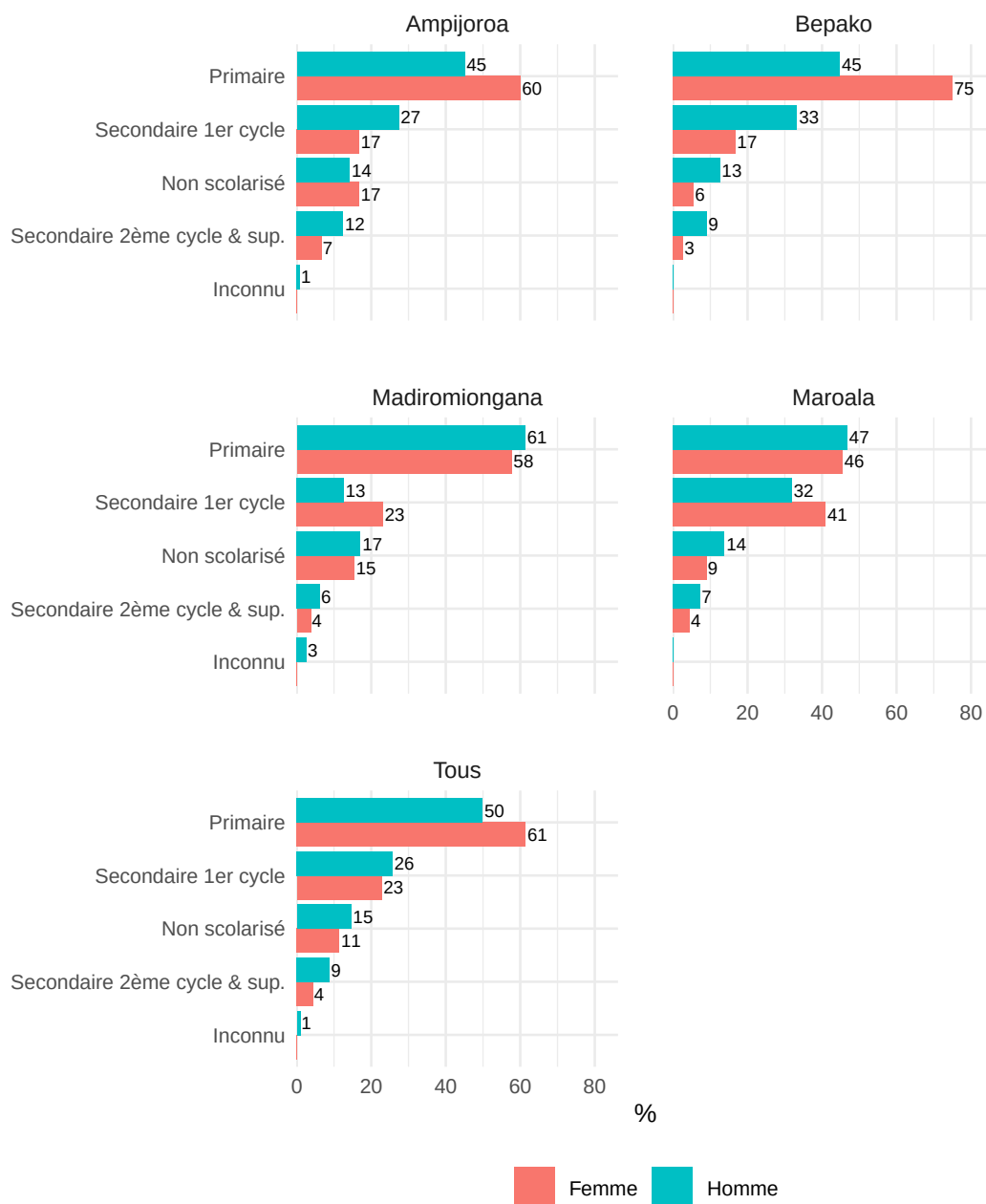


Figure 2.9 – Aptitude à la lecture des chefs de ménage. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

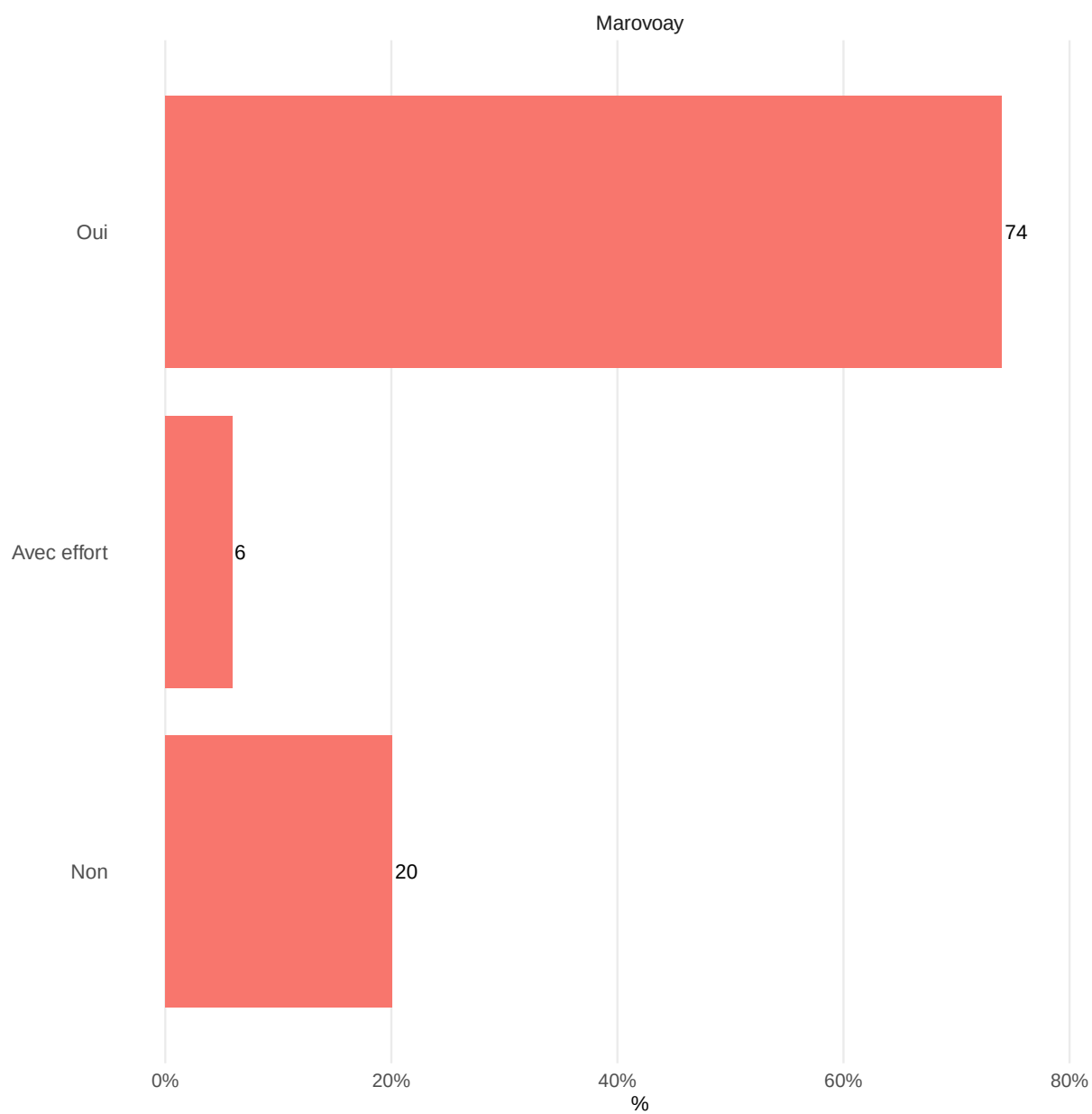


Figure 2.10 – Aptitude à la lecture des Chefs de ménage selon le sexe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

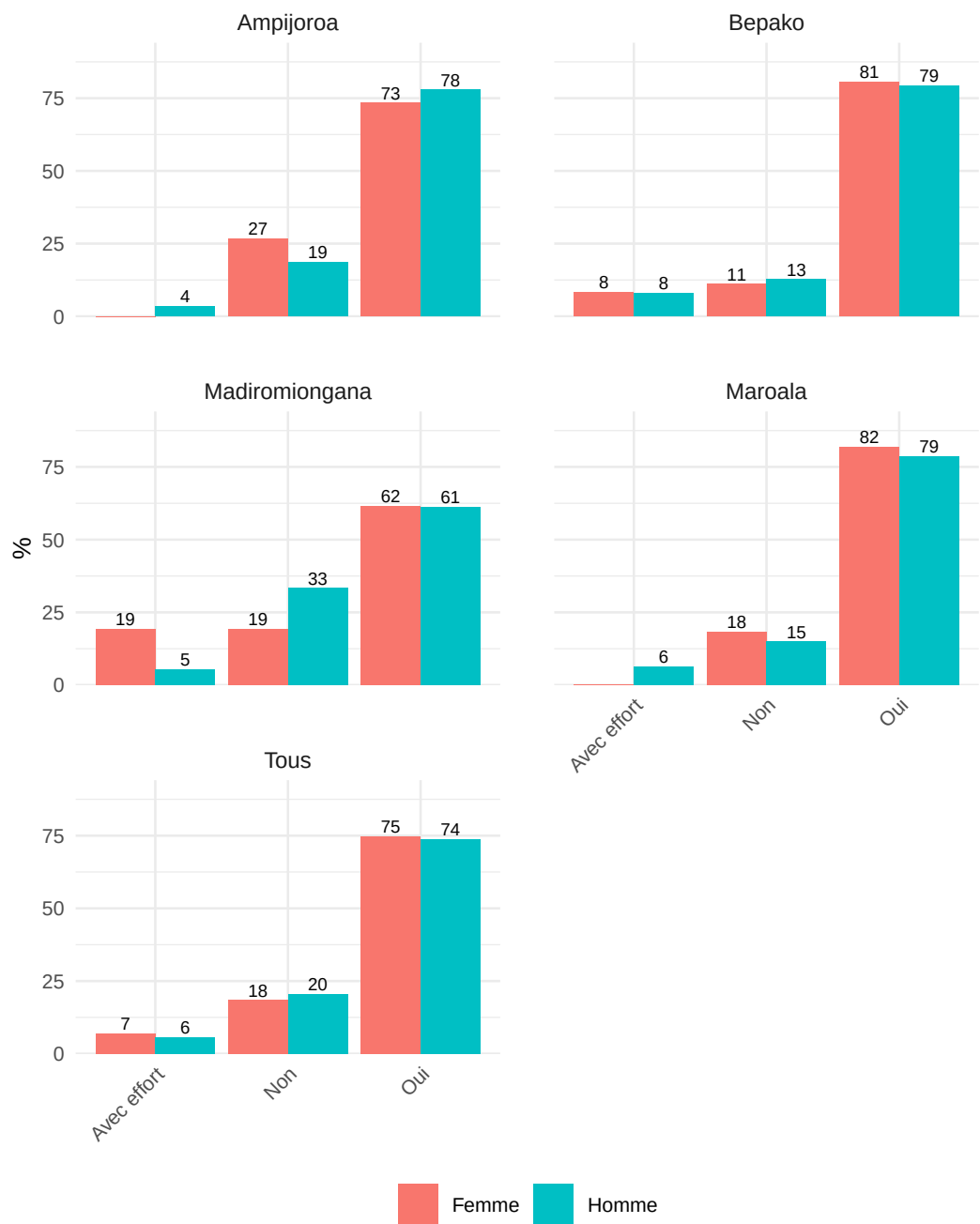


Figure 2.11 – Aptitude à l’écriture des Chefs de ménage. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

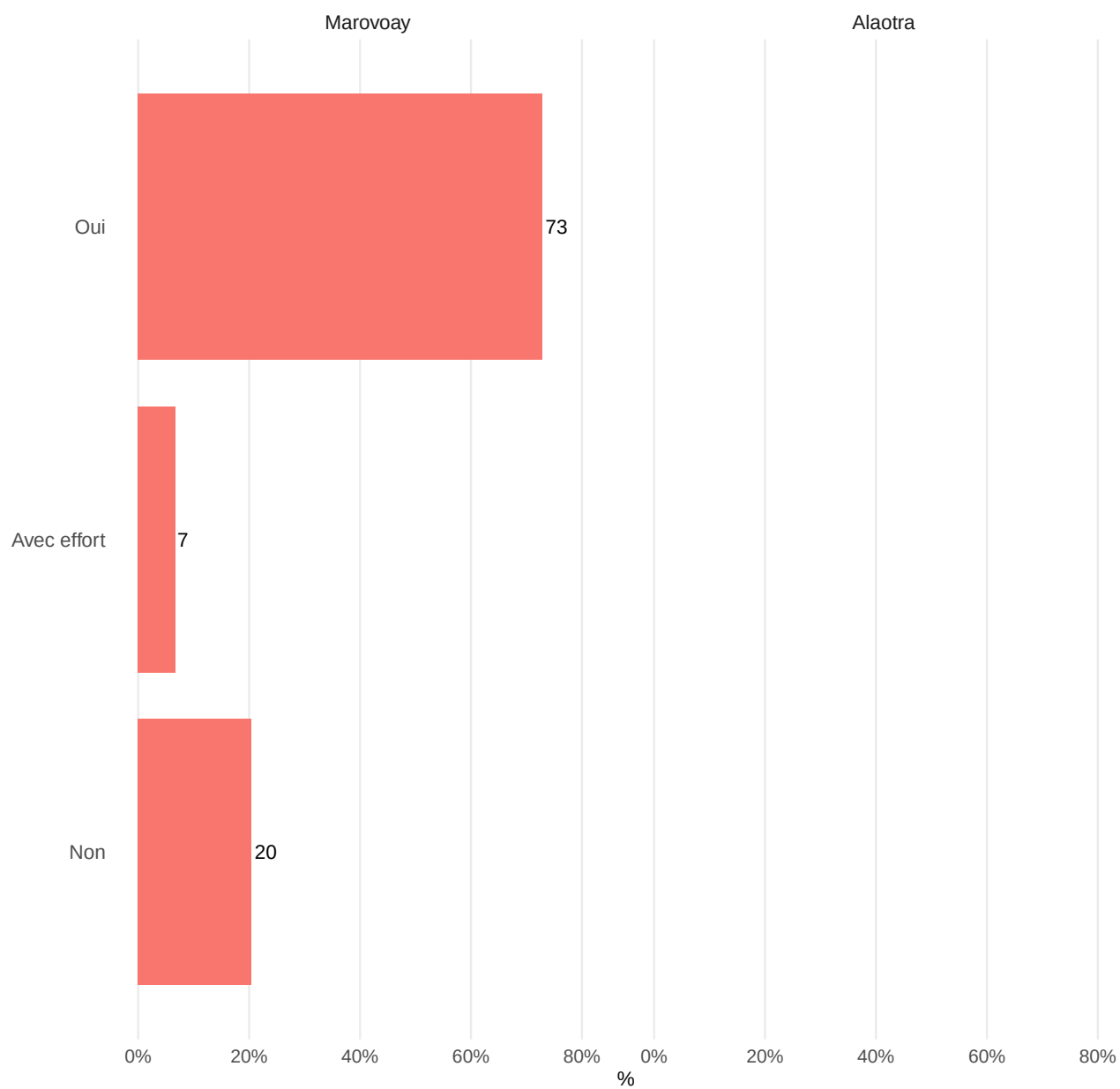
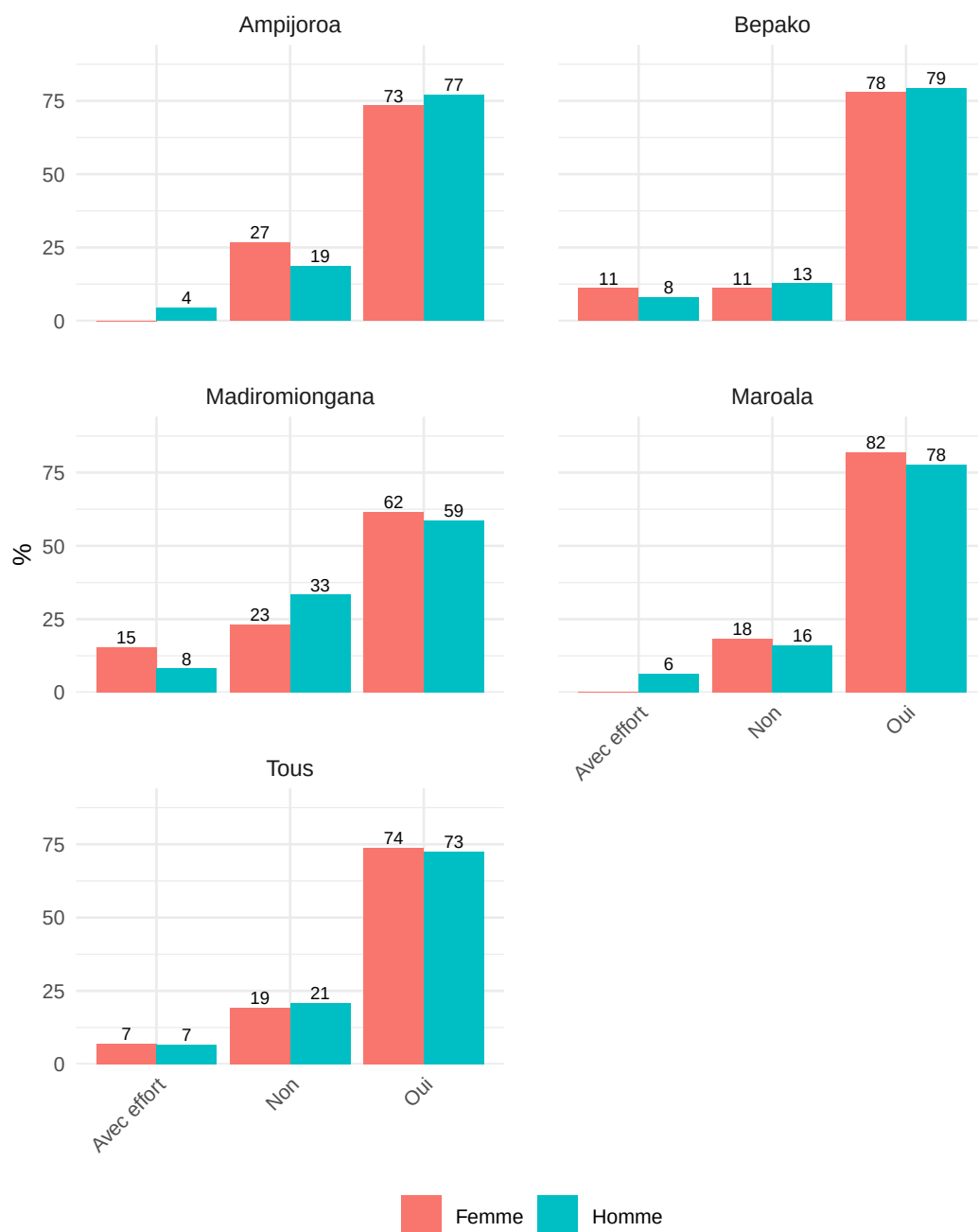


Figure 2.12 – Aptitude à l'écriture des Chefs de ménage selon le sexe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



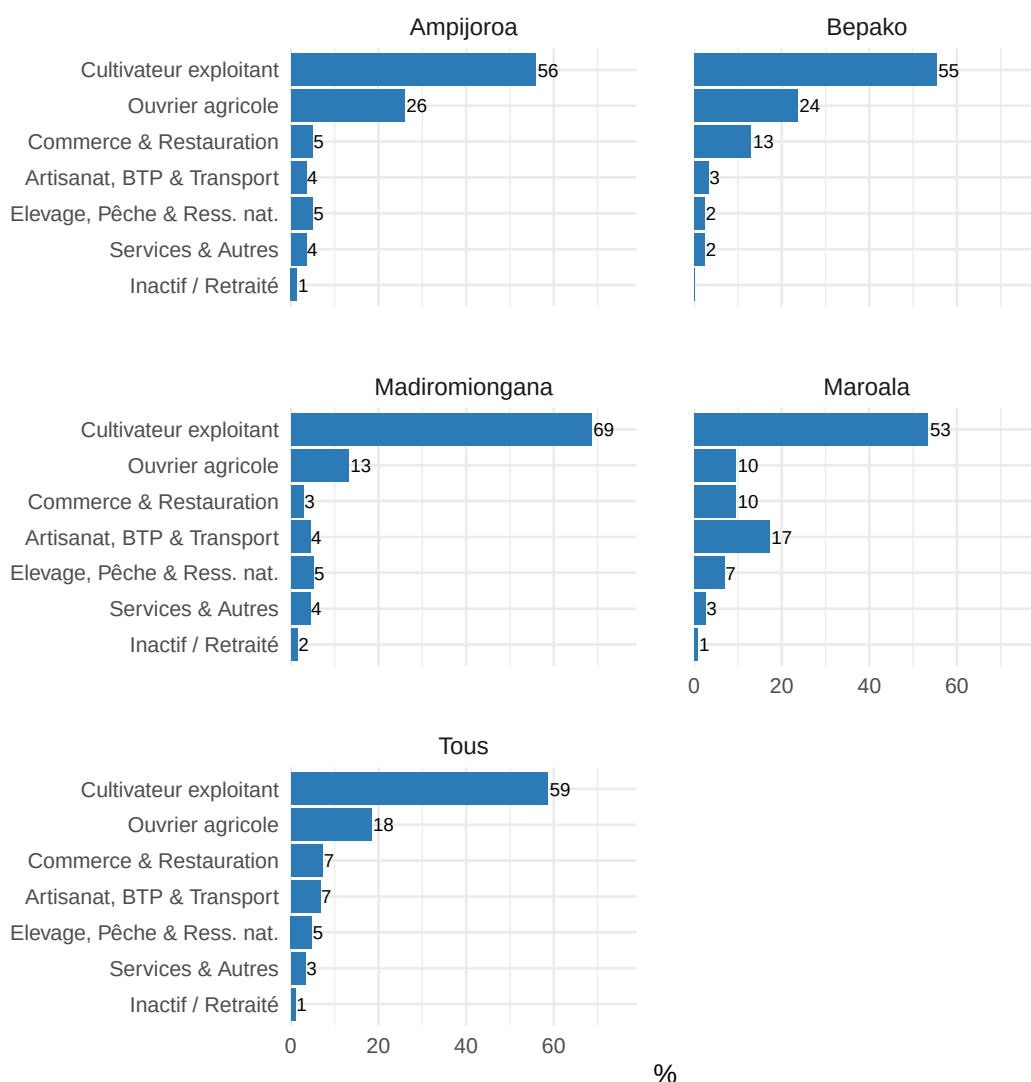
2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage

L'activité économique principale des Chefs de ménage (CM) traduit la structure productive de chaque observatoire. Les activités sont regroupées en catégories sectorielles inspirées de la CITI Rév. 4 (Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, révision 4) afin de garantir un effectif suffisant dans chaque classe et de préserver la confidentialité statistique.

L'activité de «Cultivateur exploitant» occupe une place importante dans les deux OR. Les proportions des ouvriers agricoles indiquent un recours plus fréquent au salariat.

A Marovoay, l'activité dominante est « Cultivateur exploitant » (58.6 % des CM). On note une part significative d'ouvriers agricoles qui comptent pour 18.3 % des CM. L'agriculture constitue le socle économique des ménages, les cultivateurs exploitants représentant la majorité des chefs de ménage. Le commerce et la restauration, l'artisanat, le BTP et le transport, ainsi que l'élevage et la pêche complètent le panorama des activités. Le commerce et la restauration représentent l'activité principale de 7.3 % des CM, suivi par les métiers de l'artisanat, du BTP et du transport qui concernent 6.7 % d'entre eux

Figure 2.13 – Activités principales des Chefs de ménages. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

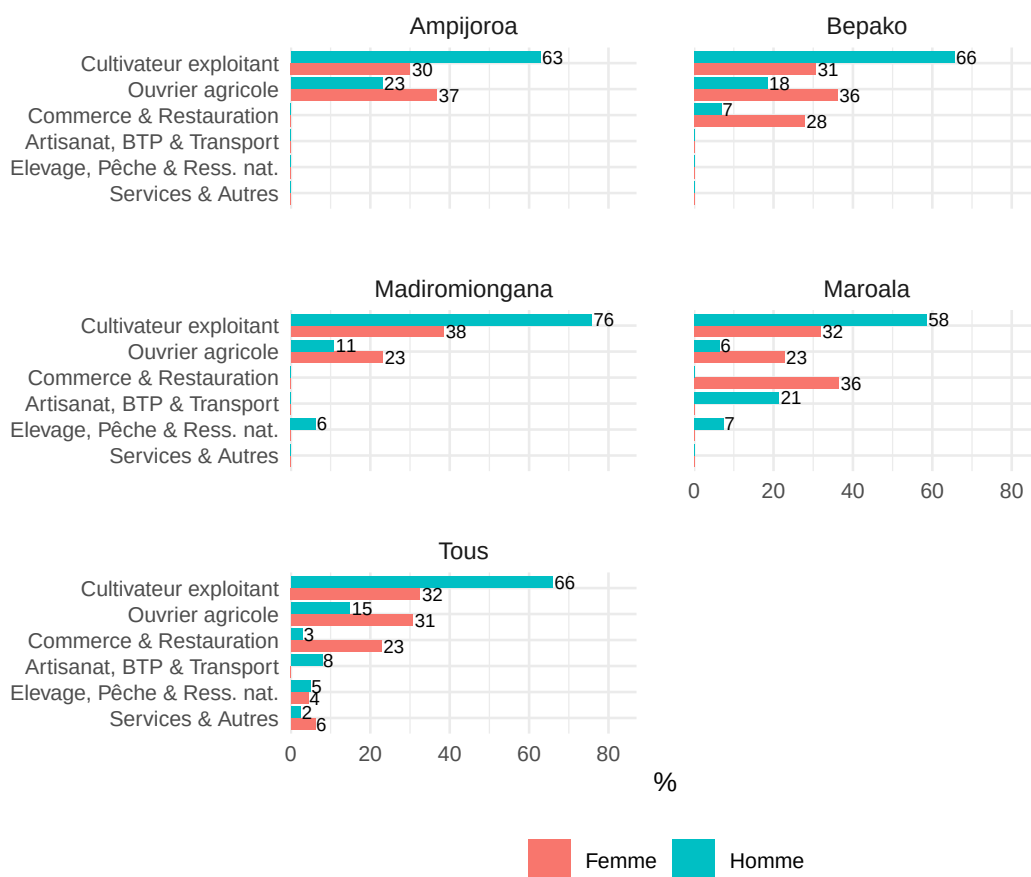


2.2.4.1 Activités principales des Chefs de ménage par sexe

Cette section examine les activités principales des chefs de ménage selon leur genre au sein des deux observatoires.

À Marovoay, la différenciation des activités selon le sexe est marquée. Les hommes sont majoritairement cultivateurs exploitants : 65.9 % des hommes CM sont cultivateurs exploitants, alors que seulement 32.5 % des femmes occupent ce statut. Un recours massif au salariat agricole est constaté chez les femmes CM avec 30.7 % contre 14.8 % pour les hommes. Par ailleurs, les femmes sont davantage présentes dans le commerce et la restauration.

Figure 2.14 – Activités principales des Chefs de ménages par observatoire et sexe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages

Les autres membres du ménage (conjoint, enfants, dépendants) constituent la majorité de la population recensée. Leur profil démographique, éducatif et économique complète celui des chefs de ménage et permet de dresser un portrait plus complet du capital humain des familles rurales.

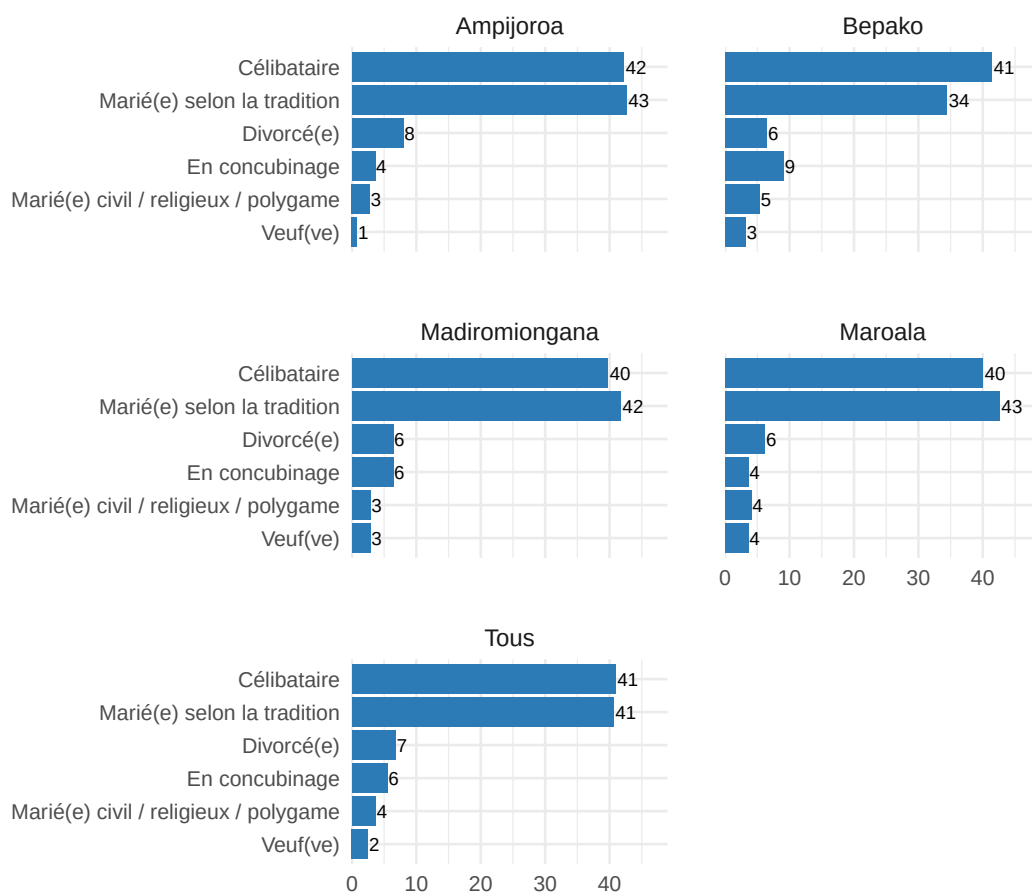
2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques

Cette section analyse les caractéristiques des conjoints, enfants et dépendants, qui forment la majorité des membres du ménage autres que le CM.

Table 2.2 – Caractéristiques des autres membres du ménage

À Marovoay, les autres membres du ménage forment une population majoritairement féminine et jeune avec 58.8 % de femmes et 41.1 % d'hommes. Les indicateurs d'âge révèlent un profil démographique caractéristique des populations rurales en croissance. La population affiche une grande jeunesse avec un âge moyen de 18 ans et un âge médian de 14 ans. Pour les membres de 12 ans et plus, la prédominance des mariages selon la tradition (40.3 %) et du célibat (41.3 %) témoigne du maintien des pratiques matrimoniales coutumières.

Figure 2.15 – Statut matrimonial des autres membres (12 ans et plus). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



2.3.2 Éducation et scolarisation

Le niveau d'éducation des autres membres de ménage complète le portrait éducatif des familles. Les disparités entre sexes et entre observatoires donnent un aperçu des inégalités d'accès à l'éducation.

2.3.2.1 Niveau d'éducation des autres membres

L'analyse du niveau d'éducation des membres des ménages révèle des disparités importantes entre les deux bassins rizières notamment en termes d'accès initial à l'école et de poursuite des cycles d'études.

À Marovoay, le niveau primaire reste majoritaire avec 48.0 % des membres. Cependant, l'observatoire affiche un

retard structurel d'accès à l'école avec un taux de non-scolarisation s'élevant à 27.4 %. Concernant 20.8% des individus, l'accès aux niveaux secondaire et supérieur y est plus limité concernant 20.8 % des individus.

2.3.2.2 Niveau d'éducation des autres membres par sexe

À Marovoay, le niveau primaire est atteint par 49.8 % des femmes et 45.6 % des membres masculins. La disparité de genre est particulièrement visible dans l'accès au premier cycle du secondaire qui touche 17.1 % des femmes contre seulement 10.4 % des hommes. Pour les niveaux d'études les plus élevés (second cycle et supérieur), les taux sont plus faibles et relativement proches entre les sexes avec 6.1 % pour les femmes et 6.7 % pour les hommes. In fine, les femmes affichent également une meilleure insertion scolaire initiale avec 24.4 % de personnes non scolarisées contre 31.8 % pour les hommes.

2.3.2.3 Alphabétisation des autres membres

Cette section analyse les capacités de lecture et d'écriture des membres du ménage autres que le Chef de ménage fournissant un indicateur de la qualité du capital humain au sein des familles rurales. L'évaluation distingue les personnes capables de lire ou d'écrire aisément de celles qui le font avec effort ou qui en sont incapables.

2.3.2.3.1 Savoir lire

À Marovoay, l'aptitude à la lecture est globalement moins répandue. La tendance en faveur des femmes persiste avec 59.3 % lisant sans difficulté contre 52.9 % pour les hommes. Cependant, 13.9 % des femmes et 16.9 % des hommes déclarent lire avec effort. Enfin, le taux de membres ne sachant pas lire du tout s'élève à 26.9 % chez les femmes et atteint 30.1 % chez les hommes.

2.3.2.3.2 Savoir écrire

À Marovoay, le niveau de compétence en écriture est sensiblement plus bas avec 56.8 % des membres capables d'écrire aisément. Les difficultés y sont plus marquées avec 15.0 % des personnes écrivant avec effort et 28.3 % déclarant ne pas savoir écrire du tout.

À Marovoay, l'aptitude à l'écriture est globalement moins répandue. Cependant, la tendance en faveur des femmes persiste avec 59.2 % écrivant sans difficulté contre 53.0 % pour les hommes. Les difficultés à l'écrit sont marquées pour les deux sexes avec 13.6 % des femmes et 17.1 % des hommes déclarant écrire avec effort. Le taux de personnes ne possédant aucune compétence en écriture est élevé dans cet observatoire s'élevant à 27.3 % chez les femmes et atteignant 29.9 % chez les hommes.

2.3.3 Scolarisation

Le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans constitue un indicateur clé du développement humain et de l'investissement des ménages dans l'éducation.

2.3.3.1 Scolarisation des enfants de 6 à 14 ans

Dans Marovoay, le taux net de scolarisation s'élève à 81.7 %.

2.3.3.2 Raisons de non fréquentation de l'école pour les 6 à 15 ans

La Figure 2.23 détaille l'ensemble des motifs de non-scolarisation cités.

A Marovoay, parmi les enfants de 6 à 15 ans non scolarisés, la première raison invoquée est « Frais trop élevés » (52.1 %).

Figure 2.16 – Niveau d'éducation des autres membres du ménage. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

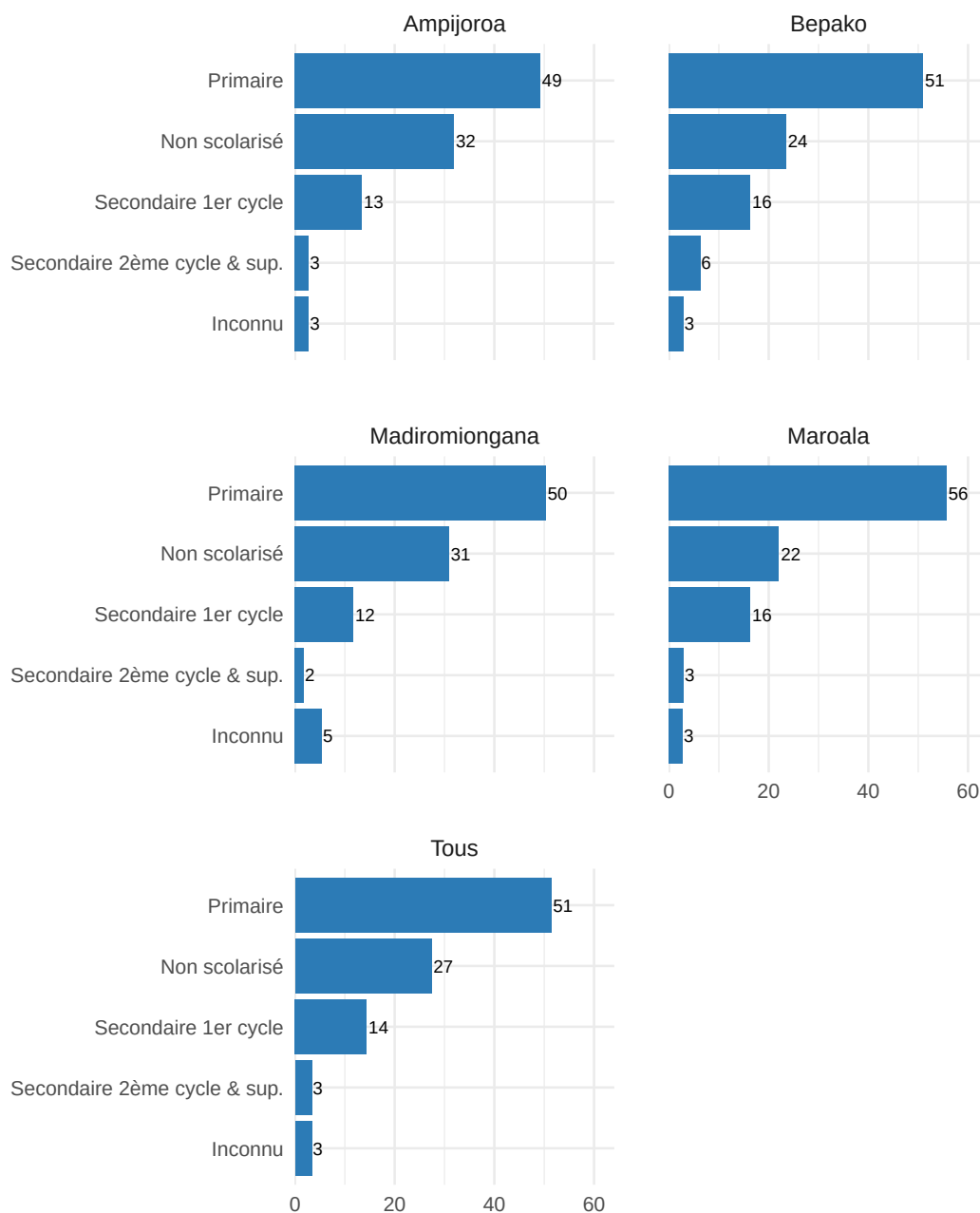


Figure 2.17 – Niveau d'éducation des autres membres par sexe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

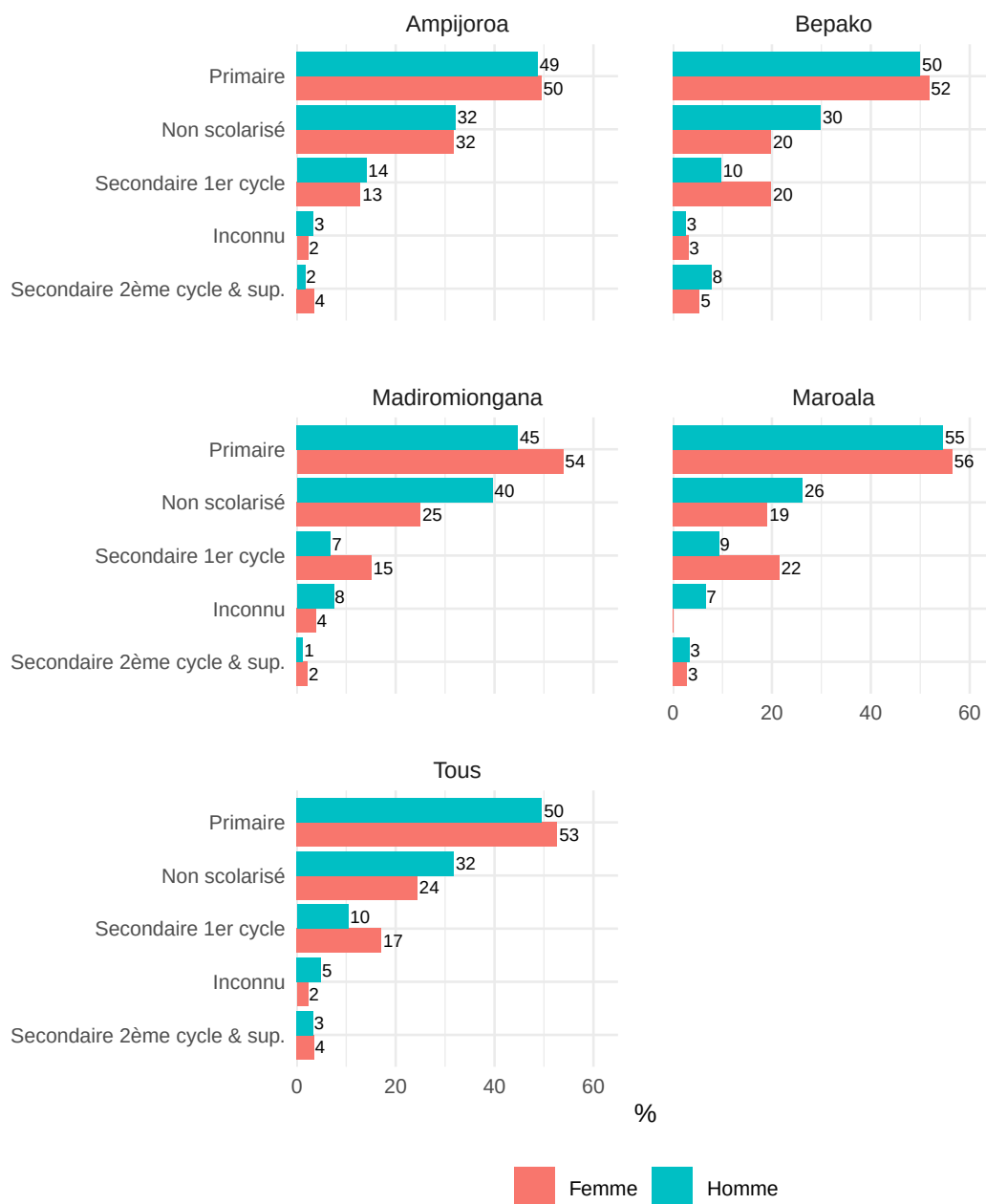


Figure 2.18 – Aptitude à la lecture des autres membres. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

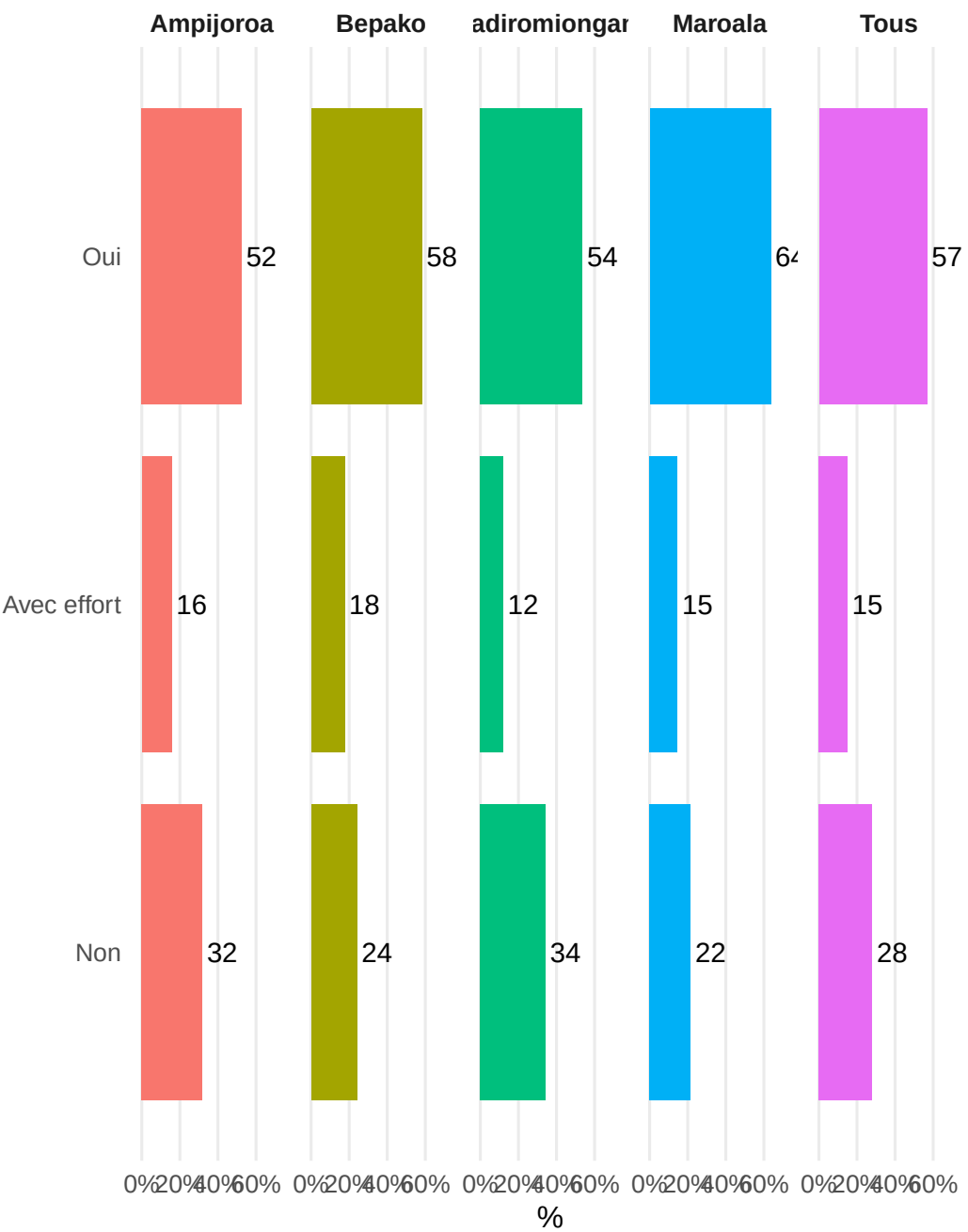


Figure 2.19 – Aptitude à la lecture des autres membres selon le sexe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

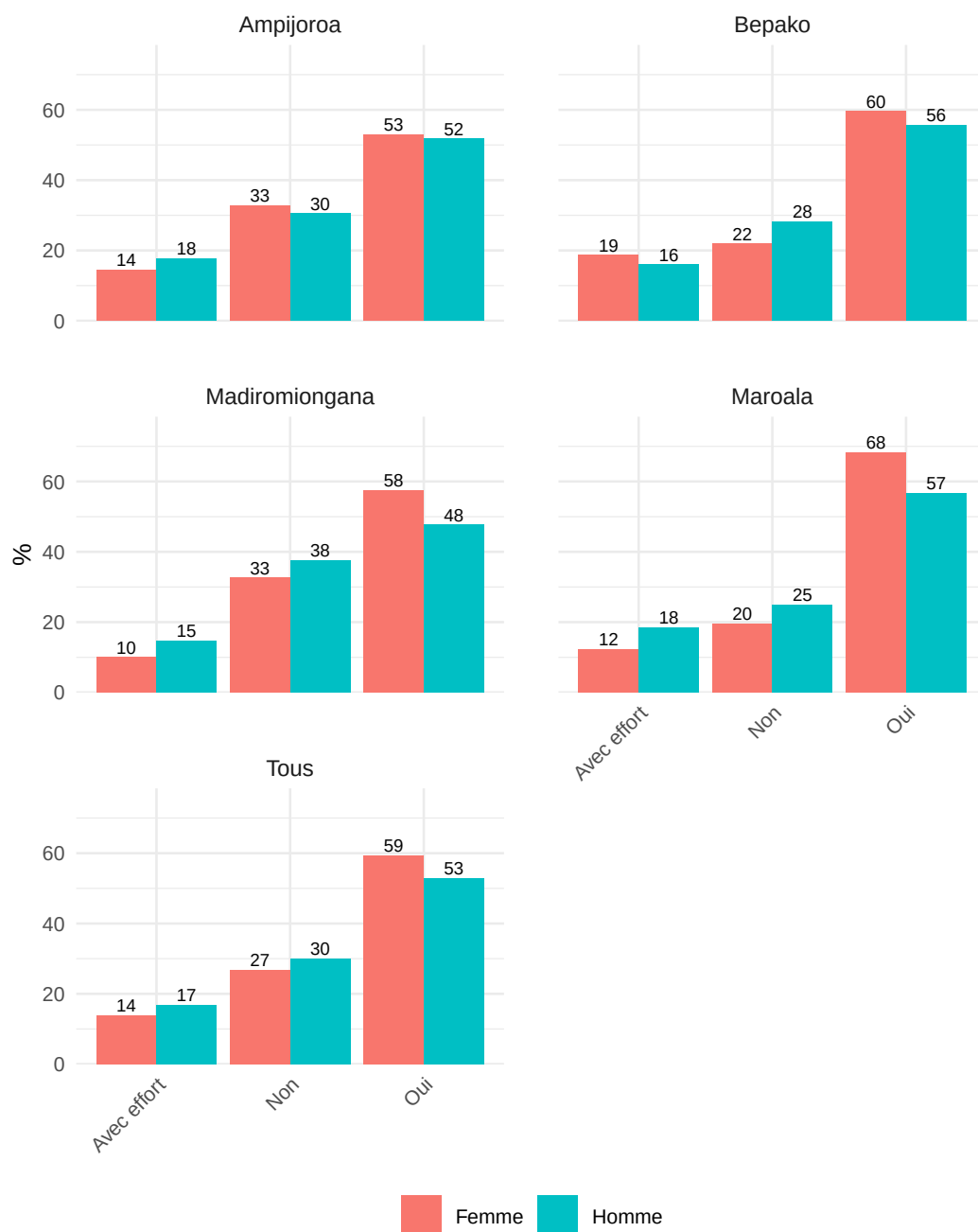


Figure 2.20 – Aptitude à l’écriture des autres membres. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

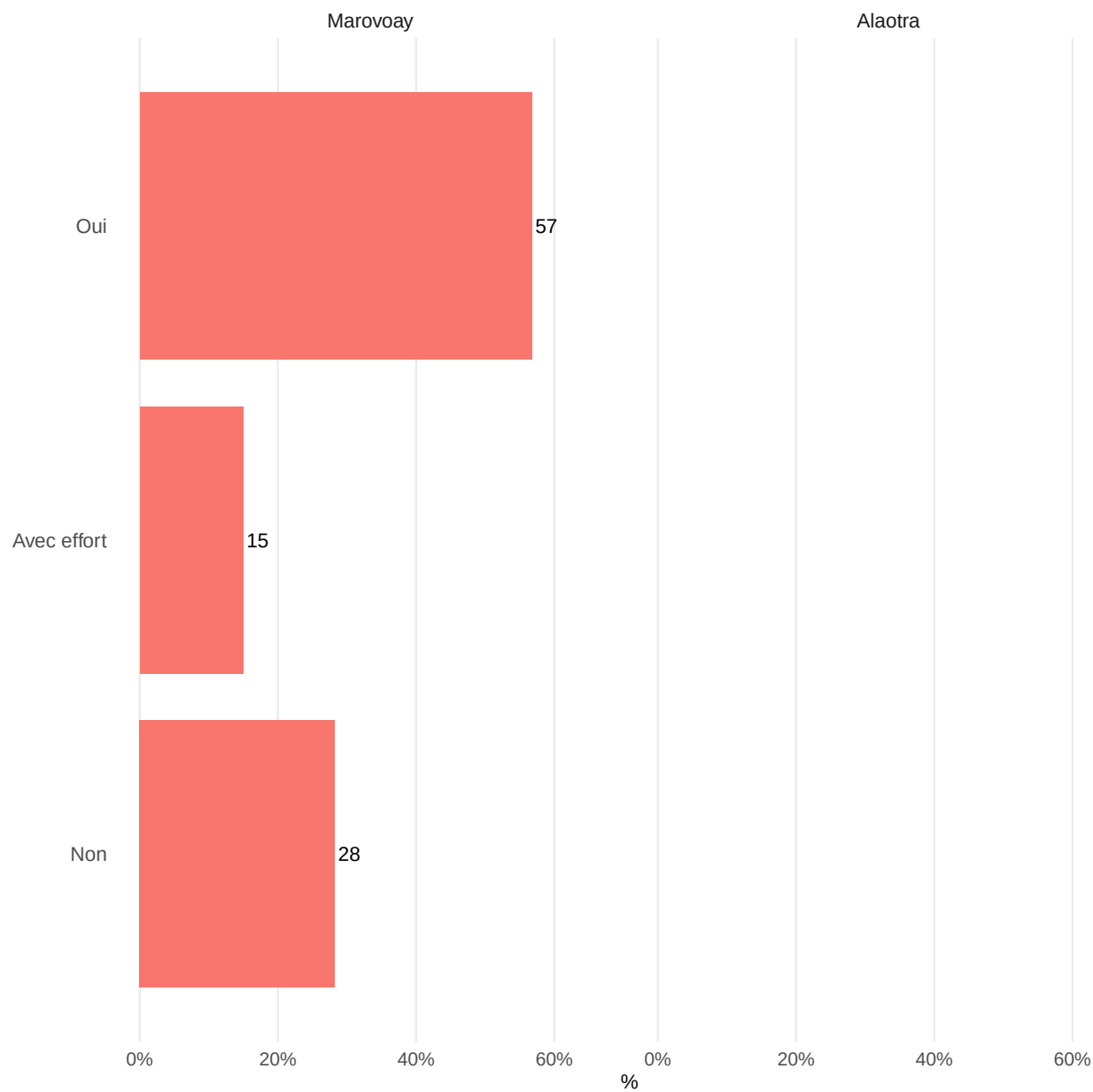


Figure 2.21 – Aptitude à l’écriture des autres membres selon le sexe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

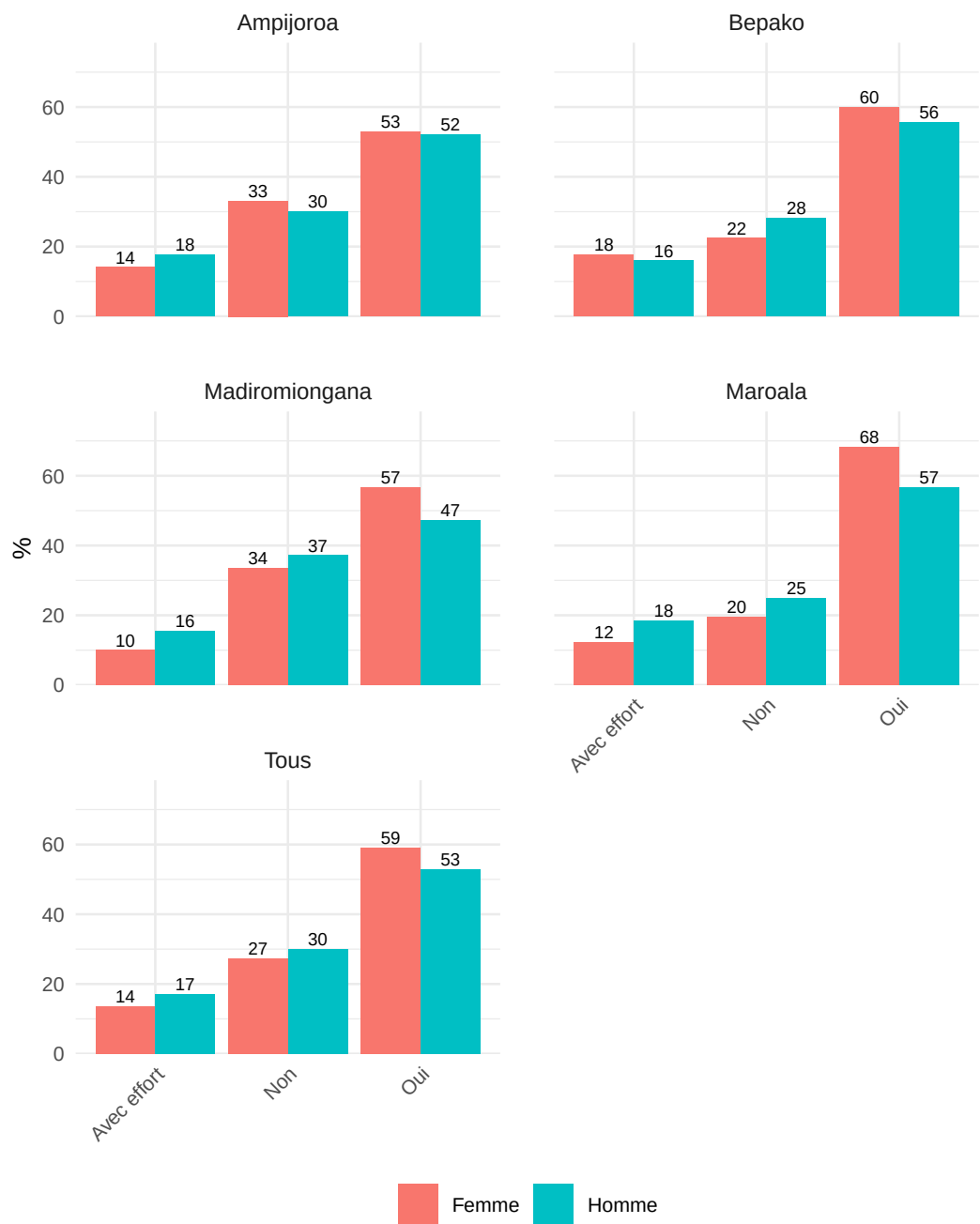


Figure 2.22 – Taux net de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

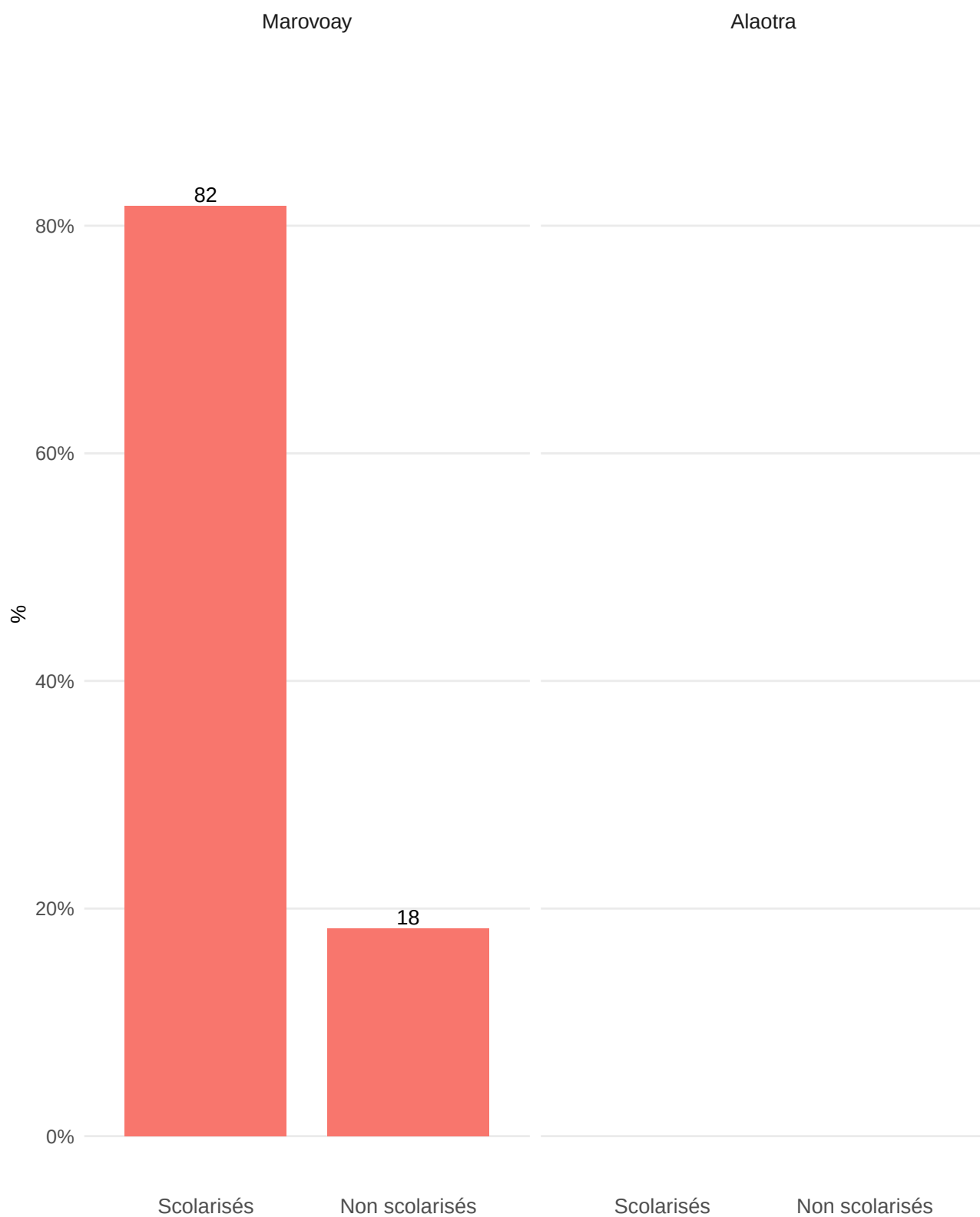
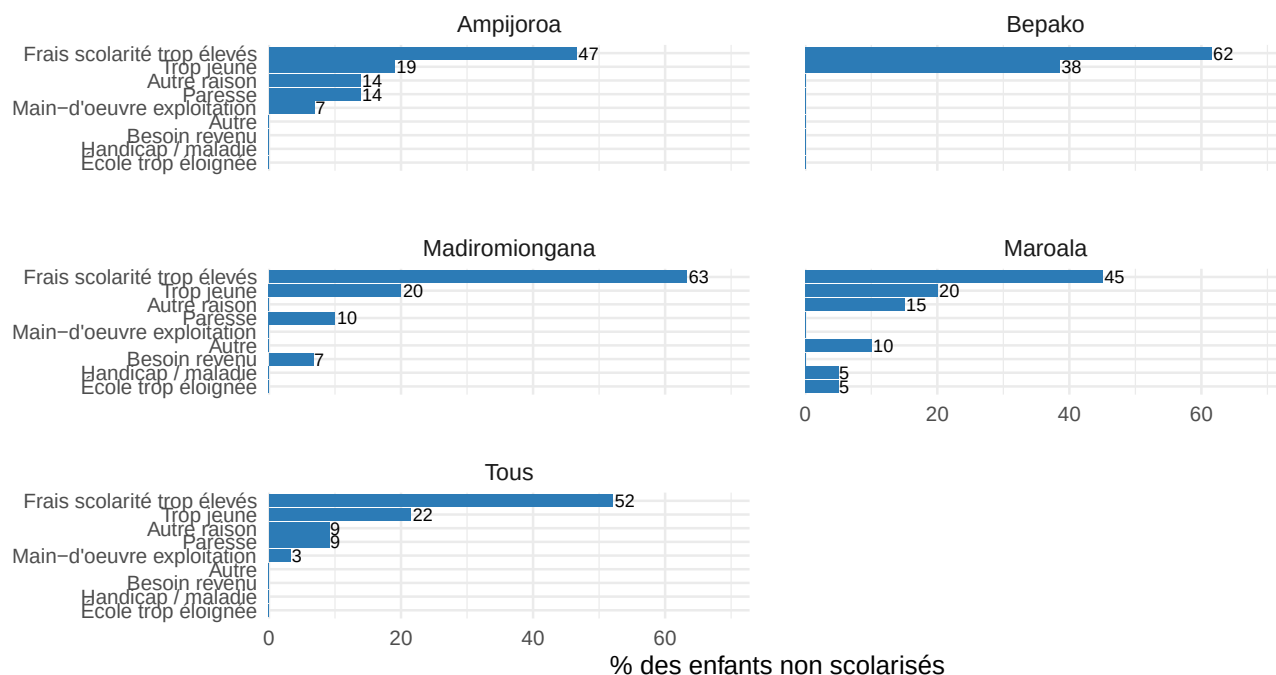


Figure 2.23 – Principales raisons de non-scolarisation ou d’arrêt des études (6-15 ans). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



2.3.4 Activités principales des autres membres de ménages

La répartition sectorielle des activités des autres membres de ménage reflète la diversification économique au sein des familles et le rôle des conjoints et enfants dans l’économie du ménage. Les activités sont regroupées selon la même nomenclature sectorielle que pour les CM.

A Marovoay, les cultivateurs exploitants constituent également l’activité principale la plus fréquente avec 49 %. Les ouvriers agricoles représentent 17 % des autres membres. Les activités restantes occupent des parts plus faibles, avec 9 % pour les élèves et étudiants ainsi que pour les inactifs et retraités, 8 % pour le commerce et la restauration, 4 % pour l’artisanat, le BTP et le transport, puis 2 % chacun pour les services et autres activités ainsi que pour l’élevage, la pêche et les ressources naturelles.

2.3.4.1 Activités principales des autres membres par sexe

À Marovoay, la fonction de cultivateur exploitant est également prédominante, surtout chez les femmes qui sont 53.5 % contre 39.1 % pour les hommes. Le recours au salariat agricole est plus intense qu’à l’Alaotra, avec 18.6 % d’hommes et 16.7 % de femmes travaillant comme ouvriers agricoles. Une disparité majeure apparaît dans le statut d’élève ou étudiant, qui concerne 17.8 % des membres masculins mais seulement 5.7 % des membres féminins. Le secteur des services et autres activités emploie 14.3 % des hommes et 9.6 % des femmes. Le commerce et la restauration restent portés par les femmes avec un taux de 10.1 % contre moins de 5 % pour les hommes. Les secteurs de l’artisanat, du BTP et du transport occupent 5.4 % des hommes et 2.7 % des femmes. Enfin, l’élevage, la pêche et l’exploitation des ressources naturelles concernent 3.1 % des hommes et 1.7 % des membres féminins.

Figure 2.24 – Activités principales des autres membres (%). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

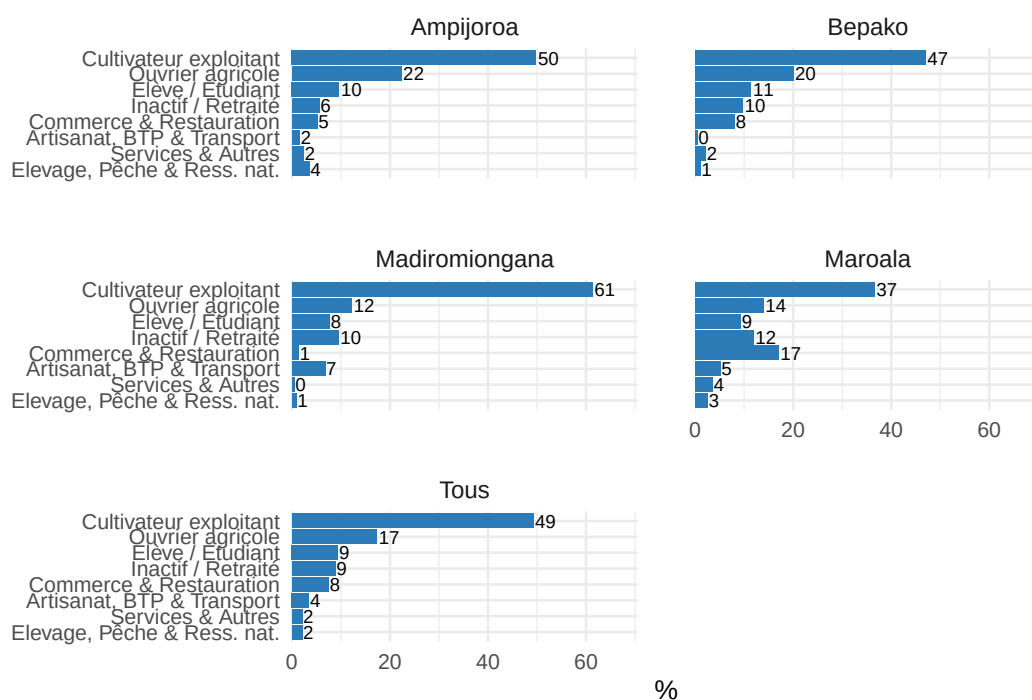


Figure 2.25 – Activités des autres membres par observatoire et sexe (%). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



Chapitre 3

Habitat et niveau de vie

Cette section décrit les conditions d’habitat, les équipements des ménages, leurs transferts et revenus.

À Marovoay, les conditions d’habitat sont étroitement liées à la position des ménages par rapport au fleuve Betsiboka. Les fokontany de la rive droite (Bepako, Madiromiongana), situés en lisière du Parc national d’Ankarafantsika, ont un accès plus limité aux ressources en bois et matériaux de construction, notamment en raison des restrictions liées à la conservation. L’approvisionnement en eau dépend en grande partie du fleuve et de puits traditionnels. L’équipement agricole y est dominé par les outils manuels, complétés par le recours à la traction bovine pour le labour des rizières.

3.1 Habitat

Les conditions d’habitat des ménages enquêtés témoignent des réalités du milieu rural malgache. Le statut d’occupation, le type d’assainissement, l’accès à l’eau, le mode d’éclairage et la source d’énergie de cuisson constituent des indicateurs essentiels du cadre de vie.

3.1.1 Statut d’occupation du logement

Le statut d’occupation du logement traduit la sécurité résidentielle des ménages.

À Marovoay, 88.1 % des ménages occupent un logement en « En propriété », avec des proportions particulièrement élevées dans les localités les plus enclavées. À l’inverse, la location reste plus présente dans les hameaux proches de l’axe routier. Ces disparités traduisent des niveaux différents de sécurité résidentielle selon le positionnement géographique des ménages.

3.1.2 Type de latrine

Le type de latrine constitue un indicateur sanitaire fondamental.

À Marovoay, le type dominant est « Dans la nature » (48.2 % des ménages). L’assainissement se caractérise par une forte prévalence de la défécation à l’air libre et une utilisation limitée des latrines améliorées. Les fosses perdues en commun et les fosses perdues individuelles occupent une place secondaire, chacune étant utilisée par un quart des ménages. De nettes disparités territoriales existent entre les localités, les hameaux les plus éloignés présentant les taux d’accès les plus faibles aux infrastructures sanitaires.

Figure 3.1 – Statut d’occupation du logement. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

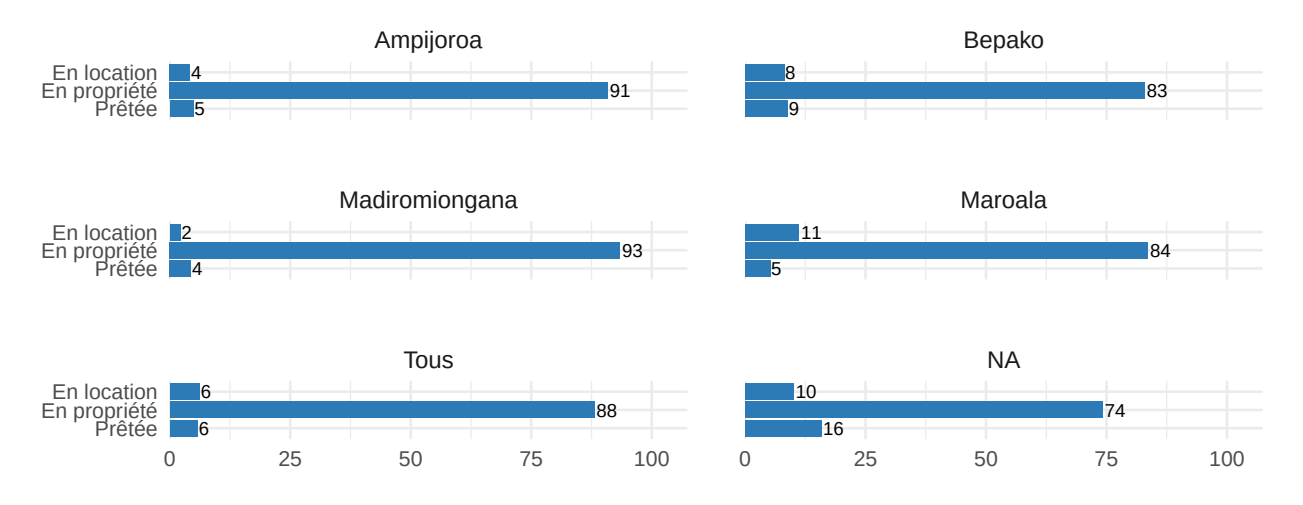
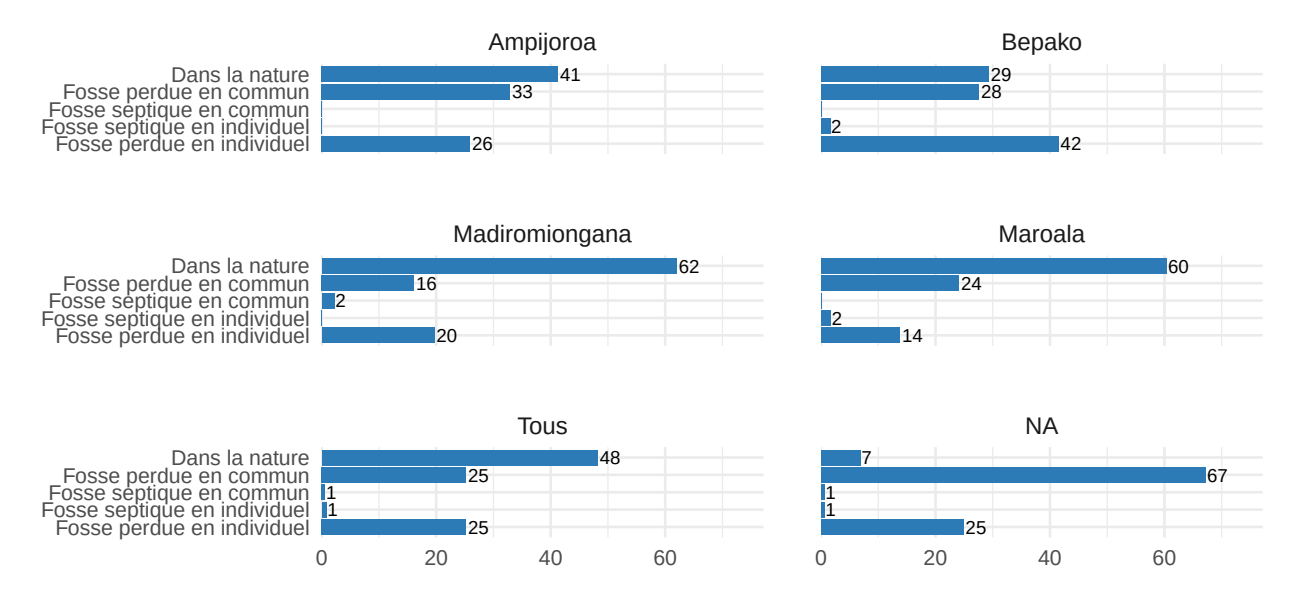


Figure 3.2 – Types de latrine. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

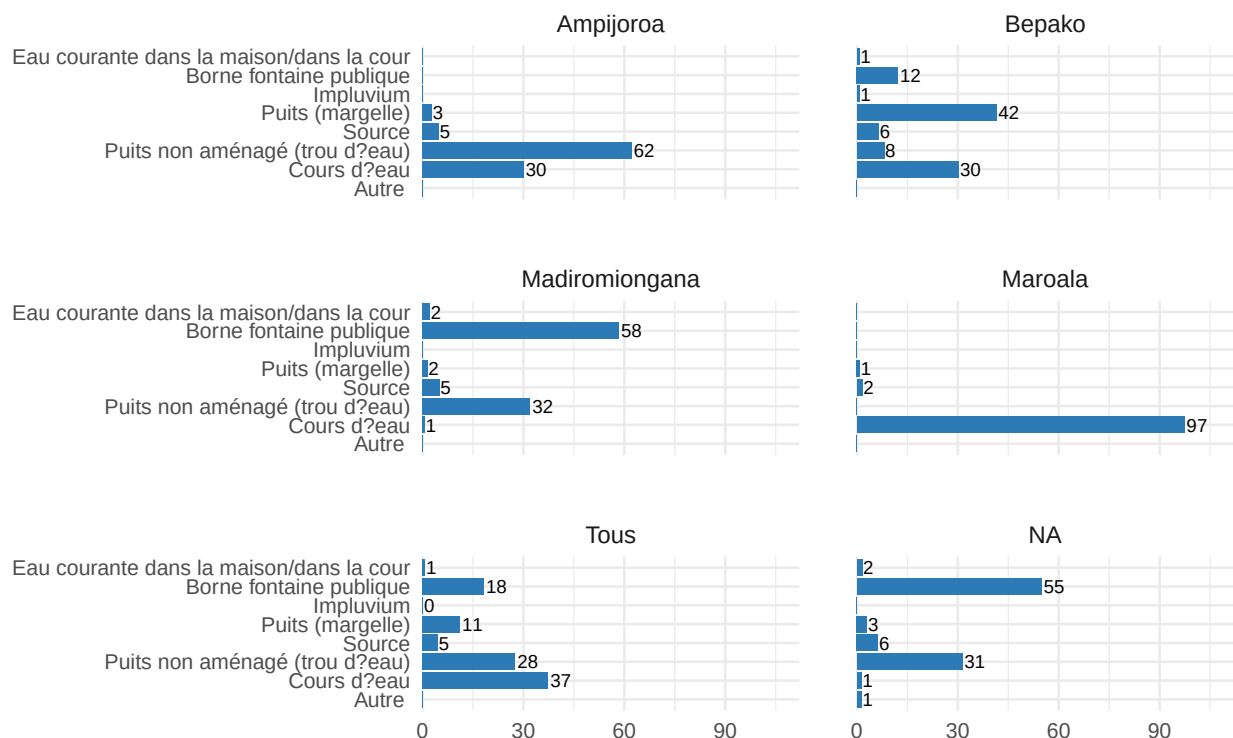


3.1.3 Accès à l'eau

L'approvisionnement en eau détermine en grande partie les conditions sanitaires des ménages ruraux. L'accès à une eau plus sécurisée est nettement supérieur à Alaotra. Marovoay reste très dépendant des eaux de surface prenant source au fleuve Betsiboka. Ce qui pose des enjeux de santé publique.

À Marovoay, l'approvisionnement en eau repose principalement sur les « Cours d'eau » utilisés par 37.4 % des ménages. Les ménages dépendent fortement des sources naturelles : cours d'eau et puits non aménagés (bornes fontaines publiques, eau courante) représentent ensemble une part importante de l'approvisionnement (27.6%). L'accès à l'eau améliorée (bornes fontaines publiques, eau courante) reste limité à l'échelle de l'observatoire, avec des disparités marquées entre localités. Les puits à margelle représentent aussi une part notable avec 11.2% des ménages utilisateurs.

Figure 3.3 – Mode d'approvisionnement en eau. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



3.1.4 Mode d'éclairage

Le mode d'éclairage reflète le niveau d'accès à l'énergie moderne. Les ménages ruraux dépendent encore largement de sources traditionnelles, même si la pénétration du solaire progresse.

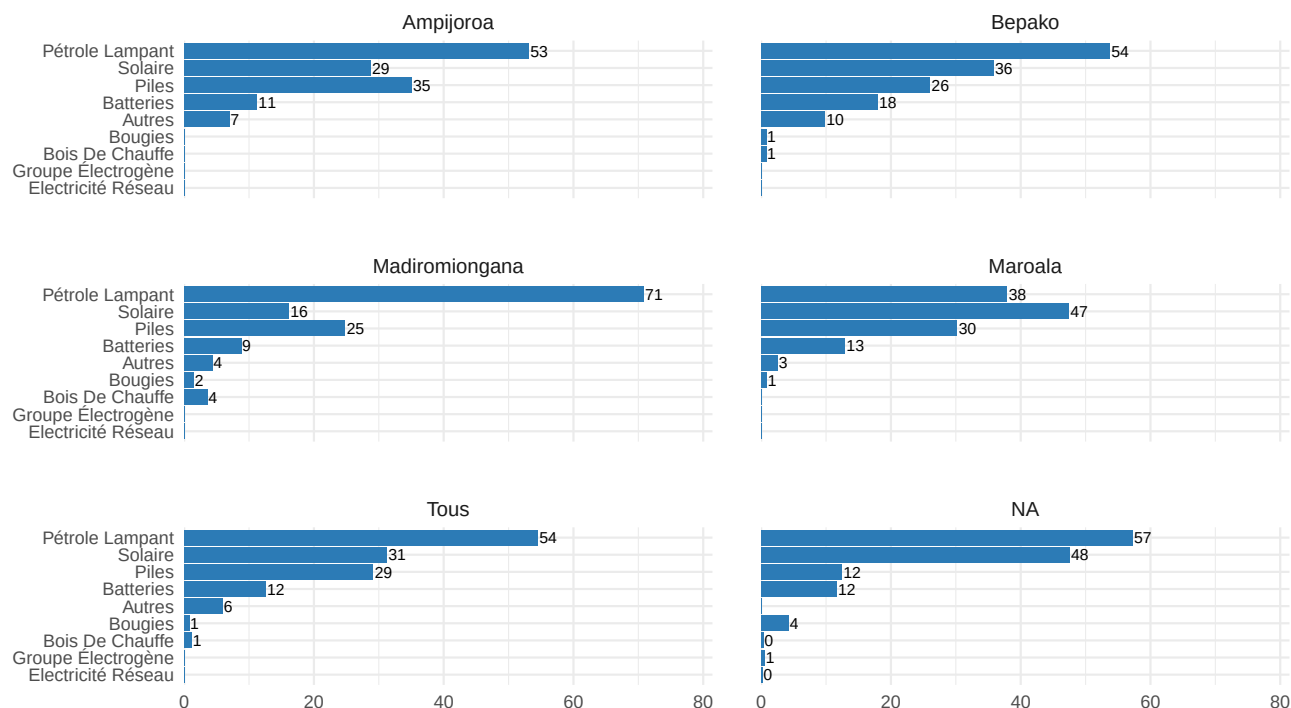
À Marovoay, le pétrole lampant constitue également le principal mode d'éclairage, avec 54.5% des ménages concernés. L'énergie solaire représente le deuxième mode d'éclairage le plus utilisé avec 31.2%, suivie des piles qui concernent 29.1% des ménages. Les batteries sont aussi utilisées par une part non négligeable des ménages, soit 12.5%.

Enfin, le recours au bois de chauffe comme mode d'éclairage reste marginal dans les deux observatoires.

À Marovoay, la situation est similaire, avec 92% des utilisateurs de l'énergie solaire possédant des panneaux en état de marche. À l'inverse, 8% des ménages utilisateurs indiquent que leurs panneaux solaires ne sont pas fonctionnels.

Parmi les ménages utilisant le solaire, la proportion disposant d'un panneau en état de marche est présentée ci-dessous.

Figure 3.4 – Modes d’éclairage. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



3.1.5 Source d’énergie pour la cuisson

La quasi-totalité des ménages ruraux malgaches dépendent de la biomasse pour la cuisson. La nature exacte du combustible utilisé (bois, charbon de bois) varie selon la disponibilité locale des ressources forestières.

À Marovoay, le bois de chauffage demeure également le mode de cuisson dominant, concernant 72.6% des ménages. Le charbon est aussi largement utilisé, avec 46.4% des ménages qui y recourent. Les autres modes de cuisson apparaissent quant à eux très peu utilisés dans cet observatoire.

3.2 Niveau de vie

La possession de biens durables constitue un proxy classique du niveau de vie des ménages en milieu rural, où les revenus monétaires sont souvent difficiles à mesurer.

3.2.1 Biens de confort courant

Les biens de confort courant (mobilier, ustensiles, outils) renseignent sur le niveau d’équipement quotidien des ménages et constituent un indicateur de bien-être matériel.

À Marovoay, les marmites constituent également le bien de confort le plus courant, suivies des nattes pour dormir qui concernent 83.2% des ménages. Les téléphones fixes ou mobiles sont présents dans 69% des ménages, tandis que les tables et les lits concernent respectivement 64.4% et 63.4% des ménages. La radio ou le radio-K7 reste aussi relativement répandue avec 47.6%. Les autres équipements, notamment la bicyclette, la télévision, la moto, le lecteur VCD/DVD, l’antenne parabolique et la voiture, restent faiblement représentés.

Figure 3.5 – Panneau solaire en état de marche (parmi les utilisateurs du solaire).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

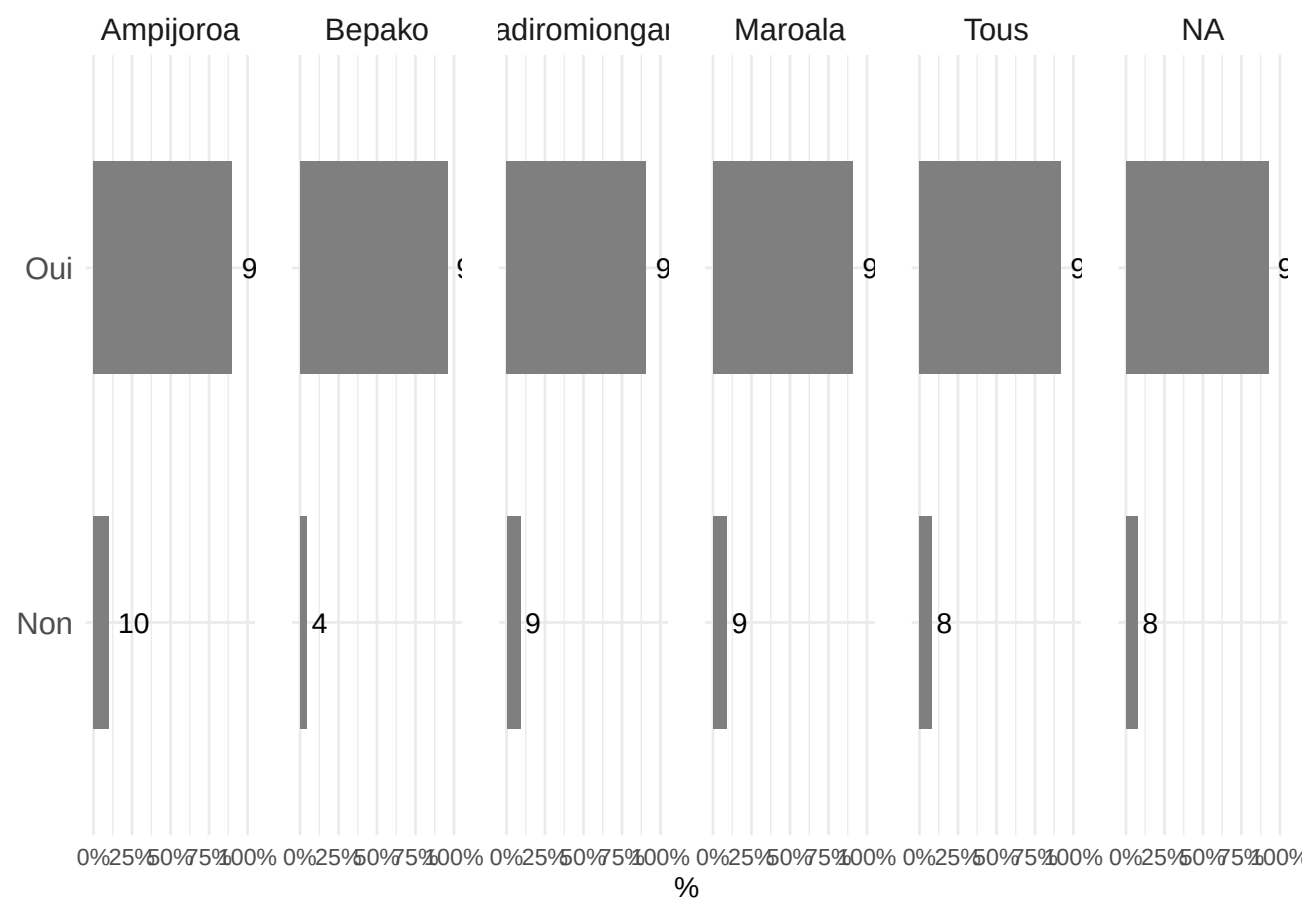


Figure 3.6 – Mode de cuisson par observatoire.Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

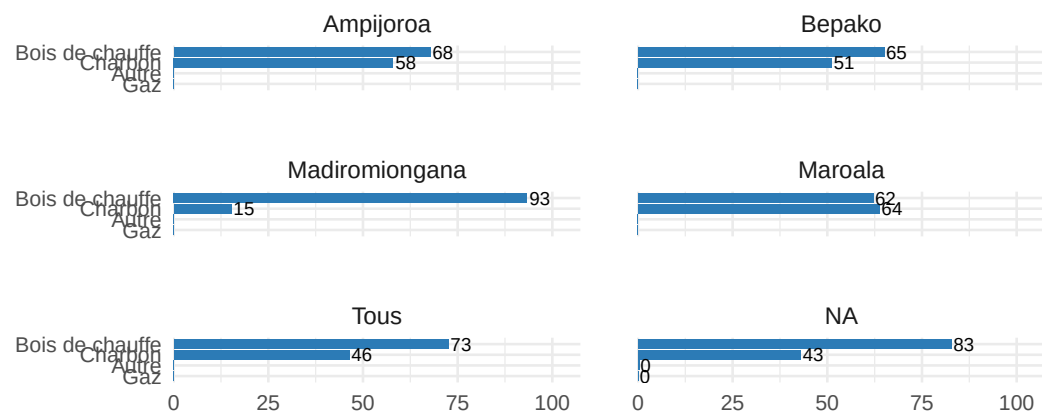
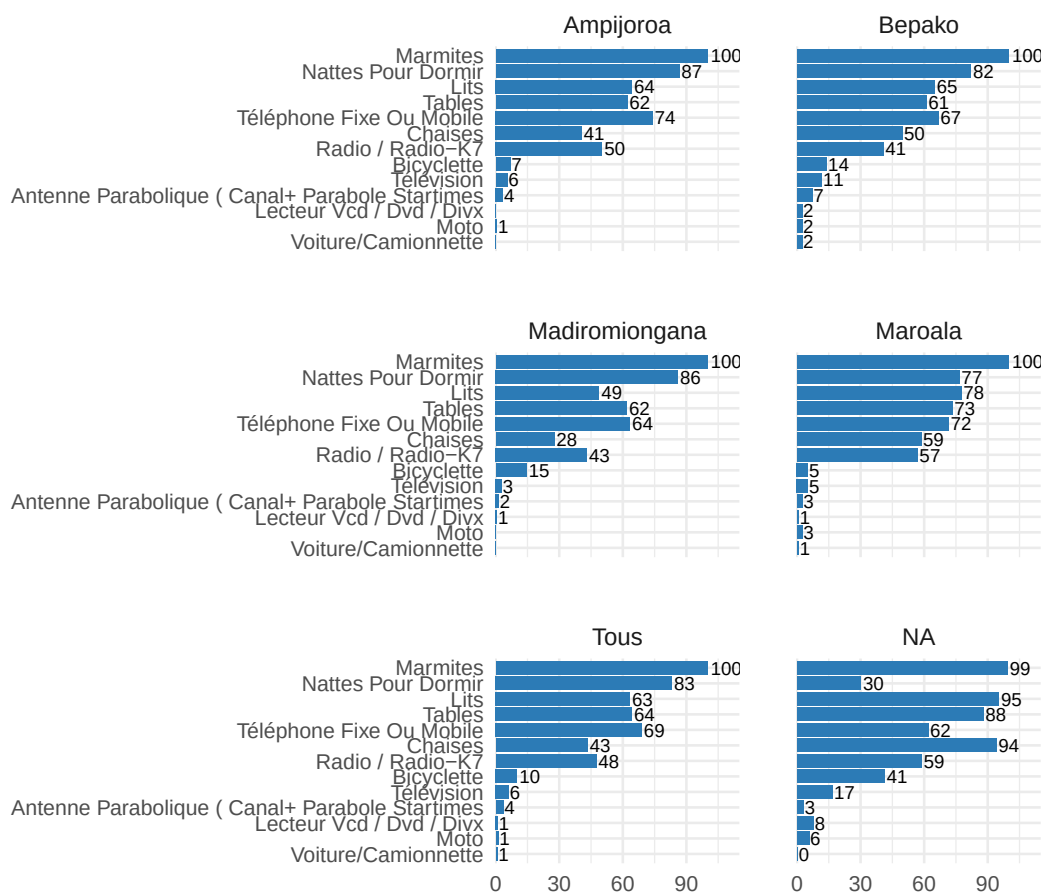


Figure 3.7 – Biens de confort courants. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



3.2.2 Équipement agricole

L'équipement agricole conditionne la productivité et la capacité d'extension des surfaces cultivées. La possession de matériel mécanisé ou de traction animale constitue un facteur de différenciation important entre les ménages.

À Marovoay, l'angady constitue également l'équipement agricole dominant avec 81.9% des ménages concernés, suivi de la faucille ou coupe-coupe utilisée par 60.5% des ménages. Les haches, les charrues et les couteaux occupent aussi une place notable, avec respectivement 25.6%, 23.5% et 22% des ménages utilisateurs. Les herse, pulvérisateurs et rotovateurs concernent 20.2% des ménages. Les autres équipements agricoles notamment la charrette attelée, la sarcluse, la pompe hydraulique ou le motoculteur du type Kubota, et le tracteur demeurent peu répandus dans cet observatoire.

Figure 3.8 – Équipements agricoles par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

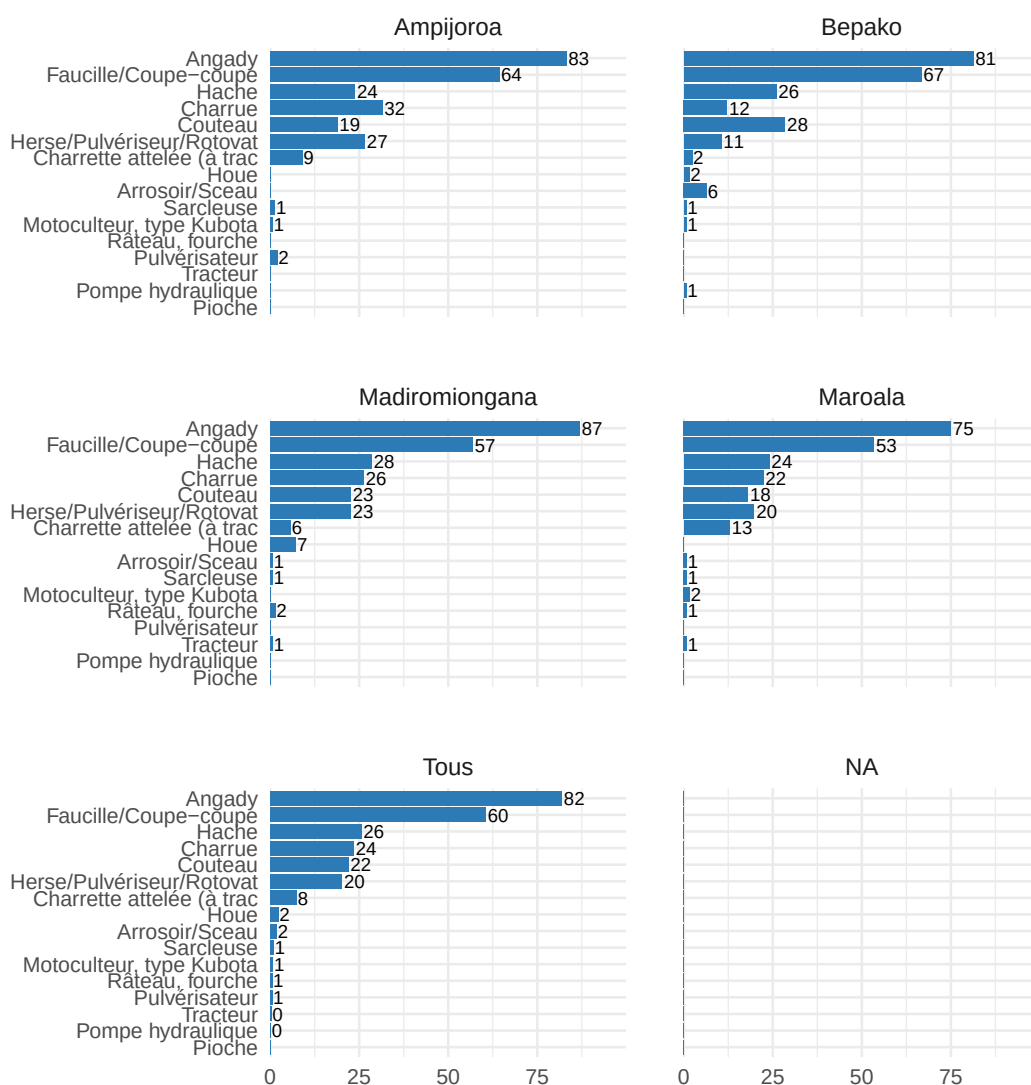


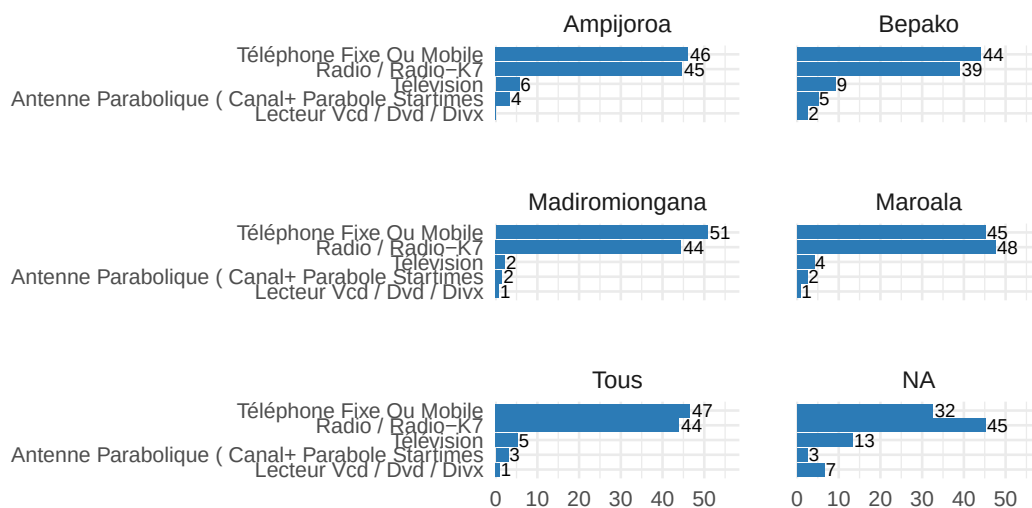
Table 3.1 – Transferts sortants : Résumé par observatoire

3.2.3 Matériel de communication audiovisuelle et télécommunication

L'accès aux technologies de communication et d'information constitue un vecteur de connexion aux marchés, aux services et à l'information. La pénétration du téléphone mobile a transformé les pratiques économiques et sociales en milieu rural.

A Marovoay, la radio domine aussi avec 44%, suivie de près par le téléphone fixe ou mobile à 41%. La télévision est beaucoup moins répandue, ne représentant que 5.3%. Les lecteurs VCD, DVD ou DivX sont quasi absents avec seulement 1%, et l'antenne parabolique atteint 3.1%. Ces données révèlent une forte dépendance aux outils de communication de base avec une présence très réduite des équipements audiovisuels modernes.

Figure 3.9 – Matériels de communication. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



3.3 Transferts sortants

La section consacrée aux transferts sortants recense les aides envoyées par les ménages à des personnes extérieures au foyer, en précisant notamment le type de transfert (argent ou riz), sa valeur et le lieu de résidence du destinataire.

À Marovoay, la part des ménages envoyeurs est de 13,7 %. Les transferts en riz présentent une valeur moyenne de 335 000 Ar, tandis que les transferts en argent enregistrent une valeur moyenne de 86 000 Ar.

À Marovoay, la part des ménages envoyeurs est plus faible, s'élevant à 13,7 % de l'échantillon.

À Marovoay, 77,1 % des transferts sont destinés à des personnes vivant dans la même commune. Ceux installés dans une autre commune de la même région représentent 10,8 %, et les transferts vers une autre région atteignent 12,0 %.

3.4 Revenu

L'analyse des revenus constitue un élément essentiel dans l'étude des conditions de vie des ménages ruraux. Elle permet d'apprécier leur capacité à satisfaire les besoins fondamentaux et à faire face aux différentes contraintes

Figure 3.10 – Valeur moyenne des transferts sortants par observatoire et type.Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

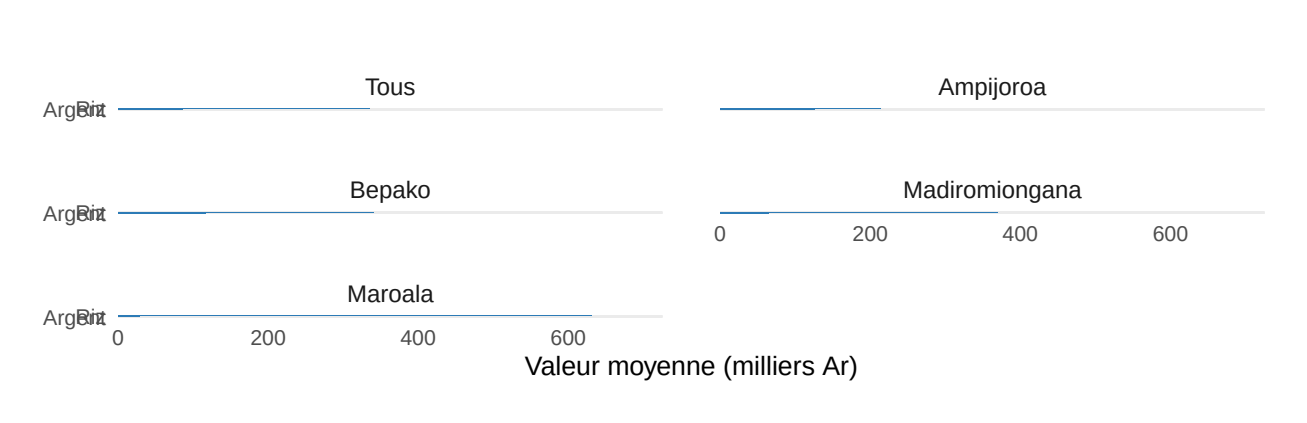


Figure 3.11 – Lieu de résidence des destinataires de transferts.Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

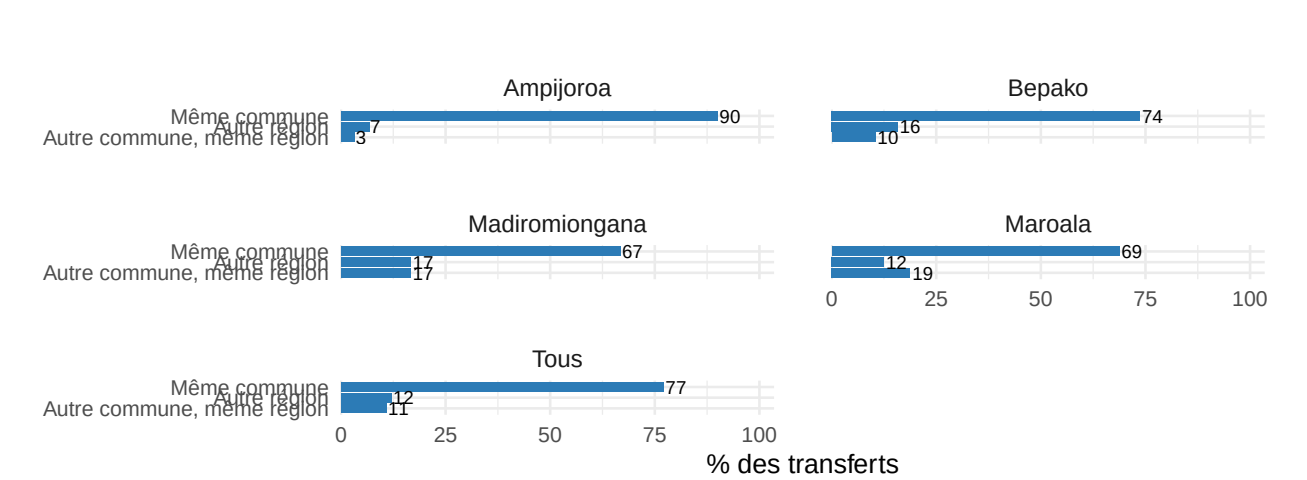


Table 3.2 – Revenu total annuel (Ar/an)

économiques. L'étude des sources et du niveau des revenus offre également une meilleure compréhension des stratégies de subsistance adoptées par les ménages en milieu rural.

Les revenus présentés ici sont des revenus annuels par ménage, calculés sur la période de référence (PR) de la campagne 2025. Le revenu total se décompose en revenu courant et revenu exceptionnel.

Le revenu courant agrège sept composantes :

- les **salaires agricoles** : rémunération du travail salarié agricole ;
- les **salaires non-agricoles** : rémunération du travail salarié hors agriculture ;
- les **revenus indépendants** : revenus des activités libérales et artisanales non-agricoles ;
- le **revenu net rizicole** : valeur de la production de riz moins les charges ;
- le **revenu net des autres cultures** : même logique pour les cultures non-rizicoles ;
- le **revenu de l'élevage** : ventes d'animaux (autre que les animaux considérés comme capitaux comme les bœufs de trait etc...) et produits d'élevage ;
- et la **pêche**.

Le revenu exceptionnel regroupe les rentes foncières, les autres revenus, le travail HIMO, la décapitalisation (y compris la vente des animaux considérés comme capitaux) et les transferts reçus.

3.4.1 Structure du revenu total

Le revenu total annuel par ménage synthétise l'ensemble des ressources monétaires et non-monétaires. Les écarts entre moyenne et médiane reflètent le degré d'inégalité au sein de chaque observatoire.

Afin de mieux apprécier le niveau de vie, le revenu total est également rapporté à la taille du ménage. On distingue le revenu « par tête » (revenu total divisé par le nombre de membres) et le revenu « par unité de consommation » (UC). Pour ce dernier, nous utilisons l'échelle d'équivalence de l'OCDE modifiée, qui attribue un poids de 1,0 au premier adulte, 0,5 aux autres personnes de 14 ans ou plus, et 0,3 aux enfants de moins de 14 ans. Cette méthode permet de tenir compte des économies d'échelle au sein du ménage (partage du logement, de l'énergie, etc.).

À Marovoay, le revenu annuel moyen par ménage est de 3 480 646 Ar et la médiane est de 2 094 749 Ar. L'écart-type est de 5 475 598 Ar indiquant une variation importante des revenus au sein des ménages enquêtés. Chaque individu dispose en moyenne d'un revenu annuel de 870.716 Ar, soit environ 72.560 Ar par mois. Après ajustement selon l'échelle d'équivalence de l'OCDE modifiée, le revenu annuel moyen atteint 1.473.963 Ar par unité de consommation, soit environ 122.830 Ar par mois.

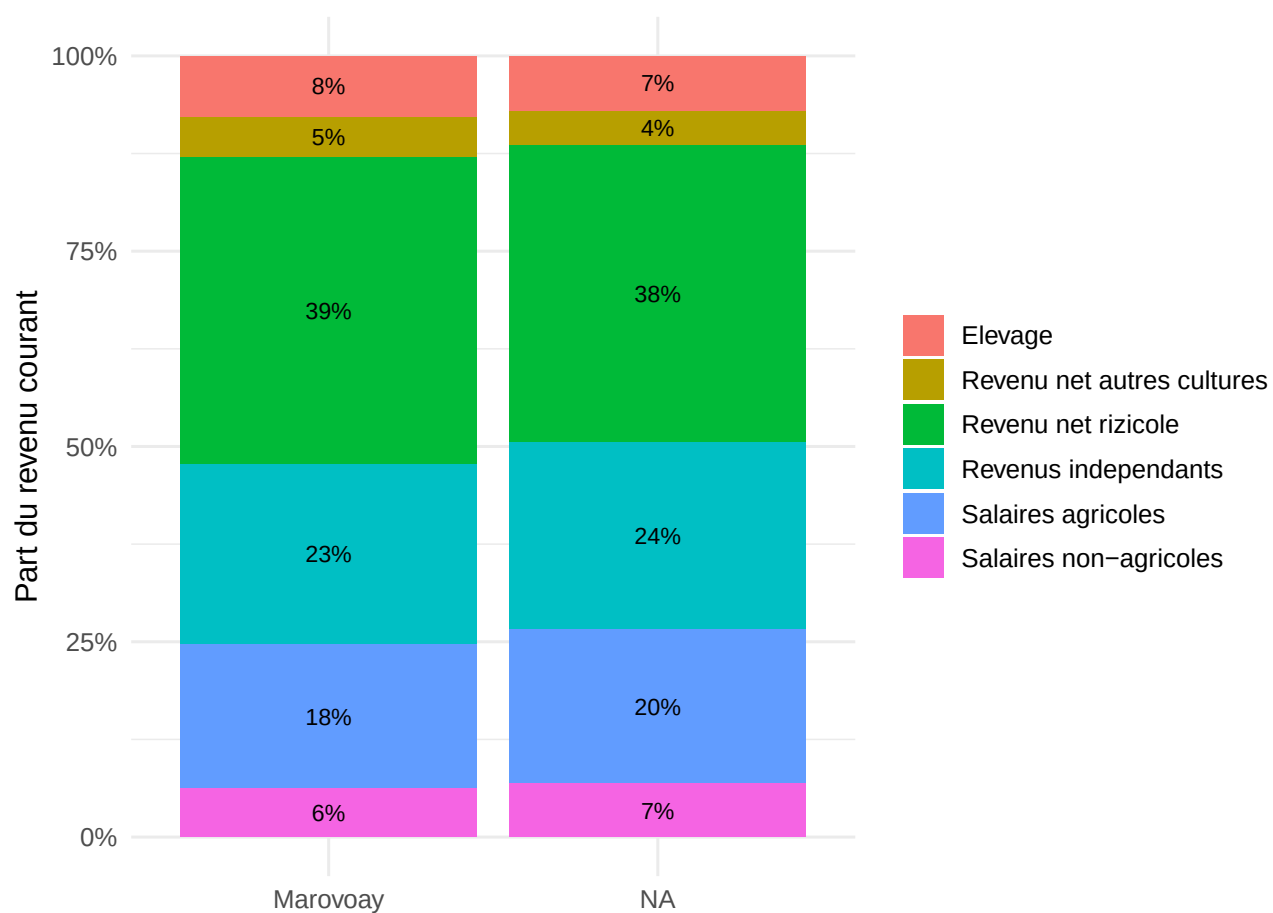
3.4.2 Décomposition du revenu courant

La décomposition du revenu courant en ses sept composantes met en lumière la structure productive de chaque observatoire et le degré de dépendance à l'égard de la riziculture.

A Marovoay, les revenus nets rizicoles représentent la plus grande part du revenu courant moyen par ménage avec 39.2 % du total, soit 1 287 310 Ar/an. Les revenus indépendants se placent en deuxième position avec 23.2 %, correspondant à 759 874 Ar/an. Les salaires agricoles arrivent ensuite avec 18.4 %, soit 604 846 Ar/an. L'élevage contribue pour 7.7 % du revenu courant moyen, représentant 253 697 Ar/an. Les salaires non agricoles participent à hauteur de 6.2 %, soit 204 131 Ar/an. Les revenus nets des autres cultures représentent 5.2 %, correspondant à 170 901 Ar/an. Le revenu courant moyen total par ménage dans l'observatoire de Marovoay est de 3 280 758 Ar/an.

Pour les deux observatoires, la pêche ne contribue pas au revenu courant moyen.

Figure 3.12 – Part des composantes dans le revenu courant moyen par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



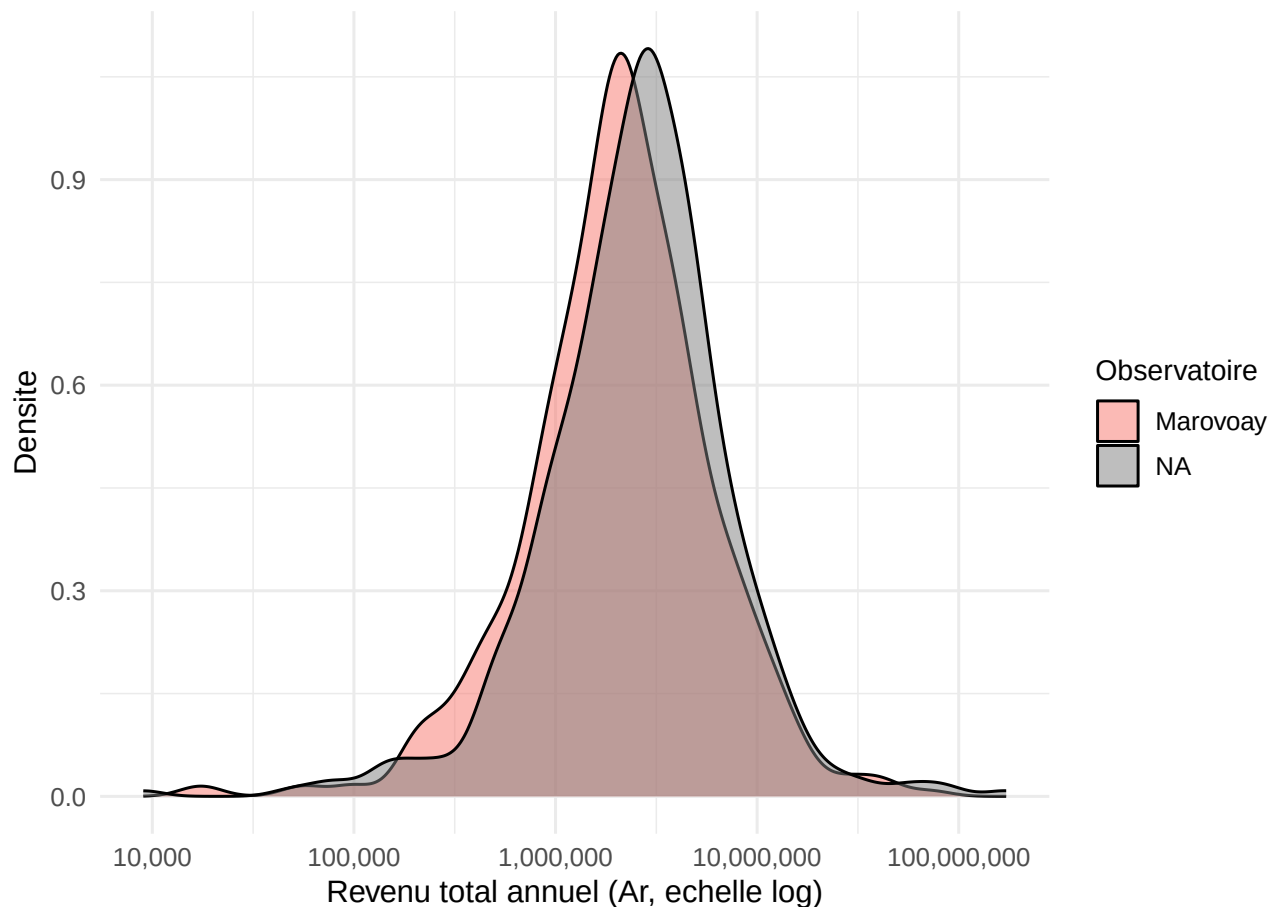
3.4.3 Distribution du revenu total

La distribution du revenu total illustre le degré d'inégalité au sein de chaque observatoire. L'utilisation d'une échelle logarithmique permet de mieux visualiser l'étalement de la distribution et la concentration des ménages à bas revenus.

Afin de mieux apprécier le niveau de vie, le revenu total est également rapporté à la taille du ménage. On distingue le revenu « par tête » (revenu total divisé par le nombre de membres) et le revenu « par unité de consommation » (UC). Pour ce dernier, nous utilisons l'échelle d'équivalence de l'OCDE modifiée, qui attribue un poids de 1,0 au premier adulte, 0,5 aux autres personnes de 14 ans ou plus, et 0,3 aux enfants de moins de 14 ans. Cette méthode permet de tenir compte des économies d'échelle au sein du ménage (partage du logement, de l'énergie, etc.).

A Marovoay, la distribution du revenu total annuel des ménages suit également une forme unimodale avec une concentration importante des ménages autour des revenus intermédiaires. La densité maximale se situe dans la même plage logarithmique, principalement entre 1,000,000 et 10,000,000 Ar. La courbe présente une légère asymétrie à droite, ce qui montre l'existence de quelques ménages à revenus élevés, mais en effectif limité. Les ménages à très faibles revenus ainsi que ceux ayant des revenus très élevés restent minoritaires dans la distribution globale.

Figure 3.13 – Distribution du revenu total par observatoire (échelle log). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



3.4.4 Revenu courant et revenu exceptionnel

La distinction entre revenu courant (activités régulières) et revenu exceptionnel (transferts, décapitalisation, travaux HIMO) renseigne sur la durabilité des ressources des ménages. Un poids élevé du revenu exceptionnel

Table 3.3 – Revenu courant et revenu exceptionnel moyens par ménage (Ar/an)

peut signaler une vulnérabilité économique.

A Marovoay, le revenu total moyen par ménage s'élève à 3,480,646 Ar/an. Le revenu courant atteint 3,280,758 Ar/an et représente 94.3 % du revenu total. Le revenu exceptionnel est de 199,888 Ar/an, soit 5.7 % du total. Les ménages tirent donc majoritairement leurs ressources de revenus courants tandis que les revenus exceptionnels occupent une place plus réduite dans la structure globale des revenus.

3.5 Evolution des revenus nominaux depuis 1995

Les observatoires de Marovoay et d'Alaotra disposent de séries longues permettant de suivre l'évolution des revenus sur trois décennies. Les données couvrent 1995-2008 et 2010-2014 pour Marovoay, 1999-2008 et 2010-2014 pour Alaotra, ainsi que la campagne 2025 pour les deux. Les années 2009 et 2015-2024 ne contiennent pas ces observatoires. Le trait pointillé matérialise l'absence de données.

A Marovoay, le revenu total moyen par ménage évolue progressivement entre 1995 et 2000, passant d'environ 350 000 Ar à plus de 1 200 000 Ar/ménage/an. Une légère baisse apparaît ensuite au début des années 2000 avant qu'une hausse marquée ne survienne en 2004. Après ce changement rapide, les revenus connaissent une phase de relative stabilité entre 2006 et 2011, autour de 2 300 000 à 2 400 000 Ar/ménage/an. À partir de 2012, une nouvelle progression est observée, malgré quelques petites fluctuations. Les prévisions jusqu'en 2025 montrent une augmentation continue des revenus, qui pourraient atteindre près de 3 500 000 Ar/ménage/an.

A Marovoay, le revenu courant moyen par ménage augmente progressivement entre 1995 et 2000, passant d'environ 350 000 Ar à plus de 1 000 000 Ar/ménage/an. Une légère diminution est ensuite observée au début des années 2000 avant une forte progression en 2004, où les revenus dépassent 2 000 000 Ar. Entre 2006 et 2011, les revenus évoluent de manière relativement stable autour de 2 000 000 à 2 300 000 Ar/ménage/an, malgré quelques fluctuations. À partir de 2012, une reprise de la croissance apparaît et les projections montrent une augmentation régulière des revenus jusqu'en 2025, avec des valeurs estimées autour de 3 300 000 Ar/ménage/an.

A Marovoay, le revenu courant moyen suit également une tendance générale à la hausse au cours du temps. Les revenus nets rizières occupent la place la plus importante dans la structure des revenus et atteignent environ 1 700 000 Ariary lors des dernières années observées. Les salaires agricoles augmentent de manière régulière et représentent une composante significative, avec des montants avoisinant 1 000 000 Ariary en fin de période. Les revenus indépendants progressent aussi graduellement pour atteindre près de 600 000 Ariary. Les salaires non agricoles restent limités, généralement autour de 200 000 à 300 000 Ariary. Les revenus provenant de l'élevage, de la pêche et des autres cultures demeurent relativement faibles durant toute la période, avec des contributions modestes dans le revenu total moyen.

3.5.1 Deflation et indices de prix

La comparaison des revenus sur longue période nécessite de tenir compte de l'inflation. Nous utilisons ici l'**IPC national** publié par la Banque Mondiale (indicateur FP.CPI.TOTL, base 2010 = 100). Cet indice est calculé à partir d'un panier de consommation urbain ; il ne reflète donc qu'imparfaitement l'évolution des prix en milieu rural. Pour 2024-2025, non encore publiées par la Banque Mondiale, l'IPC est extrapolé à +9 % par an.

L'IPC national de Madagascar présente une augmentation continue entre 1995 et 2025, traduisant une hausse progressive du niveau général des prix sur l'ensemble de la période. L'indice passe d'environ 25 en 1995 à près de 50 au début des années 2000, avant d'atteindre le niveau de base 100 en 2010. Après 2010, la progression se poursuit de manière régulière avec un indice d'environ 130 en 2014, puis une accélération plus marquée à partir de 2015. En 2025, l'IPC atteint près de 290, soit presque trois fois le niveau de 2010. Cette évolution montre une inflation soutenue sur le long terme, avec une hausse particulièrement importante au cours des dix dernières années.

Figure 3.14 – Evolution du revenu total moyen par ménage (Ar courants).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

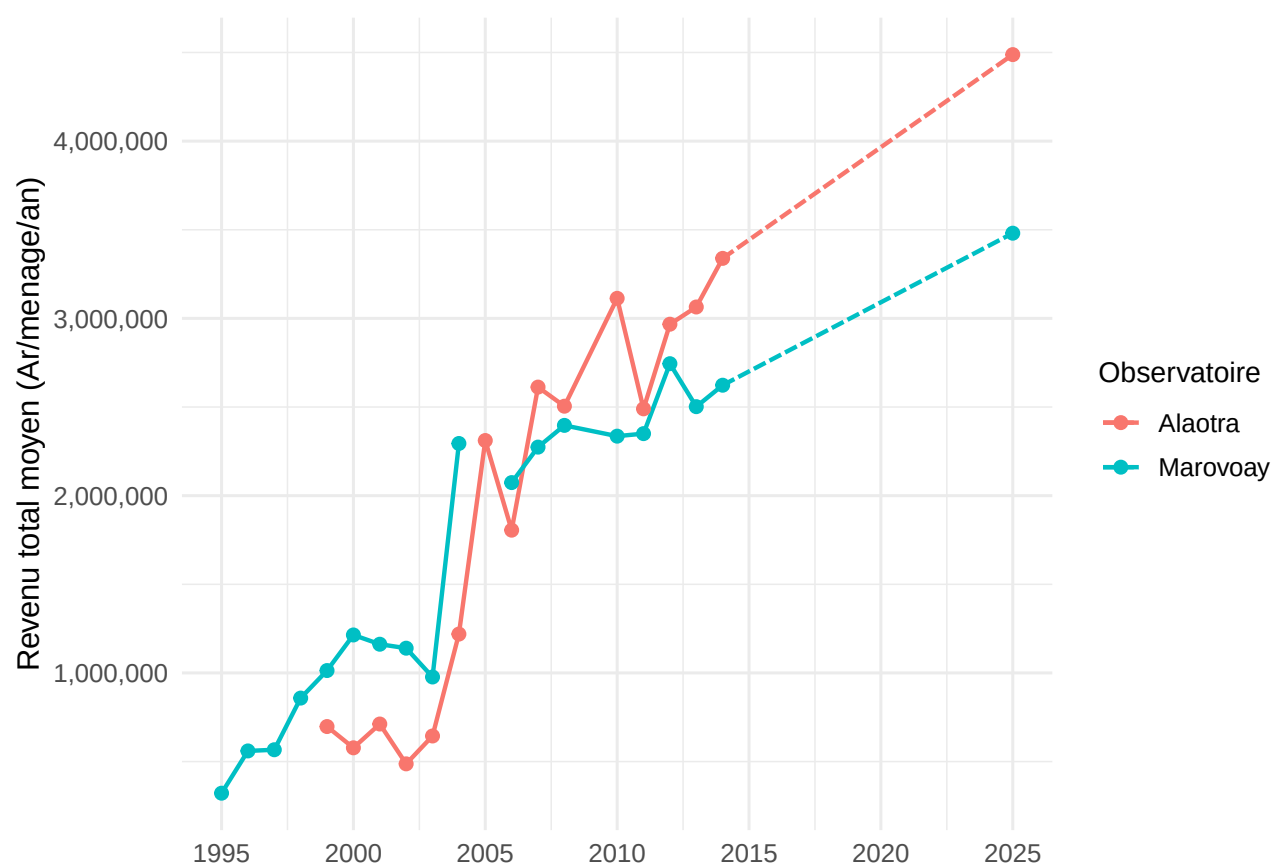


Figure 3.15 – Evolution du revenu courant moyen par ménage (Ar courants).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

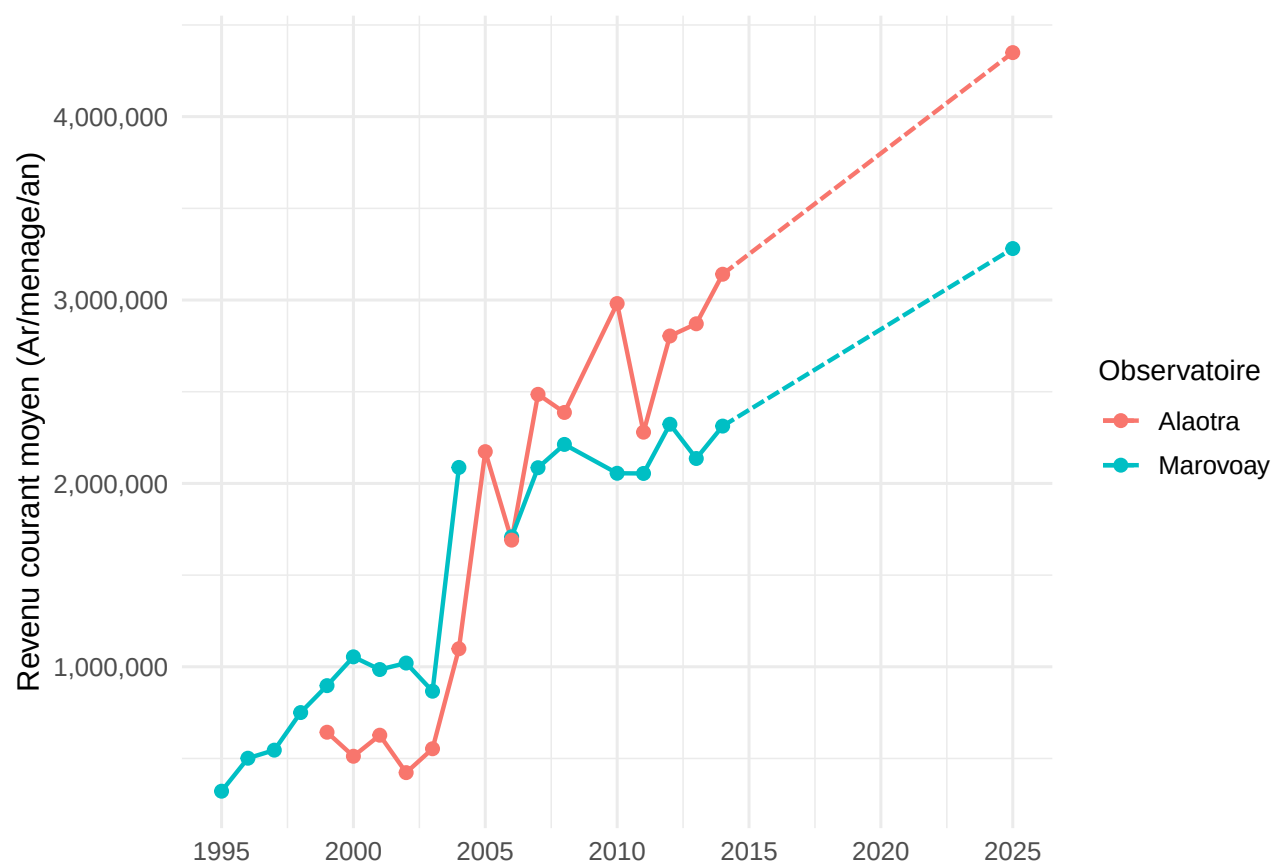


Figure 3.16 – Evolution des composantes du revenu courant moyen (Ar courants).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

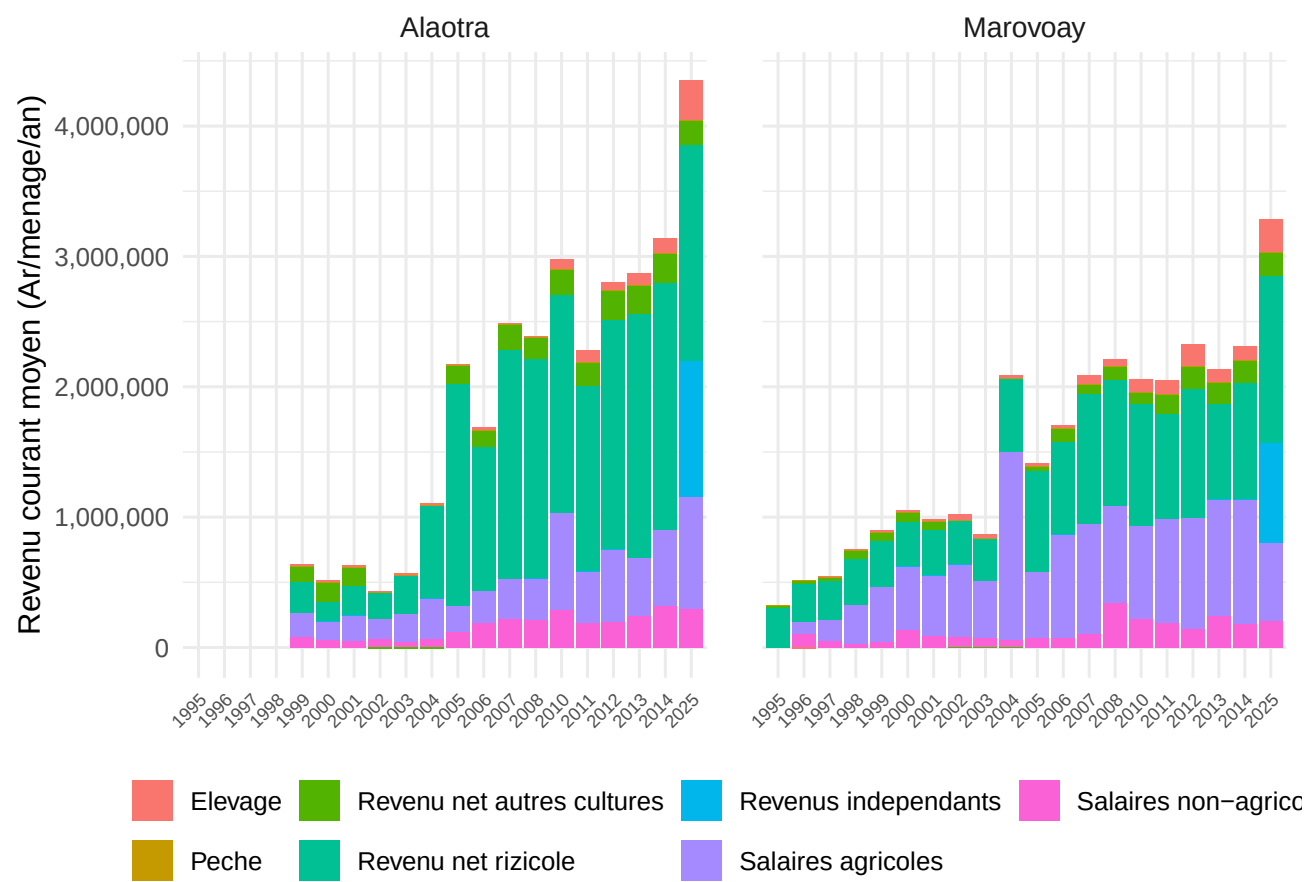
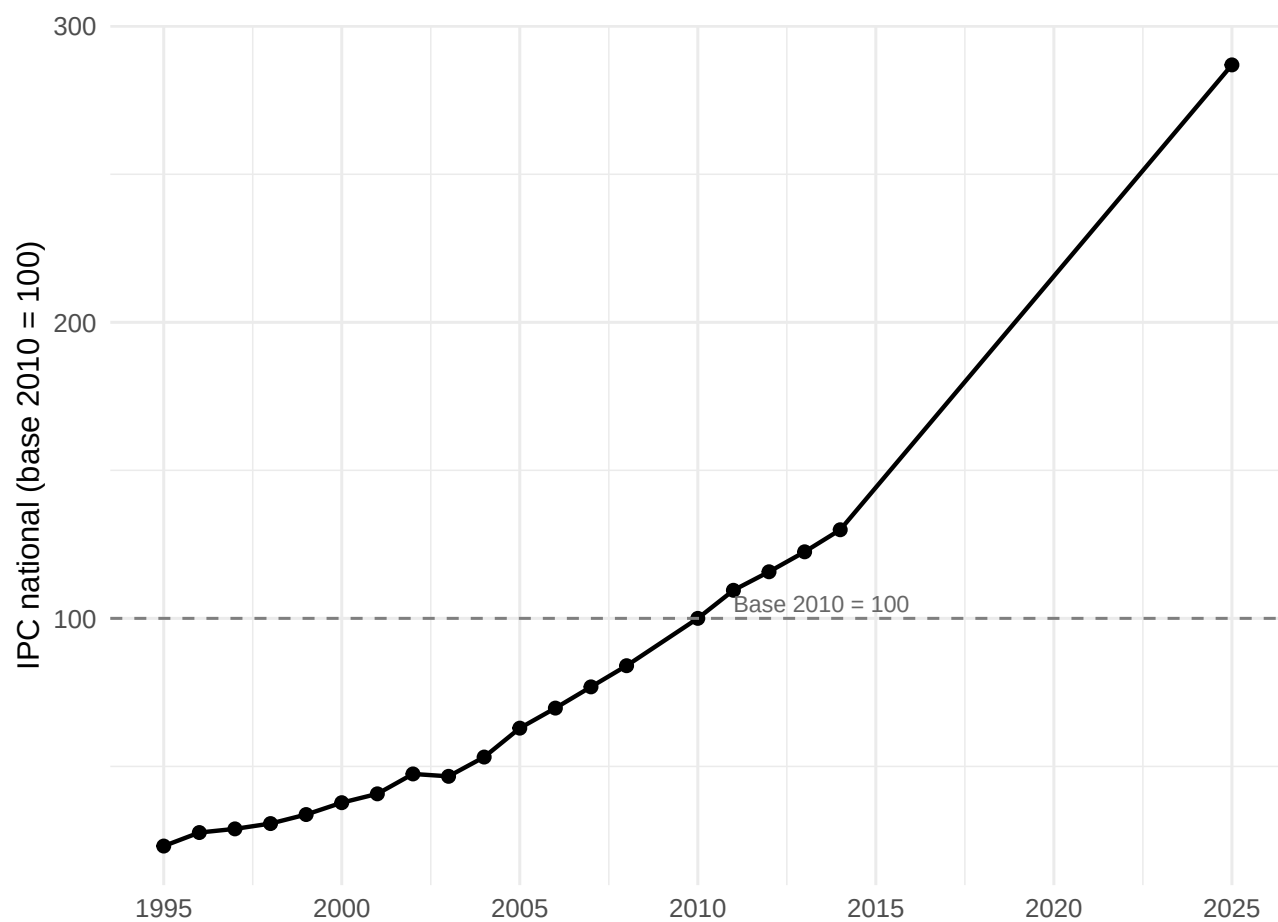


Figure 3.17 – Evolution de l'IPC national Madagascar (base 2010 = 100).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



3.5.2 Prix median du paddy et comparaison avec l'IPC

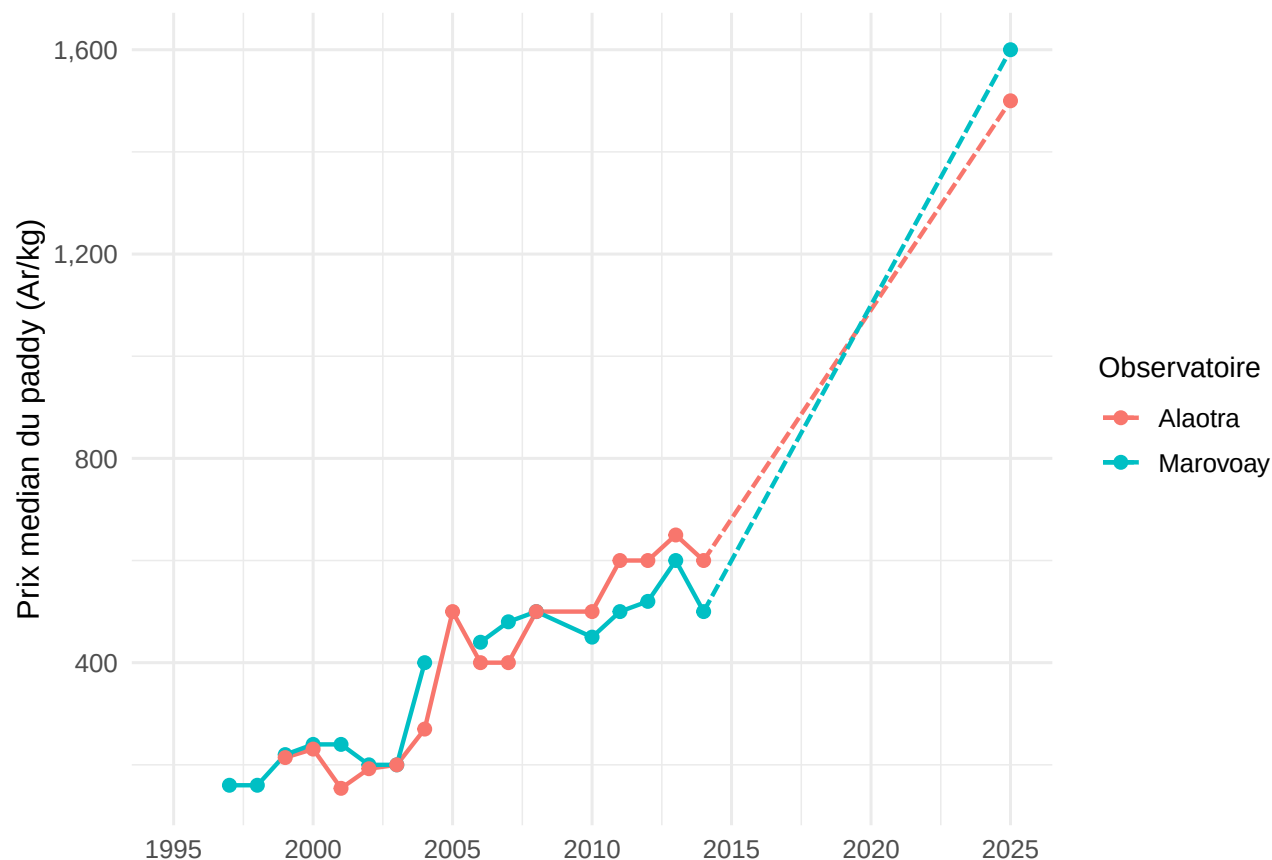
Cette section examine l'évolution du prix de vente médian du paddy à partir des déclarations des ménages et compare cette tendance à l'indice des prix à la consommation (IPC) national pour mesurer l'inflation locale.

Le prix de vente median du paddy, calculé à partir des ventes déclarées par les ménages, fournit un indicateur complémentaire de l'inflation locale.

Le prix médian du paddy augmente de manière globale dans les deux observatoires entre 1995 et 2025, malgré quelques fluctuations au cours de certaines années.

À Marovoay, le prix médian du paddy suit également une tendance haussière sur l'ensemble de la période. Les niveaux restent inférieurs à 300 Ar/kg jusqu'au début des années 2000, puis augmentent rapidement pour atteindre près de 500 Ar/kg autour de 2005. Entre 2006 et 2013, les prix fluctuent généralement entre 450 et 600 Ar/kg. Une baisse apparaît également autour de 2014 avec un niveau proche de 500 Ar/kg, suivie d'une forte progression à partir de 2015. En fin de période, le prix médian atteint environ 1600 Ar/kg en 2025, correspondant au niveau maximal observé sur la série.

Figure 3.18 – Evolution du prix median du paddy (Ar/kg).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

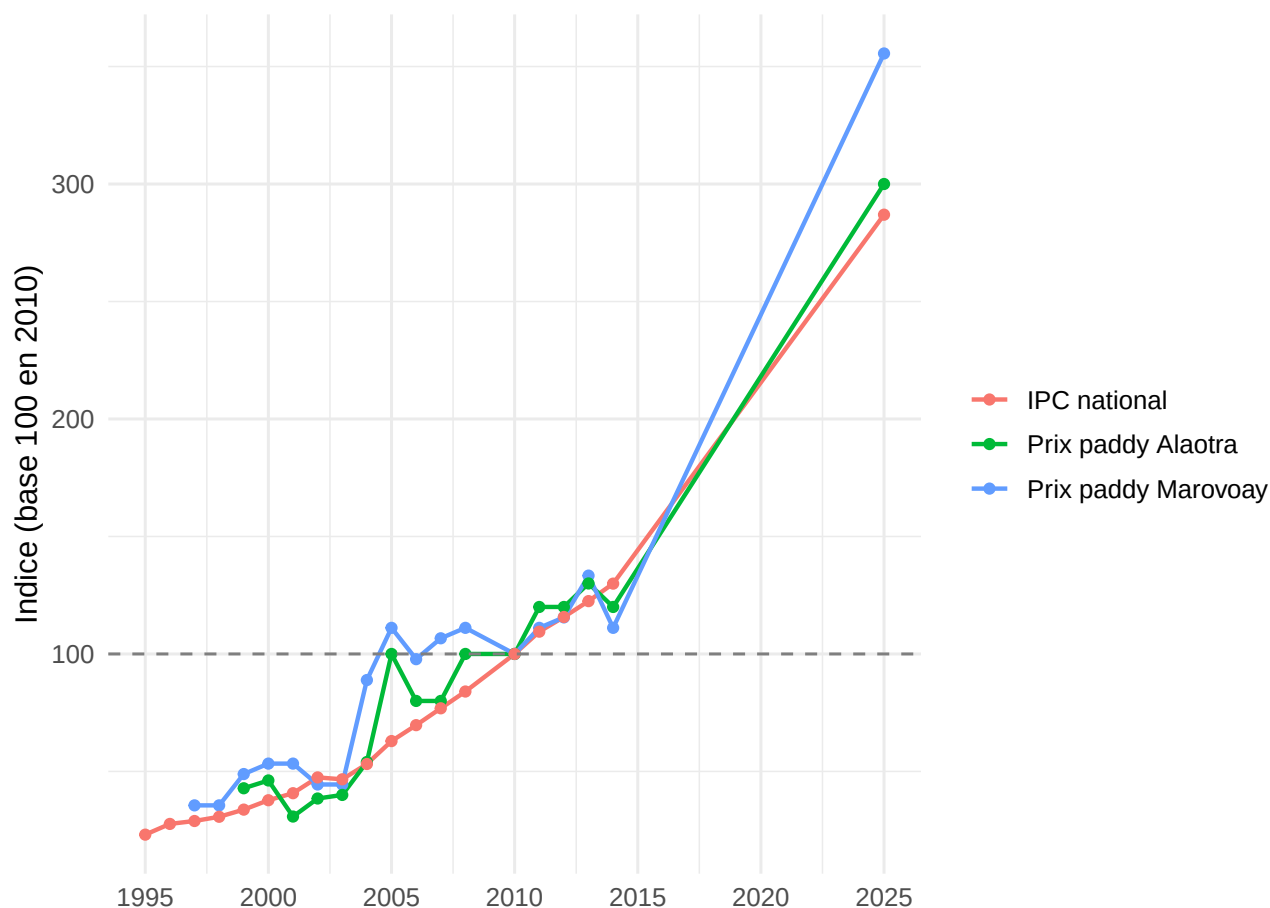


L'évolution de l'indice des prix montre une augmentation continue de l'IPC national et des indices du prix du paddy entre 1995 et 2025, avec une accélération marquée après 2015. L'IPC national progresse régulièrement en passant d'environ 30 en 1995 à 100 en 2010, puis atteint près de 290 en 2025. Cette hausse traduit une augmentation générale et continue du niveau des prix dans le pays sur l'ensemble de la période.

À Marovoay, l'évolution de l'indice du prix du paddy est plus marquée en fin de période. L'indice reste inférieur à 60 avant les années 2000, dépasse 100 autour de 2005, puis fluctue entre environ 90 et 140 jusqu'en 2014.

Après 2015, la progression devient très rapide et l'indice atteint près de 350 en 2025. Cette évolution montre une augmentation particulièrement forte du prix du paddy au cours des dernières années.

Figure 3.19 – Comparaison de l'IPC national et de l'indice du prix du paddy (base 100 en 2010). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



3.5.3 Revenus reels (deflates par l'IPC national)

Les revenus nominaux sont convertis en Ariary constants (base 2010) en divisant par l'IPC national. Ceci permet d'évaluer l'évolution du pouvoir d'achat, sous réserve des limites du deflateur urbain.

Le revenu total réel moyen par ménage présente des fluctuations importantes dans les deux observatoires entre 1995 et 2025.

À Marovoay, le revenu total réel moyen suit également une évolution irrégulière. Le revenu passe d'environ 1400000 Ariary en 1995 à plus de 3000000 Ariary au début des années 2000, avant de diminuer autour de 2002 et 2003. Une très forte hausse est observée en 2004 avec un niveau supérieur à 4300000 Ariary, correspondant au maximum de toute la série. Après ce pic, le revenu diminue progressivement tout en restant proche de 2800000 à 3000000 Ariary entre 2005 et 2009. À partir de 2010, la tendance devient décroissante avec des niveaux proches de 2000000 Ariary après 2013. La projection jusqu'en 2025 montre une poursuite de cette baisse, conduisant à un revenu d'environ 1200000 Ariary en fin de période.

Le revenu courant réel moyen par ménage présente une évolution très fluctuante dans les deux observatoires sur l'ensemble de la période étudiée.

À Marovoay, le revenu courant réel moyen augmente fortement entre 1995 et 2000, passant d'environ 1400000 Ariary à près de 2800000 Ariary. Après une baisse autour de 2002 et 2003, une hausse très importante apparaît en

Figure 3.20 – Evolution du revenu total réel moyen par ménage (Ar constants 2010, IPC).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

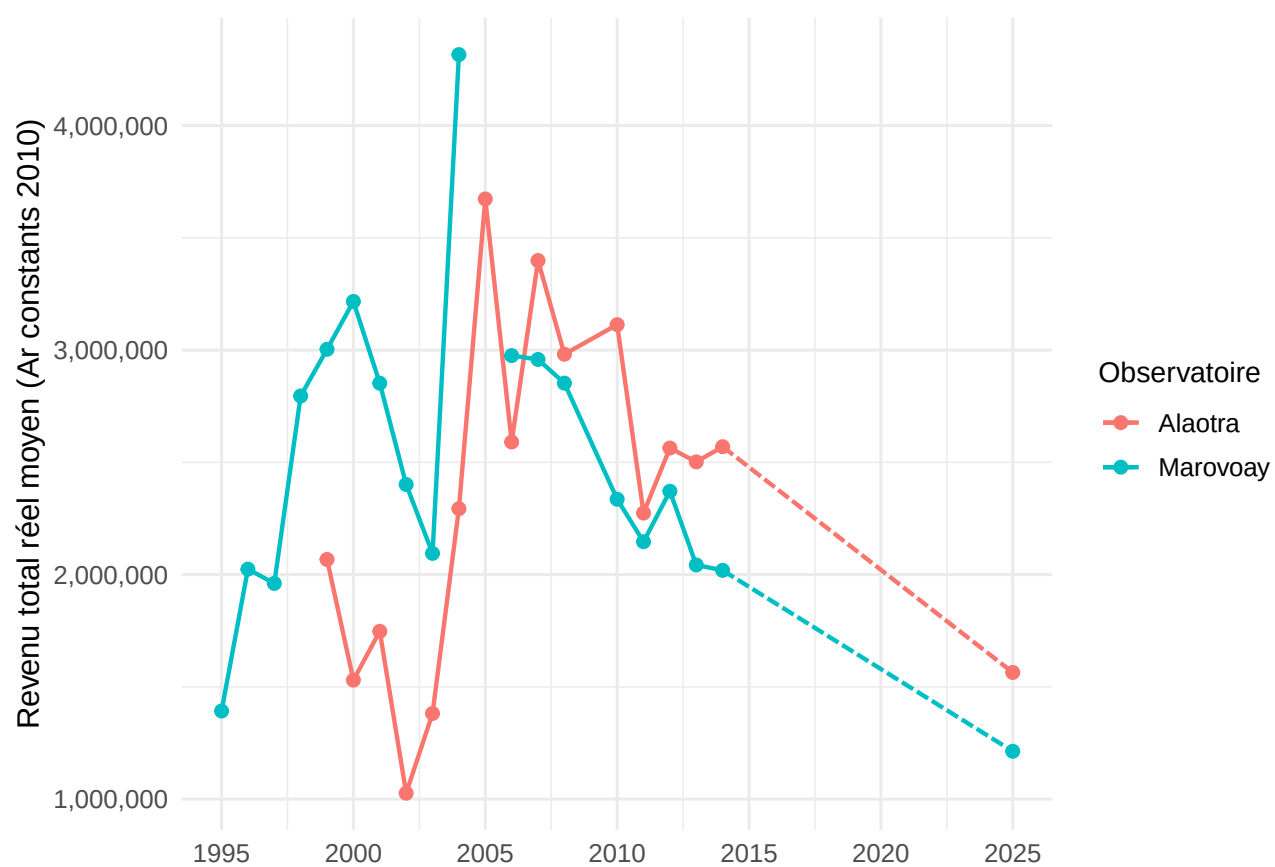


Figure 3.21 – Evolution du revenu total réel moyen par tête (Ar constants 2010, IPC).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

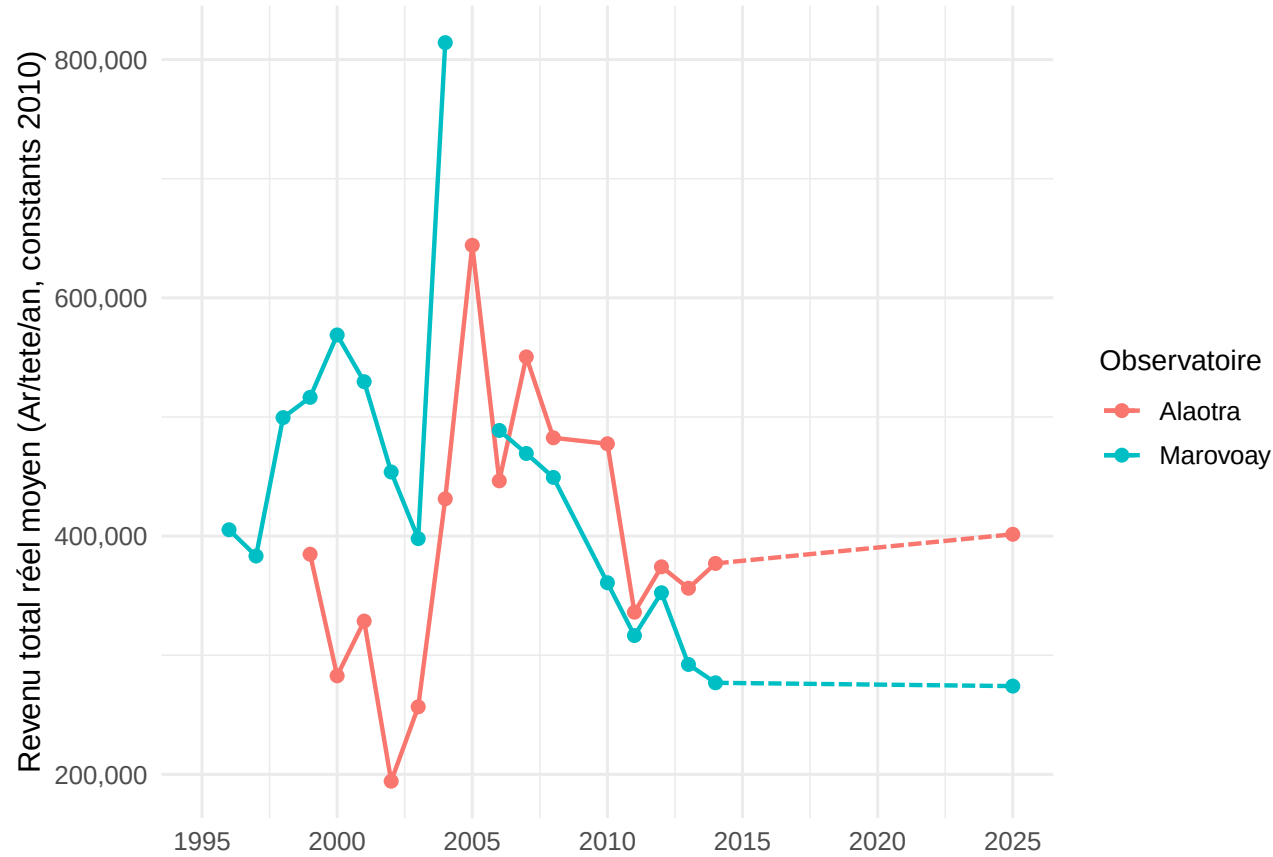
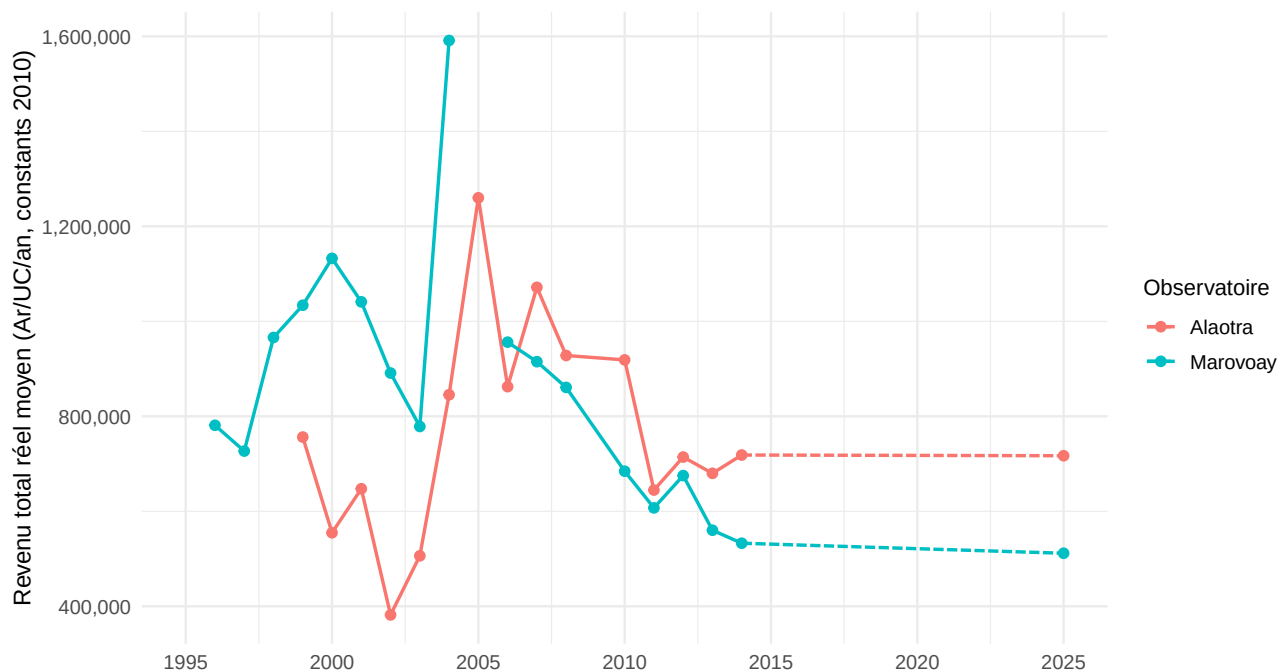


Figure 3.22 – Evolution du revenu total réel moyen par unité de consommation (Ar constants 2010, IPC).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



2004 avec un niveau proche de 4000000 Ariary, correspondant au maximum observé sur toute la série. Le revenu diminue ensuite progressivement tout en restant autour de 2500000 à 3000000 Ariary jusqu'en 2008. Après 2010, la tendance devient davantage décroissante, avec des niveaux proches de 1800000 à 2200000 Ariary. La projection jusqu'en 2025 montre une poursuite de cette baisse, conduisant à un revenu d'environ 1200000 Ariary en fin de période.

3.5.4 Revenus réels (déflatés par le prix du paddy)

Le prix du paddy, produit central de ces économies rizicoles, offre un déflateur alternatif plus proche de la réalité locale que l'IPC national. Les revenus sont ici exprimés en équivalent-paddy à prix 2010, c'est-à-dire divisés par l'indice du prix médian du paddy de chaque observatoire (base 2010 = 1). Ce déflateur est propre à chaque observatoire.

Le revenu total réel moyen par ménage exprimé en constants paddy 2010 présente de fortes fluctuations dans les deux observatoires au cours de la période étudiée. Cette approche par le déflateur-paddy est d'autant plus cruciale qu'elle met en lumière un appauvrissement réel et structurel des ménages au cours de la dernière décennie. En effet, la baisse des revenus exprimés en équivalent-paddy traduit une érosion directe du pouvoir d'achat sur le bien le plus vital de ces économies ruraux.

À Marovoay, le revenu total réel moyen évolue également de manière irrégulière. Le revenu augmente fortement entre 1997 et 1998, passant d'environ 1600000 Ariary à plus de 2400000 Ariary. Entre 1999 et 2005, les niveaux fluctuent généralement entre 1800000 et 2600000 Ariary, avec plusieurs hausses et baisses successives. Une chute importante apparaît en 2005 avec un niveau proche de 1500000 Ariary, suivie d'une remontée progressive autour de 2200000 Ariary entre 2006 et 2010. Après une légère baisse autour de 2011, le revenu atteint près de 2400000 Ariary en 2012 avant de redescendre autour de 1900000 Ariary en 2013. La projection jusqu'en 2025 montre ensuite une baisse continue, conduisant à un revenu proche de 1000000 Ariary en fin de période.

Le revenu courant réel moyen par ménage exprimé en constants paddy 2010 présente de fortes variations dans les deux observatoires au cours de la période étudiée.

Figure 3.23 – Evolution du revenu courant réel moyen par ménage (Ar constants 2010, IPC).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

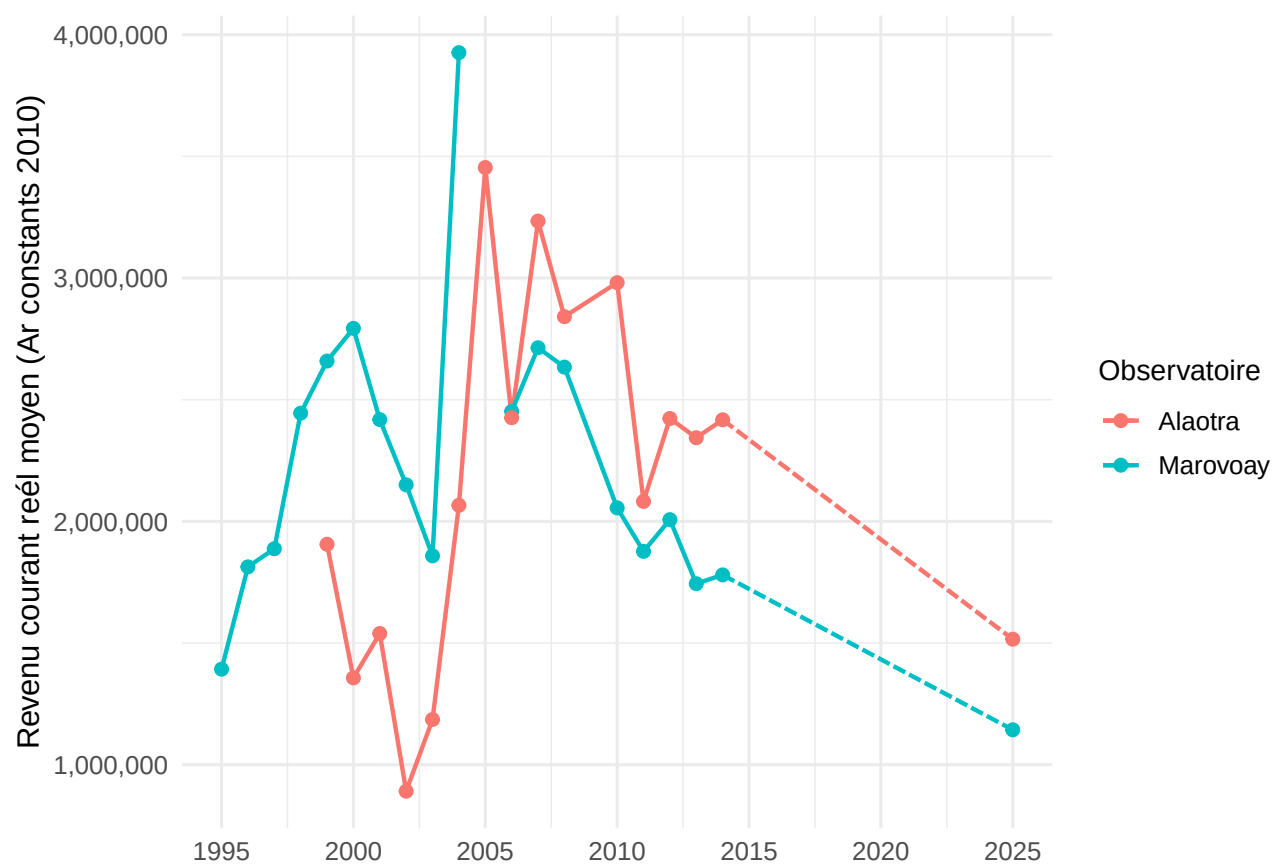
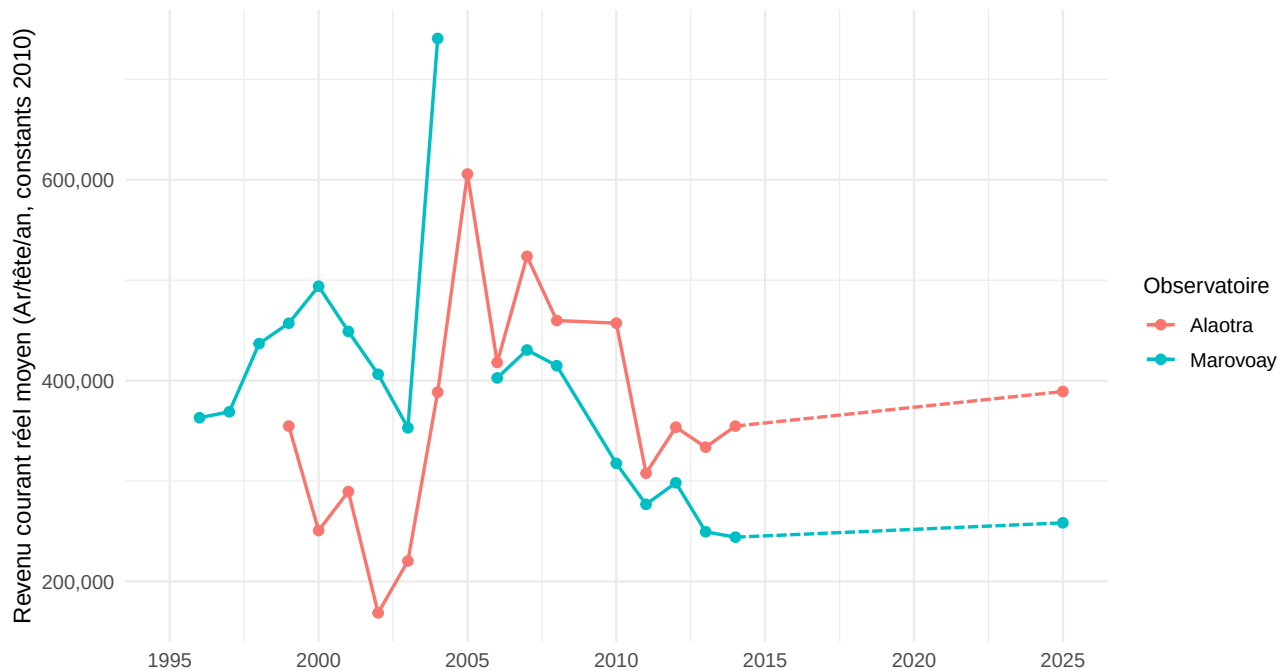


Figure 3.24 – Evolution du revenu courant réel moyen par tête (Ar constants 2010, IPC).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



À Marovoay, le revenu courant réel moyen évolue également de manière irrégulière sur l'ensemble de la période. Le revenu augmente fortement entre 1997 et 1998, passant d'environ 1500000 Ariary à plus de 2100000 Ariary, puis fluctue entre environ 1800000 et 2400000 Ariary jusqu'en 2004. Une forte baisse apparaît en 2005 avec un niveau proche de 1300000 Ariary, avant une remontée progressive autour de 2000000 Ariary entre 2006 et 2010. Après une légère diminution autour de 2011, le revenu atteint près de 2100000 Ariary en 2013 avant de redescendre autour de 1600000 Ariary en 2014. La projection jusqu'en 2025 indique ensuite une baisse régulière du revenu, qui atteint environ 900000 Ariary en fin de période.

3.6 Evolution des conditions d'habitat (1997-2025)

Les données sur l'habitat permettent de suivre l'évolution de la source d'eau principale sur la période couverte.

À Marovoay, l'accès à une source d'eau améliorée demeure beaucoup plus faible sur l'ensemble de la période. Les niveaux restent proches de 0 % jusqu'à la fin des années 1990, puis augmentent progressivement pour atteindre environ 6 % au début des années 2000. Une hausse plus importante apparaît entre 2003 et 2006, avec un maximum proche de 13 % en 2006. Après cette période, la proportion diminue autour de 5 % entre 2007 et 2010, puis se stabilise légèrement au-dessus de ce niveau jusqu'en 2014. En 2015, la proportion atteint environ 8 %, tandis que la projection pour 2025 indique un niveau proche de 30 %.

Figure 3.25 – Evolution du revenu courant réel moyen par unité de consommation (Ar constants 2010, IPC).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

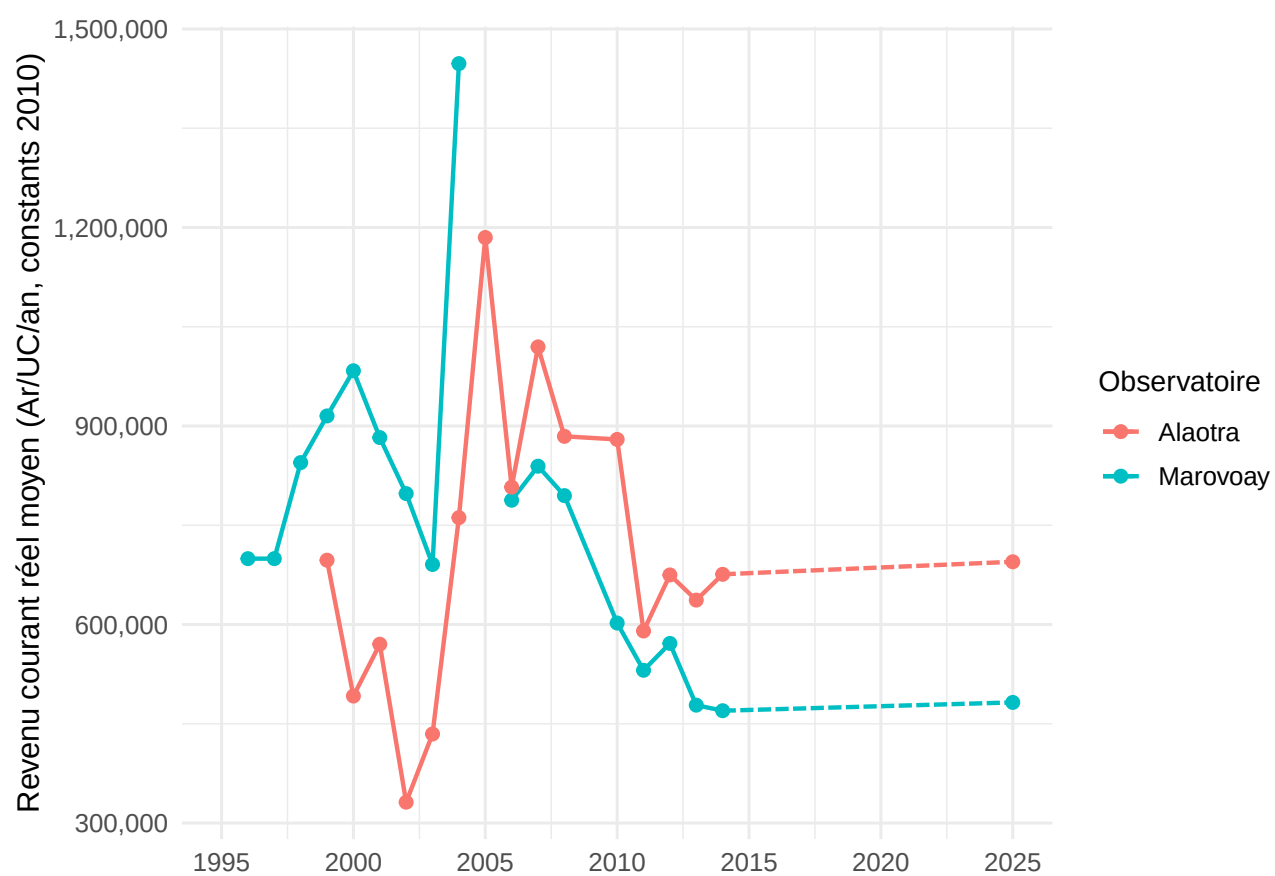


Figure 3.26 – Evolution du revenu total réel moyen par ménage (Ar constants paddy 2010).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

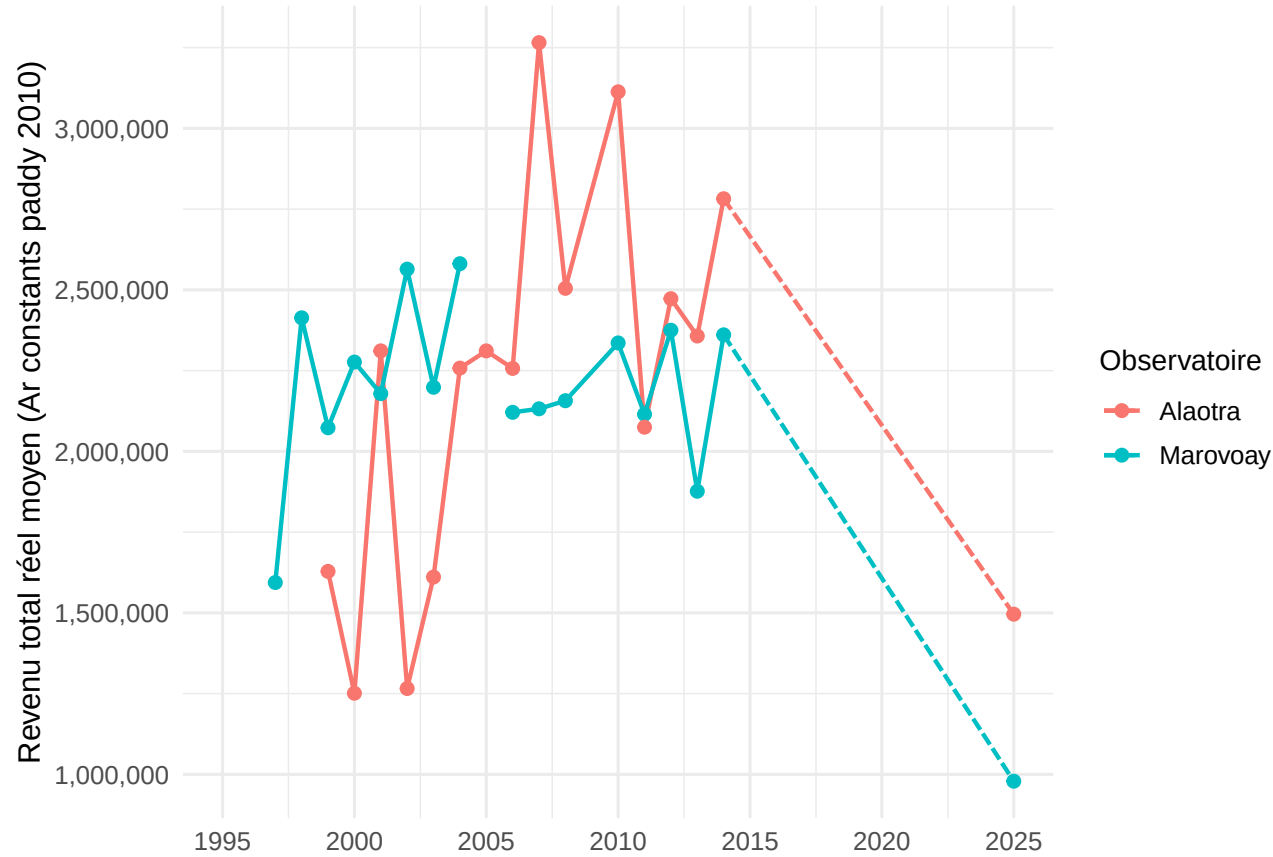


Figure 3.27 – Evolution du revenu courant réel moyen par ménage (Ar constants paddy 2010).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

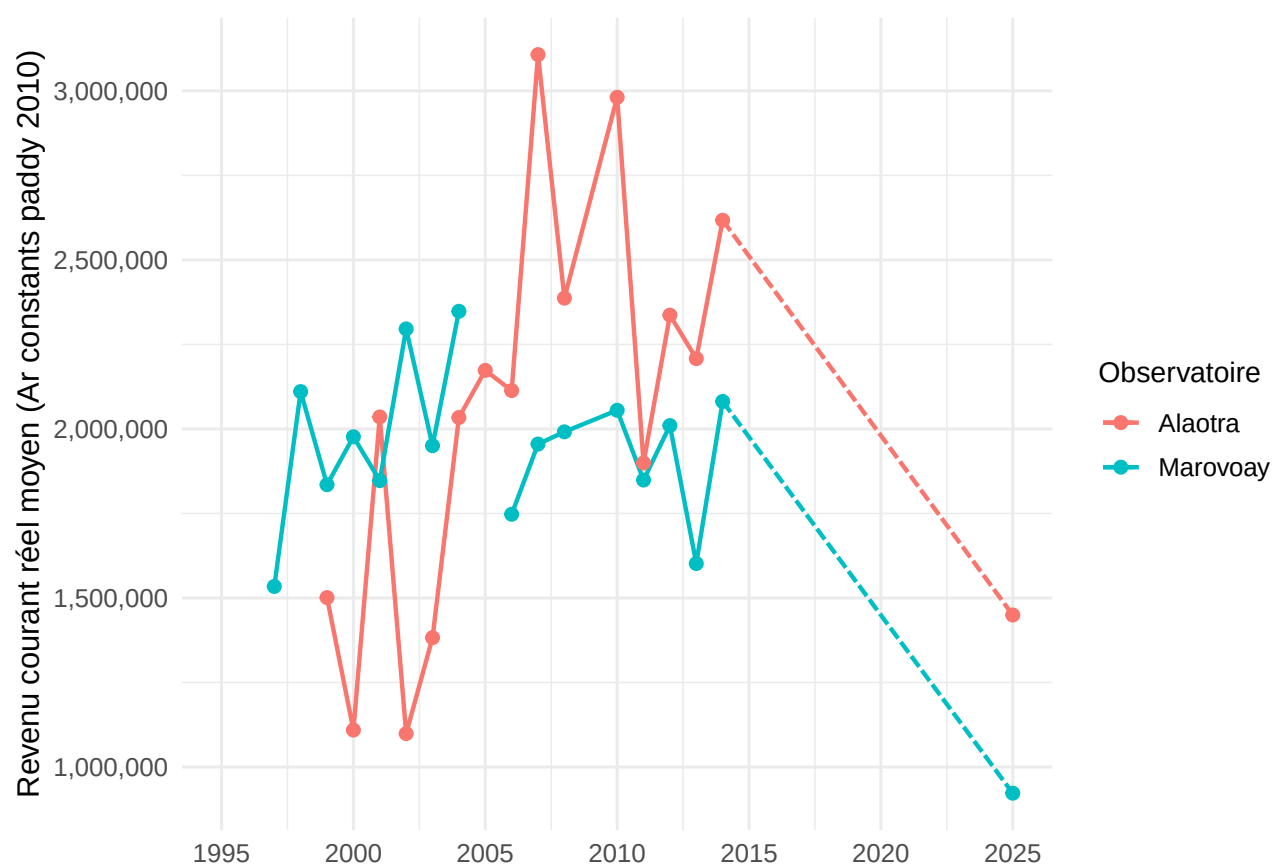
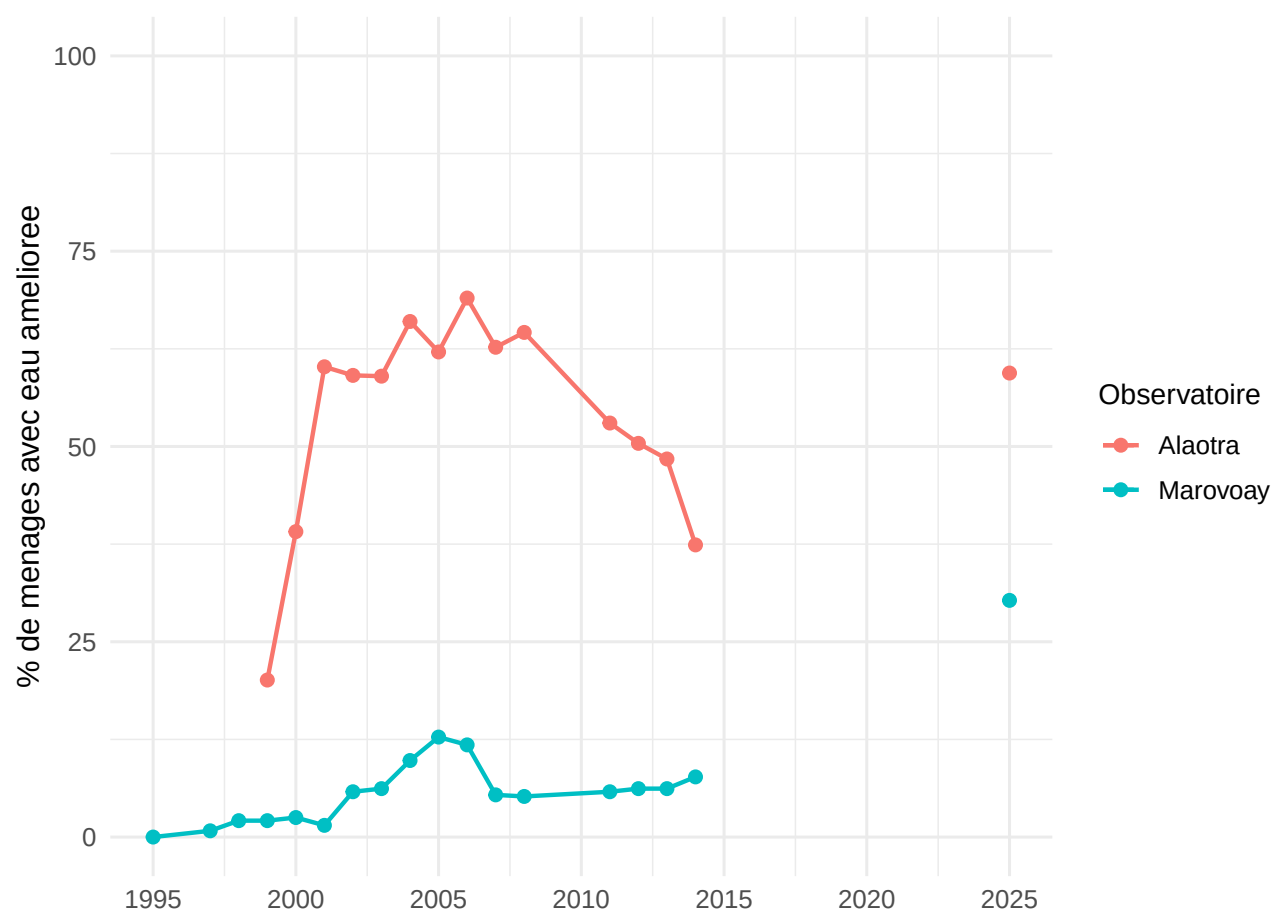


Figure 3.28 – Evolution de l'accès à une source d'eau améliorée (1997-2025).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



Chapitre 4

Foncier

Ce chapitre analyse la situation foncière des ménages des observatoires d’Alaotra et de Marovoay : patrimoine foncier possédé, parcelles exploitées sans en être propriétaire, cessions à des tiers, sécurisation foncière, et satisfaction des ménages par rapport à leur dotation en terre.

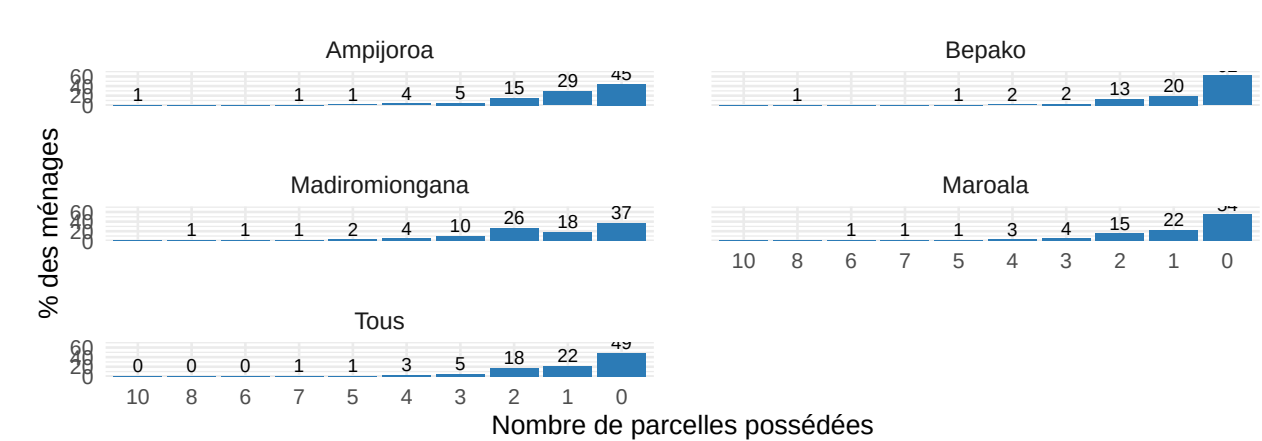
4.1 Patrimoine foncier

L’analyse du patrimoine foncier permet de caractériser la dotation globale en terres des ménages en détaillant le nombre de parcelles possédées, leurs spécificités agro-physiques ainsi que les dynamiques historiques et sociales d’accès à la propriété

4.1.1 Nombre de parcelles possédées

Marovoay. Sur les 519 ménages enquêtés, 253 (48.7 %) ne possèdent aucune parcelle. La très grande majorité des ménages (51.3 %) sont donc propriétaires d’au moins une parcelle (Figure 4.1). Les ménages propriétaires possèdent en moyenne 2 parcelles.

Figure 4.1 – Distribution du nombre de parcelles possédées par ménage. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



Le Table 4.1 résume les principales caractéristiques du patrimoine foncier possédé.

Marovoay. La superficie moyenne par parcelle est de 78.9 ares, et la surface totale possédée par ménage atteint en moyenne 163.2 ares.

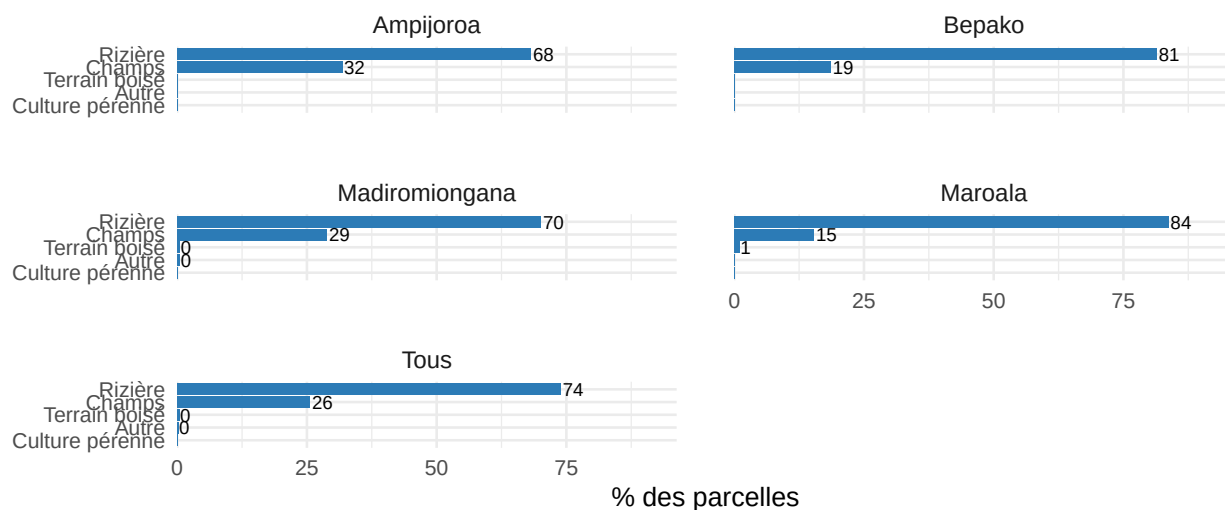
Table 4.1 – Statistiques sur le patrimoine foncier possédé par les ménages propriétaires

4.1.2 Type et localisation des parcelles possédées

Le patrimoine foncier des ménages se compose principalement de rizières et de champs de cultures pluviales (Figure 4.2).

Marovoay. Quasi exclusivement tourné vers la rizière de plaine, les rizières représentent 73.9 % des parcelles possédées et les champs 25.6 %.

Figure 4.2 – Type des parcelles possédées. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



Cette lecture peut être affinée en pondérant chaque parcelle par sa superficie : une grande parcelle contribue alors davantage qu’une petite. La figure suivante ne montre donc plus la part du nombre de parcelles, mais la part de la surface totale détenue par type de parcelle.

Marovoay. Une fois les parcelles pondérées par leur surface, les rizières représentent 77.3 % de la surface totale possédée, contre 22.3 % pour les champs. La domination foncière de la rizière apparaît ainsi encore plus nettement que dans la répartition en nombre de parcelles.

La localisation des parcelles reflète les spécificités agro-écologiques de chaque site (Figure 4.4).

Marovoay. La localisation la plus fréquente est la plaine (67.3 %) puis sur tanety avec 29%.

4.1.3 Irrigation des parcelles possédées

L’accès à l’irrigation est un facteur déterminant de la productivité rizicole. La Figure 4.5 présente les modes d’irrigation des parcelles possédées par les ménages.

À Marovoay, le réseau traditionnel est le mode principal (44 %), suivi de l’absence totale d’irrigation (37 %).

Malgré le statut de « greniers à riz », une part importante des terres dépend encore uniquement de la pluviométrie ou de réseaux traditionnels peu sécurisés.

Figure 4.3 – Type des parcelles possédées, pondéré par la surface. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

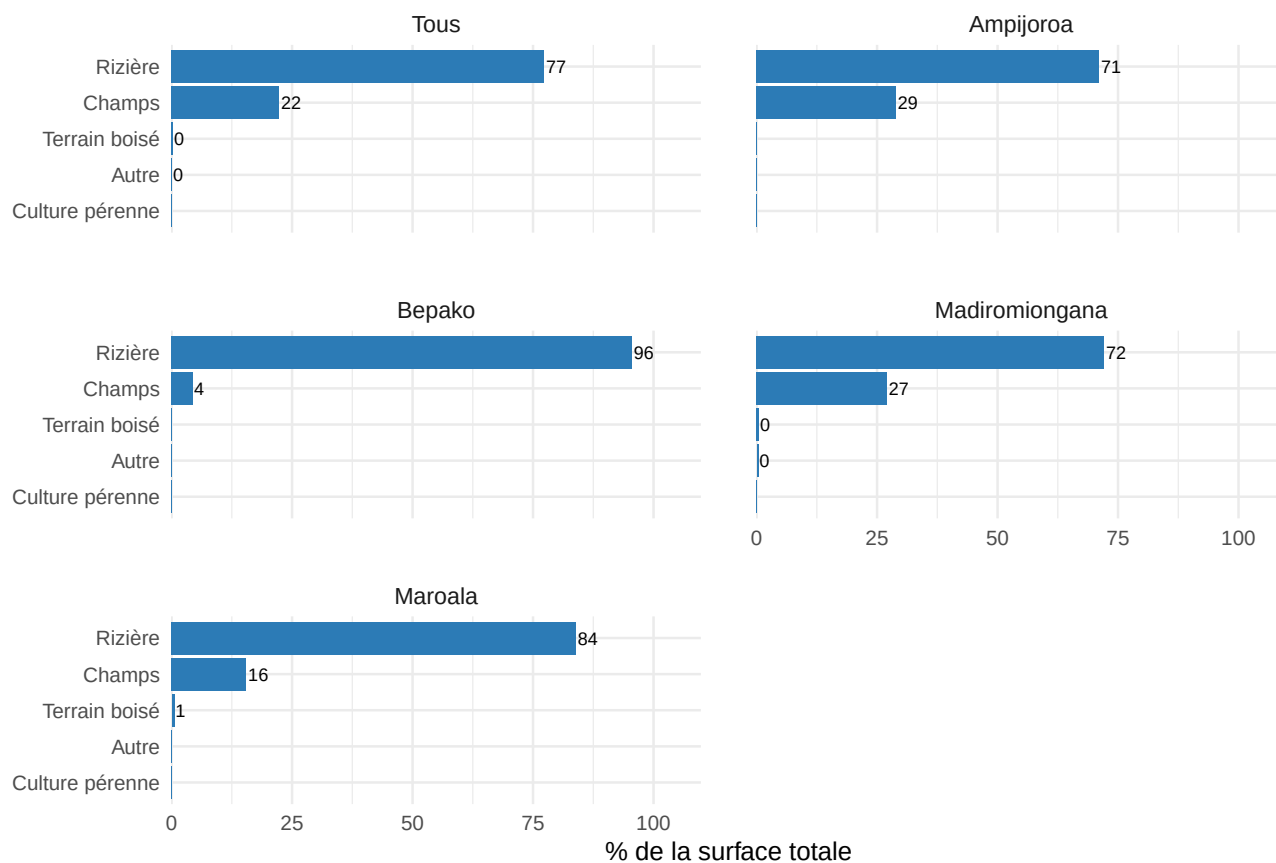


Figure 4.4 – Localisation des parcelles possédées. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

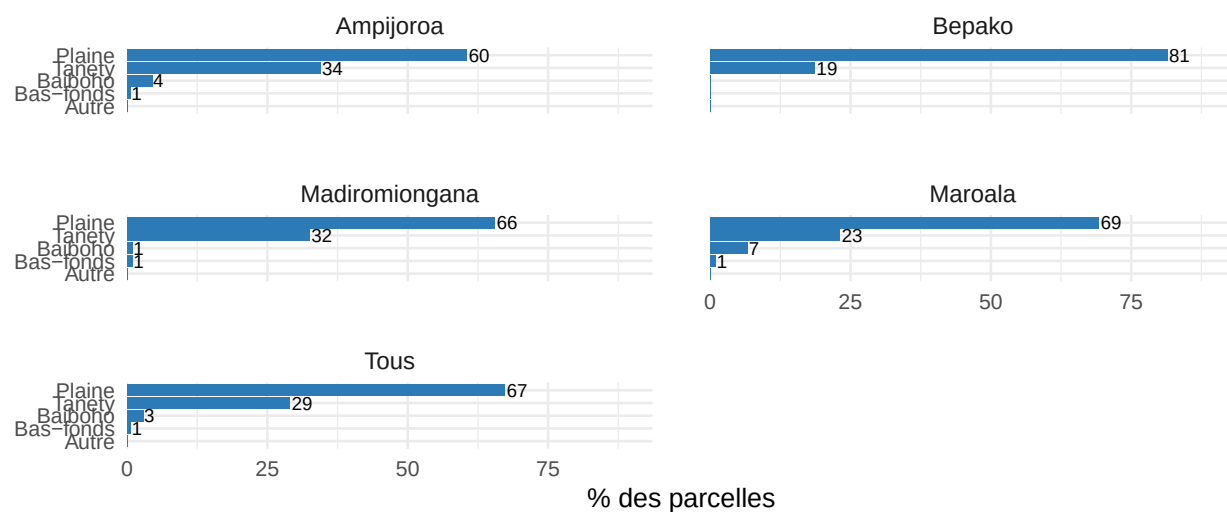
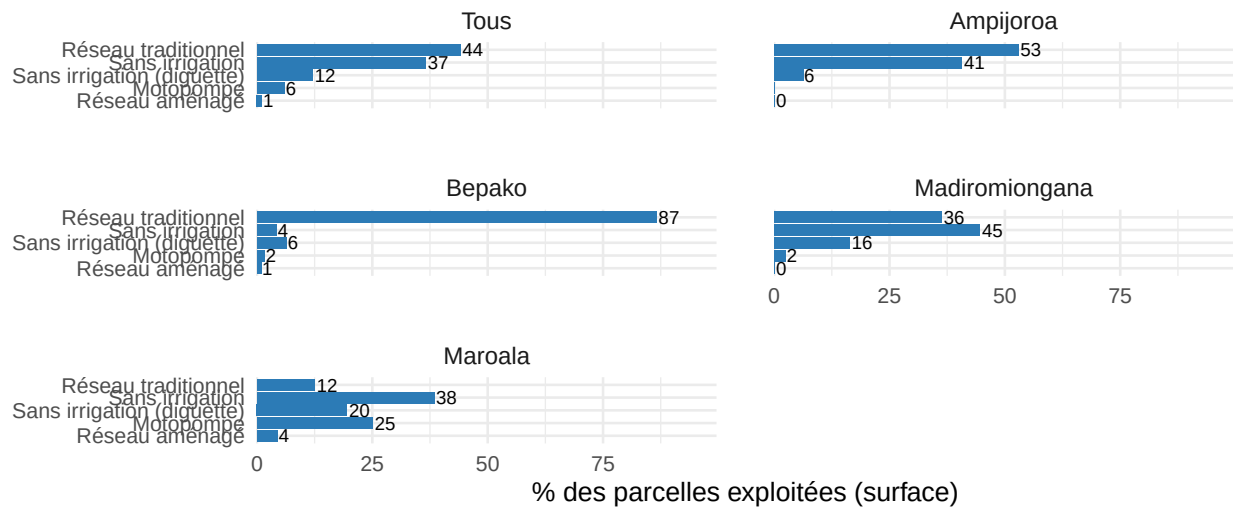


Figure 4.5 – Mode d’irrigation des parcelles possédées. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



4.1.4 Mode d’acquisition et ancienneté

Le mode d’acquisition des parcelles renseigne sur la dynamique du marché foncier et le poids des transmissions familiales (Figure 4.6). L’héritage domine largement.

Marovoay reste marqué par la transmission familiale. L’héritage concerne 59.4 % des parcelles (en nombre), l’achat 39 % et la mise en valeur 0.2 %.

L’ancienneté de possession témoigne de l’enracinement des ménages sur leurs terres (Figure 4.7). Une part importante des parcelles est détenue depuis plusieurs décennies, reflétant la continuité de l’occupation foncière dans les deux zones. Les acquisitions récentes (années 2010 et au-delà) sont toutefois observables, signe que le marché foncier reste actif.

À Marovoay, les acquisitions réalisées durant les années 2010 sont les plus fréquentes et concernent 24.5% des parcelles possédées. Les parcelles obtenues dans les années 2000 constituent 16.3% de l’ensemble, tandis que celles datant des années 1990 représentent 12.2%. La part des terrains acquis plus anciennement est plus faible, s’établissant à 7.3% pour les années 1980, 1.9% pour les années 1970 et 2.6% pour la période avant 1970. Il est notable qu’une part importante des répondants (14.9%) déclare ne pas se rappeler de la date d’acquisition de leurs terres.

4.2 Sécurisation foncière

La sécurisation foncière est un enjeu majeur à Madagascar. Les ménages peuvent détenir un titre foncier, un certificat foncier (délivré par le guichet foncier communal), ou divers documents informels. Les résultats de l’enquête révèlent un niveau de sécurisation formelle encore très faible. Les ménages s’appuient massivement sur des documents informels comme le « Taratasy visa Fokontany » ou le « Visa Mairie » (Figure 4.8).

Marovoay. Seules 21.5 % des parcelles disposent d’un titre foncier. Les certificats fonciers ne couvrent que 28.3 % des parcelles (en nombre).

En l’absence de titre ou de certificat, les ménages s’appuient sur des documents informels de nature très variable (Figure 4.9). Cependant, 35.6 % des parcelles ne sont accompagnées d’aucun document justificatif, ce qui expose ces ménages à un risque élevé d’insécurité foncière en cas de litige.

Figure 4.6 – Mode d’acquisition des parcelles possédées. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

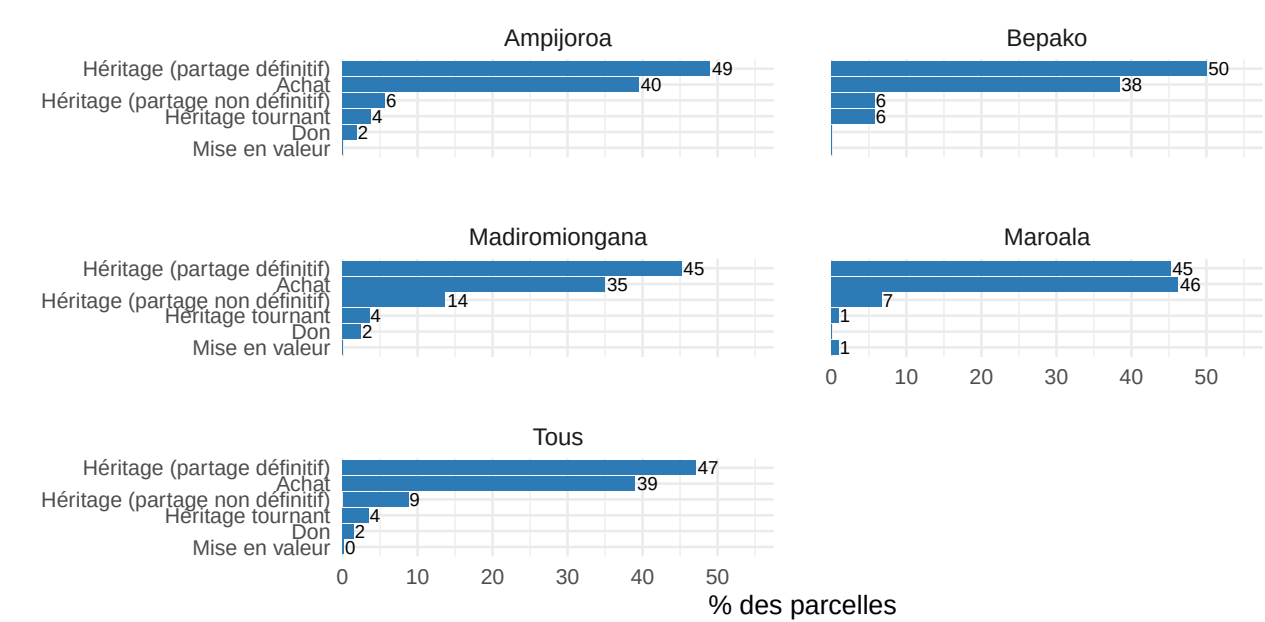


Figure 4.7 – Ancienneté de possession des parcelles. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

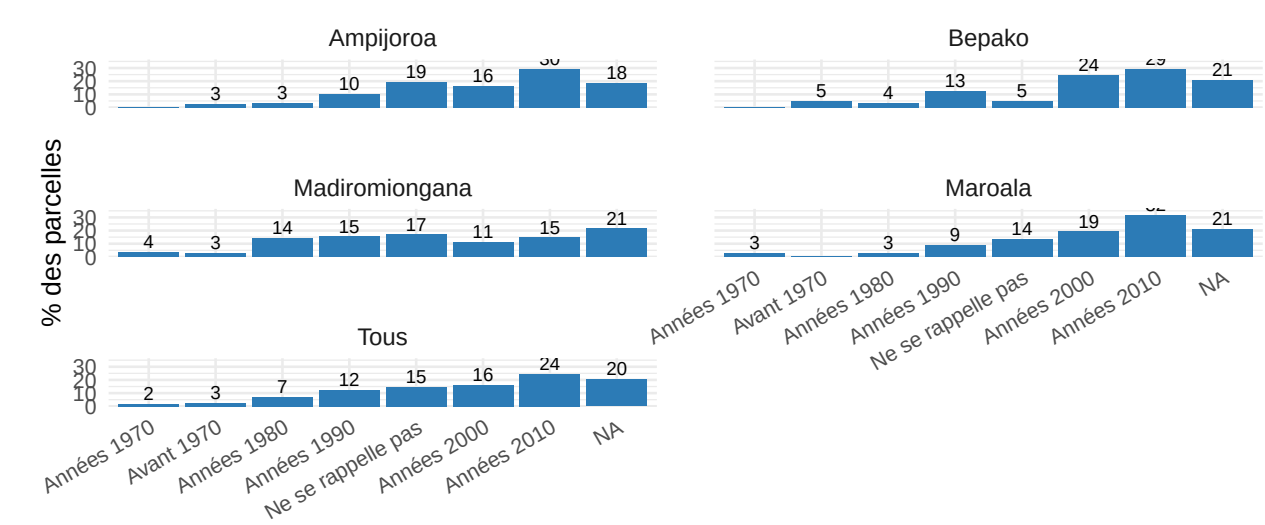
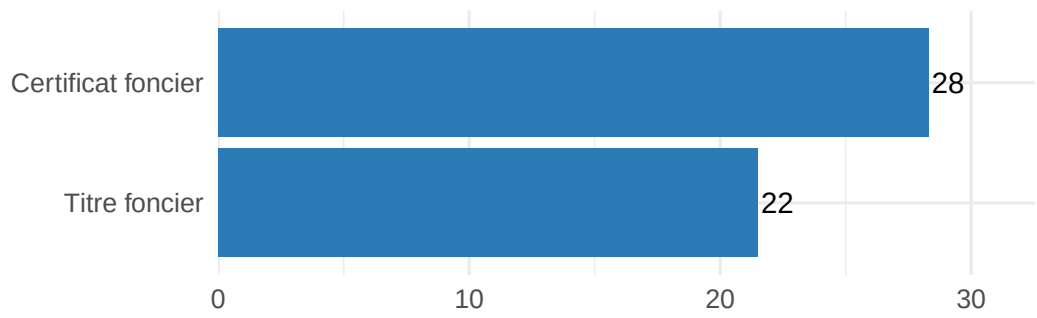
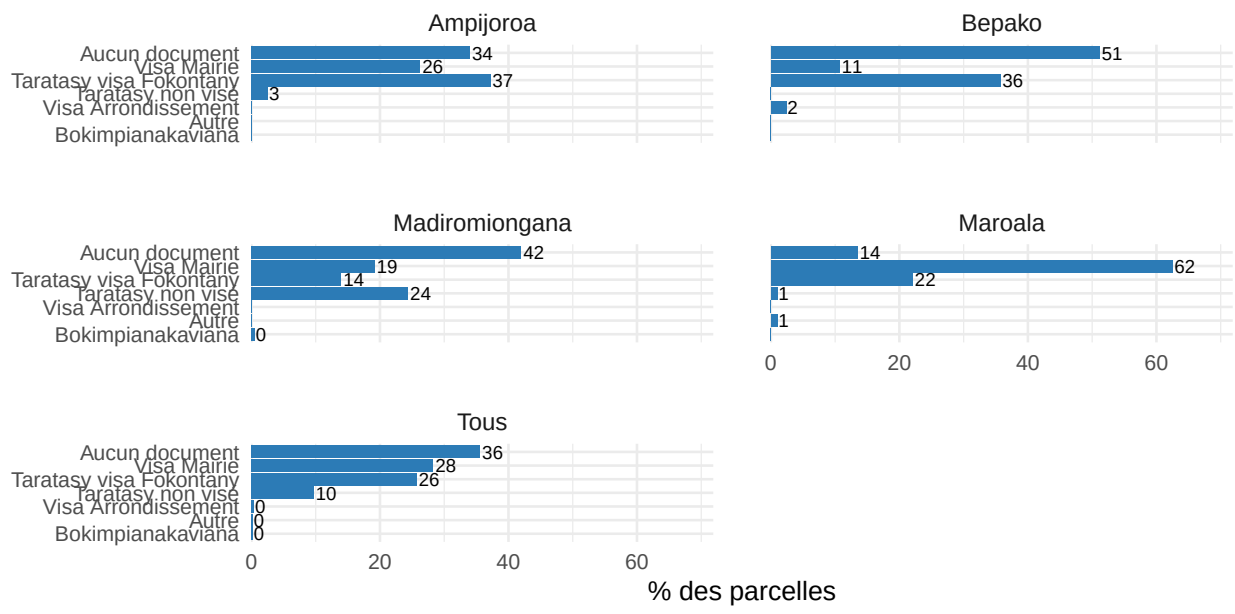


Figure 4.8 – Sécurisation foncière des parcelles possédées. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



A Marovoay, la part des parcelles ne disposant d’aucun document de possession s’élève à 35.5 %. En ce qui concerne les autres types de preuves informelles, le visa de la mairie est le plus utilisé puisqu’il concerne 28.1 % des parcelles possédées. Il est suivi par les documents munis d’un visa du fokontany qui représentent 25.6 % des cas recensés.

Figure 4.9 – Autres documents prouvant la possession. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



4.3 Parcelles cédées à des tiers

Les ménages propriétaires peuvent céder certaines de leurs parcelles à d’autres exploitants, sous forme de prêt, location, métayage ou mise en gage (Table 4.2), pour un total de 74 parcelles cédées.

Marovoay. Cette pratique concerne 10.6 % des ménages.

Parmi les parcelles cédées, les modes de faire-valoir varient sensiblement d’un observatoire à l’autre (Figure 4.10).

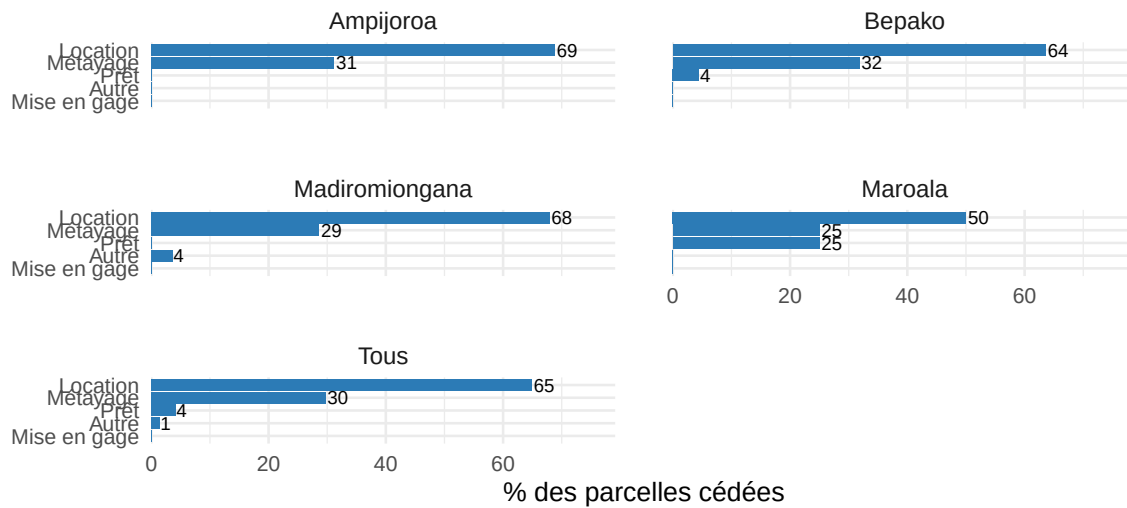
Table 4.2 – Ménages cédant des parcelles à des tiers

Le prêt et le métayage sont les formes les plus courantes de cession, le métayage occupant une place particulièrement importante dans les zones rizicoles.

À Marovoay, la location constitue le principal mode de cession des parcelles et concerne environ 64 % des cas. Le métayage arrive en deuxième position avec environ 30 % des réponses. Les autres modalités de cession en particulier le prêt se situent toutes en dessous du seuil de 10 % dans cet observatoire.

Il n'y a aucune pratique de mise en gage de parcelles dans aucune des deux observatoires.

Figure 4.10 – Mode de faire-valoir des parcelles cédées. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



Les motivations de la cession reflètent des stratégies économiques diversifiées (Figure 4.11). Pour certains ménages, céder une parcelle répond à un besoin de liquidités ou à l'impossibilité de cultiver l'ensemble de leur patrimoine ; pour d'autres, il s'agit de maintenir un lien social avec la parenté ou le voisinage.

A Marovoay, les motivations principales de cession de parcelles sont plus concentrées. L'urgence familiale (maladie, décès, accident) constitue le motif prédominant avec 38% des réponses. Elle est suivie par le manque de moyens financiers pour cultiver la parcelle pour 16% des répondants.

Les bénéficiaires des cessions sont principalement des membres de la famille ou des voisins (Figure 4.12), ce qui confirme le caractère en grande partie familial et communautaire du marché foncier local.

À Marovoay, la répartition des bénéficiaires privilégie davantage le voisinage géographique. Les personnes hors famille résidant dans le même fokontany constituent le groupe principal avec 36.8% des réponses. Les parents du chef de ménage arrivent en deuxième position avec 22.8% des parcelles cédées. Enfin, les personnes hors famille de la même commune ou d'une commune voisine représentent 12.2% des bénéficiaires. Pour cet observatoire, les statistiques indiquent que les parents du conjoint reçoivent 4.2% des parcelles cédées.

4.4 Parcelles exploitées non possédées

En plus de leurs propres parcelles, de nombreux ménages exploitent des terres appartenant à d'autres propriétaires (Table 4.3), pour un total de 363 parcelles. Le recours à l'exploitation de terres d'autrui traduit soit une insuffisance du patrimoine propre, soit une stratégie de diversification de l'assiette foncière cultivée.

Marovoay. Cette pratique concerne 46.8 % des ménages.

Figure 4.11 – Motif de la cession de parcelles. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

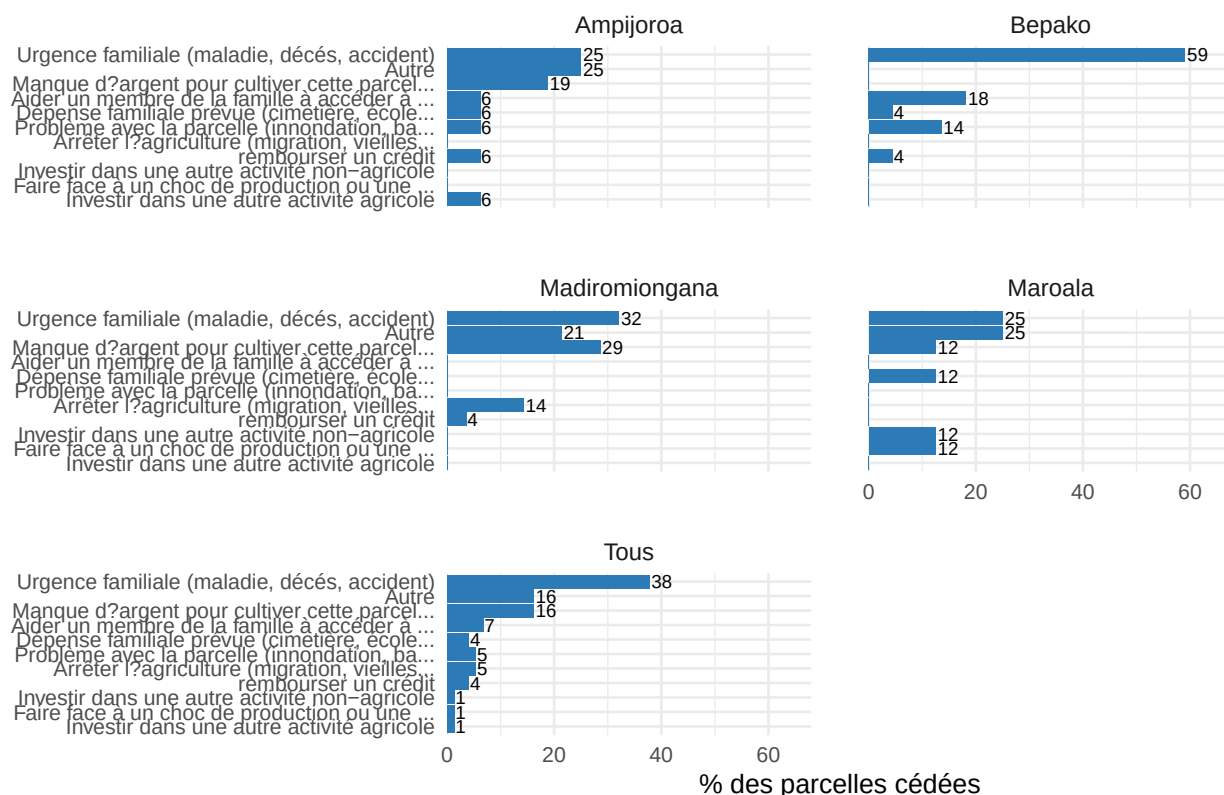


Figure 4.12 – À qui la parcelle est-elle cédée. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

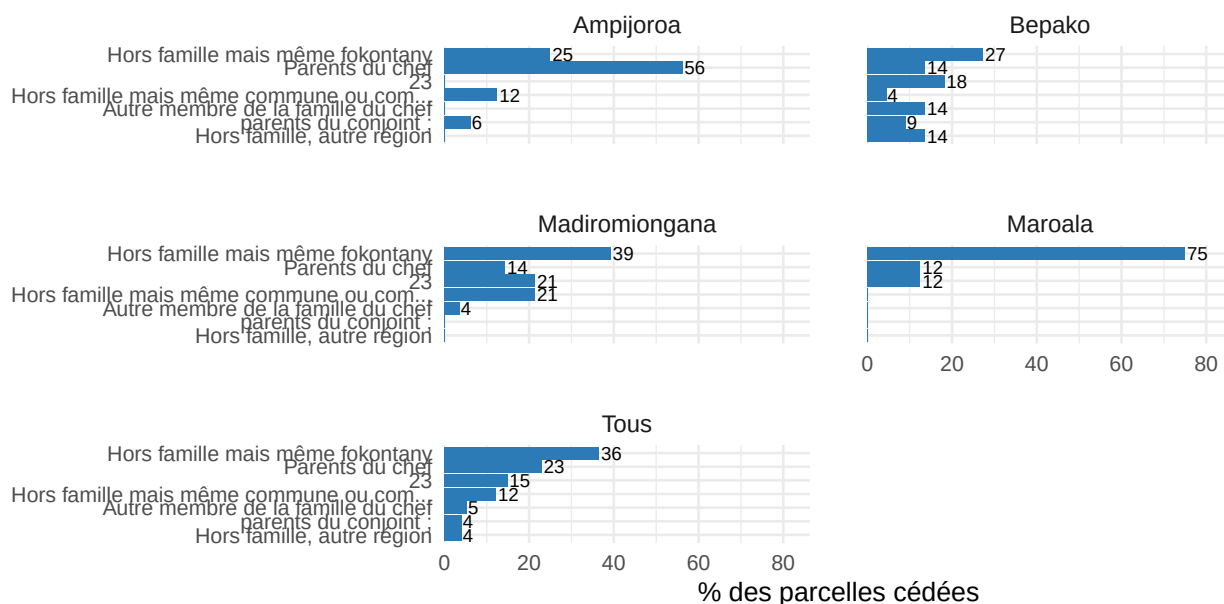
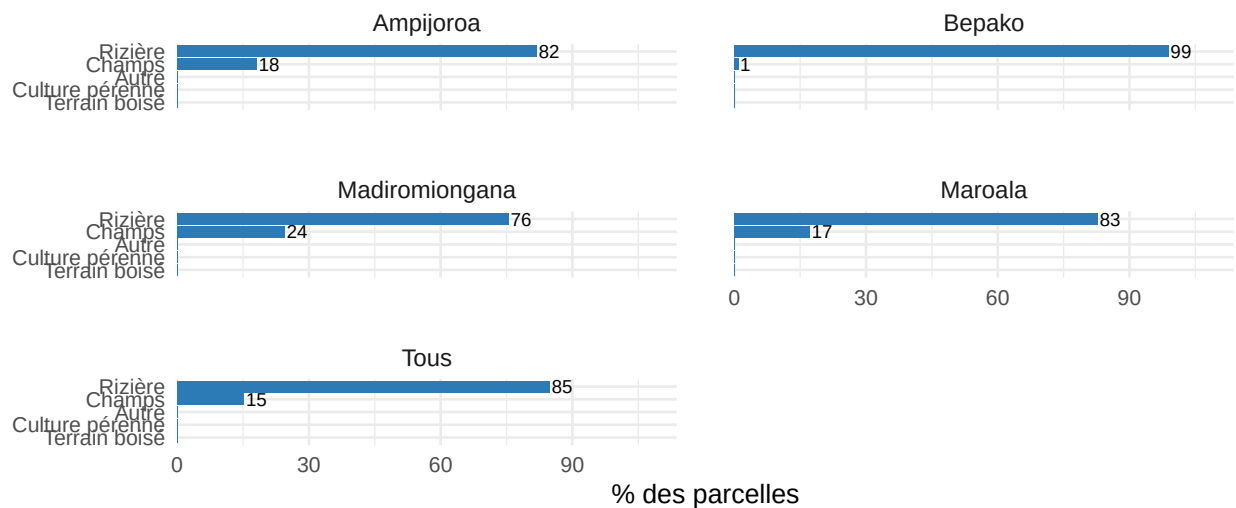


Table 4.3 – Ménages exploitant des parcelles non possédées

Les parcelles exploitées sans en être propriétaire sont, comme les parcelles possédées, majoritairement des rizières (Figure 4.13), reflétant la place centrale de la riziculture dans les stratégies des ménages.

À Marovoay, la spécialisation est encore plus marquée pour les parcelles exploitées en faire-valoir indirect. Les rizières représentent environ 85 % des réponses, tandis que les champs constituent la seule autre catégorie significative avec environ 15 %.

Figure 4.13 – Type des parcelles exploitées (non possédées, en nombre). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



Le mode de faire-valoir des parcelles exploitées révèle l'équilibre local entre prêt, location et métayage (Figure 4.14). Le métayage, qui consiste à partager la récolte avec le propriétaire, reste une forme d'accès au foncier particulièrement répandue.

À Marovoay, le métayage prédomine à hauteur de 52 %, et la location concerne environ 38 % des terrains exploités. Les autres formes de faire-valoir indirect comme le prêt s'établissent à 9.7 %.

Les parcelles exploitées appartiennent le plus souvent à des membres de la famille ou à des voisins (Figure 4.15), ce qui témoigne du rôle des réseaux de proximité dans l'accès au foncier.

À Marovoay, la répartition des propriétaires privilégie davantage les liens de voisinage immédiat. Les personnes hors famille résidant dans le même fokontany constituent la catégorie principale avec environ 37.2%. Les parents du chef de ménage occupent la deuxième position avec 32.1%, suivis par les personnes hors famille de la même commune ou d'une commune voisine à hauteur de 16.1%. Enfin, les parents du conjoint représentent 11.5% des propriétaires pour les parcelles exploitées.

Le mode d'irrigation des parcelles exploitées diffère-t-il de celui des parcelles possédées ? La Figure 4.16 permet d'examiner si les ménages qui exploitent des terres d'autrui accèdent à des parcelles de même qualité irriguée.

À Marovoay, les modalités d'irrigation des terres exploitées appartenant à autrui montrent une prédominance du réseau traditionnel avec 51.3% des parcelles recensées. La catégorie regroupant les parcelles sans irrigation (incluant celles utilisant des diguettes) arrive en deuxième position avec un taux de 39.3%. Enfin, le recours au réseau aménagé reste marginal et concerne 2.5% des parcelles exploitées dans cet observatoire.

Figure 4.14 – Mode de faire-valoir des parcelles exploitées (en nombre). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

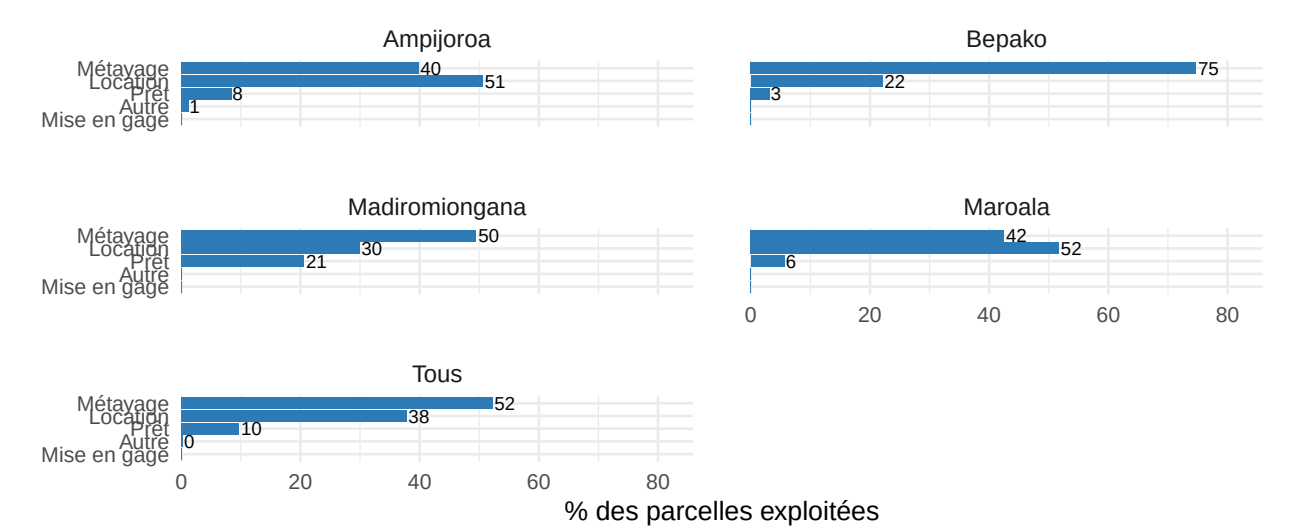


Figure 4.15 – Propriétaire des parcelles exploitées. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

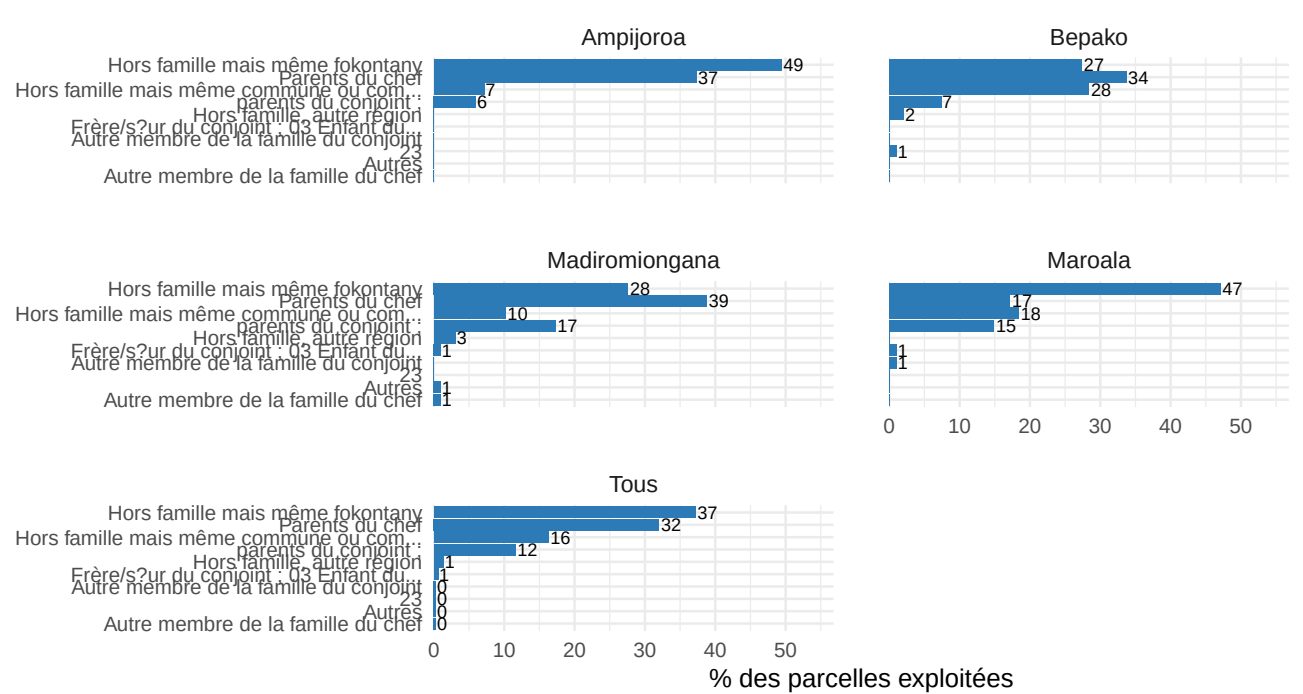


Figure 4.16 – Mode d’irrigation des parcelles exploitées (surface). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

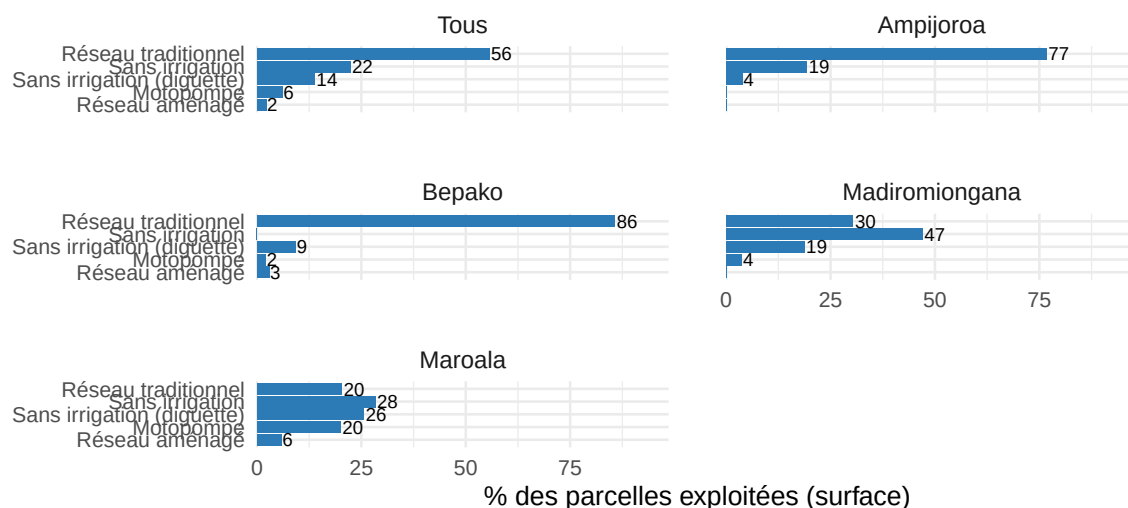


Table 4.4 – Part des ménages ayant abandonné la culture d’une ou plusieurs parcelles

4.5 Abandon de parcelles

L’abandon de la culture de certaines parcelles peut révéler des difficultés structurelles (dégradation des sols, problèmes d’irrigation, insécurité) ou conjoncturelles (manque de main-d’œuvre, coût des intrants) (Table 4.4).

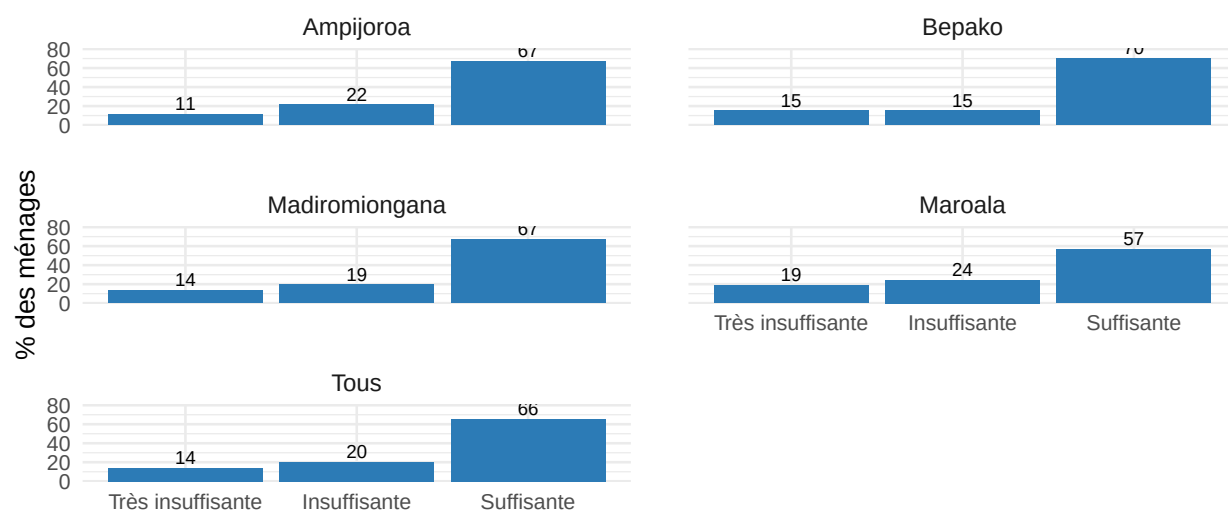
Marovoay. la proportion de ménages ayant abandonné la culture de parcelles s’établit à 16.8 % représentant 45 ménages sur les 268 enquêtés.

4.6 Satisfaction à l’égard de la surface possédée

Le jugement des ménages sur la suffisance de leur dotation foncière synthétise l’ensemble des contraintes analysées précédemment (Figure 4.17). Ce sentiment d’insuffisance foncière constitue un enjeu majeur pour les politiques de développement rural. Malgré la possession moyenne de 1 à 1.6 hectare, un tiers des familles estime ne pas avoir assez de terre pour assurer ses besoins.

Marovoay. 34.4 % des ménages jugent leur surface insuffisante ou très insuffisante. Seuls 65.5 % estiment leur dotation suffisante.

Figure 4.17 – Satisfaction des ménages par rapport à leur surface foncière. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



Chapitre 5

Agriculture, élevage et pêche

À Madagascar, l'agriculture occupe une place centrale dans l'économie et dans la vie des ménages ruraux, car elle constitue la principale source de revenus, d'emplois et de subsistance pour une grande partie de la population.

5.1 Agriculture

5.1.1 Riziculture

La riziculture est l'activité agricole dominante.

A Marovoay, 73.6 % des ménages pratiquent la riziculture. Les riziculteurs exploitent en moyenne 1.7 parcelles (superficie moyenne de 68 ares).

5.1.1.1 Mode de faire valoir et accès à l'eau

La location et le métayage, qui témoignent d'un marché foncier actif, sont plus ou moins répandus selon l'observatoire.

A Marovoay, le faire valoir direct constitue également la principale forme d'exploitation des parcelles avec 46.5 % des parcelles (en nombre). La prise en métayage occupe une place importante et atteint 24.8 %, tandis que la prise en location représente 18.4 % des parcelles. Les autres modalités restent peu répandues, avec 6.3 % pour la mise en location, 2.2 % pour la mise en métayage et 1.6 % pour le prêt gratuit. Les catégories « autre » et « mise à disposition gratuite » ne représentent chacune que 0.1 % des parcelles.

Les formes liées à la mise en gage sont quasiment inexistantes dans les deux observatoires.

La gestion de l'eau est un enjeu central de la riziculture.

À Marovoay, le manque d'eau constitue également le principal problème de maîtrise de l'eau et concerne 57.9 % des parcelles rizicoles. Les parcelles ne présentant aucun problème représentent 38 % des cas. Les problèmes d'inondation restent relativement faibles avec 3.4 %, tandis que les problèmes de drainage et les autres difficultés ne concernent chacun que 0.3 % des parcelles.

Les problèmes d'ensablement apparaissent comme quasiment absents dans les deux observatoires.

Table 5.1 – Pratique de la riziculture par observatoire (% des ménages)

Figure 5.1 – Mode de faire valoir des parcelles rizicoles par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

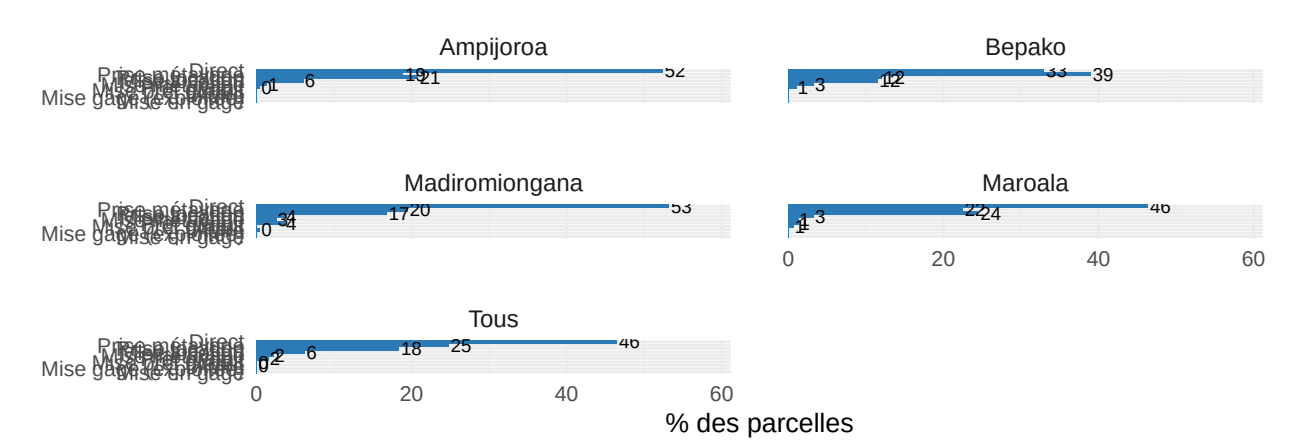
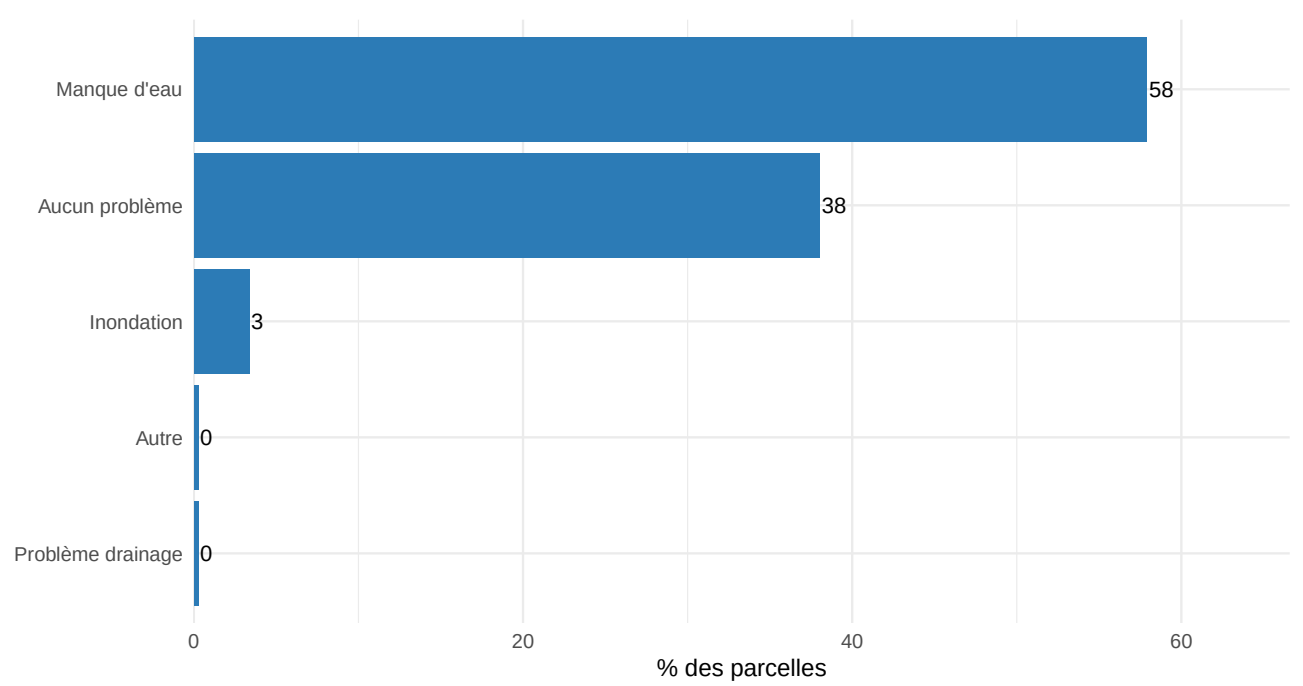


Figure 5.2 – Problèmes de maîtrise de l’eau sur les parcelles rizicoles. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

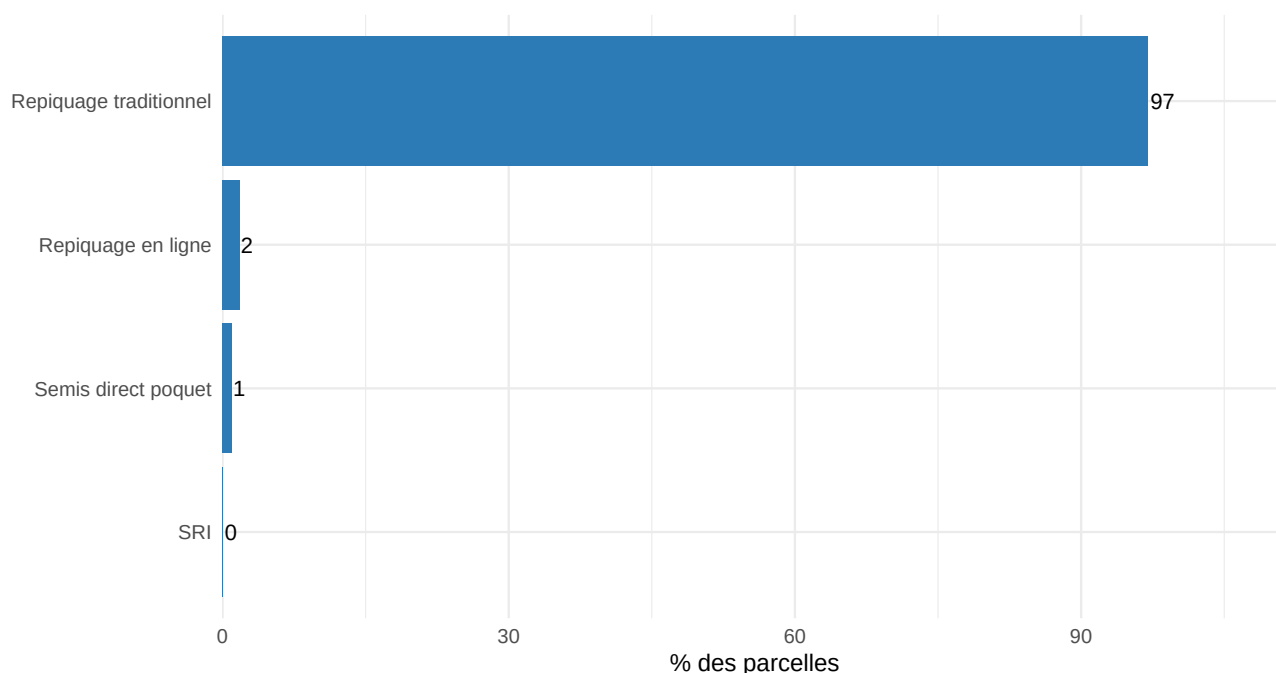


5.1.1.2 Techniques culturales et intrants

Le choix de la technique est étroitement lié aux conditions hydrologiques, à la topographie et à l'accès aux intrants.

A Marovoay, la culture rizicole repose très largement sur le repiquage traditionnel utilisé sur 97 % des parcelles. Les autres techniques restent très peu développées, avec seulement 1.8 % pour le repiquage en ligne, 1 % pour le semis direct poquet et 0.1 % pour le SRI. Les techniques telles que le semis à la volée, le SRA, le zéro labour et le semis direct amélioré sont quasiment inexistantes dans l'observatoire.

Figure 5.3 – Technique de culture rizicole par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



À Marovoay, l'absence d'utilisation d'engrais domine largement et concerne 62.6 % des parcelles rizicoles. L'usage exclusif de fumure organique ou de compost représente 11.7 %, tandis que les engrais chimiques seuls concernent 9.8 % des parcelles. Les produits chimiques pérennes occupent également une place notable avec 15.2 %. L'association fumure organique et engrais chimiques reste très faible avec seulement 0.3 %, tandis que la jachère représente 0.4 % des parcelles. Les autres formes d'amendement demeurent quasiment absentes dans l'observatoire.

A Marovoay, le travail du sol est principalement réalisé à la charrue, avec une proportion de 78 %. Les autres pratiques restent beaucoup moins fréquentes. Le recours à l'angady concerne 6.7 % des exploitations, tandis que le nettoyage au « mikaoka » représente 6.2 %. Le piétinage est pratiqué par 4.9 % des producteurs et l'utilisation du tracteur ou motoculteur ne concerne que 3.7 % des cas. Les autres modes de travail du sol sont marginaux avec 0.1 %.

Aucun cas d'absence de labour n'est signalé dans les deux observatoires.

5.1.1.3 Rendements et production

Le rendement rizicole reflète à la fois les conditions agro-écologiques locales et le degré d'intensification des pratiques.

A Marovoay, le rendement rizicole médian s'établit à 1.2 t/ha (hors 5 % des valeurs extrêmes). Les rendements rizicoles sont également perçus de manière défavorable par une grande partie des producteurs. La catégorie «

Figure 5.4 – Utilisation d’engrais sur les parcelles rizicoles. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

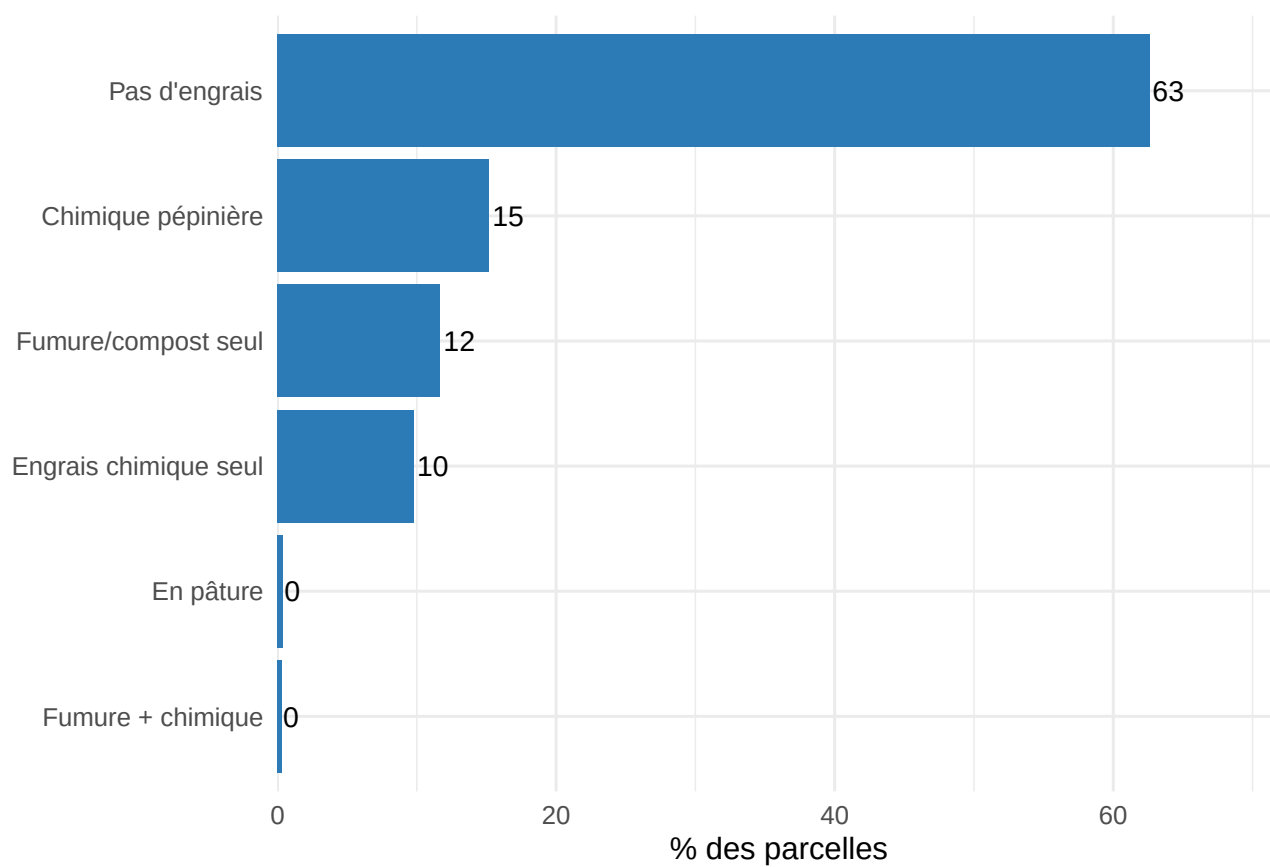
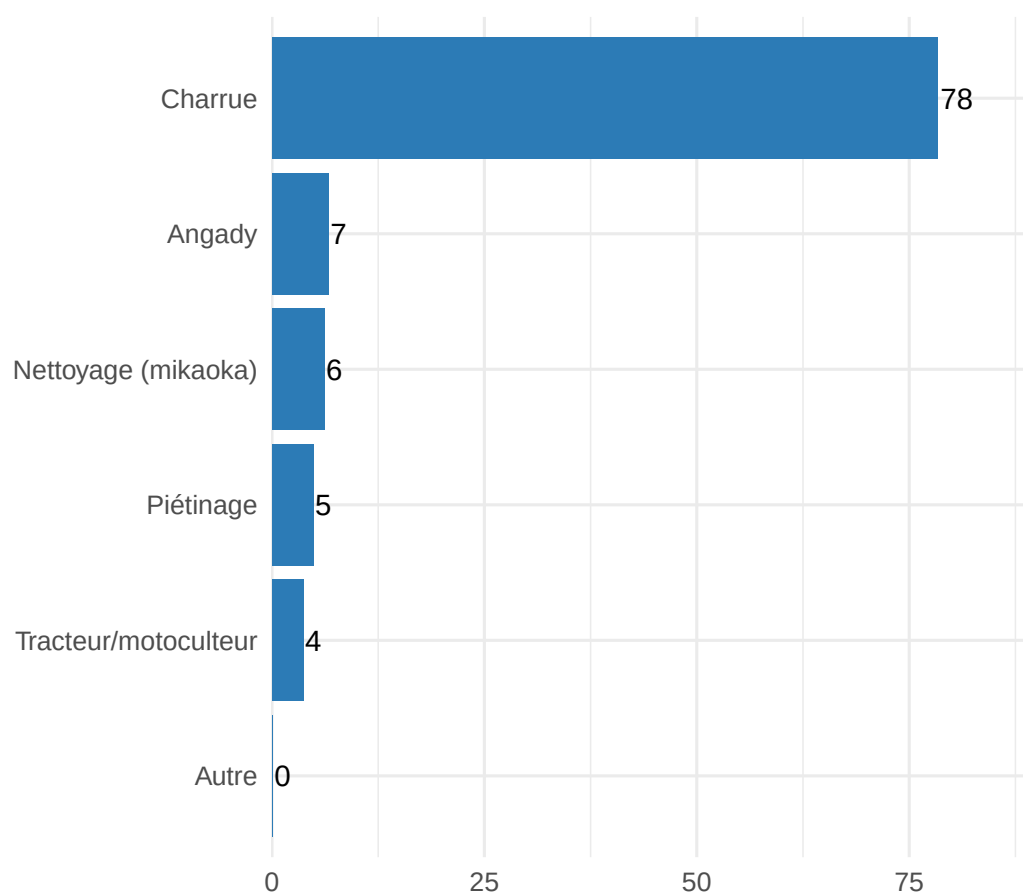


Figure 5.5 – Mode de travail du sol sur les parcelles rizicoles. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



mauvais » regroupe 46.4 % des riziculteurs, alors que 40.2 % considèrent les rendements comme très mauvais. Les avis positifs demeurent limités, avec 12.1 % des producteurs qui jugent les rendements bons et 1.3 % qui les estiment très bons. L'ensemble de ces perceptions met en évidence un ressenti globalement pessimiste concernant les niveaux de rendement rizicole dans cet observatoire.

A Marovoay, les rendements rizicoles sont globalement concentrés à des niveaux plus faibles, avec une médiane proche de 1.2 t/ha. La majorité des exploitations enregistre des rendements compris entre environ 0.7 et 2 t/ha. Quelques valeurs aberrantes apparaissent au-dessus de 4 t/ha et atteignent près de 5 t/ha, indiquant l'existence de rares exploitations obtenant des rendements nettement supérieurs au reste des producteurs. La distribution met ainsi en évidence une forte concentration des rendements autour de faibles niveaux, accompagnée de quelques performances exceptionnellement élevées.

5.1.1.4 Topographie et saison de culture

La position topographique de la parcelle (bas-fond, plaine, tanety) détermine en grande partie les possibilités de maîtrise de l'eau et le calendrier cultural. La répartition des saisons de culture reflète les stratégies d'adaptation des riziculteurs à la variabilité pluviométrique.

À Marovoay, les parcelles agricoles se concentrent principalement dans les zones de bas-fond, qui représentent 34.0 % des parcelles. Les plaines sans inondation occupent également une place importante avec 30.5 %, suivies des plaines à inondation périodique qui représentent 21.3 %. Les tanety constituent 6.7 % des parcelles observées, tandis que les réseaux d'eau représentent 3.4 %. Les rizières en escalier restent très peu représentées avec 0.6 %, et les tay ne concernent que 0.1 % des parcelles.

À Marovoay, la saison principale représente également la période de culture la plus importante avec 72 % des parcelles. Toutefois, la contre-saison occupe une place plus notable, atteignant 23.2 % des parcelles cultivées. La saison intermédiaire reste minoritaire avec 4.7 %. La distribution des saisons culturelles traduit ainsi une organisation des cultures principalement centrée sur la saison principale, tout en intégrant une part non négligeable de cultures réalisées en contre-saison.

À Marovoay, la dernière récolte constitue également la principale origine des semences avec 55.1 % des parcelles. Les commerçants arrivent ensuite avec 30.8 %, suivis des semences fournies par le propriétaire qui représentent 11 %. Les autres agriculteurs ne contribuent qu'à 0.7 % des approvisionnements. Les coopératives, organismes de développement et autres sources restent très peu représentés, avec des proportions avoisinant 1 % ou moins.

5.1.1.5 Ventes de riz

La commercialisation du paddy est une source de revenu majeure. Le calendrier et le prix de vente sont déterminants pour le revenu rizicole net.

A Marovoay, 44.2 % des ménages riziculteurs déclarent avoir vendu du riz au cours de la campagne.

À Marovoay, le profil des ventes est nettement plus étalé, avec un plateau soutenu entre juin et août où les ventes oscillent entre 16 % et 17 %, suivi d'un sommet en septembre atteignant 23 %. Ce rythme de vente plus régulier s'explique par la multiplicité des cycles de culture dans le Nord-Ouest, où les récoltes des campagnes Atriary et Asara s'échelonnent entre avril et juin. Le pic majeur observé en septembre correspond précisément au déclenchement de la récolte de la campagne Jeby, la plus importante de la zone, qui s'étend de mi-septembre à novembre. Cette répartition témoigne d'une stratégie de commercialisation mieux répartie sur l'année, permise par l'accès à plusieurs récoltes successives qui alimentent le marché de façon continue.

À Marovoay, les transactions sont principalement regroupées entre 1200 et 1800 Ar/kg. Les fréquences les plus importantes se situent autour de 1400 à 1600 Ar/kg, où l'on observe les barres les plus élevées de l'histogramme. Les transactions à des prix très bas ou très élevés sont relativement rares, ce qui montre que la majorité des ventes s'effectue dans une fourchette de prix bien définie. La distribution reste globalement concentrée autour des valeurs centrales, avec quelques observations dispersées vers les extrémités, traduisant des variations occasionnelles des prix sur le marché local.

Figure 5.6 – Perception des rendements rizicoles. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

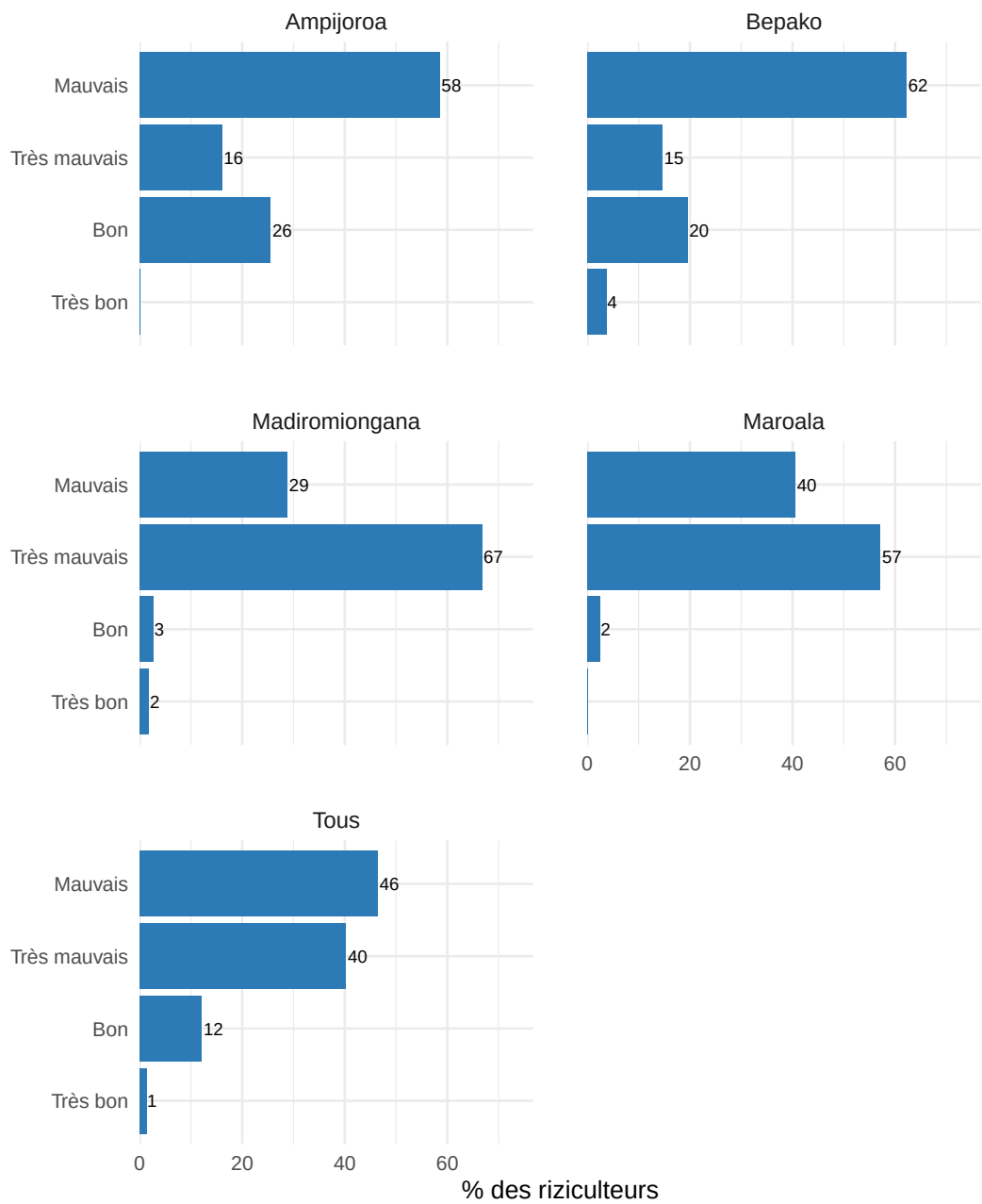


Figure 5.7 – Distribution des rendements rizi­coles (t/ha) par observatoire. Source : En­quêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

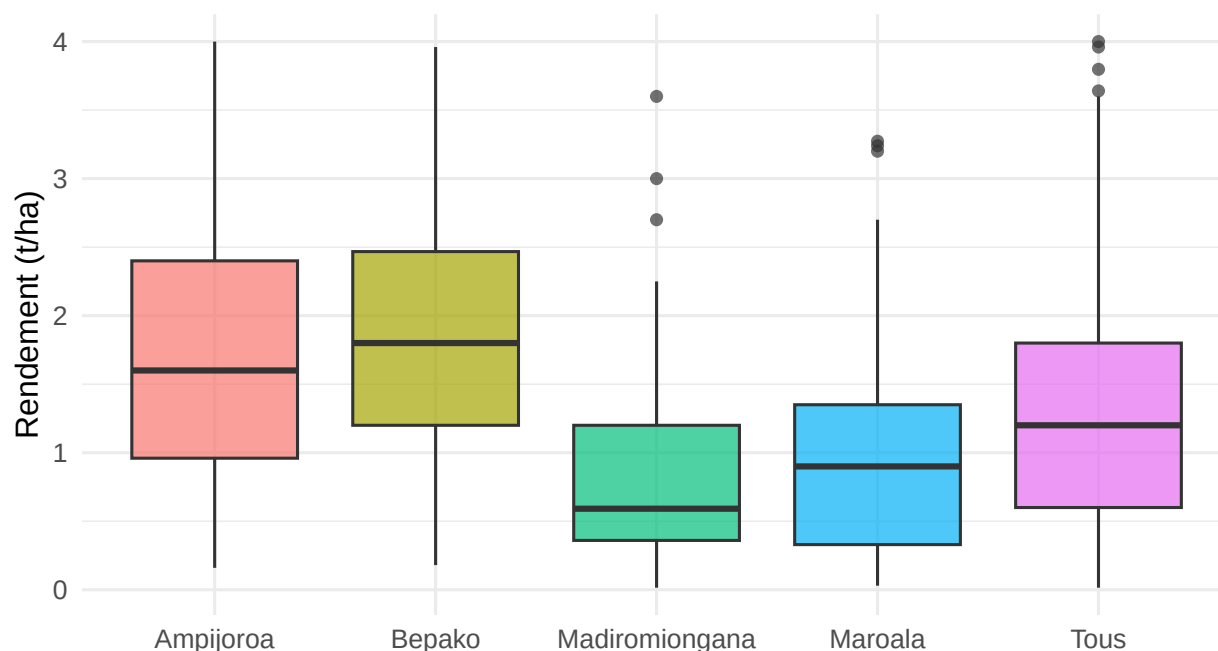


Table 5.2 – Pratique des cultures non rizi­coles (% ménages)

5.1.1.6 Bilan rizicole du ménage

Le bilan rizicole reconstitue les flux de paddy au niveau du ménage : stock initial, production, transactions (achat, vente, rente, dons), autoconsommation alimentaire, utilisation en semences, et stock final.

L'ensemble met en évidence une organisation des flux de paddy orientée à la fois vers les besoins alimentaires du ménage et la gestion des réserves après commercialisation.

À Marovoay, la production totale moyenne par ménage est d'environ 1977 kg de paddy. Sur cette quantité, 759 kg sont vendus, tandis que 490 kg sont destinés à l'alimentation du ménage. Le stock conservé en fin de campagne atteint 626 kg, ce qui montre l'importance de la réserve constituée après récolte. Les rentes versées en nature représentent 152 kg, alors que les rentes perçues restent limitées à 17 kg. Les autres postes, notamment les dons, les achats de paddy, les semences ou les paiements en main-d'œuvre en nature, concernent des volumes relativement réduits.

5.1.2 Autres cultures

La diversification culturelle est un enjeu central pour la résilience alimentaire et économique des ménages.

Elles sont plus fréquentes à Alaotra qu'à Marovoay.

A Marovoay, au-delà du riz, 28.8 % des ménages pratiquent au moins une culture non rizicole avec une prédominance des maïs.

5.1.2.1 Diversification et principales cultures

Le portefeuille de cultures reflète les opportunités de marché et les conditions pédoclimatiques propres à chaque observatoire.

Figure 5.8 – Topographie des parcelles rizicoles. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

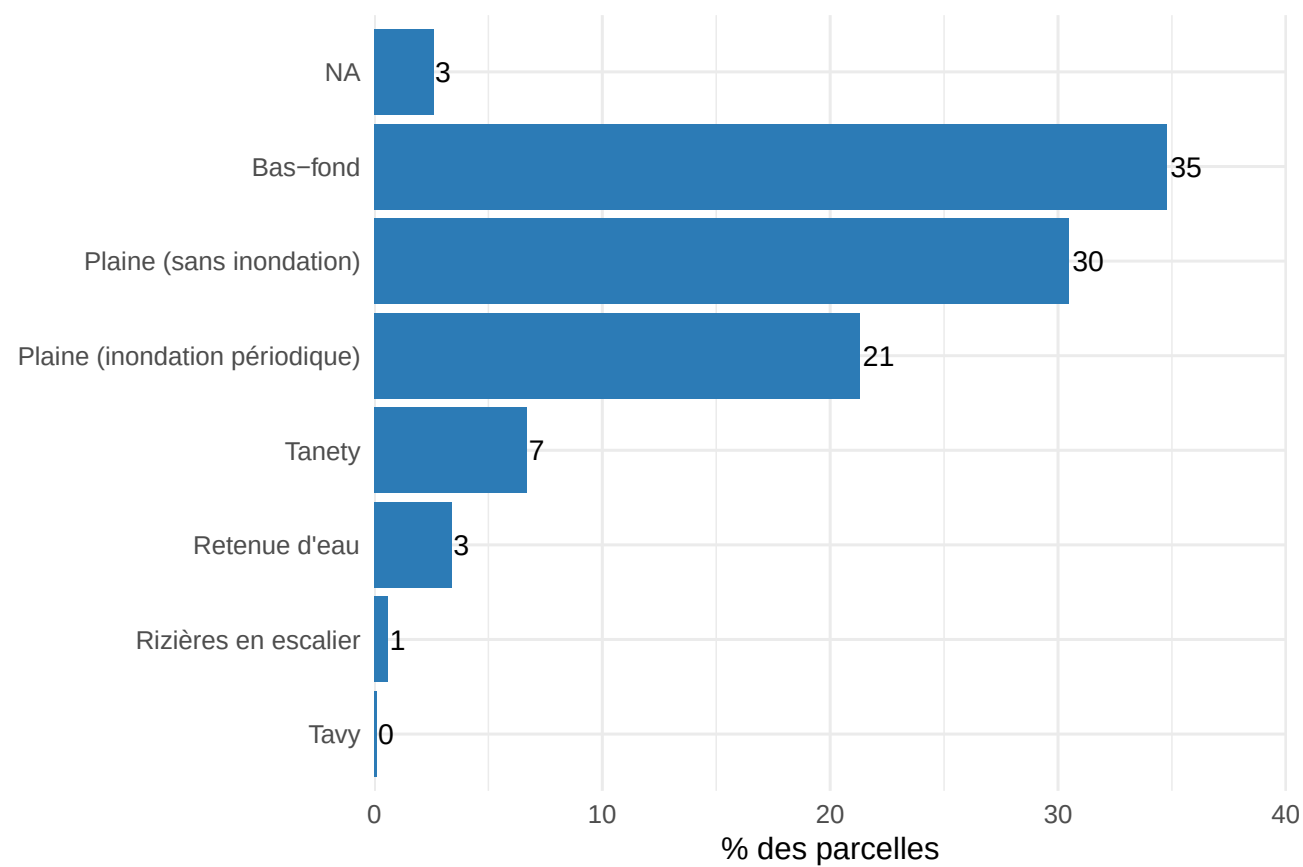


Figure 5.9 – Saison de culture rizicole. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

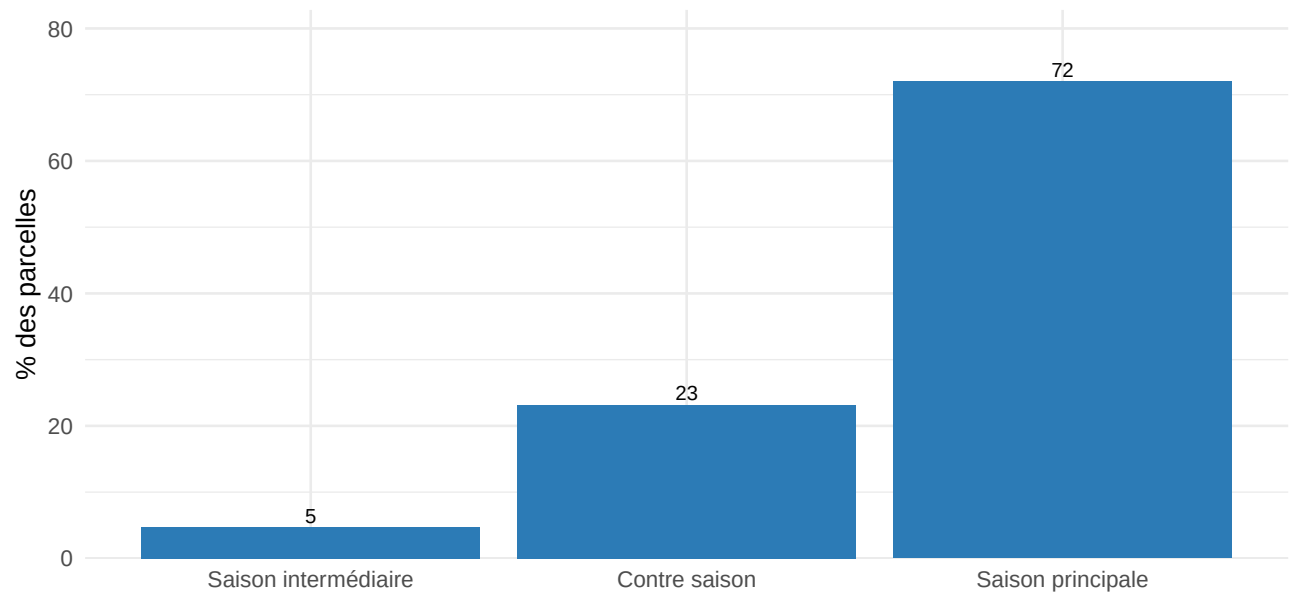


Figure 5.10 – Origine des semences de riz. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

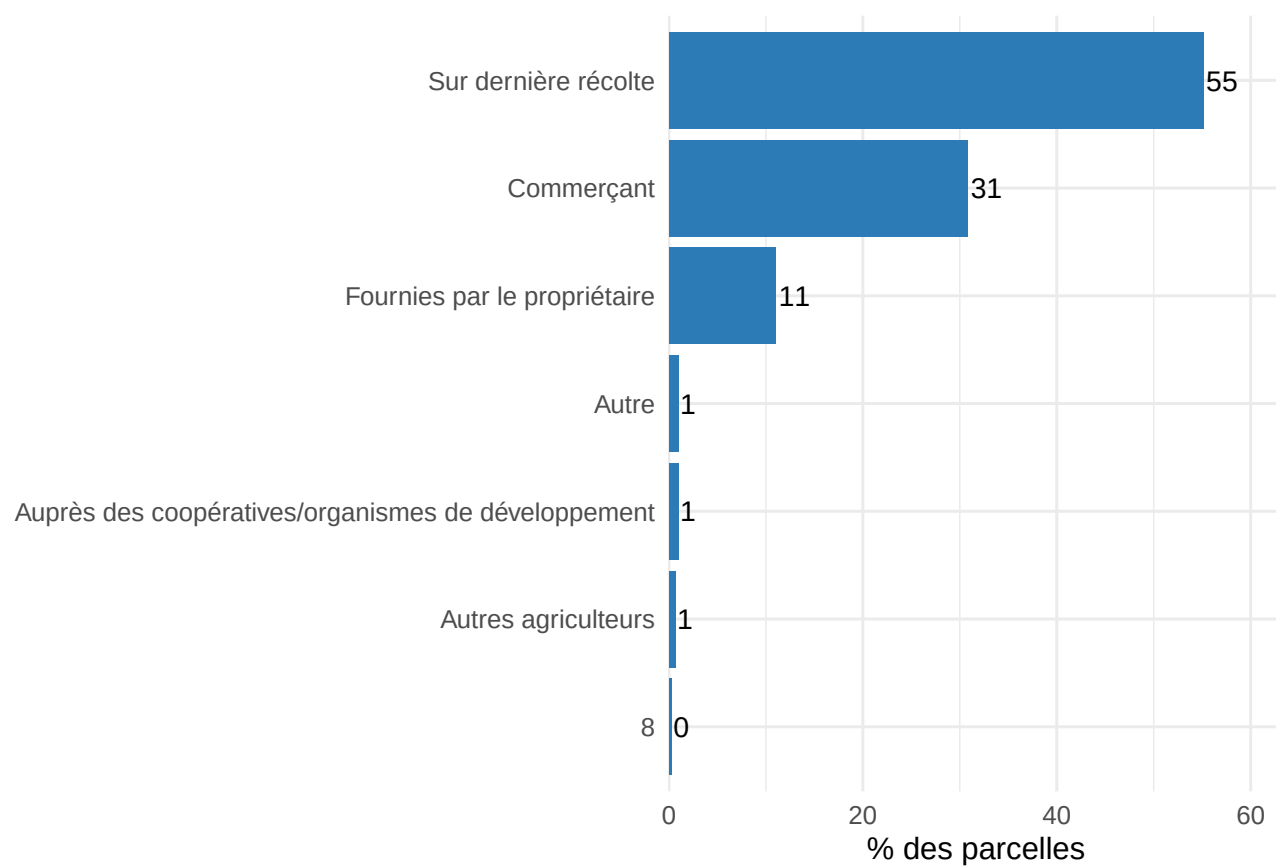


Figure 5.11 – Taux de vente de riz par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

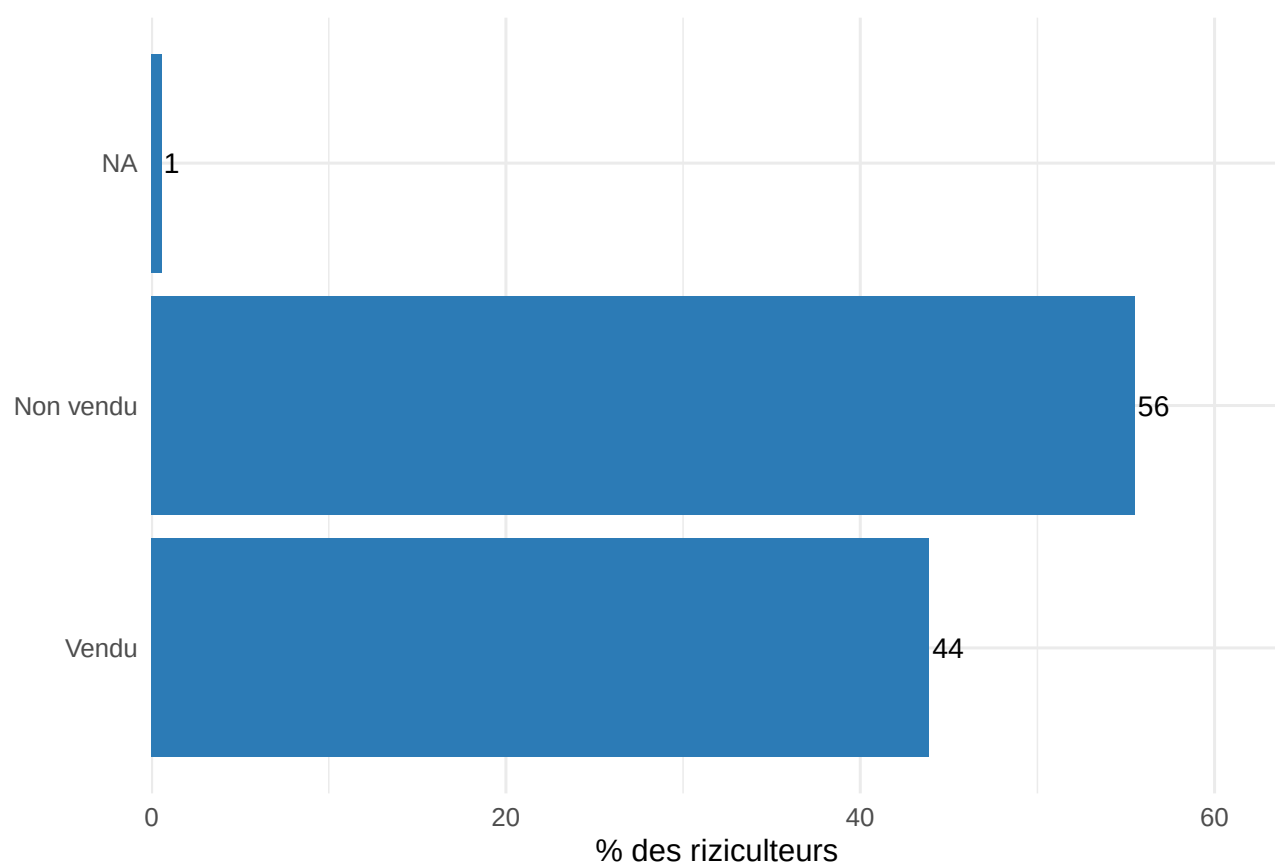


Figure 5.12 – Répartition mensuelle des ventes de riz. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

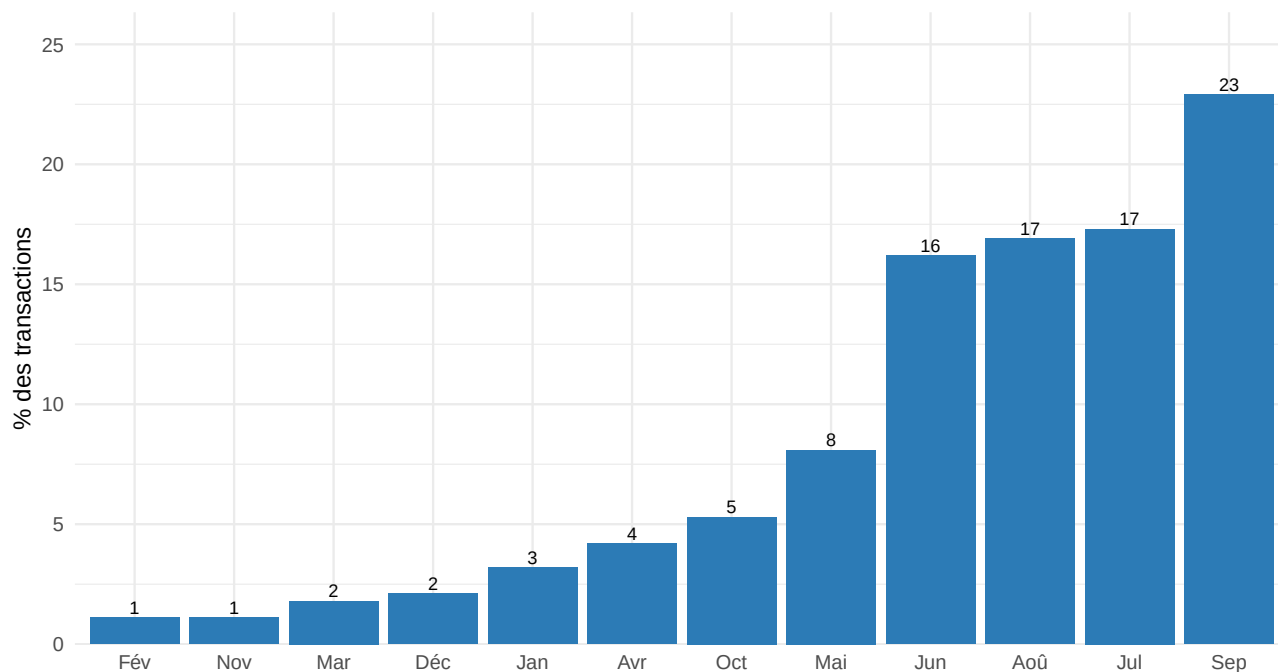


Figure 5.13 – Distribution du prix de vente du paddy (Ar/kg). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

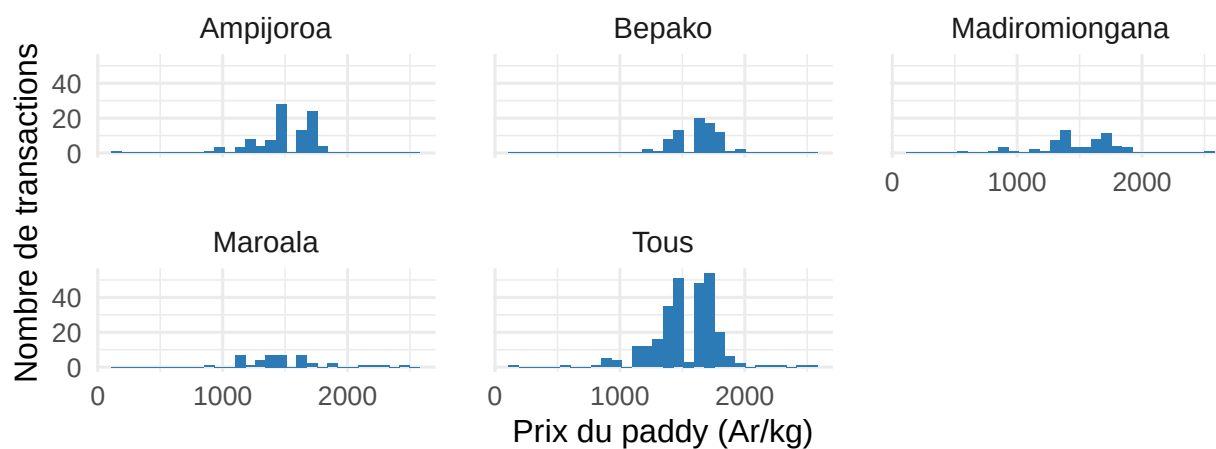
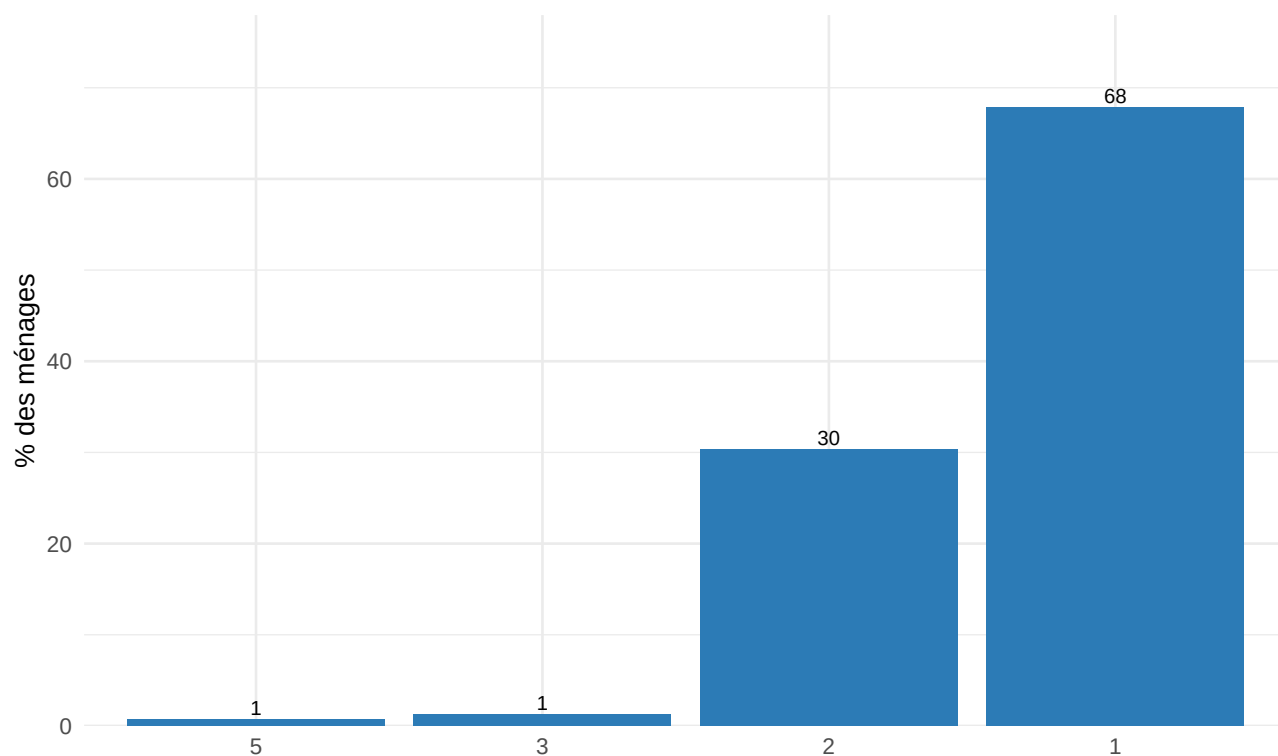


Figure 5.14 – Bilan rizicole moyen par ménage (kg de paddy). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



À Marovoay, la distribution indique également une concentration des ménages autour d'un faible nombre de cultures non rizicoles. La majorité des ménages, soit environ 67.8 %, pratiquent deux cultures non rizicoles, tandis que 30.3 % en cultivent trois. Les ménages ayant un nombre plus élevé de cultures demeurent très rares, avec seulement quelques cas observés pour quatre ou six cultures. Cette structure traduit une diversification agricole relativement limitée, où les exploitations privilégient un nombre restreint de spéculations non rizicoles dans leur système de production.

Figure 5.15 – Nombre de cultures non rizicoles par ménage. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



A Marovoay, les cultures non rizicoles les plus fréquentes sont dominées par l'arachide, pratiquée par 61 % des ménages. Le haricot occupe la deuxième position avec 20.6 %, tandis que le voanjobory représente 6.6 % des ménages pratiquants. Le maïs et le pois du Cap enregistrent respectivement 3 % et 3.7 %. D'autres cultures comme le manioc, le voatabia, le melon ou encore l'oignon restent faiblement représentées avec des proportions proches ou inférieures à 2 %. Certaines cultures maraîchères et cultures de diversification ne concernent qu'une minorité très réduite de ménages, ce qui montre une présence plus ponctuelle de ces spéculations dans les systèmes de production locaux.

5.1.2.2 Fertilisation et production des autres cultures

L'accès aux engrais (organiques et chimiques) est un facteur déterminant de la productivité des cultures non rizicoles.

A Marovoay, la très grande majorité des parcelles de cultures non rizicoles ne bénéficie d'aucun apport d'engrais. En effet, 91.4 % des parcelles sont exploitées sans fertilisation. Le fumier-compost est utilisé dans 7.1 % des parcelles, alors que les engrais chimiques seuls ne concernent qu'environ 1 % des parcelles. Les autres formes de fertilisation sont quasiment absentes dans cet observatoire. Cette situation traduit une faible intensité d'utilisation des intrants fertilisants dans les cultures non rizicoles pratiquées par les ménages.

Figure 5.16 – Cultures non rizicoles les plus fréquentes (nb de ménages pratiquant). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

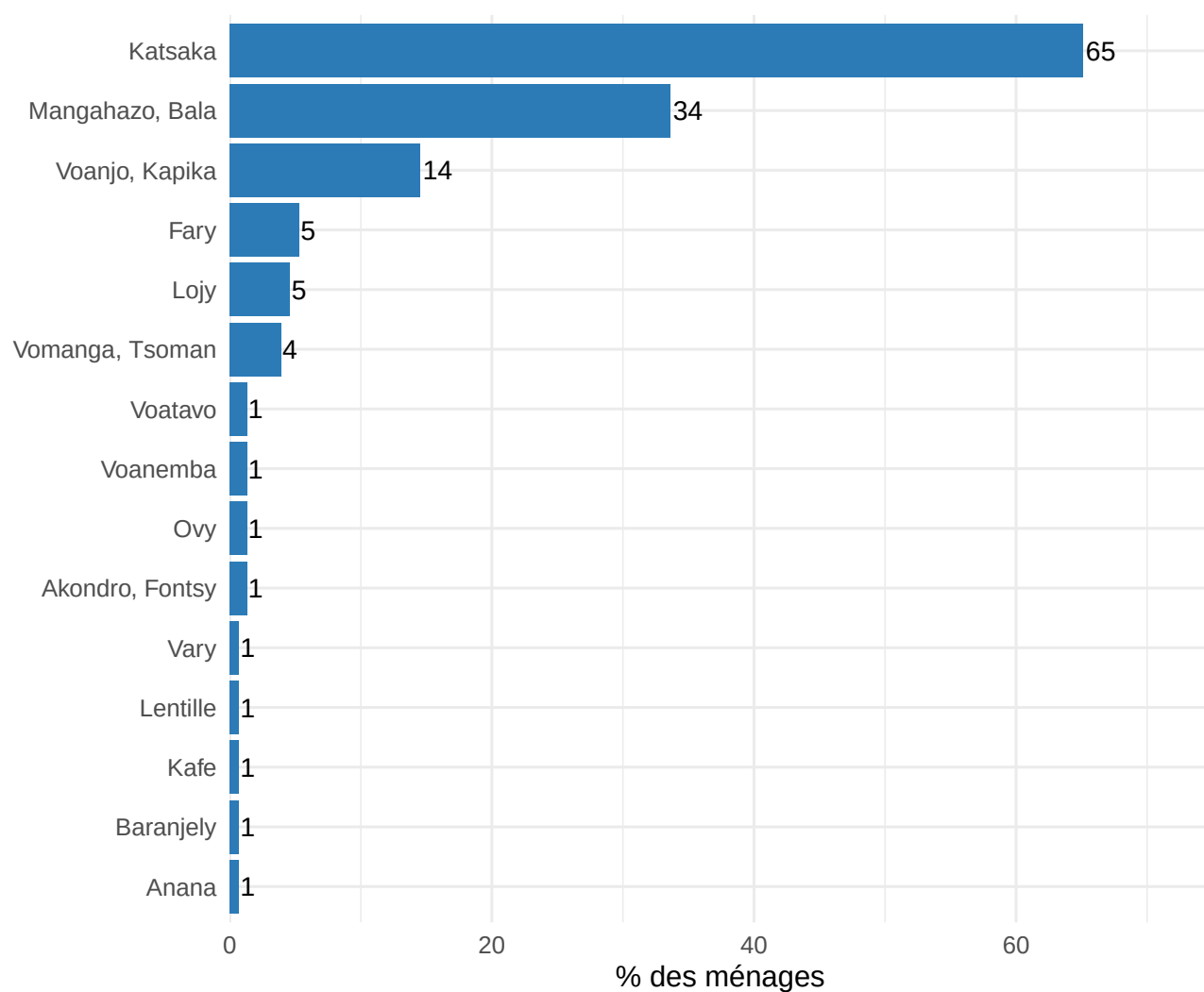
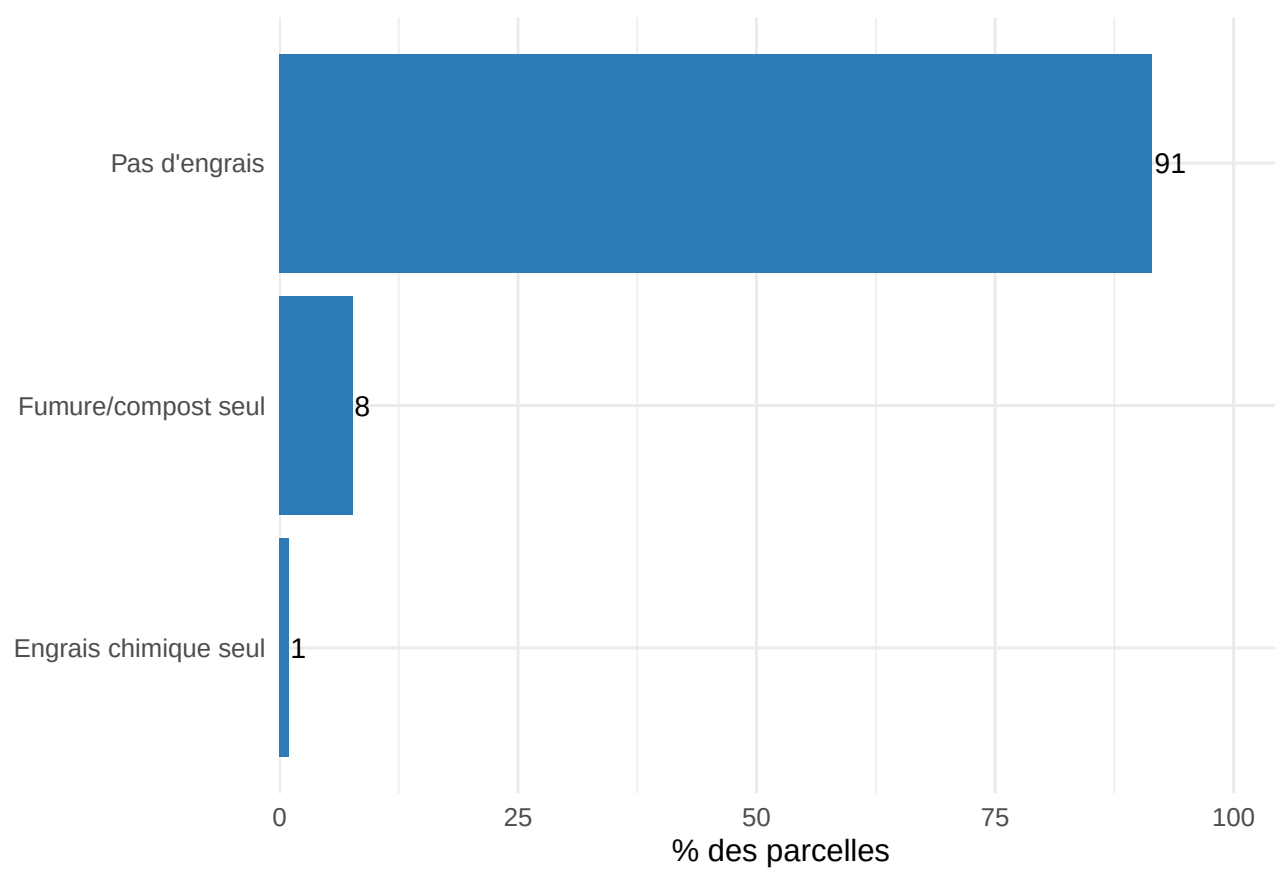


Figure 5.17 – Utilisation d’engrais sur les parcelles de cultures non rizicoles. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

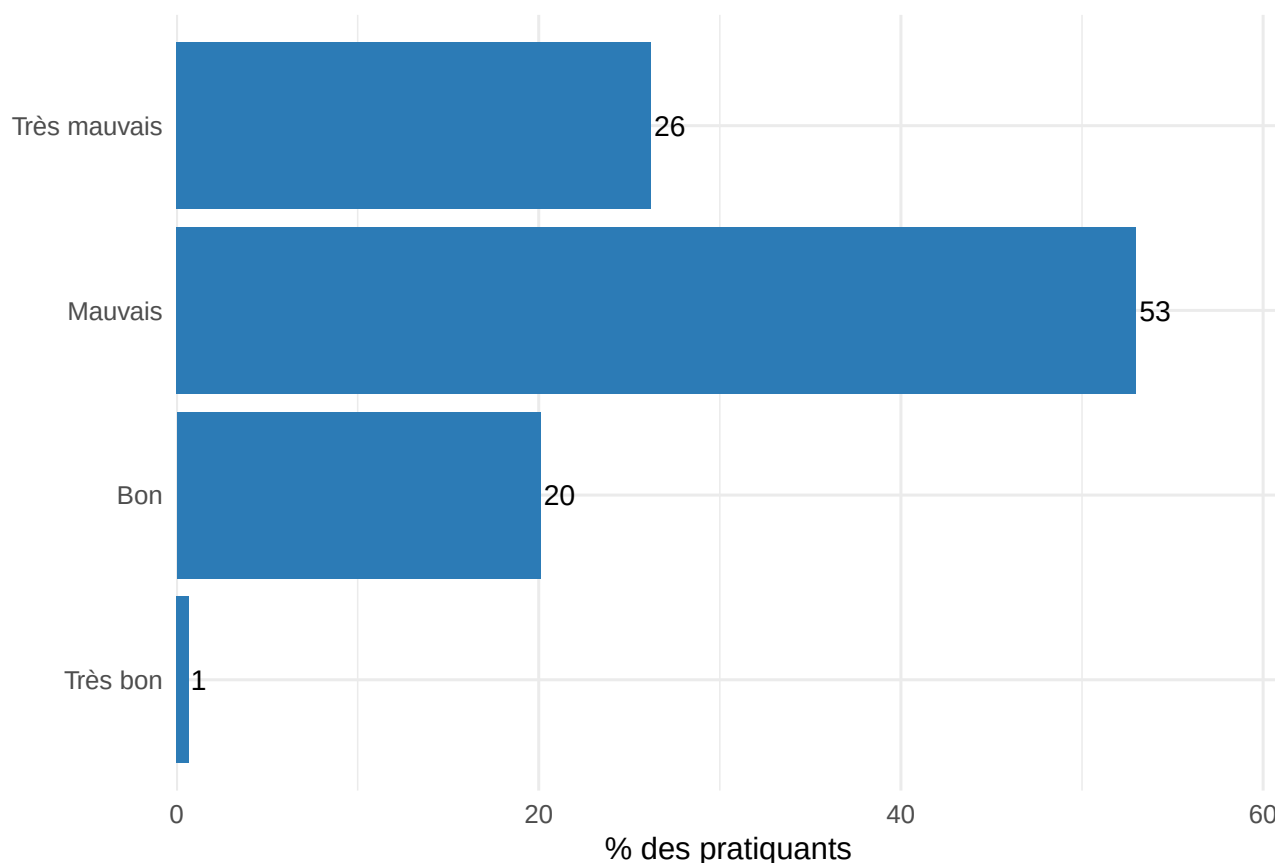


5.1.2.3 Perception des rendements

Au-delà des mesures quantitatives, la perception subjective des rendements par les agriculteurs constitue un indicateur complémentaire de la performance de la campagne. Elle reflète à la fois les résultats objectifs et les attentes des producteurs.

À Marovoay, les perceptions des producteurs concernant les rendements de la campagne sont également dominées par des appréciations négatives. La majorité des pratiquants, soit 53.0 %, juge les rendements mauvais, tandis que 26.2 % les considèrent très mauvais. Les avis positifs restent plus limités, avec 20.1 % des producteurs estimant les rendements bons et seulement 0.7 % les qualifiant de très bons. Ces données montrent que les exploitants agricoles ont majoritairement ressenti des difficultés importantes dans la production des cultures non rizicoles durant cette campagne. Concernant l'évolution des rendements par rapport à l'année précédente, les perceptions y restent principalement orientées vers une baisse. Près de la moitié des producteurs, soit 49.7 %, déclarent une diminution des rendements. Toutefois, une part importante de 41.5 % estime que les rendements sont restés inchangés, tandis que seulement 8.2 % observent une amélioration. Ces résultats traduisent une situation perçue comme relativement stable pour une partie des producteurs, mais marquée dans l'ensemble par une tendance défavorable des performances agricoles.

Figure 5.18 – Perception des rendements des cultures non rizicoles. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



5.1.3 Jardins potagers et cueillette

Les jardins potagers et la cueillette de produits sauvages complètent les activités agricoles des ménages. Ils jouent un rôle important dans la diversification alimentaire, en particulier pendant la période de soudure.

Figure 5.19 – Évolution des rendements des cultures non rizicoles par rapport à l’an dernier. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

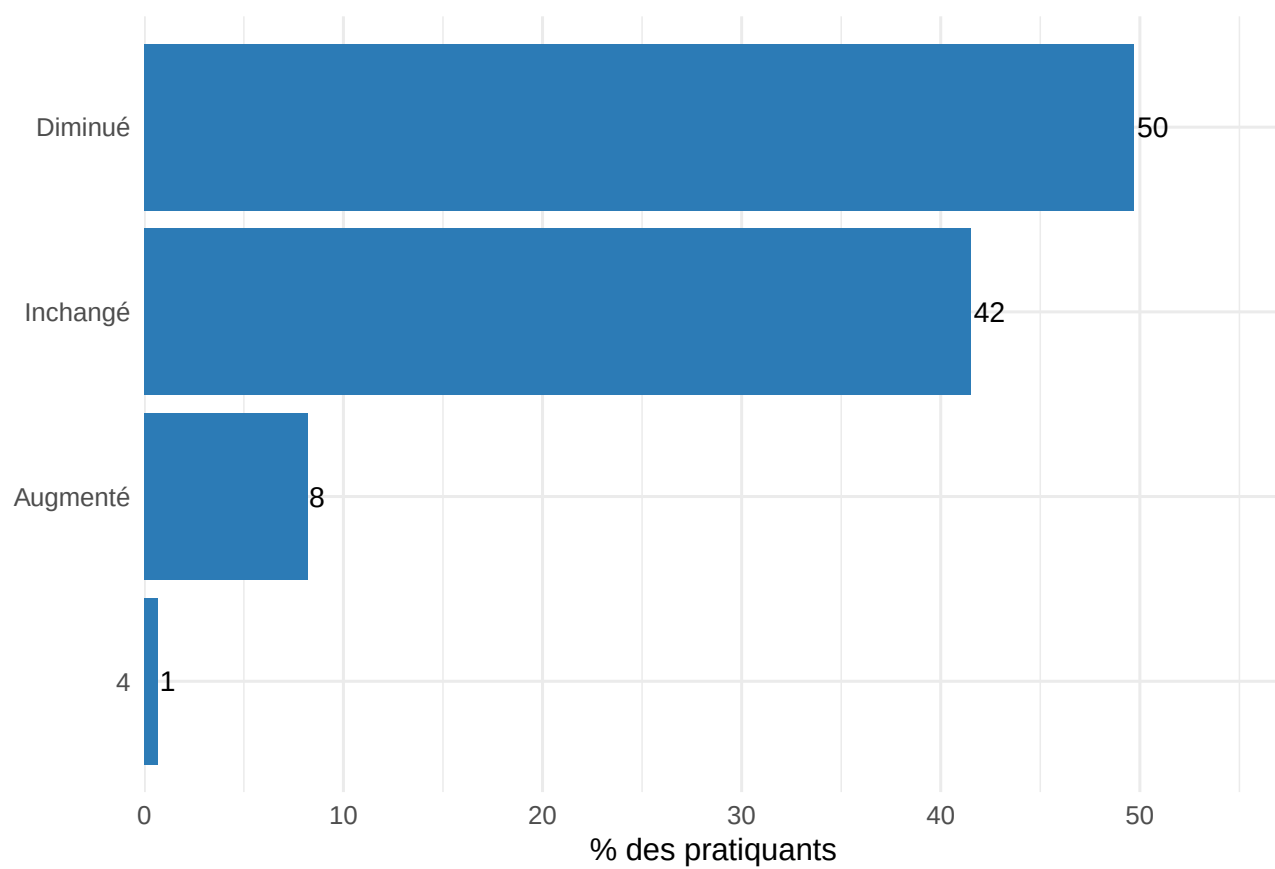
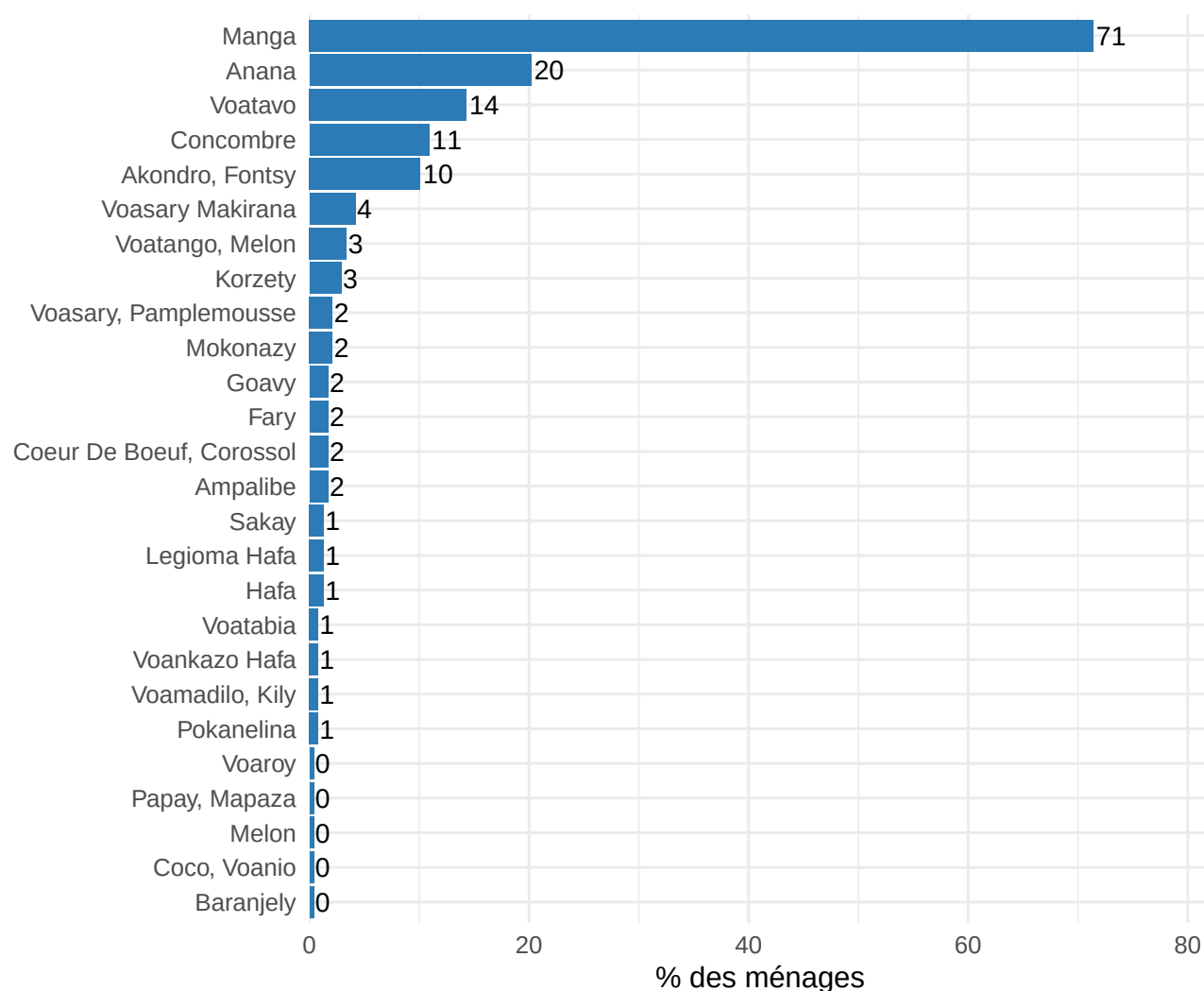


Table 5.3 – Pratique du jardin potager et de la cueillette (% ménages)

À Marovoay, les pratiques de jardin potager et d'exploitation forestière restent présentes mais concernent une proportion plus limitée de ménages. Le jardin potager est pratiqué par 46 % des ménages, indiquant que cette activité contribue néanmoins à l'alimentation et aux ressources domestiques d'une partie importante de la population. L'exploitation forestière touche quant à elle 36 % des ménages.

A Marovoay, les mangues (manga) apparaissent également comme le produit le plus fréquemment cueilli, avec 71.4 % des ménages concernés. Le deuxième produit le plus cité est la brède (anana) avec 20.2 %, tandis que la citrouille (voatavo) atteint 14.3 % et le concombre 10.9 %. Certains produits restent marginaux dans les pratiques de cueillette, notamment le voankazo hazo et le legioma laha, qui ne dépassent pas 1.3 %. D'autres produits comme les bananes (akondro fontsy) représentent 10.1 % des ménages, alors que les courgettes (kozety), les cannes à sucre (fary), le fruit du Jacquier (ampalibe) et le pinakena sont mentionnés par moins de 3 % des ménages.

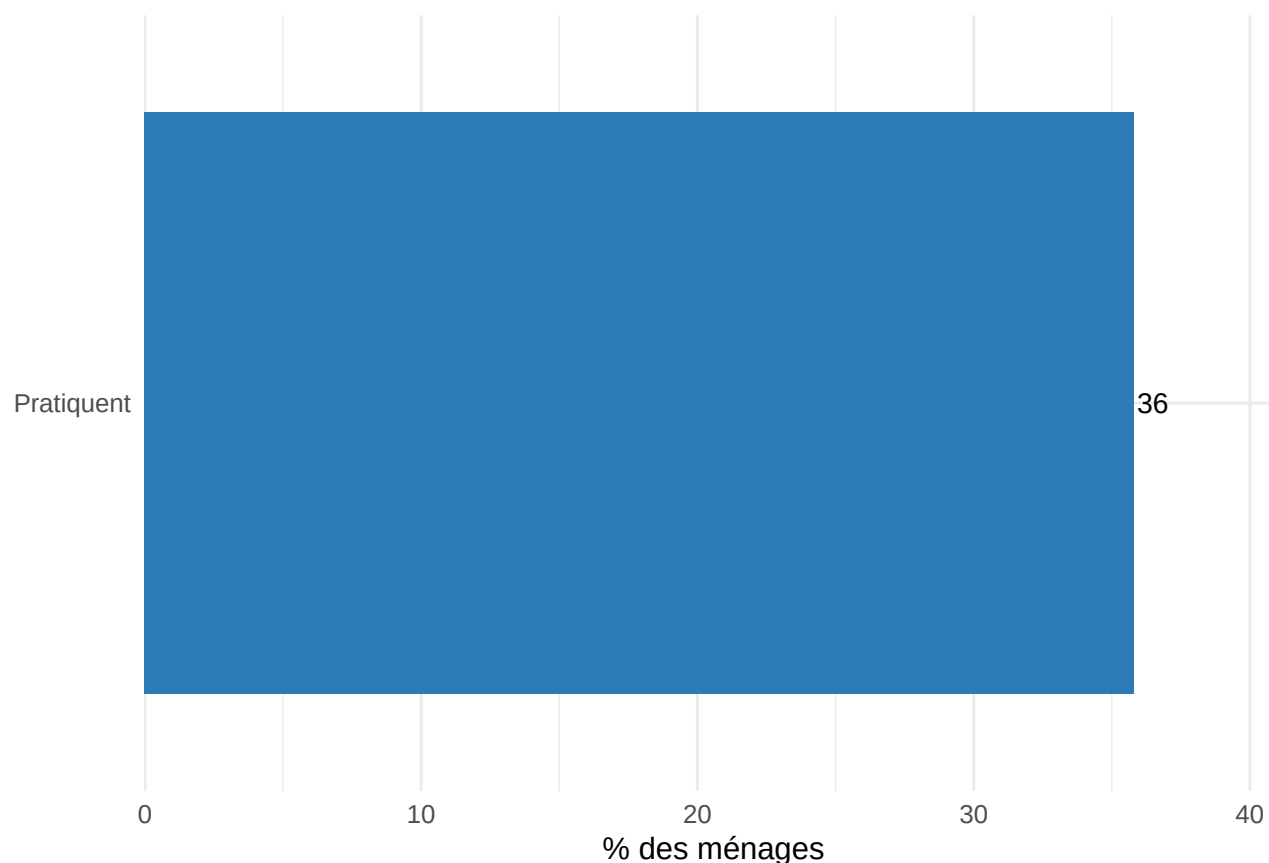
Figure 5.20 – Produits de jardin / cueillette les plus fréquents. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



5.1.4 Exploitation forestière

L'exploitation des ressources forestières (bois de chauffe, charbon, bois d'œuvre, plantes médicinales) constitue une activité complémentaire pour de nombreux ménages. Les produits forestiers sont essentiels à la fois comme source d'énergie domestique et comme revenu d'appoint.

Figure 5.21 – Part des ménages pratiquant l'exploitation forestière. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



A Marovoay, parmi les ménages pratiquant l'exploitation forestière, le bois de chauffe constitue aussi le principal produit, utilisé par 99.5 % d'entre eux. Le charbon occupe une place tout aussi importante avec 98.9 %, alors que le bois d'œuvre est mentionné par 89.9 % de ces ménages. L'exploitation forestière dans cet observatoire se caractérise ainsi par une forte concentration autour des produits énergétiques et du bois de chauffage.

5.2 Élevage

5.2.1 Pratique de l'élevage

L'élevage remplit des fonctions multiples : épargne sur pied, force de travail, autoconsommation et source de revenu.

A Marovoay, L'élevage est pratiqué par 72.3 % des ménages.

Figure 5.22 – Principaux produits de l’exploitation forestière (% des ménages pratiquant l’exploitation forestière). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

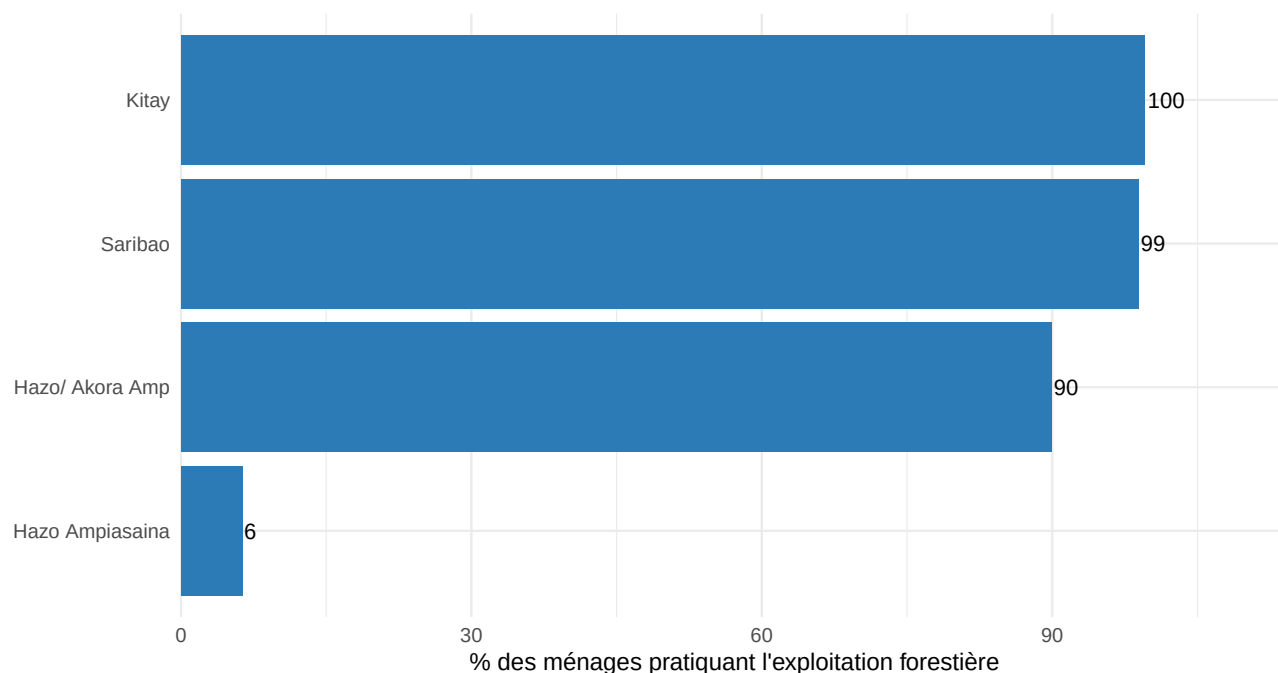


Table 5.4 – Pratique de l’élevage (% ménages)

5.2.2 Espèces élevées

Le choix des espèces reflète les conditions agro-écologiques, les traditions locales et les opportunités de marché.

A Marovoay, les poulets (akoho) sont également l’espèce la plus fréquemment élevée parmi les ménages pratiquants, avec 53.5 %. Les canards (gana) occupent la deuxième position avec 44.7 %, suivis des zébus de labour (omby miasa) (36.1 %) et des cochons (kisoa) (27.3 %). Les vaches (omby vavy) concernent 19.0 % des ménages pratiquants, tandis que les ovins (ondry) 7.5 %. Les autres espèces restent marginales, notamment les oies (gisa) (2.4 %), les dindons (voron-tsiloza) (2.1 %) et les caprins (osy) (1.3 %). Les poissons (trondro) ne sont pas déclarés dans cet observatoire.

5.2.3 Objectifs de l’élevage

À Marovoay, l’épargne ou l’assurance domine très largement les objectifs de l’élevage. Elle est particulièrement élevée chez les bovins (omby) avec 84 % chacun pour les zébus de labour (omby miasa) et les vaches (omby vavy). Elle concerne également les volailles : les oies (gisa) (80 %), les dindons (voron-tsiloza) (53 %), les poulets (akoho) et les canards (gana) (52 % chacun) ; puis les ovins (ondry) (65 %), les cochons (kisoa) (64 %), et les caprins (osy) (50 %). La vente constitue le deuxième objectif le plus fréquent surtout pour les caprins (osy) (40 %), les volailles : canards (gana) (38 %), les poulets (akoho) (34 %), les dindons (voron-tsiloza) (27 %) ; ensuite les cochons (kisoa) (36 %), ainsi que les ovins (ondry) (27%). L’autoconsommation demeure marginale mais atteint pour les volailles : 20 % dindons (voron-tsiloza), 15 % pour les poulets (akoho) ; puis 10 % pour les caprins (osy).

Figure 5.23 – Espèces élevées (% des ménages pratiquant). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

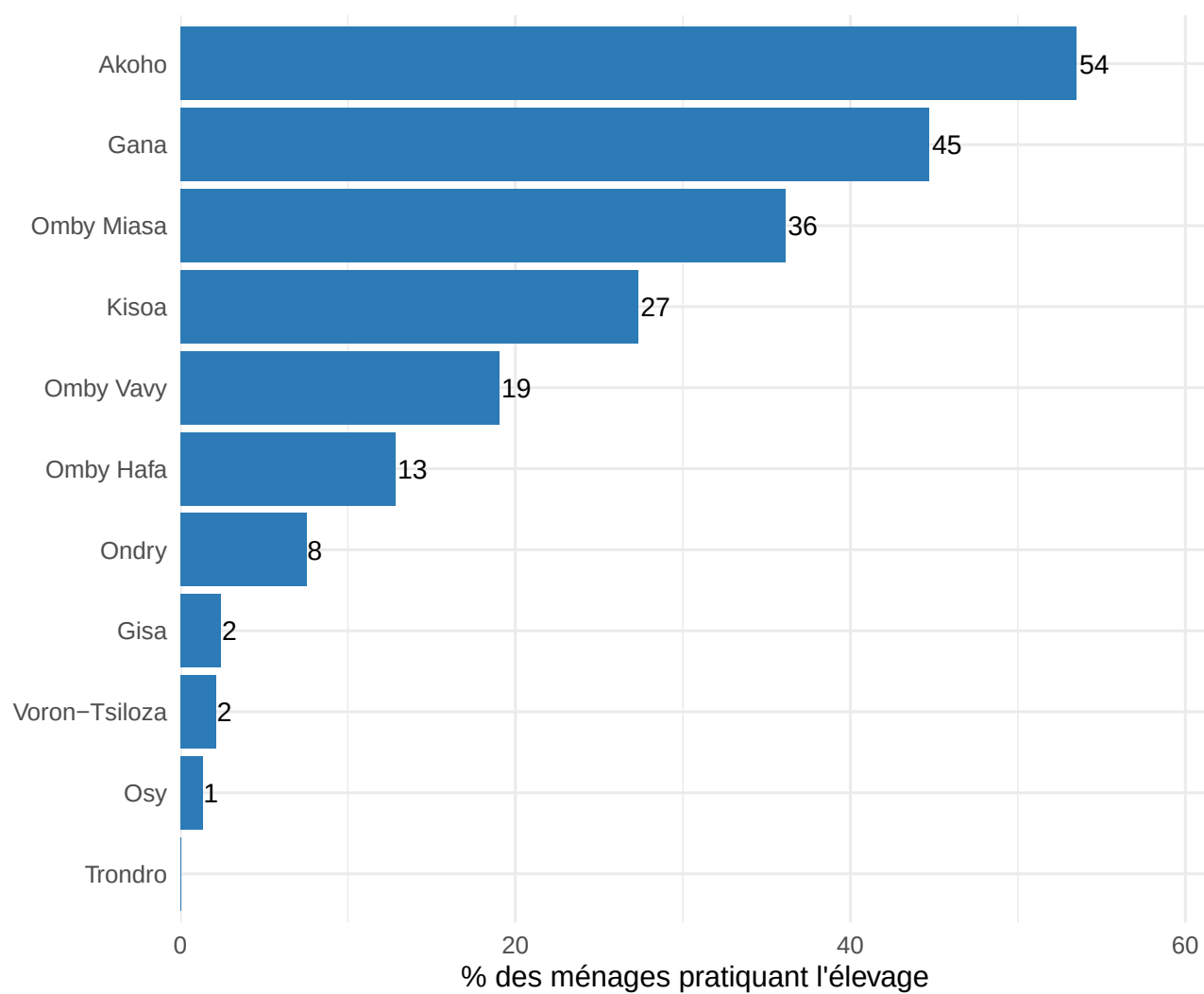
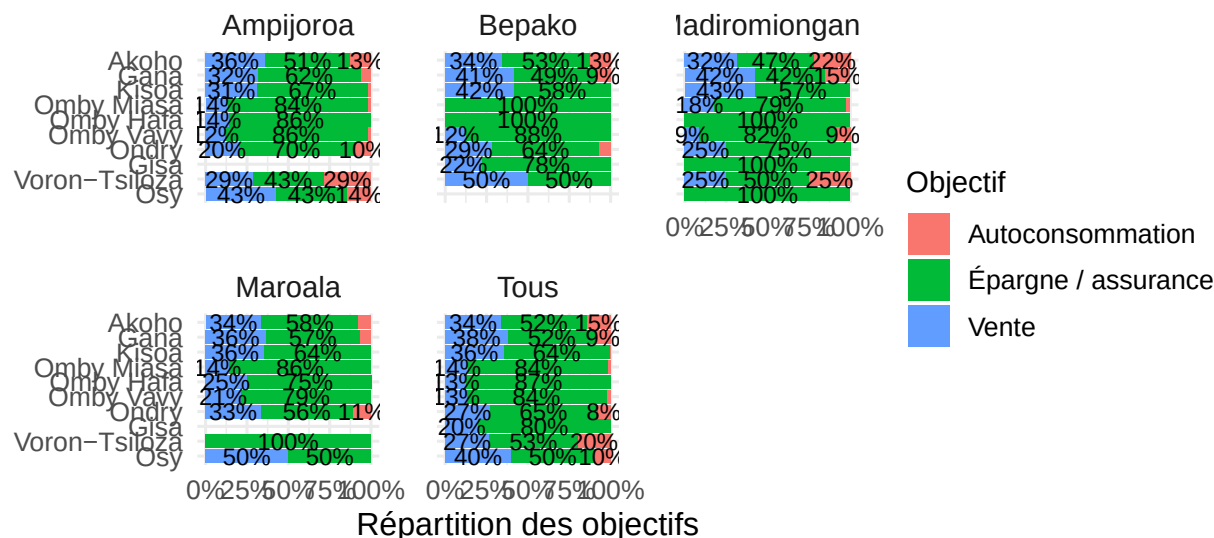


Figure 5.24 – Objectifs de l'élevage par espèce (% des ménages éleveurs). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



5.2.4 Pertes d'animaux

La dynamique du cheptel dépend des entrées (naissances, achats) et des sorties (ventes, pertes, abattages). Les pertes d'animaux, liées aux maladies, au vol ou aux catastrophes naturelles, représentent un risque économique majeur pour les éleveurs.

La volaille (Akoho) subit les pertes les plus massives dans les deux observatoires.

A Marovoay, les volailles (Akoho) demeurent également l'espèce la plus touchée, avec environ 120 ménages ayant subi des pertes. Les canards (Gana) occupent la deuxième position avec près de 70 ménages concernés. Les cochons (Kisoa) enregistrent environ 15 ménages touchés, tandis que les autres espèces présentent des niveaux très faibles. Les ovins (Ondry), caprins (Osy), et zébus (Omby Miasa, Omby Vavy) et dindons (Voron-Tsilozà) concernent seulement quelques ménages, traduisant une fréquence plus réduite des pertes pour ces espèces dans cet observatoire.

5.2.5 Produits de l'élevage

Outre la vente d'animaux sur pied, l'élevage génère des produits dérivés (lait, œufs, miel, fumier) qui contribuent à l'alimentation et aux revenus du ménage.

A Marovoay, le lait (ronono) et les œufs (atody) sont déclarés par 99 % des ménages. Le yaourt/habobo atteint 93.9 %, ce qui montre également une forte présence de ce produit dans les habitudes des ménages. La viande de zébu (hena) est déclarée par 88.9 % des ménages. Les autres produits restent marginaux, avec 7.1 % pour la viande de mouton (henan'ondry), et seulement 1 % pour la viande de volaille (vorona) ainsi que les produits de l'aquaculture (trondro nompiana).

5.3 Chasse et pêche

La chasse et la pêche constituent des activités complémentaires, souvent saisonnières, qui contribuent à la diversification alimentaire et au revenu, en particulier dans les zones proches des plans d'eau. La principale raison de ces activités est pour l'autoconsommation.

A Marovoay, 34.5 % des ménages déclarent pratiquer la chasse et la pêche. .

Figure 5.25 – Ménages ayant subi des pertes de bétail. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

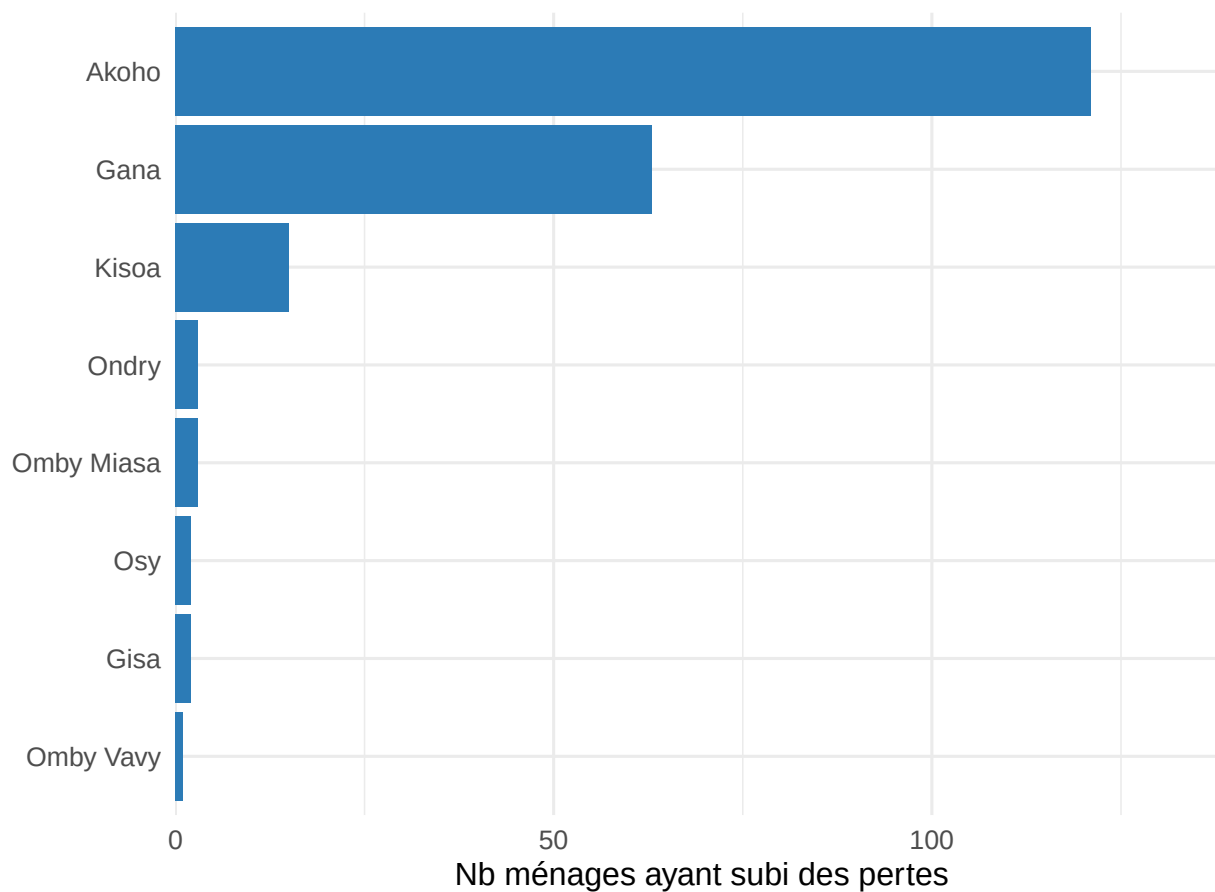
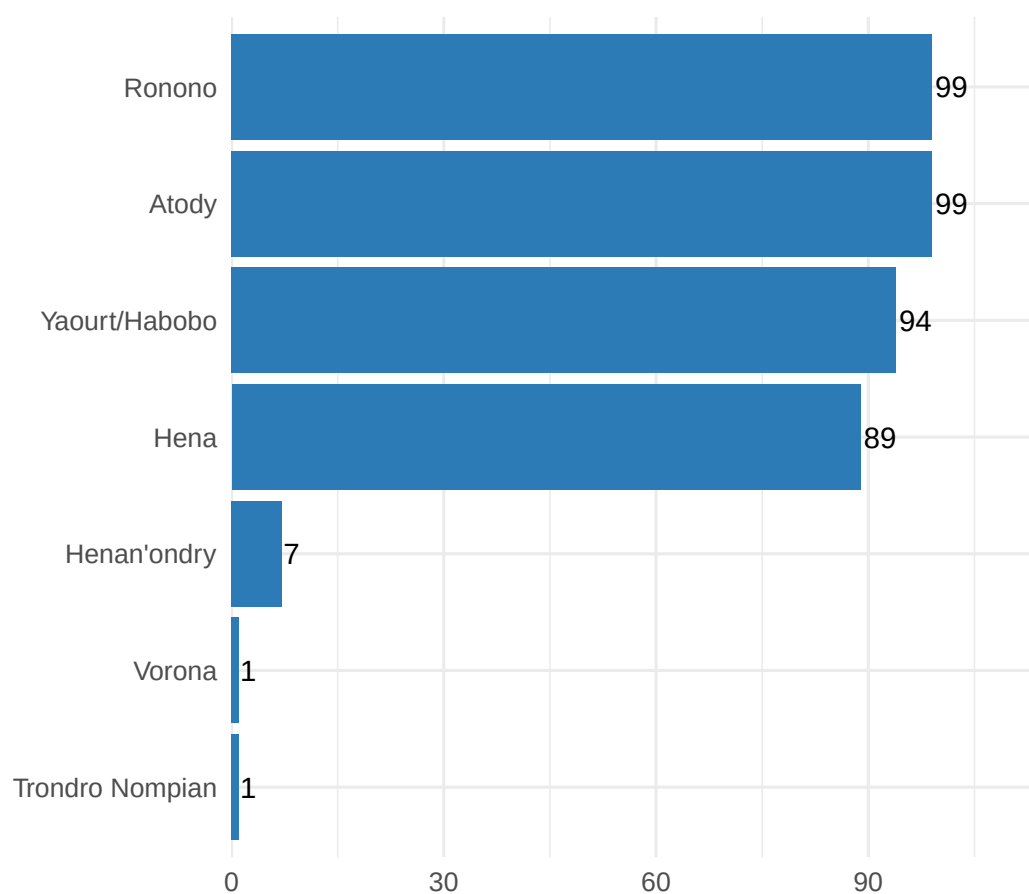


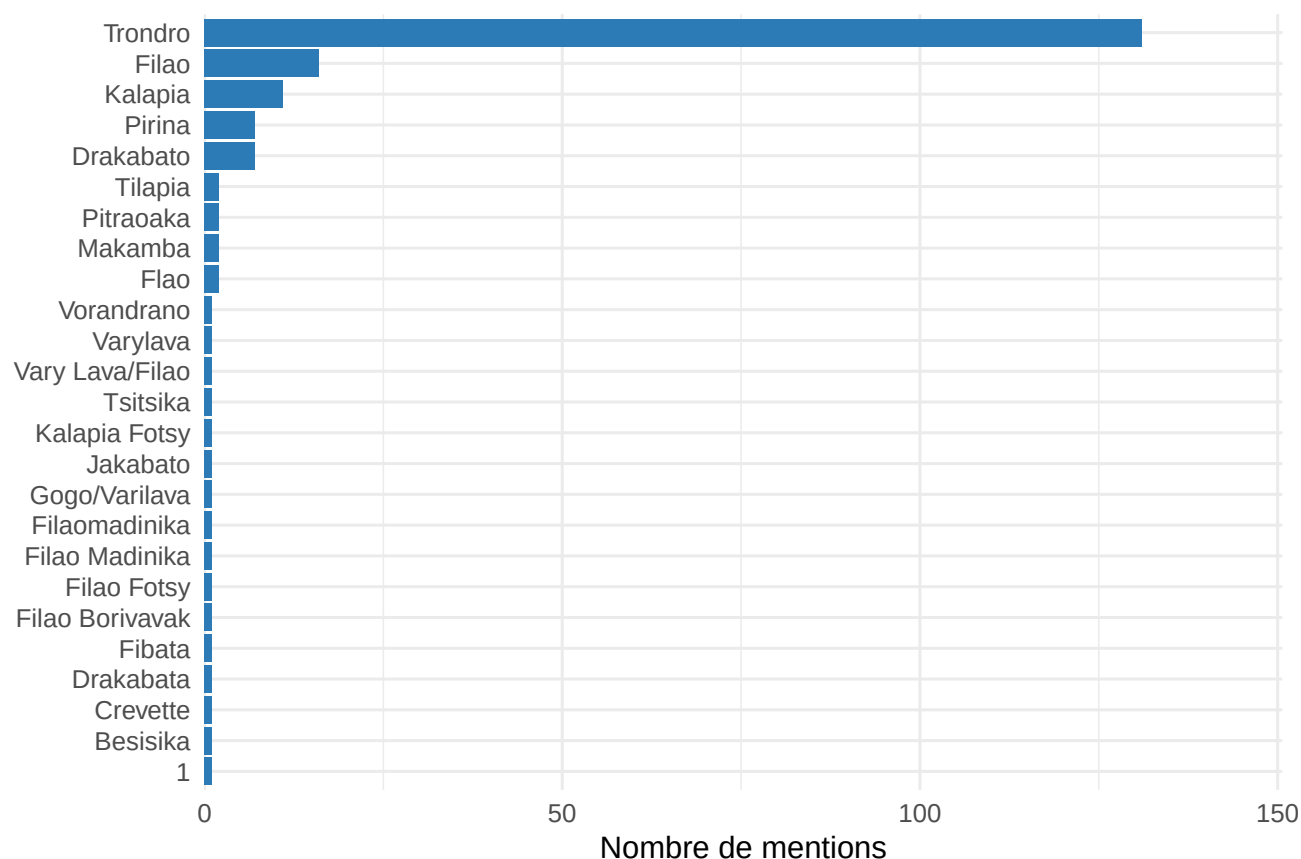
Table 5.5 – Pratique de la chasse et de la pêche (% ménages)

Figure 5.26 – Produits de l'élevage déclarés par les ménages. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



À Marovoay, les poissons (trondro) occupent également une place prépondérante avec près de 95 mentions, ce qui en fait l'espèce la plus représentée dans les captures enregistrées. Les kalapia et les filao suivent avec environ 5 à 7 mentions chacun, alors que certaines espèces démersales, comme les pirina et drakabato, restent faiblement représentées avec moins de 5 mentions.

Figure 5.27 – Principales espèces chassées/pêchées. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



À Marovoay, l'alimentation et la vente apparaissent comme les deux motivations dominantes des activités de chasse et de pêche. L'alimentation représente environ 40 % des mentions, tandis que la vente atteint 39.5 %, ce qui montre l'importance simultanée des besoins de subsistance et des revenus tirés de ces activités. Cette répartition met en évidence une utilisation des ressources animales à la fois pour la consommation des ménages et pour les activités économiques locales.

5.4 Main d'oeuvre agricole

L'analyse de la main-d'oeuvre agricole permet de caractériser le recours des ménages aux travailleurs extérieurs en examinant les types d'emploi, saisonniers ou permanents, ainsi que les opérations culturales clés mobilisant le salariat ou l'entraide. Le recours à la main-d'oeuvre salariée ou à l'entraide est très élevé.

5.4.1 Emploi de main d'oeuvre

L'ampleur du recours à la main d'oeuvre extérieure dépend de la superficie cultivée, du type de culture et de la disponibilité de main d'oeuvre familiale.

Figure 5.28 – Raisons de la chasse/pêche par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

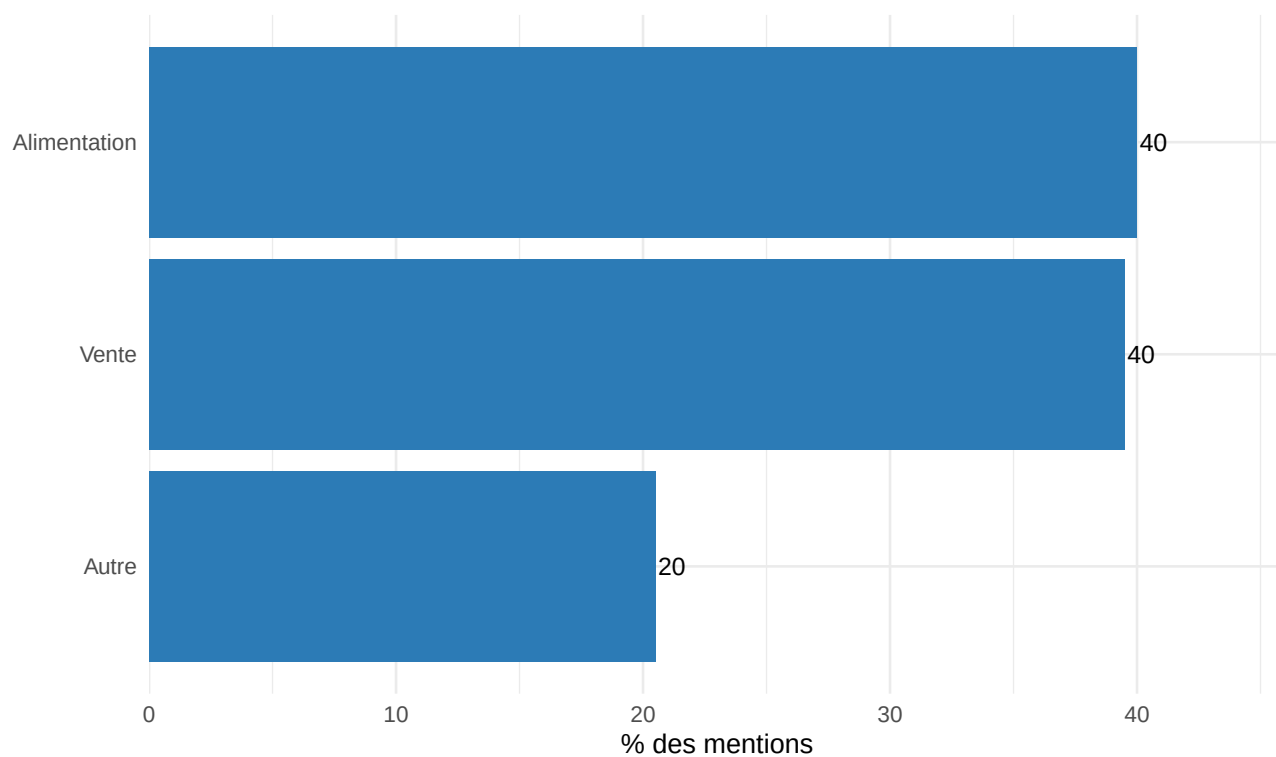


Table 5.6 – Recours à la main d’oeuvre agricole (% ménages)

Table 5.7 – Main d’œuvre salariée et entraide par opération agricole

A Marovoay, Le recours à la main d’œuvre extérieure (salariée ou par entraide) concerne 58.8 % des ménages. En revanche, la main-d’œuvre permanente demeure très faiblement mobilisée avec 4 % des mentions. Cette situation montre que les ménages agricoles s’appuient surtout sur une main-d’œuvre temporaire pour assurer les travaux liés aux activités agricoles.

5.4.2 Opérations nécessitant de la main d’oeuvre salariée

Les trois opérations rizicoles principales (travail du sol, sarclage, moisson) mobilisent des volumes de main d’œuvre différents. Le salaire journalier et le recours à l’entraide varient sensiblement selon l’opération et l’observatoire.

À Marovoay, la moisson se caractérise par une forte présence de la main-d’œuvre salariée, qui représente 91.1 % des opérations, alors que l’entraide ne concerne que 8.9 %, avec un salaire moyen de 182,954 Ar. Pour le sarclage, la proportion de salariat atteint 84.6 %, tandis que l’entraide représente 7.2 %, et le salaire moyen est de 150,626 Ar. Concernant le travail du sol, la main-d’œuvre salariée constitue 79.0 % des pratiques observées, contre 6.9 % pour l’entraide, avec un salaire moyen de 193,831 Ar. L’ensemble des données met en évidence une forte prédominance du recours au salariat dans les différentes opérations agricoles de cet observatoire.

5.4.3 Main d’oeuvre permanente

Le recours à la main d’œuvre permanente (salariés employés à l’année) reste minoritaire et concerne principalement les exploitations les plus grandes. Les conditions d’emploi (salaire, logement, nourriture) reflètent le marché du travail agricole local.

À Marovoay, l’élevage mobilise 15 employés permanents, avec un salaire moyen en argent de 252,500 Ar et une rémunération en nature de 285,714 Ar. Les activités d’aide ménagère comptent 4 employés permanents et affichent un salaire moyen monétaire de 445,000 Ar, sans rémunération en nature déclarée. Les autres activités emploient également 4 travailleurs permanents, avec un salaire moyen en argent de 907,500 Ar et aucune rémunération en nature enregistrée. Enfin, les autres cultures ne regroupent qu’un seul employé permanent, dont le salaire moyen en argent est de 250,000 Ar, sans avantage en nature indiqué. Ces données montrent une diversité des activités concernées par l’emploi permanent au sein de cet observatoire, avec des niveaux de rémunération variables selon les secteurs d’activité.

Table 5.8 – Caractéristiques de la main d’oeuvre permanente par type d’activités

Chapitre 6

Sécurité alimentaire

L'analyse de la sécurité alimentaire permet de caractériser la vulnérabilité des ménages en examinant la période de soudure, les modes de consommation de base ainsi que les diverses stratégies d'adaptation mobilisées pour faire face au stress alimentaire.

6.1 Disponibilité alimentaire

La sécurité alimentaire des ménages ruraux est étroitement liée au calendrier agricole et à la gestion des stocks. A Marovoay, 97.3 % des ménages déclarent au moins un mois de soudure.

6.1.1 Période de soudure

La période de soudure désigne les mois durant lesquels les stocks alimentaires du ménage sont insuffisants pour couvrir ses besoins.

A Marovoay, la soudure dure en moyenne 2.2 mois (médiane : 2).

6.1.1.1 Durée de la soudure par observatoire

A Marovoay, l'enquête réalisée auprès de 519 ménages révèle une durée moyenne de soudure de 2.2 mois. La moitié des ménages connaissent une période de soudure de 2 mois ou moins . Bien que le maximum observé soit de 11 mois, certains ménages ne déclarent aucun mois de soudure .

6.1.1.2 Durée de la soudure par hameau et observatoire

La soudure est structurellement plus sévère dans le bassin de l'Alaotra.

A Marovoay, la durée moyenne de la soudure est plus restreinte et s'établit à 2.2 mois par an. Le hameau de Madiromiongana est le seul de la zone à se situer au-dessus de cette moyenne avec une durée de 2.8 mois. Les autres hameaux affichent des statistiques inférieures ou égales à la moyenne de l'observatoire, avec 2.2 mois pour Maroala et une durée commune de 1.9 mois pour Ampijoroa et Bepako.

Table 6.1 – Durée de la période de soudure par observatoire

Figure 6.1 – Durée moyenne de la soudure par hameau. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

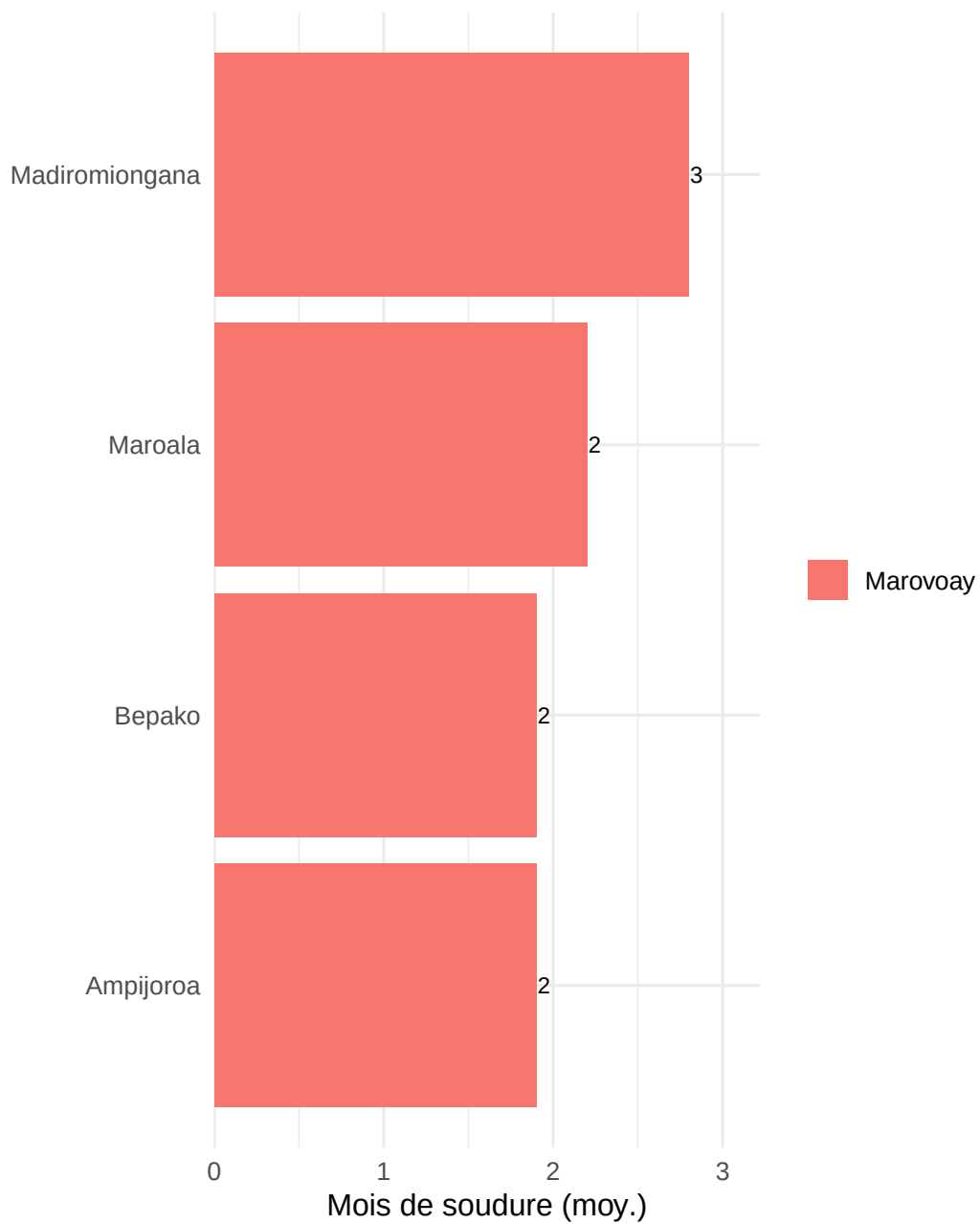


Table 6.2 – Durée du stress alimentaire par observatoire

6.1.1.3 Distribution du nombre de mois de soudure

A Marovoay, la distribution met en évidence qu'une large majorité des ménages subissent une période de soudure relativement limitée avec une fréquence maximale de 1 mois puis une diminution progressive lorsque la durée de la soudure augmente. La durée de la soudure est davantage concentrée sur des périodes courtes à modérées : 36 % des ménages déclarent 1 mois de soudure, 27 % en déclarent 2 mois et 17 % en déclarent 3 mois.

6.1.1.4 Calendrier de la soudure

Les deux zones connaissent une période de soudure centrée sur le premier trimestre de l'année civile, correspondant à la période précédant la grande récolte.

À Marovoay, la période la plus critique survient entre janvier et mars avec un pic de 65.3% des ménages en février. Ce pic de février est rapidement résorbé le mois suivant avec 52.4% des ménages touchés puis chute à 20.6% en avril. En effet, dès la mi-mars, débutent les récoltes du riz pluvial et de la campagne Asara (Riz irrigué de 2ème saison). De plus, la présence d'autres campagnes notamment le riz intermédiaire Atriatry récolté à partir de mai, ainsi que le riz de contre-saison Jeby en juin et juillet, permet de maintenir la sécurité alimentaire durant une grande partie de la saison sèche (Calendrier agricole, MINAGRI 2001). Cependant, la soudure débute en septembre juste avant le début de la période humide avec 24.9% des ménages concernés. Toutefois, la situation reste relativement stable autour de 22% à 25% jusqu'en décembre avant de bondir à 39.3% en janvier.

6.1.2 Stress alimentaire

Le stress alimentaire reflète les mois durant lesquels le ménage éprouve des difficultés à se nourrir correctement, que ce soit en quantité ou en qualité. Sa durée est généralement supérieure à celle de la soudure stricto sensu.

A Marovoay, La durée moyenne du stress alimentaire atteint 3.3 mois.

6.1.2.1 Durée du stress alimentaire par observatoire

Bien que le maximum observé soit également de 12 mois, certains ménages ne déclarent aucun mois de stress alimentaire.

A Marovoay, l'enquête auprès des ménages révèle une durée moyenne de stress alimentaire de 3.3 mois. La période de soudure de la moitié des ménages est de 3 mois ou moins.

6.1.2.2 Calendrier du stress alimentaire

A Marovoay, le niveau maximal de stress alimentaire est atteint en février à 68 %. Ce plateau de difficultés se prolonge en mars avec encore 59 % des ménages touchés. Avec un stress plus précoce et diffus, Marovoay affiche des taux de stress déjà élevés dès le dernier trimestre de l'année civile, avec 35 % en octobre et environ 31 % en novembre-décembre. Même durant les mois les plus favorables (mai à juillet), le stress alimentaire ne descend jamais en dessous de 10 %, indiquant une insécurité alimentaire résiduelle plus persistante.

6.1.2.3 Comparaison soudure et stress alimentaire

À Marovoay, les taux de stress alimentaire sont systématiquement plus élevés que ceux de la soudure tout au long de l'année. La période la plus critique survient entre janvier et mars avec un pic en février touchant 65.3 % des ménages pour la soudure et 67.6 % pour le stress alimentaire. Ce pic de février est rapidement résorbé le mois suivant avec 52.4 % de ménages en soudure en mars, puis chute drastiquement à 20.6 % en avril. Ce

Figure 6.2 – Distribution annuelle de la soudure par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

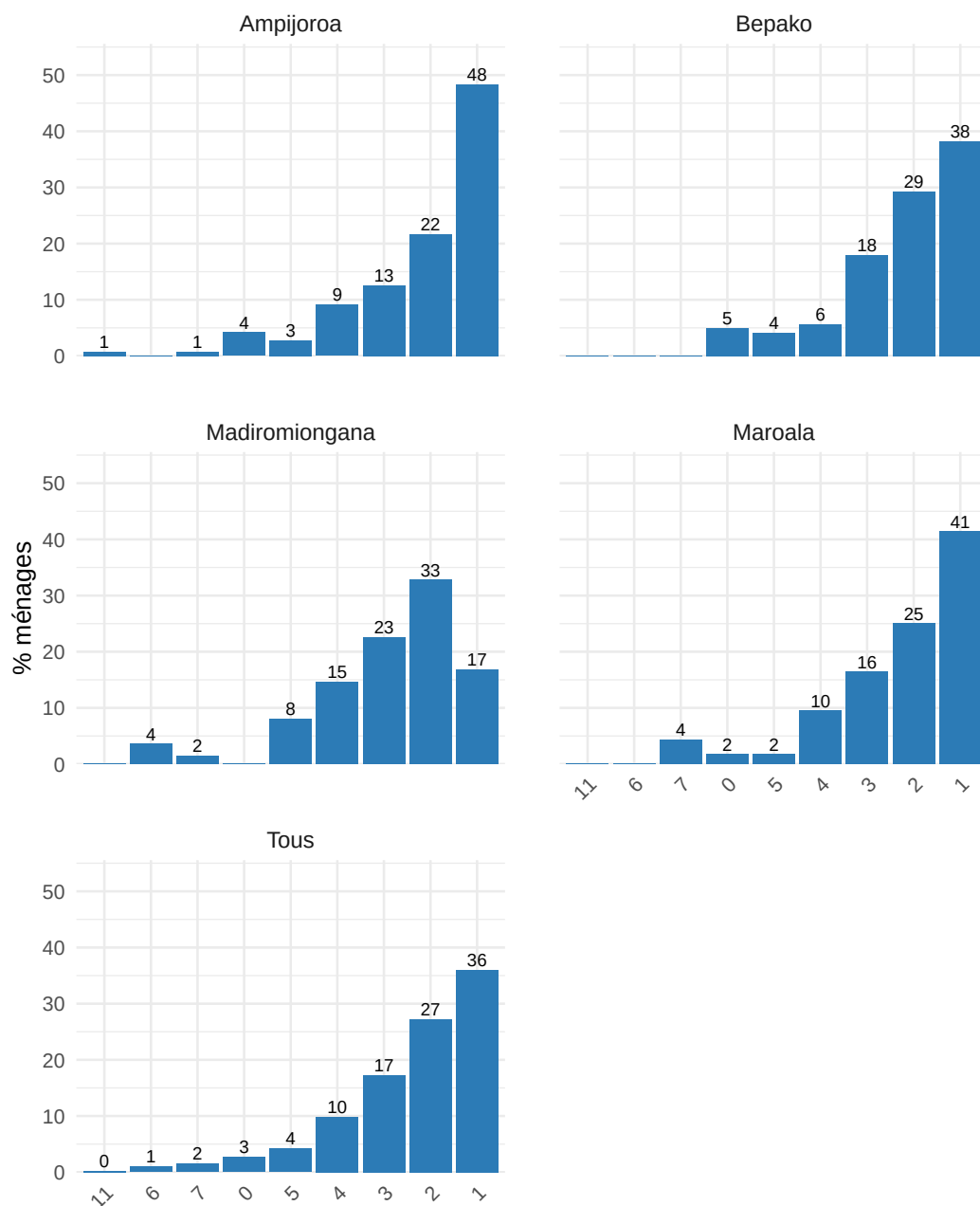


Figure 6.3 – Représentation du calendrier de la soudure par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

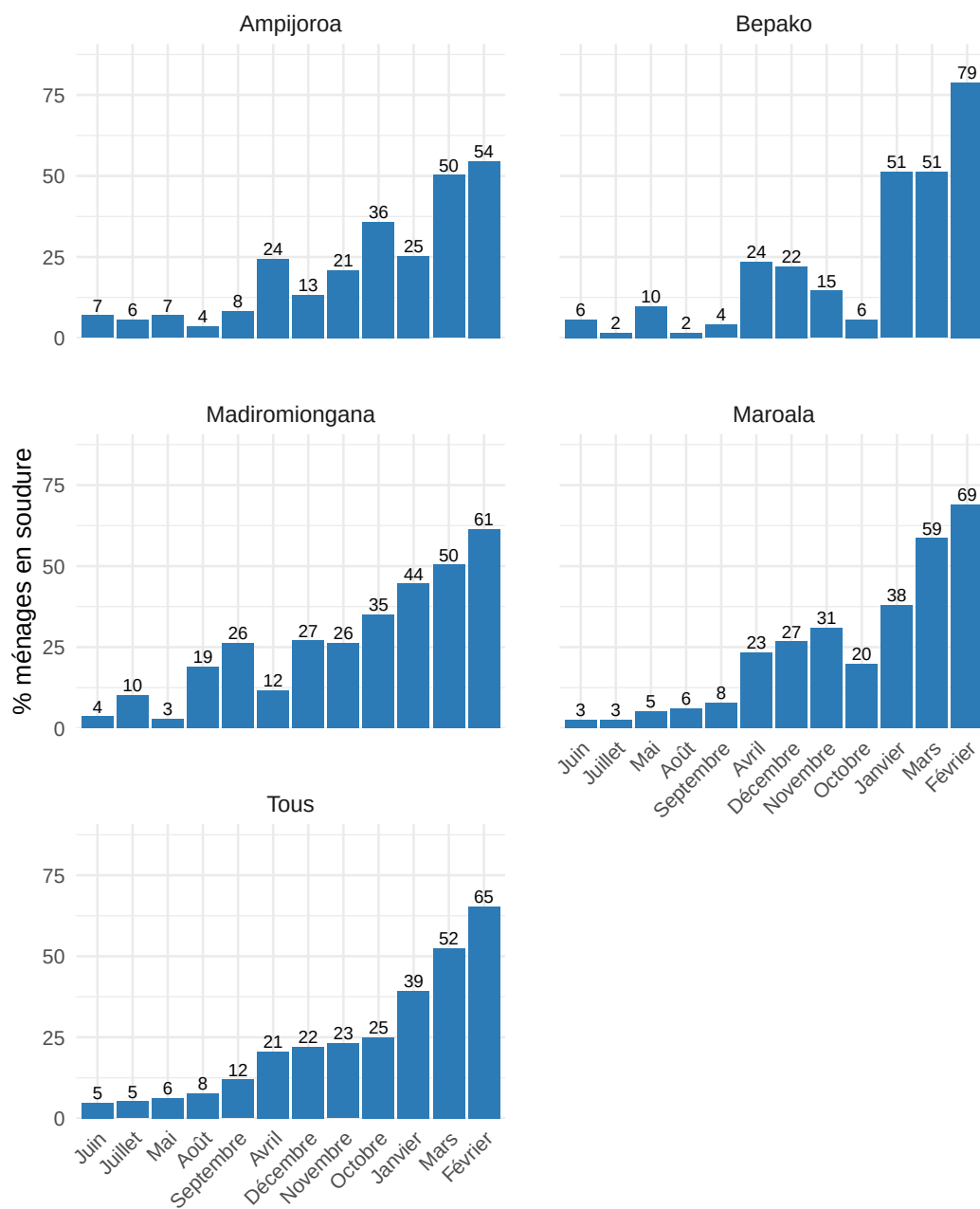


Figure 6.4 – Représentation du calendrier du stress par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

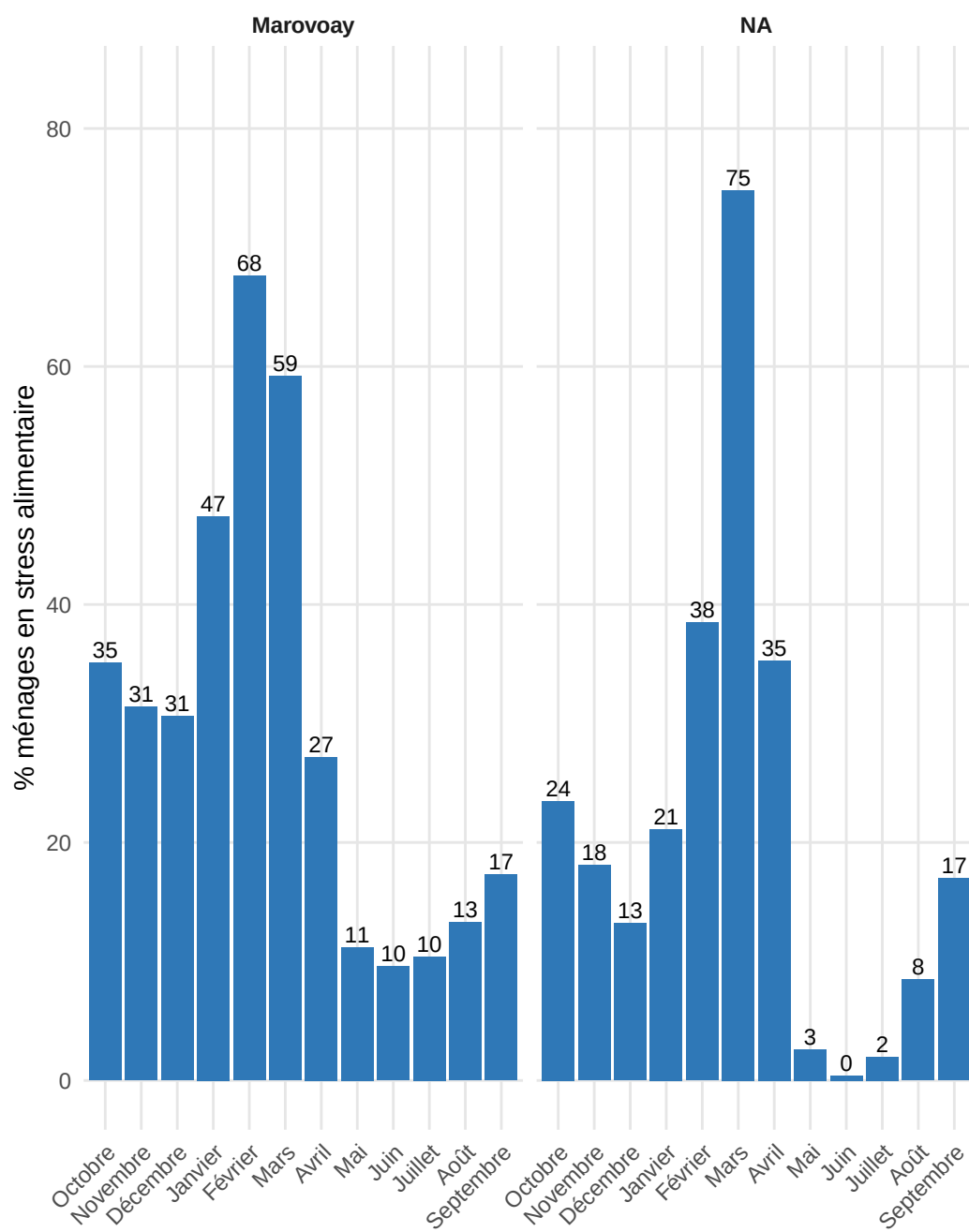


Table 6.3 – Alimentation de base hors soudure par observatoire

Table 6.4 – Alimentation de base pendant la soudure par observatoire

soulagement précoce s'explique par le début des récoltes du riz pluvial et de la campagne Asara dès la mi-mars selon le calendrier agricole. La présence d'autres cycles rizicoles comme le riz intermédiaire (Atriatry) récolté à partir de mai, et le riz de contre-saison (Jeby) en juin et juillet permet de maintenir la sécurité alimentaire durant la saison sèche bien que le stress alimentaire persiste pour environ 10 % à 17 % des ménages durant cette période. La période de soudure amorce cependant sa progression dès le mois de septembre avec 11.9 % de ménages affectés juste avant la saison humide, pour s'établir à 24.9 % en octobre. À cette même période, le stress alimentaire concerne déjà 35.1 % des foyers, bien que cette difficulté se manifeste dès le mois d'août avec un taux de 13.3 %. Enfin, entre octobre et décembre, les niveaux de soudure et de stress alimentaire demeurent relativement stables, oscillant respectivement entre 22 % et 25 % d'une part, et entre 30 % et 35 % d'autre part, avant de bondir en janvier pour atteindre 39.3 % contre 47.4 %.

6.1.3 Alimentation de base

Cette section compare les aliments de base consommés aux trois repas, hors et pendant la période de soudure. Le riz constitue la base alimentaire, mais sa place relative varie selon la saison et la localité. Les substitutions opérées pendant la soudure (manioc, patate douce, maïs) témoignent des stratégies d'adaptation alimentaire des ménages.

6.1.3.1 Alimentation hors soudure

À Marovoay, le riz est l'aliment de base prédominant en dehors de la période de soudure. Il représente l'essentiel du petit-déjeuner à 89.9% des ménages, des déjeuners à 95.2%, des dîners pour 99.6%.

6.1.3.2 Alimentation pendant la soudure

À Marovoay, le changement est très marqué durant la soudure au petit déjeuner. La part du riz chute à 55.7% tandis que 25.3% des ménages déclarent ne rien consommer du tout. Concernant le déjeuner, le riz ne constitue plus le repas que pour 60.8% des ménages complété par le maïs à 20.7%, le manioc à 11.5% et la patate douce à 4.6%. Pour le dîner, le riz conserve sa place centrale pour 92.5% des ménages, bien que le manioc (2.6%) et le maïs (2.4%) fassent de légères apparitions dans les statistiques de consommation.

6.1.3.3 Comparaison de l'alimentation au déjeuner : hors vs pendant soudure

À Marovoay, le riz domine le déjeuner hors soudure avec un taux de 95.2%. Pendant la soudure, sa consommation diminue pour atteindre 60.8%. Le maïs devient alors le principal aliment de substitution avec 20.7% des réponses. Les ménages intègrent également d'autres aliments comme le manioc à hauteur de 11.5% et la patate douce pour 4.6% d'entre eux.

6.1.3.4 Changement d'aliment de base au déjeuner entre hors et pendant soudure

À Marovoay, une proportion plus élevée de ménages, soit 60.6 %, mange du riz au déjeuner pendant la période de soudure. Pour compenser cette diminution, les ménages se tournent vers des aliments de substitution comme le maïs, le manioc et la patate douce adoptés respectivement par 18.1 %, 9.7 % et 1.2 % d'entre eux. Cette transition vers le maïs et le manioc est d'autant plus marquée que ces aliments ne constituent l'alimentation de base habituelle au déjeuner que pour 2.2 % et 1.6 % des ménages au cours de l'année. En revanche, hors période de soudure, les ménages ne consomment pas de patate douce.

Figure 6.5 – Comparaison soudure et stress alimentaire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

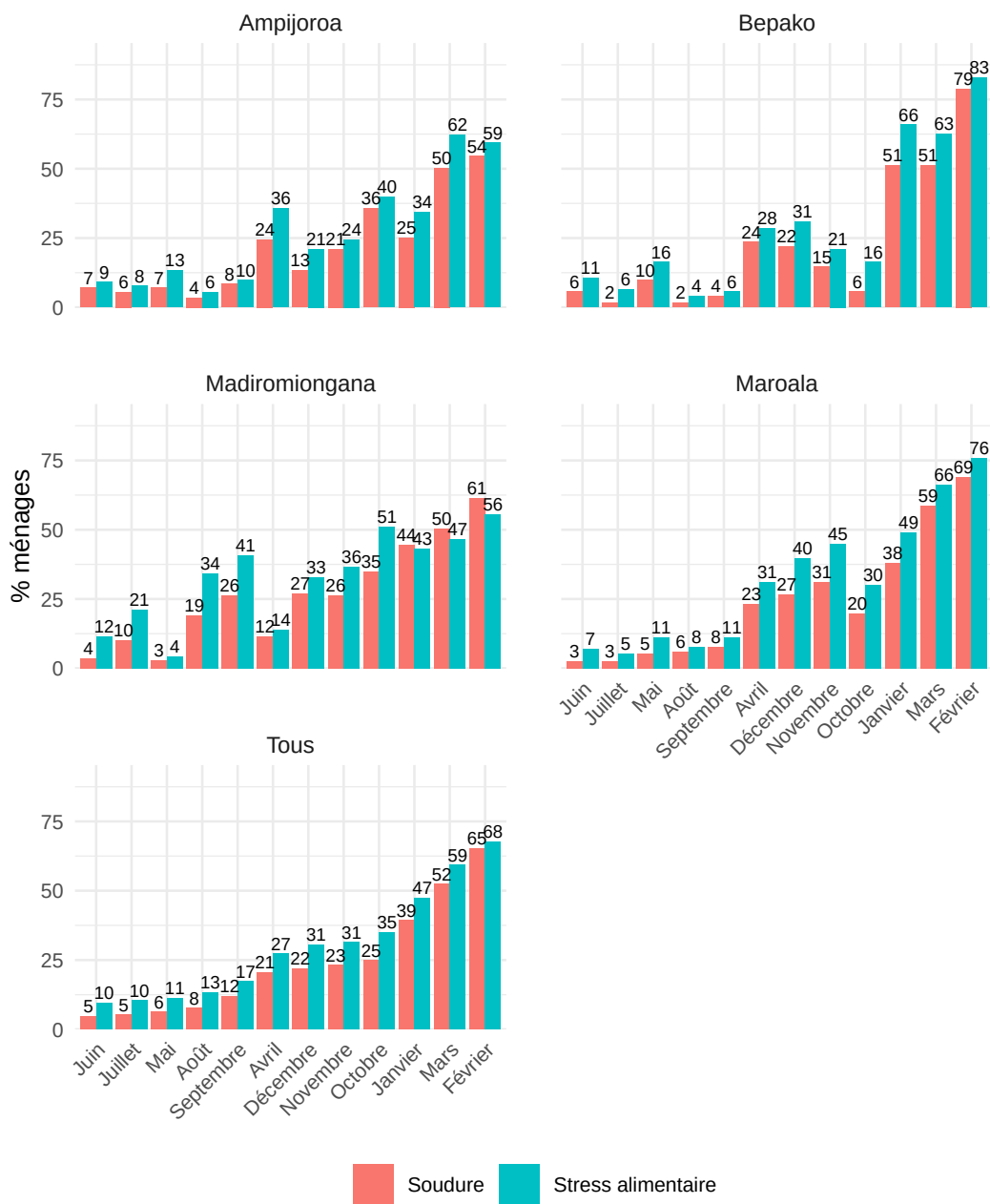
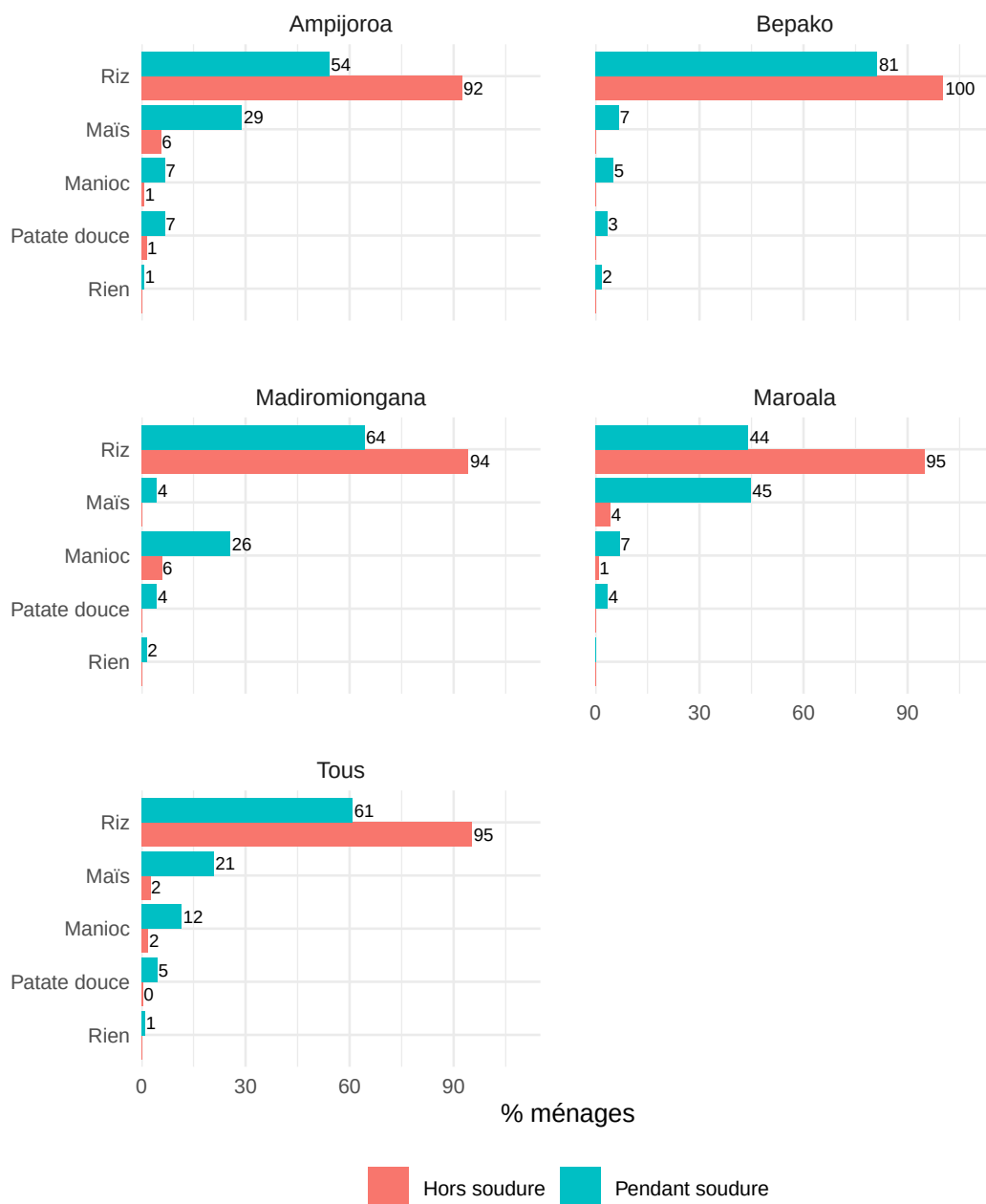


Table 6.5 – Changement d'aliment de base au déjeuner

Figure 6.6 – Représentation de l'alimentation au déjeuner hors vs pendant soudure. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



6.2 Stratégies de sécurité alimentaire

Face à l'insécurité alimentaire, les ménages déploient un éventail de stratégies d'adaptation dont la sévérité varie : réduction des portions, substitution d'aliments, endettement, cueillette sauvage, voire décapitalisation.

6.2.1 Fréquence des stratégies d'adaptation

À Marovoay, la réduction de la ration à chaque repas étant pratiquée souvent ou quelquefois par 80% des ménages. La réduction ou le renoncement aux ingrédients chers arrive en deuxième position avec 60% des réponses. Le remplacement de l'aliment de base et la réduction du nombre de repas quotidien sont utilisés à parts égales par 44% des foyers. On observe ensuite le recours à l'endettement alimentaire et la réduction des dépenses non essentielles (17% chacun), la cueillette d'aliments sauvages et l'emprunt de nourriture (15% chacun).

A Marovoay, la réduction de la ration à chaque repas constitue la principale stratégie d'adaptation, adoptée par 26 % des ménages. Elle est suivie par la réduction ou le renoncement aux ingrédients coûteux (19 %). Le remplacement de l'aliment de base et la réduction du nombre de repas sont chacun mentionnés par 14 % des ménages, traduisant un recours important à des stratégies visant à diminuer les dépenses alimentaires et la consommation. En revanche, la cueillette d'aliments sauvages demeure marginale (5 %).

6.2.2 Sources d'endettement et d'emprunt alimentaire

À Marovoay, l'endettement pour l'achat de nourriture est contracté en priorité auprès de la famille pour 44.0% des ménages concernés, puis auprès des voisins pour 33.0%, des usuriers pour 17.8%. Quant à l'emprunt d'aliments, il s'effectue majoritairement auprès de la famille à raison de 58.6% tandis que les voisins interviennent pour 27.1%.

A Marovoay, la famille constitue de loin la principale source d'emprunt d'aliments de base avec 58.6 % des ménages concernés. Les voisins arrivent ensuite avec 27.1 %. Les commerçants occupent une place plus limitée avec 6.9 %, tandis que les usuriers et les autres sources demeurent marginales avec respectivement 5.6 % et 1.4 %.

6.3 Indice synthétique de stratégies d'adaptation (CSI simplifié)

Un score simplifié est calculé en sommant les fréquences de toutes les stratégies (0 à 3) pour chaque ménage. Plus le score est élevé, plus le ménage recourt intensément à des stratégies d'adaptation. La présence de quelques valeurs extrêmes supérieures à 25 révèle des situations de forte vulnérabilité alimentaire chez certains ménages.

A Marovoay, la médiane du score CSI simplifié est légèrement plus élevée, autour de 9. Les valeurs sont également dispersées, avec une concentration importante des ménages entre 5 et 13. Certains ménages présentent des scores très élevés pouvant dépasser 25, révélant l'existence de situations de vulnérabilité alimentaire plus sévères au sein de l'observatoire.

Figure 6.7 – Profil de fréquence des stratégies d'adaptation. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

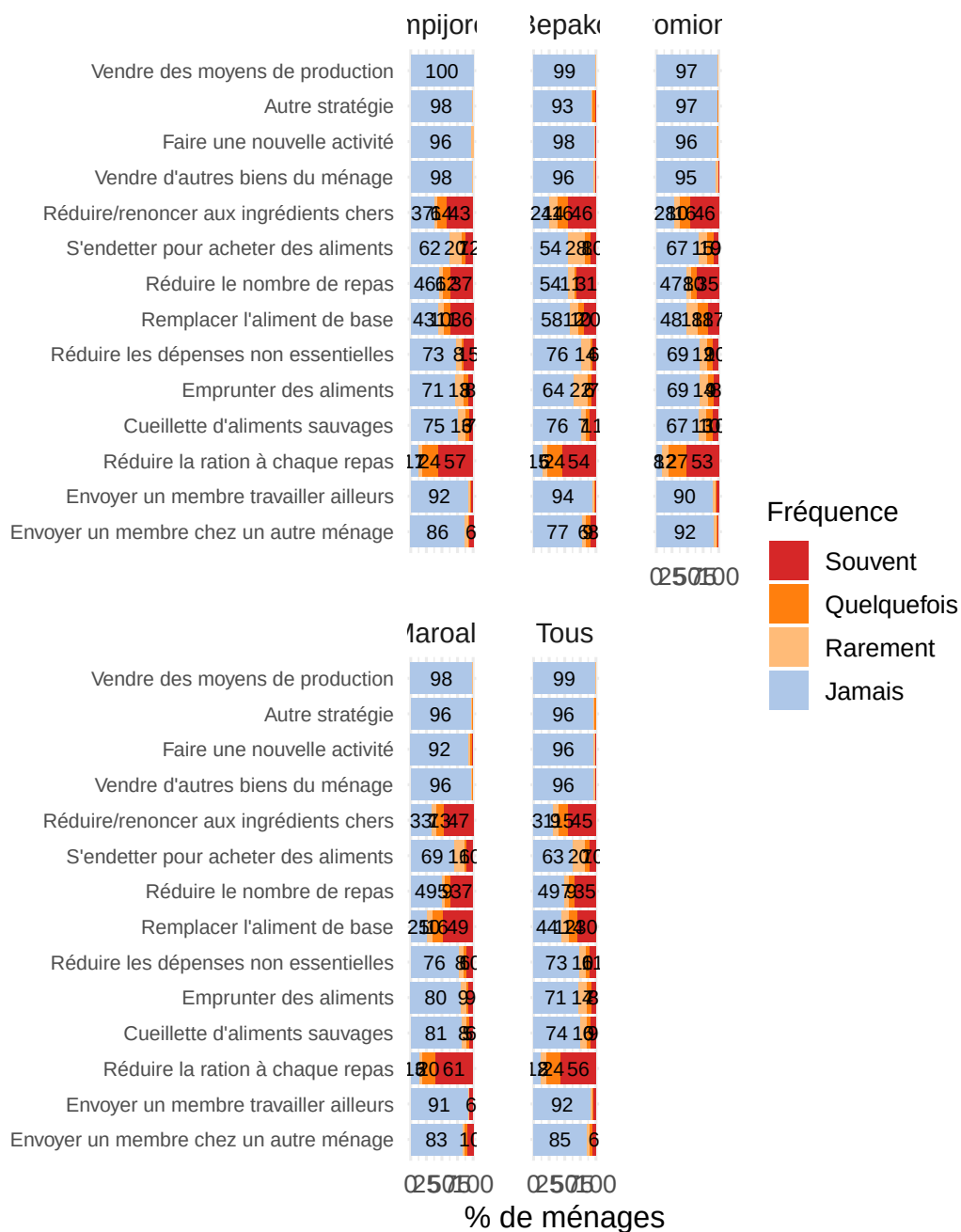


Figure 6.8 – Stratégies de sécurité alimentaire adoptées par les ménages. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

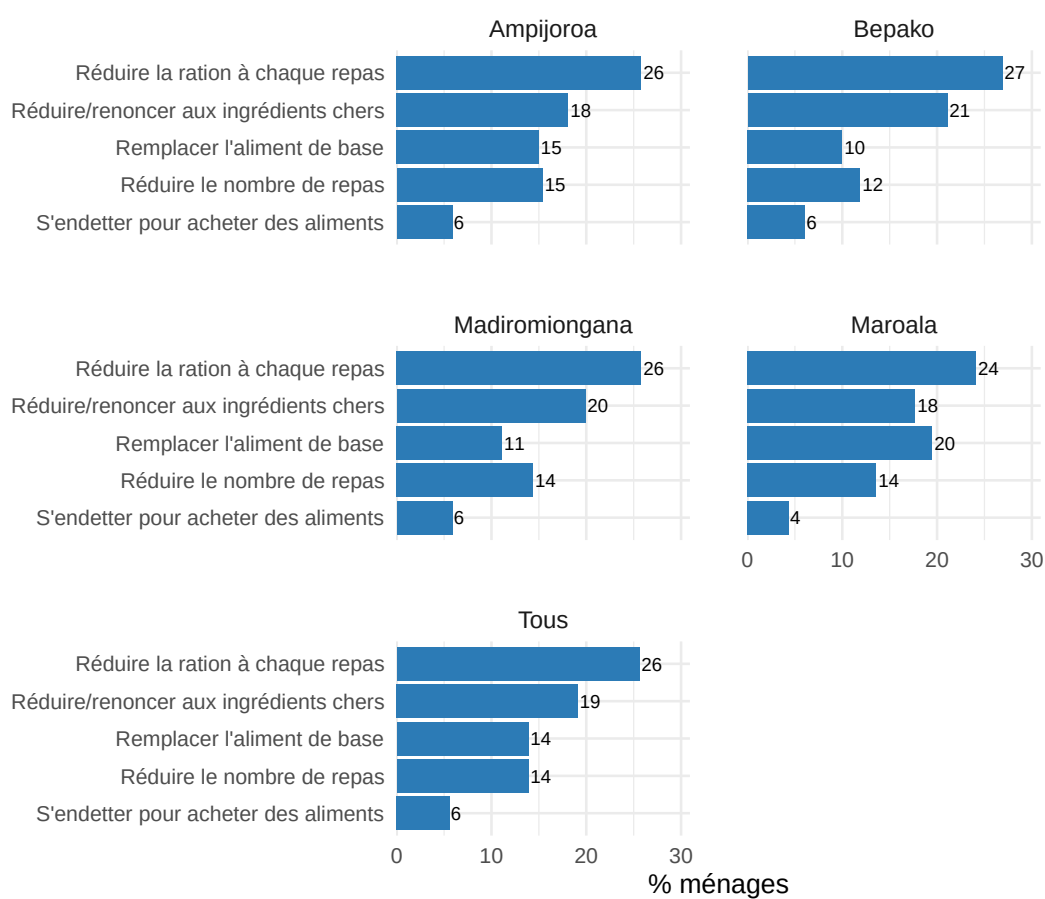


Figure 6.9 – Sources d’endettement alimentaire.Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

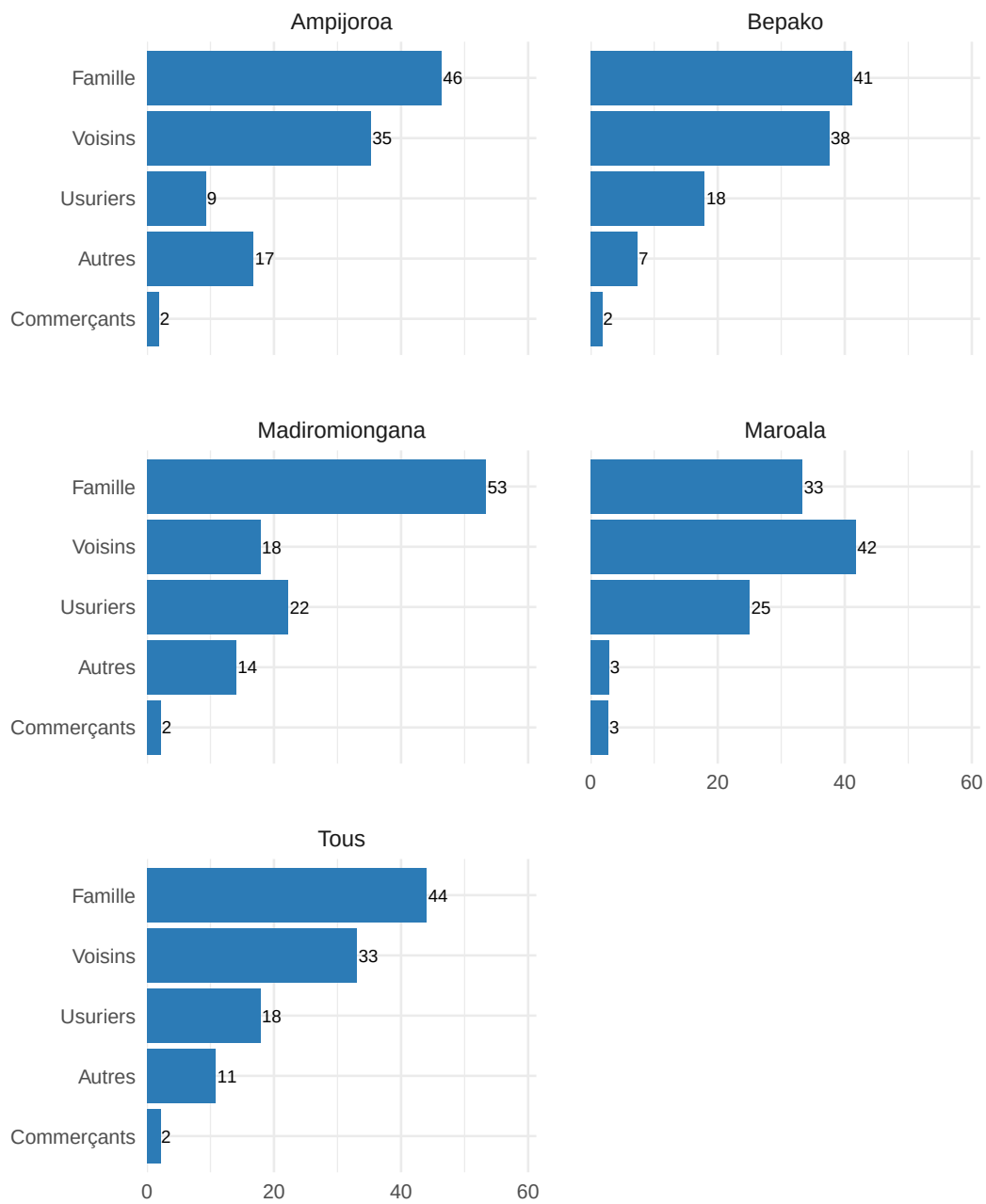


Figure 6.10 – Sources d’emprunt d’aliments de base.Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

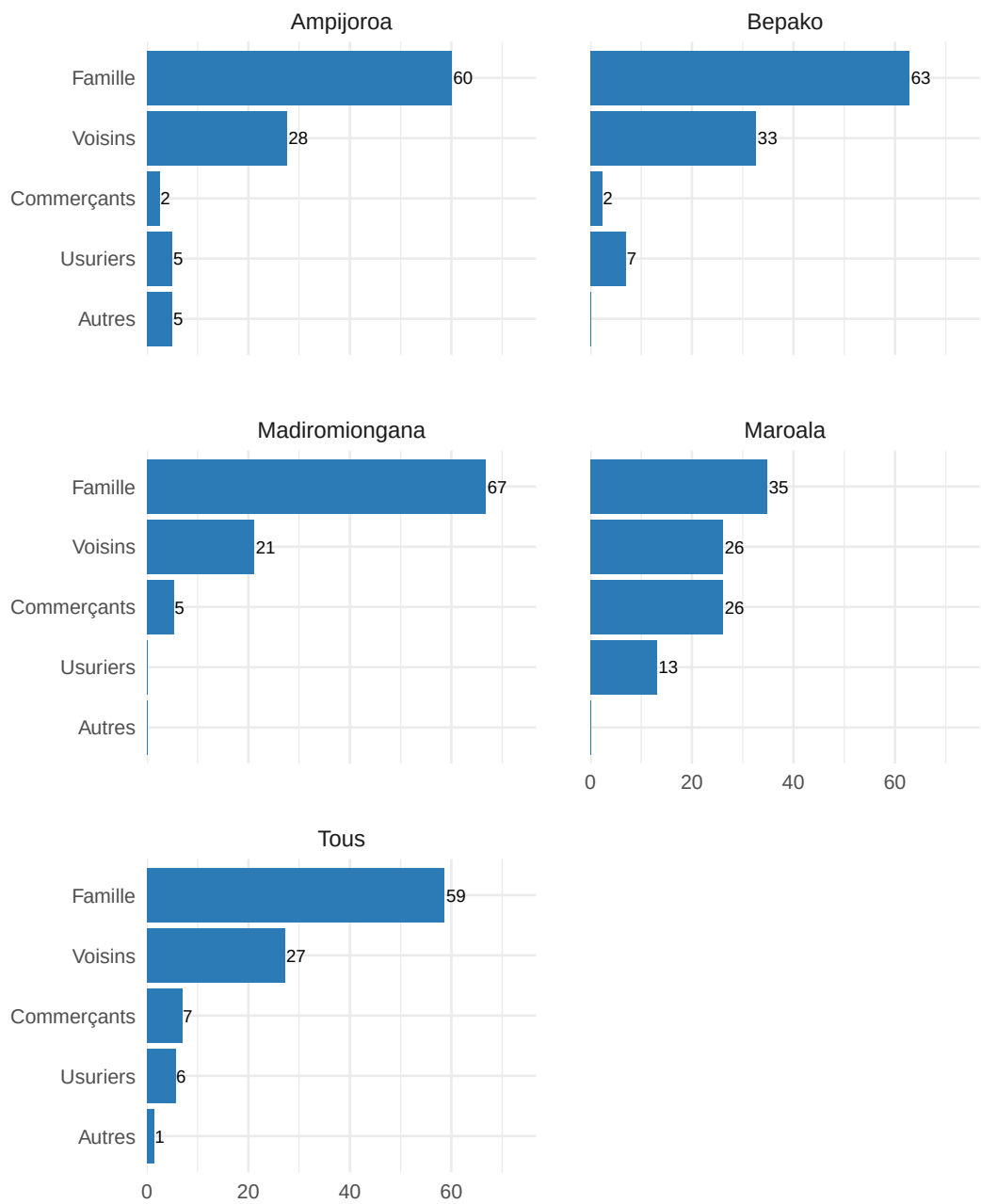
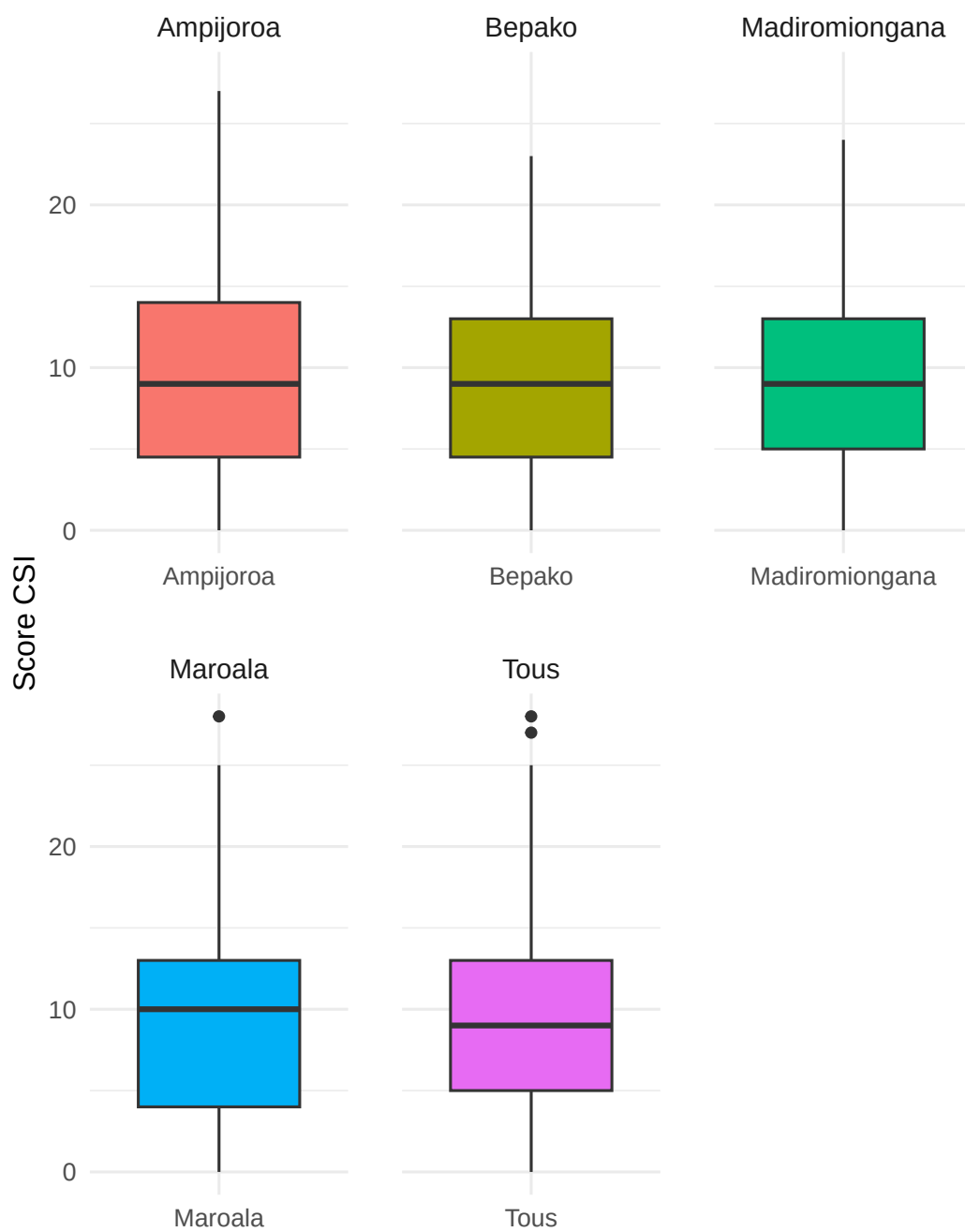


Figure 6.11 – Distribution du score CSI simplifié par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



Chapitre 7

Rapport des ménages ruraux avec l'environnement

L'observatoire de Marovoay est situé à proximité du Parc National d'Ankarafantsika, dont les limites ont été étendues en 2002. Ce chapitre analyse les représentations, les usages, les pratiques (notamment le feu) et les opinions des ménages concernant la protection de l'environnement dans ce contexte de coexistence entre activités agricoles et conservation.

7.1 Représentation de la zone protégée par les ménages

L'analyse des perceptions des ménages riverains permet de caractériser leur rapport aux aires protégées en abordant la disponibilité et l'évolution des ressources naturelles, le sentiment d'appartenance, les menaces identifiées ainsi que la place qu'occupent ces zones dans leur quotidien.

7.1.1 Caractérisation de la zone : disponibilité des ressources

Les ménages ont été interrogés sur la disponibilité de dix catégories de ressources naturelles dans la zone protégée à proximité de leur village. La Figure 7.1 résume les réponses, distinguant les ressources jugées abondantes, en quantité normale ou rares.

À Marovoay, une majorité de ménages considère encore la forêt et les animaux sauvages comme « abondants » (plus de 75 %), alors que les terres de culture sont jugées rares à 60 %. Cet observatoire bénéficie d'une perception de ressources naturelles encore disponibles grâce à la proximité du parc d'Ankarafantsika.

7.1.2 Évolution perçue des ressources

Les ménages estiment l'évolution de ces ressources sur les trois et cinq dernières années. La Figure 7.2 présente la tendance à 3 ans.

À Marovoay, 75.0% des ménages rapportent une diminution de la terre de culture, 10.0% une stabilité et 15.0% une augmentation. L'accès à l'eau est jugé en diminution par 75.0% des ménages, stable par 20.0% et en augmentation par 5.0%. Les terres de pâturage sont perçues en diminution par 75.0% des répondants, stables par 20.0% et en augmentation par 5.0%. La surface forestière est vue en diminution par 75.0% des ménages, stable pour 20.0% et en hausse pour 5.0%. Les animaux sauvages sont déclarés en diminution par 80.0% des ménages et stables par 20.0%. Concernant les plantes comestibles, les plantes médicinales et le bois, les proportions sont identiques : 85.0% des ménages notent une diminution, 10.0% une stabilité et 5.0% une augmentation. L'indicateur global confirme ce sentiment avec 85.0% de diminution perçue, 10.0% de stabilité et 5.0% d'augmentation.

Figure 7.1 – Disponibilité perçue des ressources naturelles dans la zone protégée, par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



Figure 7.2 – Évolution perçue des ressources naturelles au cours des 3 dernières années. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

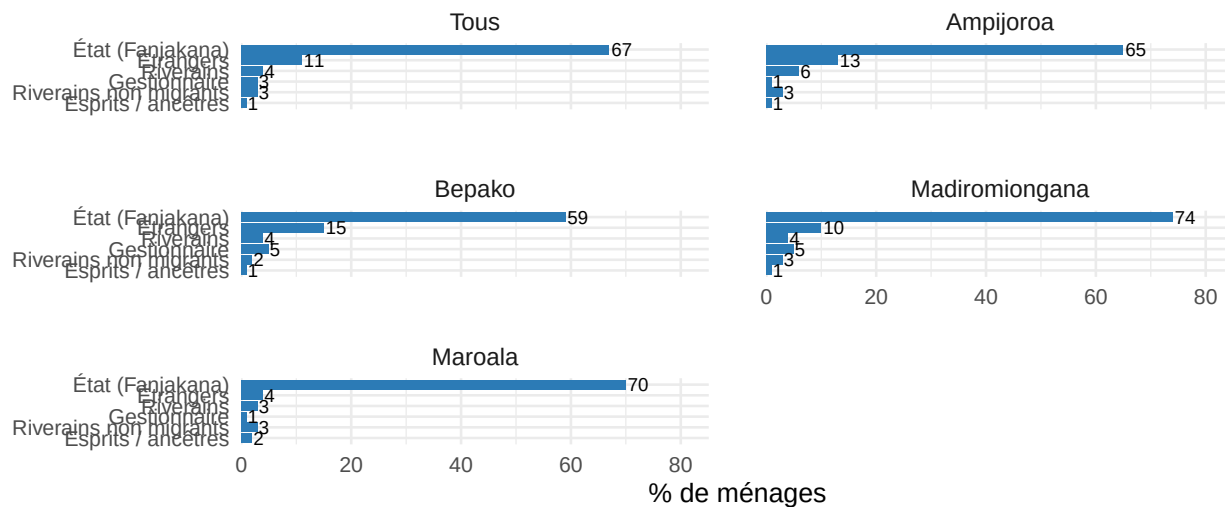


7.1.3 Appartenance perçue de la zone

La Figure 7.3 montre les réponses par observatoire (réponses multiples).

À Marovoay, 67 % des ménages estiment que l'aire protégée d'Parc national d'Ankarafantsika appartient à l'État. Par ailleurs, 11 % considèrent qu'elle appartient aux étrangers, tandis que seules de faibles proportions l'attribuent à la communauté locale (4 %) et aux esprits/ancêtres (1 %).

Figure 7.3 – À qui appartient la zone protégée? (% de Oui, réponses multiples). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



7.1.4 Menaces perçues et responsables

Les ménages ont été interrogés sur les menaces qu'ils perçoivent vis-à-vis de l'environnement local et sur les responsables qu'ils identifient. Ces perceptions reflètent la conscience environnementale des populations et orientent les stratégies de sensibilisation.

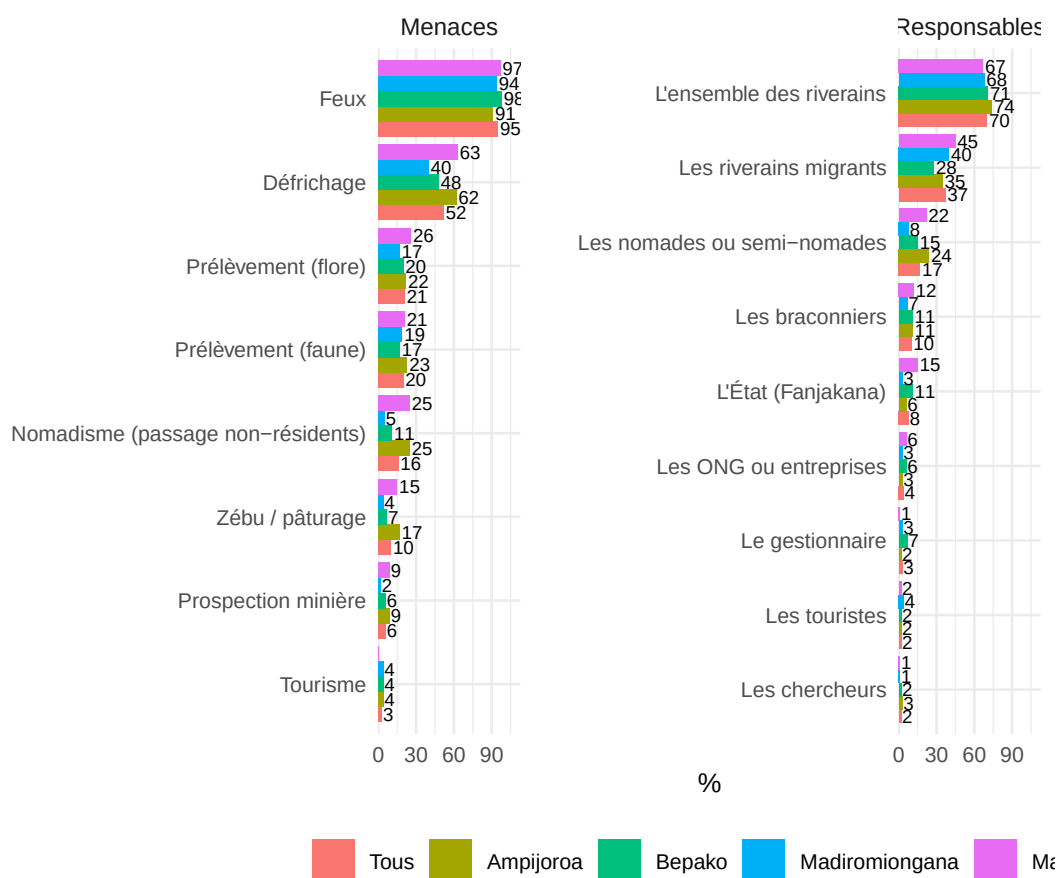
A Marovoay, 79 % des ménages estiment que l'environnement est menacé. Les feux constituent la principale menace identifiée, citée par 95 % des ménages. Le défrichage est mentionné par 52 % des ménages, révélant également une pression importante liée à l'exploitation des terres. Les autres menaces évoquées concernent le prélèvement de flore (21 %) et le prélèvement de faune (20 %). La prospection minière et le nomadisme sont chacun cités par respectivement 6% et 16 % des ménages. Le zébu/pâturage représente 10 %, tandis que le tourisme demeure marginal avec 3 % des réponses. En ce qui concerne les responsables identifiés, les riverains constituent le groupe le plus fréquemment cité, avec 70 % des réponses. Parmi eux, les riverains migrants représentent 37 % des citations, suivis des nomades ou semi-nomades (17 %) et des braconniers (10 %). Par ailleurs, 8 % des ménages estiment également que l'État porte une part de responsabilité importante.

7.1.5 Ce que représente la zone pour les ménages

L'analyse des perceptions des populations riveraines permet de caractériser le rôle multifacette des aires protégées en identifiant les diverses fonctions économiques, alimentaires ou culturelles qu'elles occupent dans leur cadre de vie (réponses multiples).

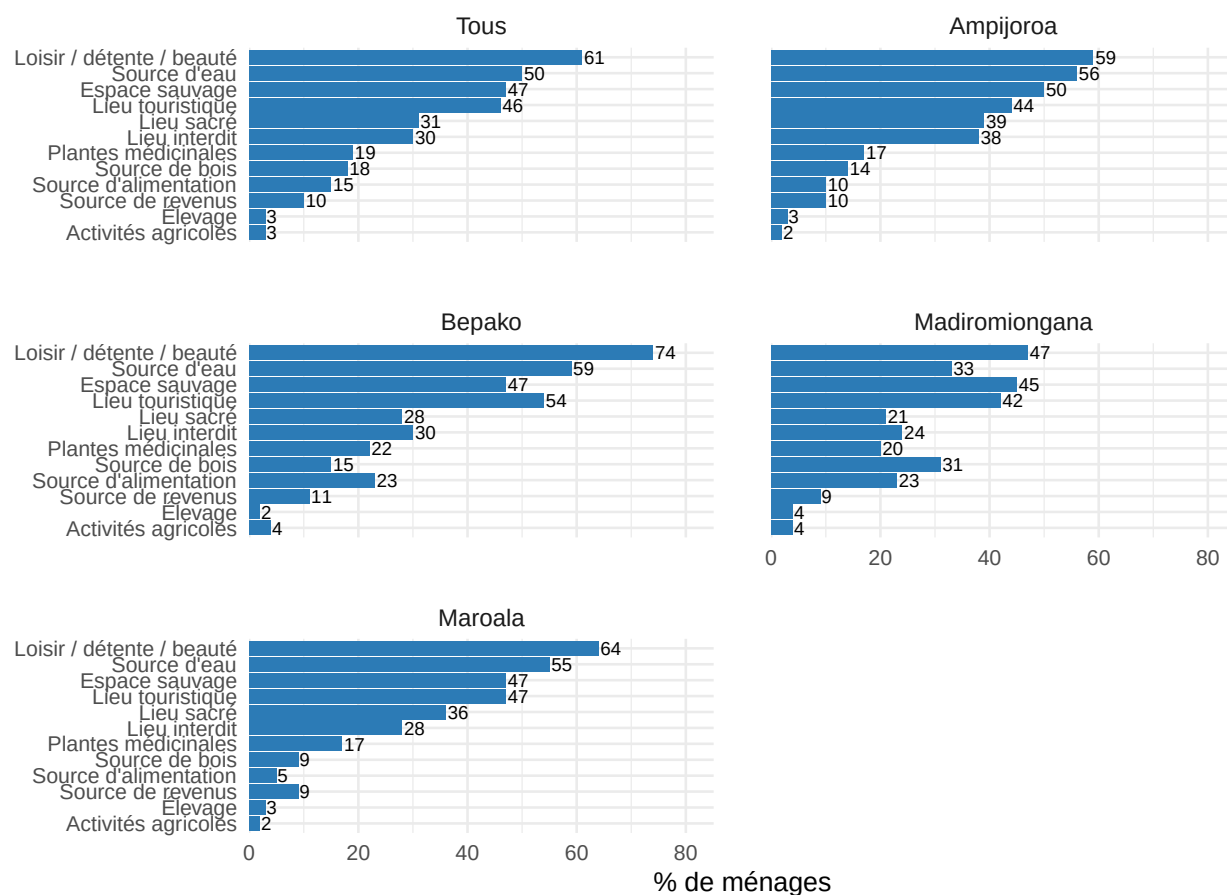
A Marovoay, la zone protégée est principalement perçue comme un espace de loisir, de détente et de beauté, mentionné par 61 % des ménages. Elle est également considérée comme une source d'eau par 50 % des répondants, ainsi qu'un espace sauvage (47 %) et un lieu touristique (46 %). La dimension culturelle de la zone protégée

Figure 7.4 – Menaces perçues et responsables identifiés (% de Oui). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



ressort aussi dans les perceptions locales : 31 % des ménages la considèrent comme un lieu sacré, tandis que 30 % l'associent à un lieu interdit. Les fonctions liées aux usages productifs restent moins citées notamment les plantes médicinales (19 %), la source de bois (18 %) et la source d'alimentation (15 %). Enfin, les activités agricoles et l'élevage sont très faiblement associés à la zone protégée avec seulement 3 % des réponses chacun.

Figure 7.5 – Que représente la zone protégée pour les ménages ? (% de Oui). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



7.2 Exploitation forestière et usage de l'Aire protégée

L'analyse de l'exploitation forestière et des usages de l'Aire Protégée permet de caractériser les activités de collecte et de commercialisation des produits forestiers ainsi que les modalités de fréquentation et les types d'usages développés par les ménages au sein de ces espaces préservés.

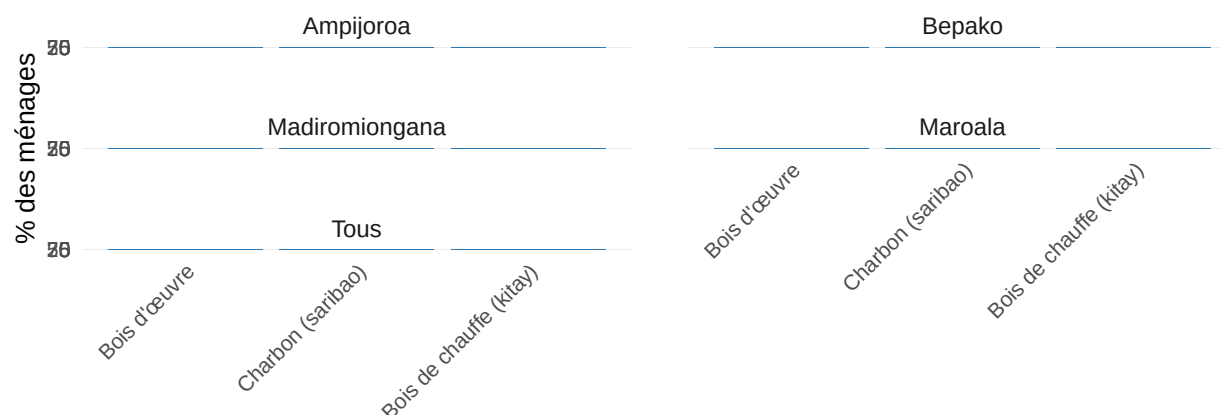
7.2.1 Collecte de bois et charbon

Quelle place occupe les ressources forestières dans les usages domestiques et économiques ainsi que dans les besoins énergétiques et matériels des ménages de chaque observatoire ?

La Figure 7.6 présente le pourcentage de ménages concernés par chaque produit et la Figure 7.7 distingue l'origine (dans ou hors aire protégée).

A Marovoay, environ un tiers des ménages déclarent pratiquer la collecte de produits forestiers. Le bois de chauffe (kitay) est le produit le plus collecté avec 36 % des ménages, suivi du charbon (saribao) avec 35.8 % et du bois d'œuvre avec 34.9 %.

Figure 7.6 – Pourcentage de ménages pratiquant la collecte de produits forestiers, par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



A Marovoay, les produits forestiers collectés proviennent également presque exclusivement des zones situées hors de l'Aire Protégée. Le bois d'œuvre est entièrement collecté en dehors de l'AP, alors que de très faibles proportions de bois de chauffe (kitay) et de charbon (saribao) sont prélevées à l'intérieur de l'aire protégée.

7.2.2 Saisonnalité de la collecte forestière

La collecte de produits forestiers suit un calendrier saisonnier lié aux besoins énergétiques des ménages et aux contraintes climatiques. La période de préparation de la campagne agricole et la saison sèche correspondent généralement aux pics d'activité.

A Marovoay, la collecte de bois de chauffe (kitay) est également importante tout au long de l'année. Elle atteint surtout ses niveaux les plus élevés durant la période sèche (mai à septembre) avec un pic observé autour des mois d'août et septembre, où le taux de ménages actifs s'élève à 88.1 %. Ce maximum d'activité en septembre coïncide avec le début de la récolte de la campagne rizicole Jeby dans le Nord-Ouest, suggérant des besoins énergétiques accrus pour la main-d'œuvre durant cette période de forte activité. À partir du début de la période humide (octobre à avril), une diminution progressive de la proportion de ménages collectant les produits forestiers est observée jusqu'en décembre où elle tombe à 76.1 %. Ce repli de l'activité forestière suit la période de récolte du riz irrigué de 1ère saison (campagne Jeby) qui mobilise les ménages du Nord-Ouest de mi-septembre à novembre, se distinguant du calendrier de la zone Moyen-Est où les moissons de riz irrigué se terminent plus tôt, en juin. La collecte de charbon (saribao) reste limitée pendant une grande partie de l'année mais augmente nettement à la fin de la saison sèche et au début de la saison humide, atteignant 11.4 % en septembre et 11.2 % en octobre, avant de diminuer ensuite. Cette intensification ponctuelle intervient précisément au moment du déclenchement de la récolte rizicole de la campagne Jeby documentée dans la zone de Marovoay. La collecte de bois d'œuvre demeure marginale quelle que soit la période climatique, avec un sommet annuel de seulement 3.9 % en octobre. Ces résultats indiquent que les activités de collecte forestière sont davantage intensifiées durant la saison sèche.

7.2.3 Fréquentation de l'Aire protégée

L'analyse de la fréquentation et de la connaissance de l'Aire protégée permet de caractériser la proportion de ménages usagers, l'importance vitale qu'ils accordent à cet accès ainsi que leur degré de connaissance géographique du site.

Le Table 7.1 résume la fréquentation et ses caractéristiques.

Figure 7.7 – Origine des produits forestiers collectés (dans ou hors Aire Protégée). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

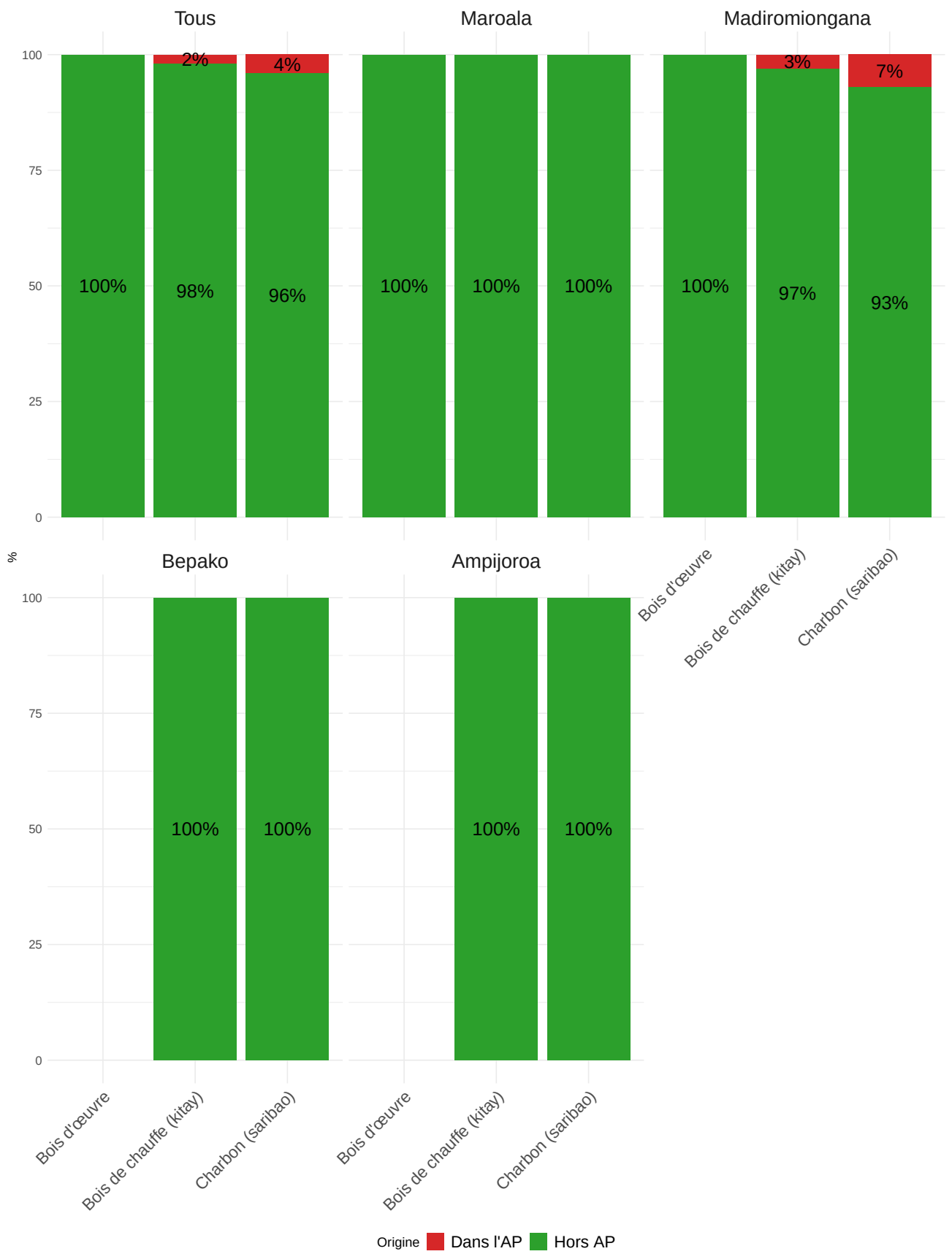


Figure 7.8 – Saisonnalité de la collecte de produits forestiers (% de ménages actifs par mois). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

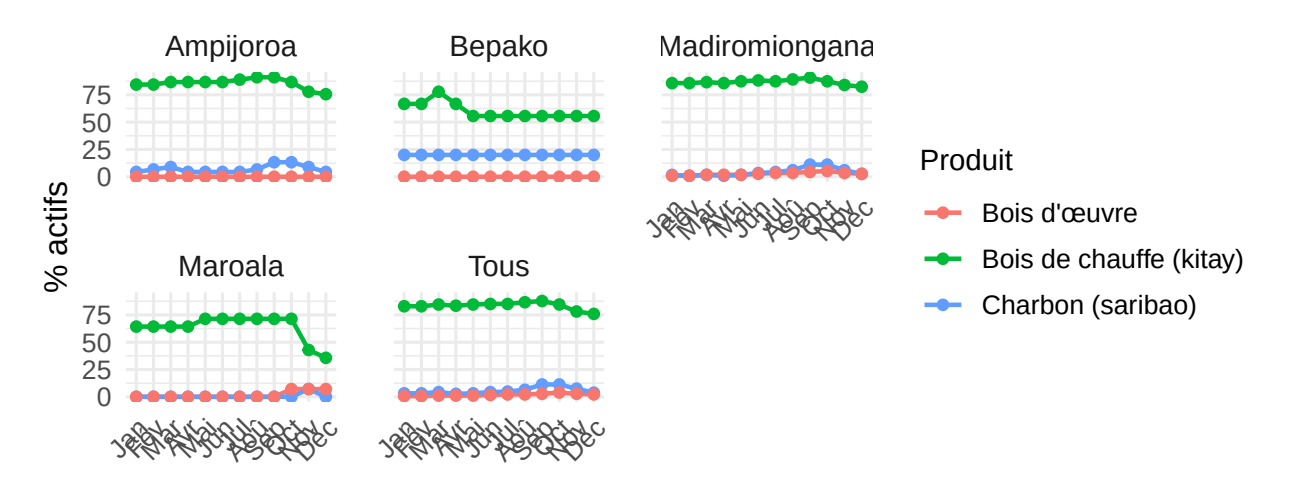


Table 7.1 – Fréquentation et connaissance de l’Aire protégée

A Marovoay, 27 % des ménages déclarent fréquenter l’Aire Protégée et 21 % considèrent qu’il est vital ou nécessaire de s’y rendre. Parmi les usagers, 33 % déclarent avoir une connaissance « plus ou moins » bonne du lieu et 14 % affirment très bien le connaître. Toutefois, plus de la moitié des répondants (53 %) indiquent avoir une très faible connaissance de l’Aire Protégée.

7.2.4 Raisons de non-fréquentation

Pour les ménages qui ne se rendent pas dans l’AP, les raisons invoquées sont les suivantes.

A Marovoay, l’absence d’intérêt est citée par 35 % des répondants, traduisant une faible attractivité de l’espace pour une partie des ménages. L’interdiction par la loi est évoquée par 16 % des ménages. Ce qui montre que les règles de protection constituent un facteur de limitation plus visible pour certains usagers. Les raisons liées au danger (3 %) et aux interdits coutumiers ou fady (1 %) demeurent très peu mentionnées.

7.2.5 Usages de l’Aire protégée

Parmi les ménages qui se rendent dans l’AP, la Figure 7.10 détaille les raisons et la Figure 7.11 la fréquence des déplacements.

A Marovoay, la principale raison de fréquentation de l’Aire Protégée est liée à la promenade et au loisir, mentionnée par 67 % des usagers. La cueillette de plantes comestibles concerne 14 % des usagers. La coupe de bois est citée par 8 % des répondants. Les autres usages restent très peu fréquents : 2 % des ménages déclarent accompagner des touristes ou des chercheurs et 2 % évoquent les rituels ou cérémonies funéraires. Les activités agricoles, le pâturage, les produits artisanaux et le passage des zébus ne concernent chacun qu’environ 1 % des usagers.

A Marovoay, l’activité présentant la fréquence la plus élevée est le pâturage, puisque l’ensemble des usagers concernés déclarent se rendre dans l’Aire Protégée plusieurs fois par semaine. La cueillette de plantes comestibles constitue également une activité relativement régulière, avec 15 % des usagers s’y rendant plusieurs fois par semaine et 10 % une fois par semaine. Aucune autre activité ne présente de fréquentation hebdomadaire importante. Les déplacements effectués quelques fois par mois concernent principalement les activités agricoles, pratiquées à cette fréquence par tous les usagers concernés, ainsi que la cueillette de plantes comestibles (20 %) et, dans une moindre mesure, la coupe du bois (18 %). Les autres usages sont essentiellement occasionnels et réalisés quelques fois par an. Cela concerne particulièrement la promenade et le loisir (98 %), mais aussi les rituels ou cérémonies

Figure 7.9 – Raisons de ne pas se rendre dans l’Aire protégée (% de Oui parmi ceux qui n’y vont pas). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

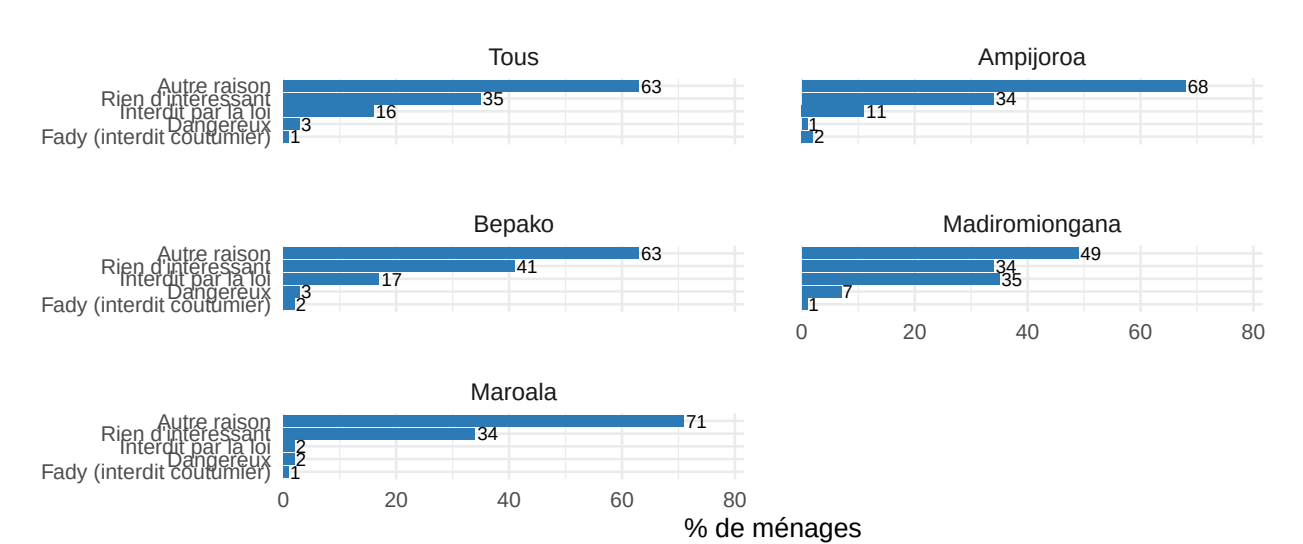
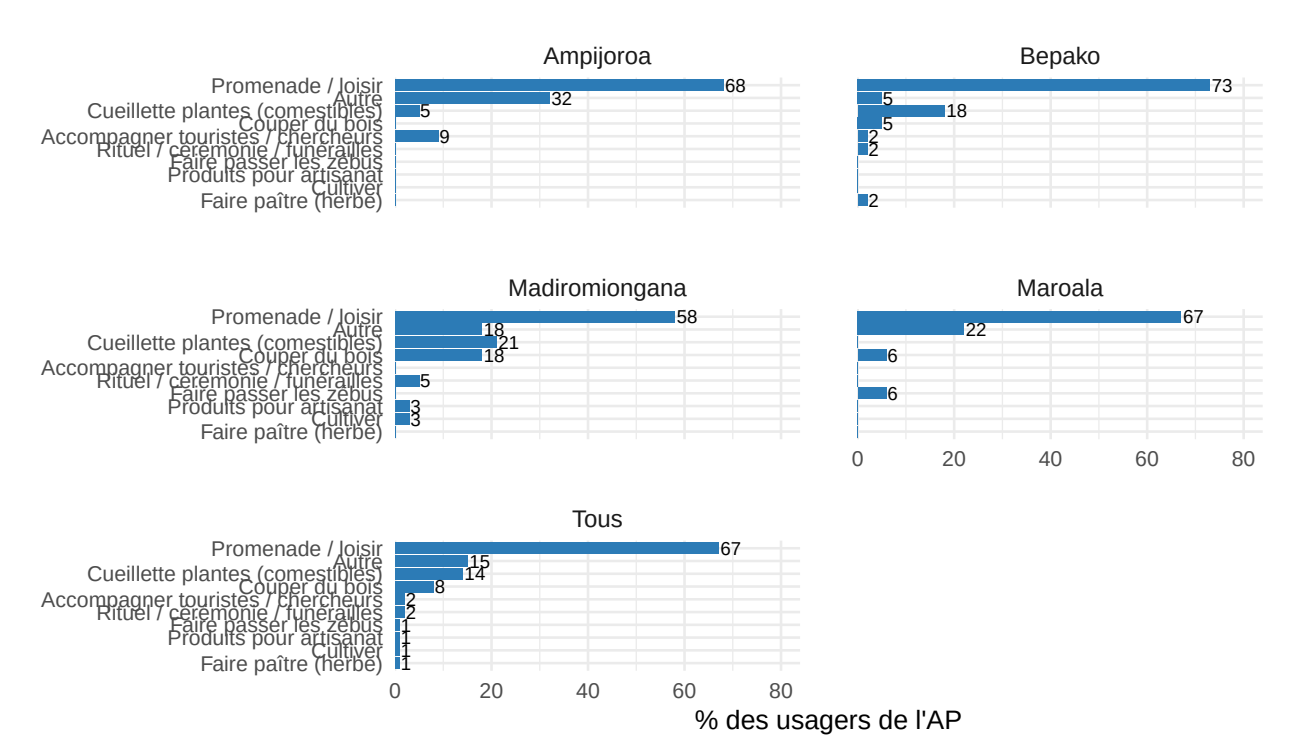
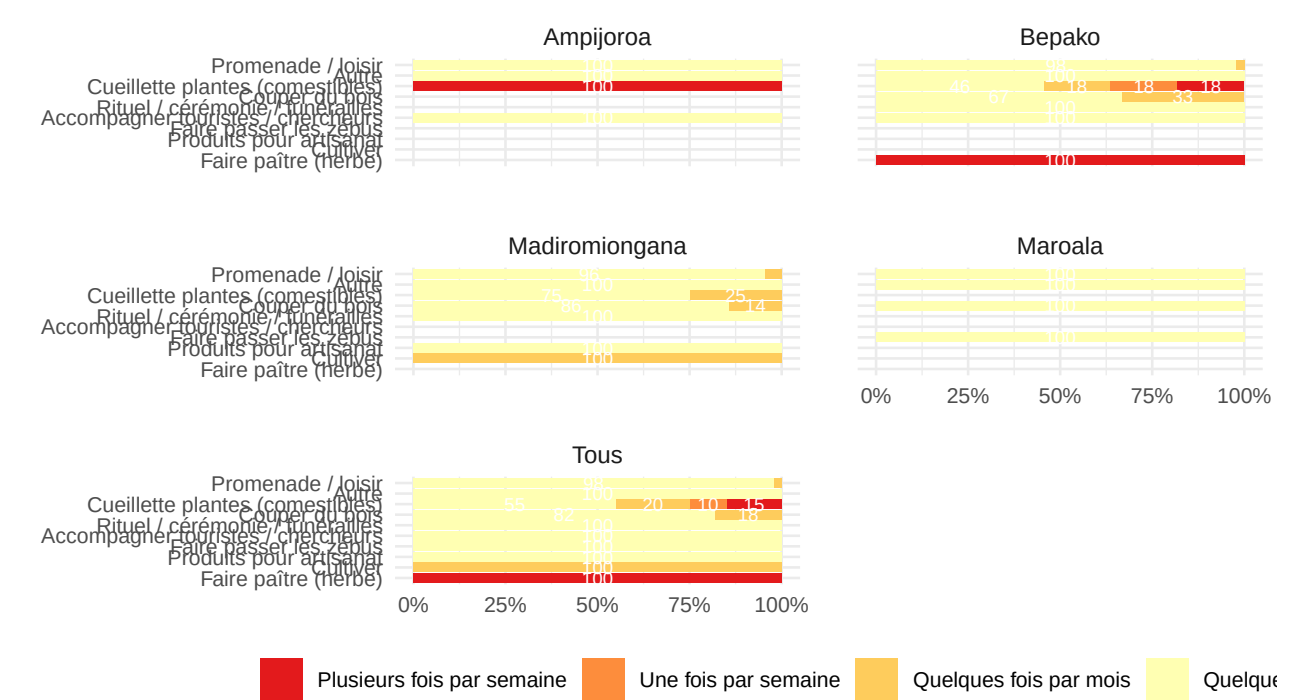


Figure 7.10 – Raisons de se rendre dans l’Aire protégée (% de Oui parmi les usagers). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



funéraires, l'accompagnement de touristes ou chercheurs, les produits artisanaux et le passage des zébus, qui sont exclusivement pratiqués à une fréquence annuelle.

Figure 7.11 – Fréquence des déplacements dans l’AP selon l’usage, par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

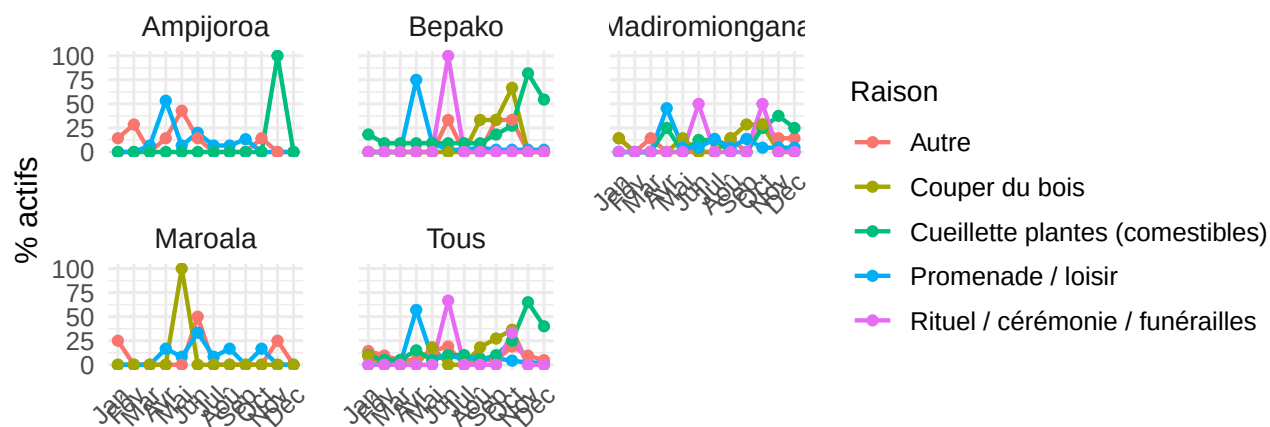


7.2.6 Saisonnalité de la fréquentation de l’AP

La fréquentation de l’Aire protégée n’est pas uniforme au cours de l’année. Les variations saisonnières reflètent les besoins en ressources naturelles, le calendrier agricole et l’accessibilité physique de la zone.

A Marovoay, les usages de l’Aire Protégée varient fortement selon les saisons. Pendant la période humide (octobre à avril), les activités de culture présentent des pics très importants notamment au mois d’avril où la proportion d’usagers actifs atteint son niveau maximal de 100.0 %. Ce résultat concorde avec la période de récolte des campagnes Asara (riz de 2ème saison) et Atriatriy (riz intermédiaire) documentées entre avril et juin dans la zone du Nord-Ouest. Les promenades et loisirs enregistrent également une forte augmentation à cette période avec 57.1 % en avril avant de diminuer rapidement les mois suivants. Les autres usages restent relativement faibles pendant cette saison, bien que certaines hausses ponctuelles soient observées. Durant la période sèche (mai à septembre), les activités de culture diminuent fortement, avec une absence totale de mentions entre mai et août, avant de connaître un nouveau pic très marqué au mois de septembre atteignant 100.0 %. Ce pic de septembre, qui se prolonge en octobre, correspond au déclenchement de la récolte de la campagne Jeby dans le Nord-Ouest, située entre mi-septembre et novembre. Les activités de cueillette de plantes comestibles augmentent progressivement au cours de la saison sèche et atteignent leurs niveaux les plus élevés entre octobre et novembre, grimpant jusqu’à 65.2 %. Les activités de chasse ou de pêche restent globalement faibles et relativement stables tout au long de l’année, variant entre 4.3 % et 19.1 %. Ces résultats mettent en évidence une forte saisonnalité des usages de l’Aire Protégée, avec des pics d’activités concentrés autour des transitions entre saisons.

Figure 7.12 – Saisonnalité des usages de l'AP (% d'utilisateurs actifs par mois, principales raisons), par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



7.3 Feux de brousse

L'analyse des perceptions et des pratiques relatives aux feux de brousse permet de caractériser le rapport des ménages à cette activité en explorant les motivations invoquées, la saisonnalité des brûlis ainsi que les avis sur l'évolution et la réglementation de cette pratique.

7.3.1 Opinions sur les raisons des feux

Les ménages ont été interrogés sur les raisons pour lesquelles les gens font des feux dans la région (réponses multiples).

A Marovoay, le nettoyage des parcelles constitue également la raison la plus fréquemment évoquée, avec 81 % des ménages qui la mentionnent. Cette pratique est suivie par l'augmentation des surfaces cultivées (34 %), puis par le fait de marquer son territoire (23 %) et d'augmenter les surfaces de pâturage (18 %). Cette distribution met en évidence que le recours au feu est principalement motivé par des objectifs de gestion et d'expansion des espaces de production, auxquels s'ajoute une dimension de délimitation foncière.

7.3.2 Pratique du feu

Au-delà des opinions, une partie des ménages déclarent avoir eux-mêmes pratiqué le brûlis. Le taux de pratique et les motivations avancées permettent de mesurer l'écart entre les discours et les comportements effectifs.

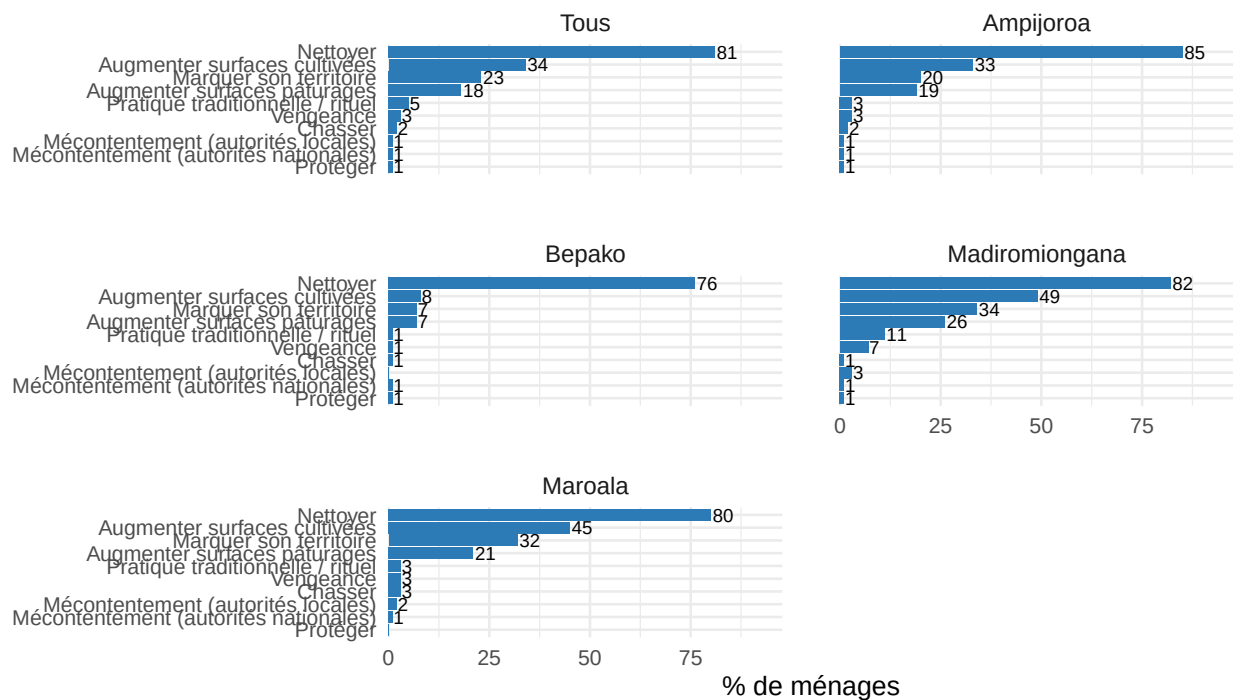
A Marovoay, les feux concernent presque autant les espaces éloignés que les zones proches des habitations. 52 % des ménages déclarent que les feux ont eu lieu loin des aires protégées (hors AP), contre 48 % qui les situent près des villages.

Par ailleurs, 81% des ménages déclarent avoir cherché à maîtriser les feux. Une forte majorité considère aussi que faire des feux est une pratique normale (77 %). Ils déclarent à 72 % que des feux ont été réalisés au cours des douze derniers mois, 62 % considèrent que le recours aux feux est vital ou nécessaire, et 54 % indiquent avoir déjà pratiqué des feux. Ces résultats traduisent une pratique des feux beaucoup plus répandue et davantage intégrée aux activités locales tout en s'accompagnant d'une volonté similaire de maîtriser les feux.

7.3.3 Saisonnalité des feux

Les feux de brousse suivent un calendrier saisonnier bien défini, lié à la préparation des terres de culture et aux conditions de sécheresse favorisant la propagation.

Figure 7.13 – Raisons perçues de faire des feux (% de Oui). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



À Marovoay, la pratique des feux suit une dynamique saisonnière encore plus marquée, avec une quasi-inactivité entre janvier et août. La fréquence des feux progresse nettement en septembre avec 21.2 % d'utilisateurs actifs, avant de culminer à un niveau exceptionnel en octobre avec 51.1 %. L'activité demeure importante en novembre avec 38.8 % de mentions, puis décline en décembre pour atteindre 15.5 %. Le sommet observé en octobre intervient au cœur de la transition vers la période humide allant d'octobre à avril. Ce calendrier est en corrélation directe avec les cycles culturels de la zone Nord-Ouest, correspondant à la fois à la période de récolte de la campagne rizicole Jeby située entre mi-septembre et novembre, et au déclenchement des travaux de préparation des sols pour le riz pluvial et la campagne Asara. L'intensification des feux à cette période souligne leur rôle central dans la gestion des résidus de récolte et la préparation des terres avant les nouveaux semis de saison humide.

7.3.4 Avis sur les feux

Les ménages expriment une perception contrastée de l'évolution des feux de brousse au cours des trois dernières années. Leur avis sur le caractère problématique des feux et sur la nécessité d'une réglementation complète le tableau de la gouvernance locale du feu.

À Marovoay, les proportions de ménages pratiquant les feux de brousse restent faibles entre janvier et août, oscillant globalement entre 3 % et 8 %. Une forte augmentation est observée à partir de septembre, où la proportion atteint 22 %, puis un pic très marqué est enregistré en octobre avec 51 % des ménages actifs. Bien que l'activité diminue ensuite, les niveaux demeurent élevés avec 39 % en novembre et 16 % en décembre. Ces résultats mettent en évidence une forte intensification des feux de brousse à la fin de la saison sèche, suivie d'une baisse progressive au début de la période humide.

À Marovoay, les feux sont également perçus comme un problème majeur par une grande partie des ménages. Ainsi, 61.1 % des répondants les considèrent comme très importants et 23.3 % comme importants. Toutefois, une proportion plus élevée de ménages estime que les feux sont peu importants (13.7 %) et 1.9 % considèrent qu'ils ne représentent aucun problème. Ces résultats traduisent une perception globalement négative des feux dans la région, bien que cette perception soit légèrement moins marquée chez certains ménages.

Figure 7.14 – Pratique et perception des feux (% de Oui). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

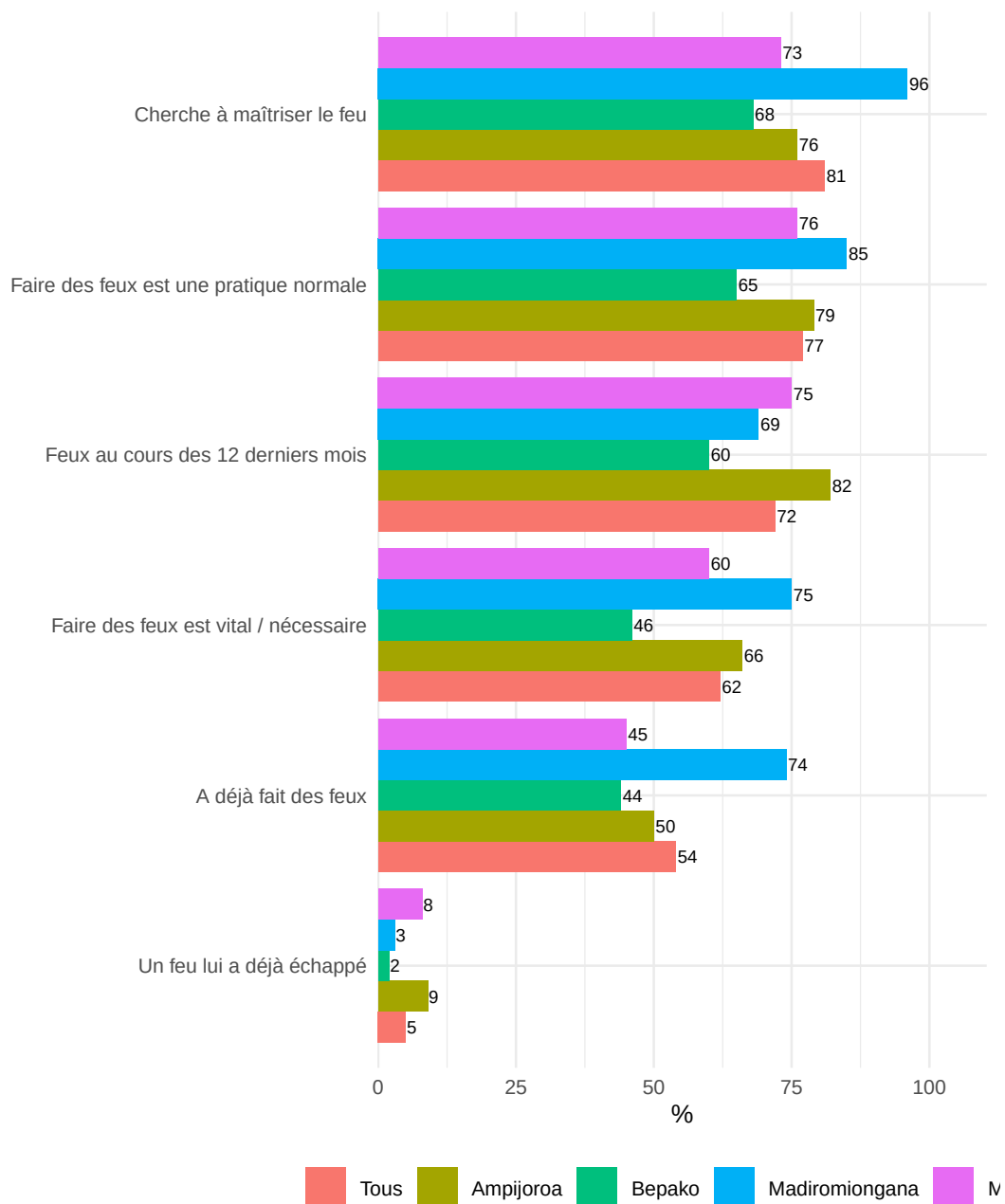


Figure 7.15 – Saisonnalité des feux de brousse pratiqués (% de ménages actifs par mois, parmi ceux qui ont fait du feu).
 Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

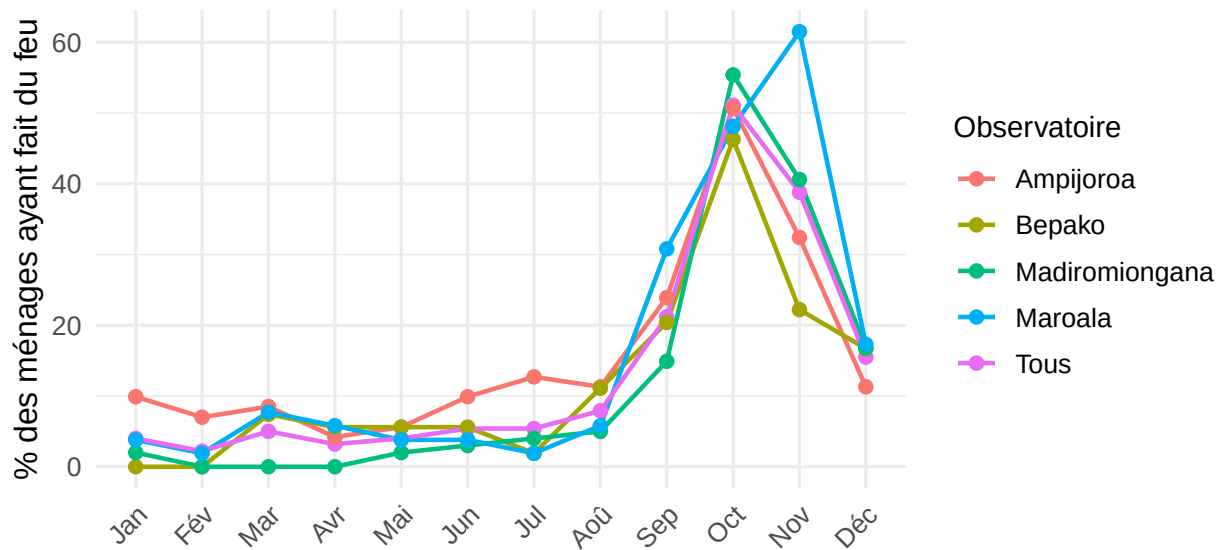


Figure 7.16 – Évolution perçue des feux depuis 3 ans, par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

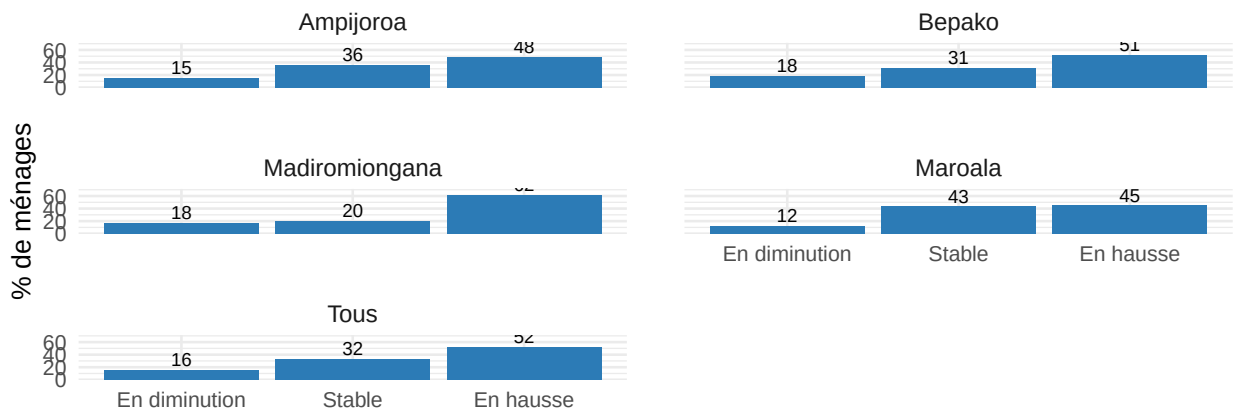
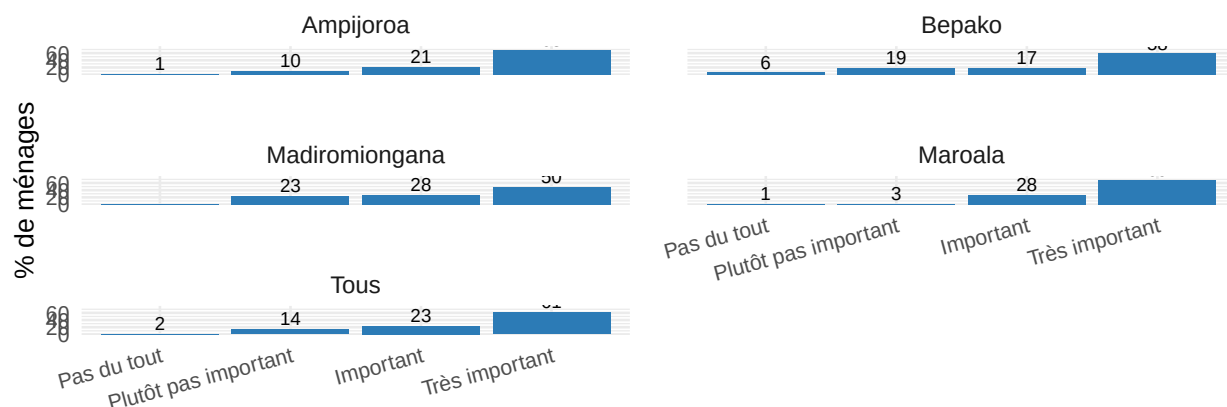


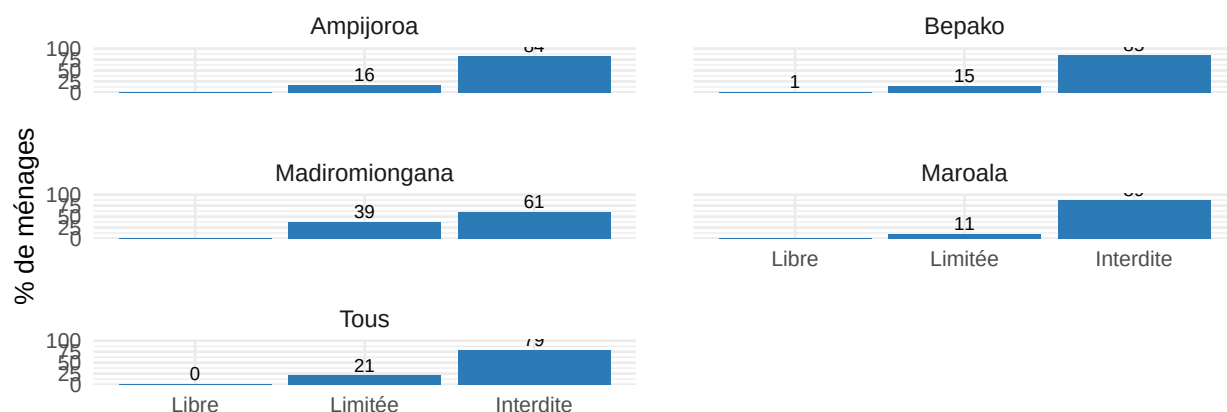
Figure 7.17 – Les feux sont-ils un problème dans la région ? (par observatoire). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



A Marovoay, la majorité des ménages considère également que la pratique du feu devrait être interdite, position partagée par 79.2 % des répondants. En outre, 20.6 % estiment qu'elle devrait être limitée et seulement 0.2 % pensent qu'elle devrait rester libre.

Ces résultats traduisent une forte adhésion à des mesures strictes de contrôle des feux favorable à l'encadrement strict de l'usage du feu par les ménages de l'observatoire.

Figure 7.18 – La pratique du feu devrait être... (par observatoire). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



7.4 Protection de l'Aire protégée

L'analyse de la protection de l'Aire protégée permet de caractériser le degré de connaissance et d'adhésion des ménages vis-à-vis de ces espaces, tout en explorant leurs préférences en matière de gouvernance, de mesures de conservation et de priorités entre développement et environnement.

7.4.1 Connaissance de l'Aire protégée

Le niveau de connaissance de l'Aire protégée et l'adhésion des ménages au principe de protection constituent des préalables à toute stratégie de conservation participative.

A Marovoay, la nécessité de protéger l'environnement ainsi que cette Aire Protégée spécifique est reconnue par 99 % des ménages. Les résultats positifs attribués aux Aires Protégées sont également largement reconnus, avec 98 % des réponses. La perte de biodiversité à Madagascar est perçue par 94 % des répondants. Enfin, 82 % des ménages déclarent avoir entendu parler de l'Aire Protégée.

7.4.2 Impact perçu des actions de l'AP

Les ménages qui ont entendu parler de l'AP jugent l'impact de ses actions sur trois dimensions : économique, sociale et environnementale.

A Marovoay, les perceptions positives dominent également dans les trois dimensions évaluées. Les effets environnementaux des actions de l'Aire Protégée sont considérés comme très positifs par 84 % des ménages et plutôt positifs par 14 %. Sur le plan économique, 76 % des répondants expriment une opinion très positive et 19 % une opinion plutôt positive. Les effets sociaux sont jugés très positifs par 65 % des ménages et plutôt positifs par 24 %. Les perceptions négatives restent faibles. Les avis plutôt négatifs concernent surtout la dimension sociale avec 8 % des réponses, tandis que les opinions très négatives sont quasi inexistantes dans les différentes dimensions.

7.4.3 Gestionnaire souhaité

Parmi les ménages favorables à la protection, la question du gestionnaire idéal révèle les préférences des communautés en matière de gouvernance environnementale : gestion communautaire, étatique ou partenariale.

Il y a une forte demande de présence étatique pour réguler l'accès aux ressources.

A Marovoay, l'État (Fanjakana) est également l'acteur le plus fréquemment cité pour assurer la gestion de l'Aire Protégée, avec 56.9 % des réponses. Les communautés locales occupent la deuxième position avec 27.9 % des ménages. Les autres acteurs sont beaucoup moins mentionnés, notamment les ONG étrangères (6.6 %), les partenariats mixtes (3.4 %) et les riverains tompontany (3.4 %). Les COBA (1 %) et les ONG malgaches (0.8 %) restent marginalement citées.

7.4.4 Mesures de protection souhaitées

Les mesures de protection souhaitées par les ménages vont de l'interdiction stricte des accès à des approches plus souples intégrant le développement d'activités génératrices de revenus (AGR) et la valorisation des savoirs traditionnels.

A Marovoay, plus de la moitié des ménages favorables à la protection souhaitent principalement interdire tous les feux, mesure mentionnée par 77 % des répondants. Les savoirs et pratiques traditionnels sont cités par 54 % des ménages, suivis de la restriction de l'accès des hommes (50 %). Les autres mesures sont soutenues par moins de la moitié des ménages. L'interdiction de l'accès des bêtes est mentionnée par 49 % des répondants et le développement des AGR par 46 %. La restriction des feux concerne 41 % des ménages, tandis que l'interdiction des prélèvements et la limitation des prélèvements liés à la chasse ou à la cueillette sont chacune citées par 40 % des répondants. L'encouragement du tourisme est mentionné par 38 % des ménages, la restriction de l'accès des bêtes pour le pâturage par 35 %, la restriction des recherches scientifiques par 34 % et la restriction du tourisme par 32 %. Enfin, l'interdiction de l'accès des hommes est citée par 43 % des répondants. Ces résultats montrent que les mesures privilégiées concernent principalement la gestion des feux et le contrôle des usages de l'Aire Protégée.

Figure 7.19 – Connaissance de l’Aire protégée et demande de protection (% de Oui). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

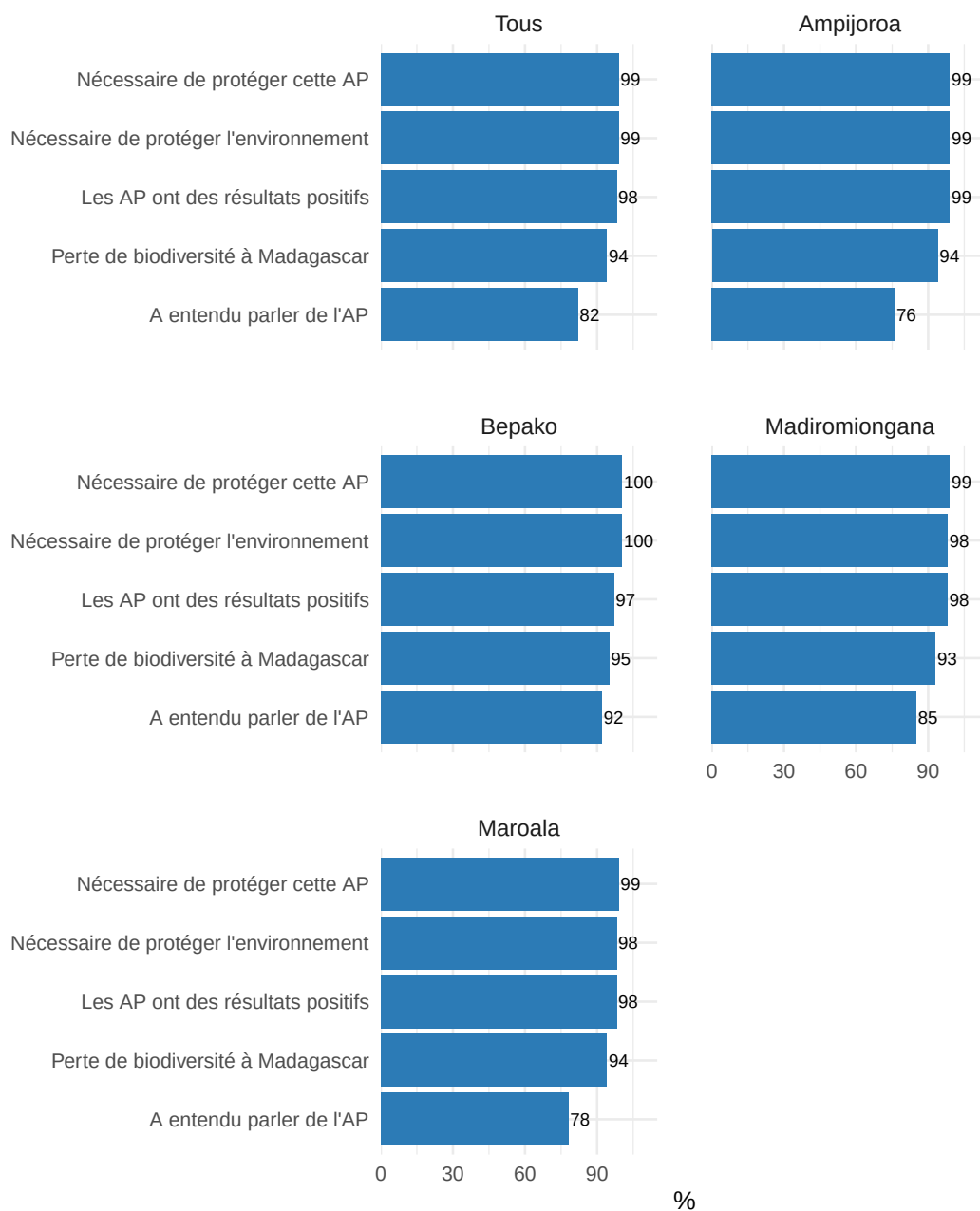


Figure 7.20 – Jugement des actions de l’AP sur la situation économique, sociale et environnementale. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

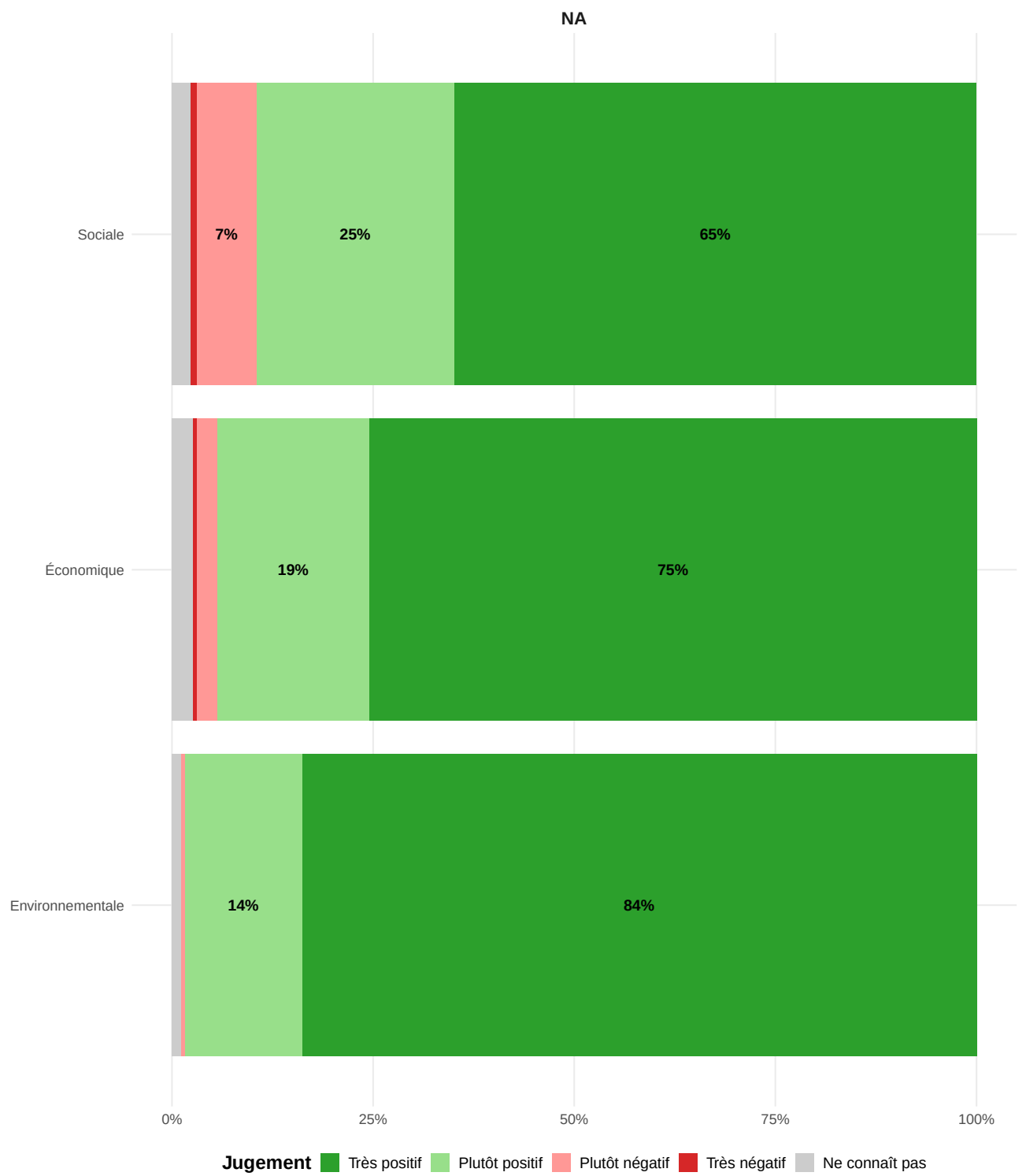


Figure 7.21 – Qui devrait gérer l’AP ? (parmi ceux favorables à la protection) .Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

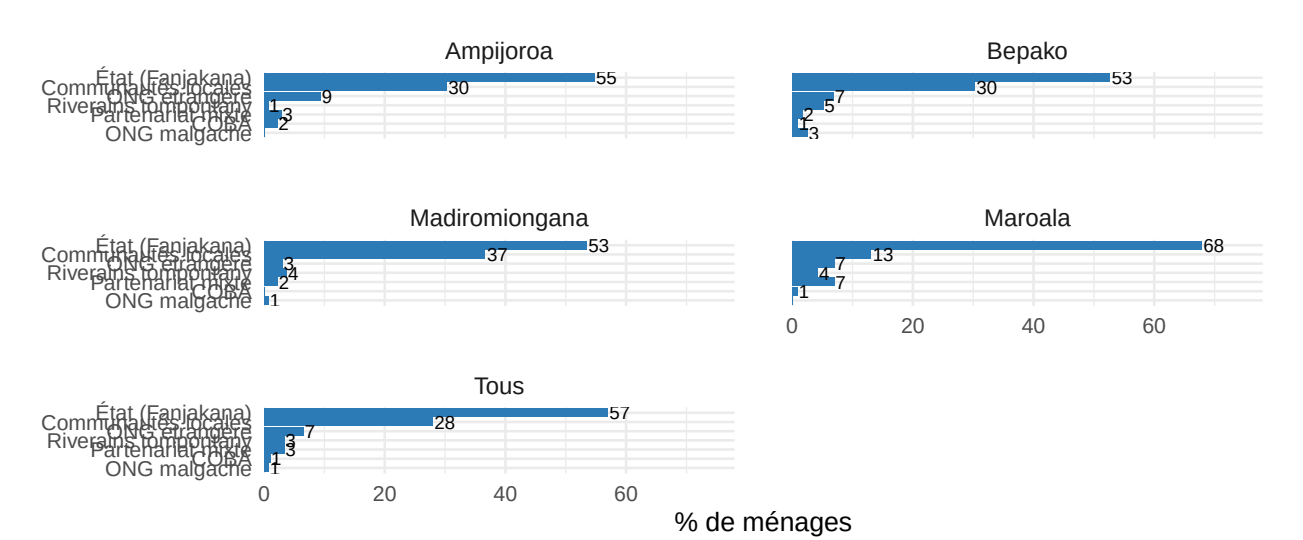
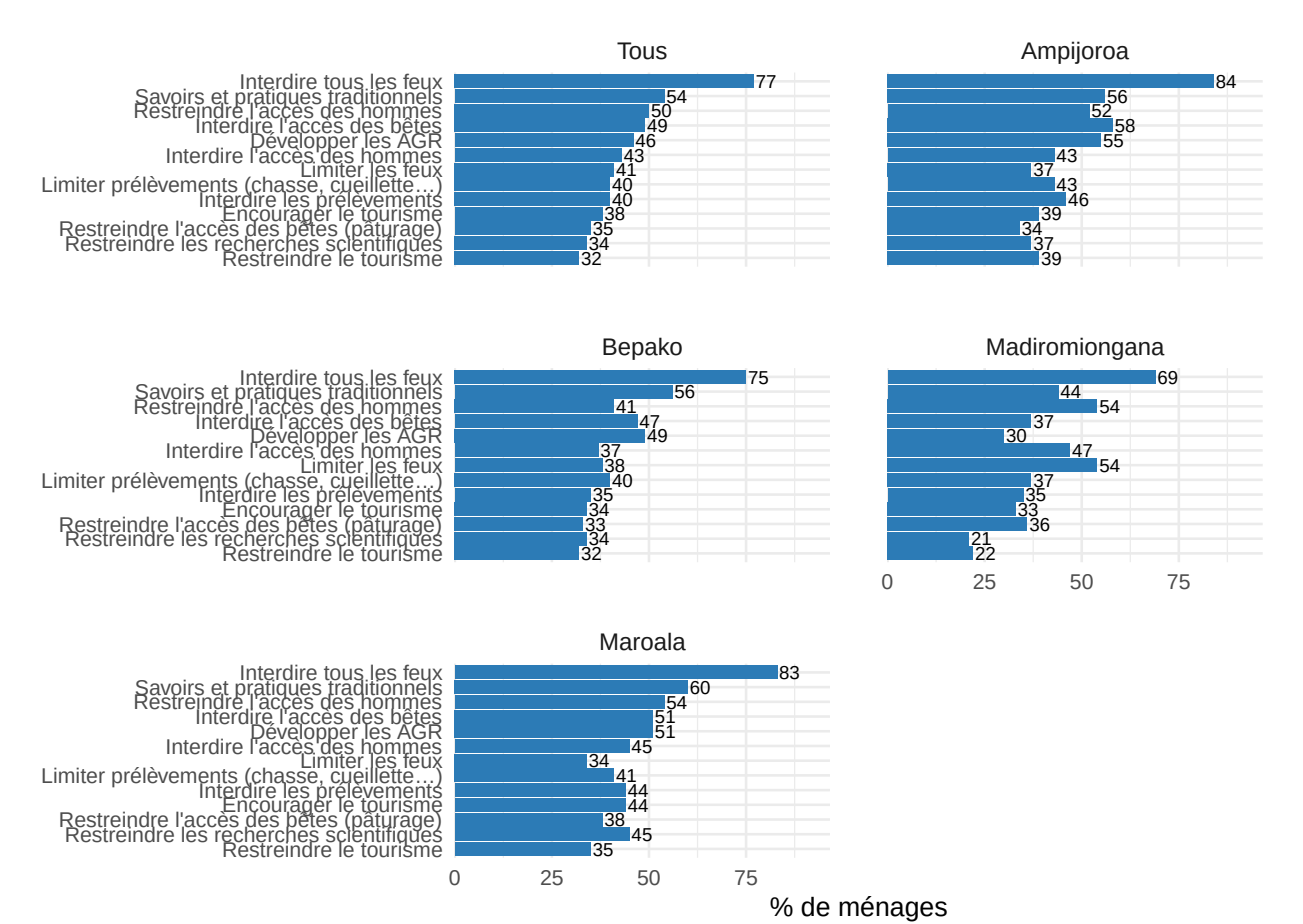


Figure 7.22 – Mesures souhaitées pour protéger l’AP (% de Oui, parmi ceux favorables). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

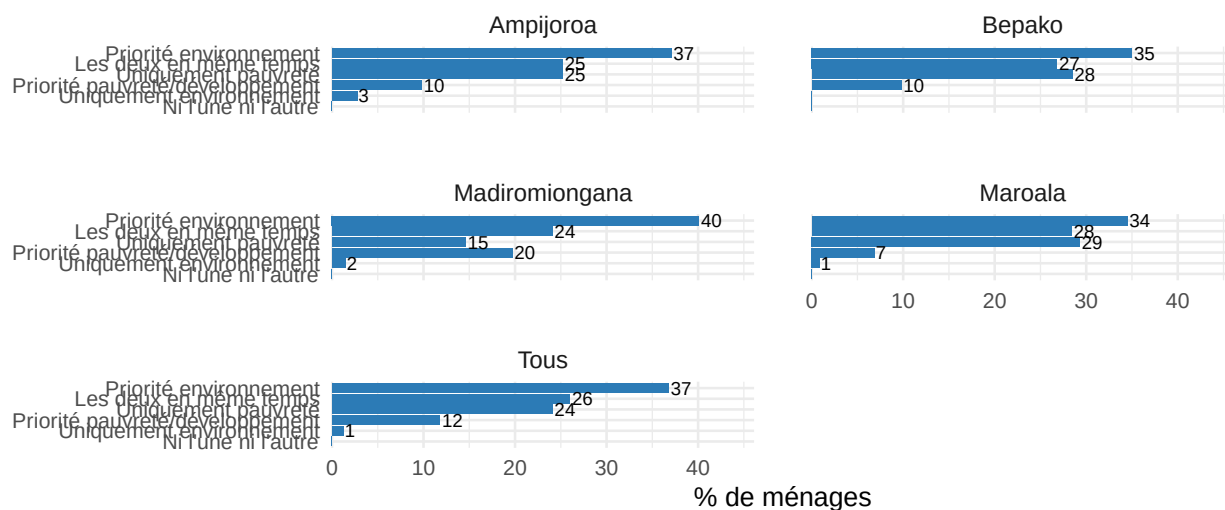


7.4.5 Pauvreté vs. environnement : quelle priorité ?

Cette question met en tension deux impératifs : la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. La répartition des réponses éclaire le positionnement des ménages face à ce dilemme central pour les politiques de développement durable.

A Marovoay, la priorité accordée à l'environnement constitue l'option la plus fréquemment mentionnée, avec 36.8 % des ménages concernés. La combinaison entre lutte contre la pauvreté et protection de l'environnement arrive en deuxième position avec 26 % des réponses, suivie de l'option privilégiant uniquement la pauvreté (24.1 %). La priorité donnée à la pauvreté et au développement est citée par 11.8 % des ménages. En revanche, la protection exclusive de l'environnement est très faiblement mentionnée, avec seulement 1.3 % des réponses. Ces résultats traduisent une forte importance accordée aux enjeux environnementaux, tout en maintenant une attention portée aux questions de pauvreté et de développement.

Figure 7.23 – Pauvreté vs. protection de l'environnement : quelle priorité ? (par observatoire). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

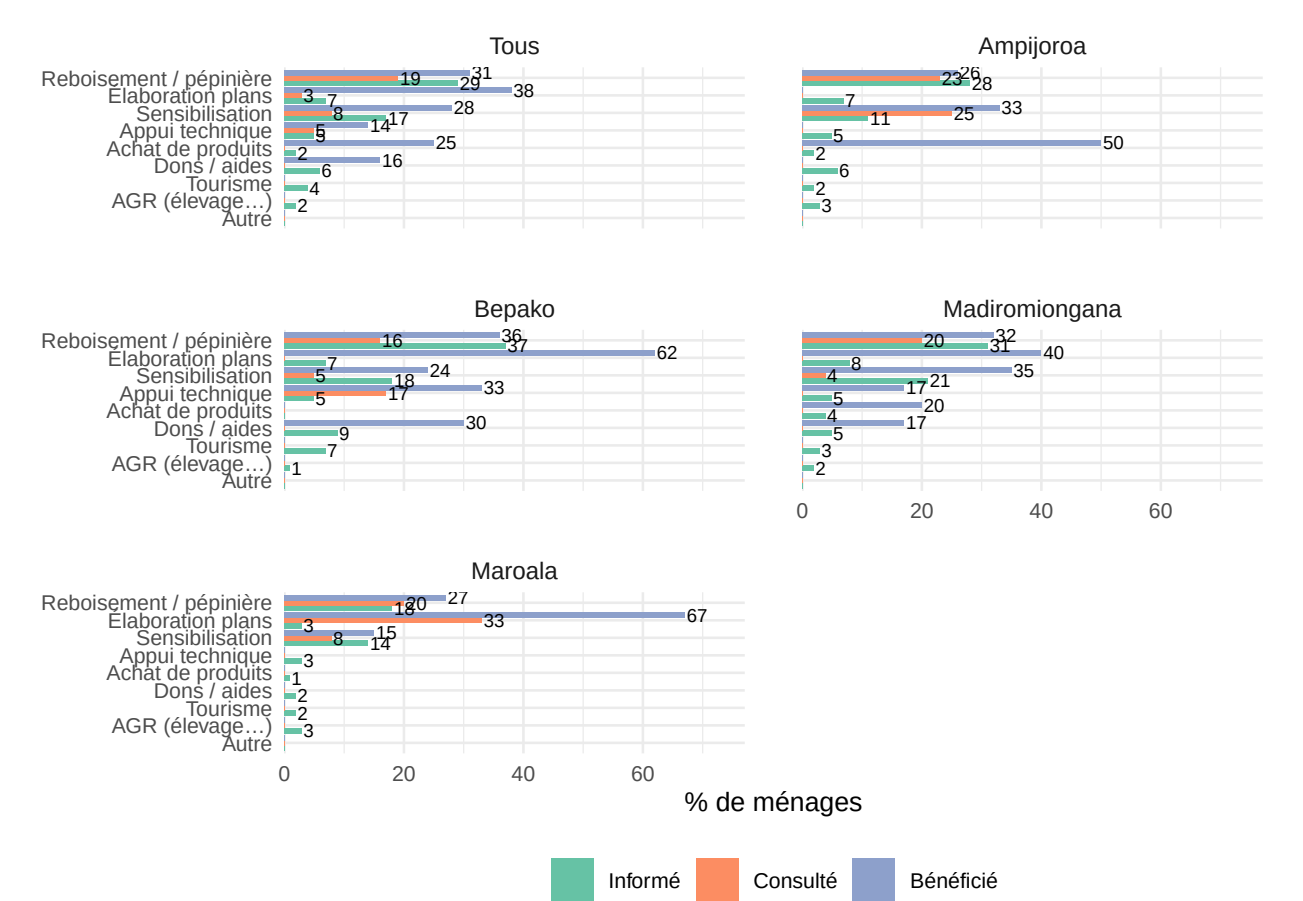


7.4.6 Connaissance des actions de protection

La Figure 7.24 présente le degré d'information, de consultation et de bénéfice des ménages vis-à-vis des différents types d'actions menées autour de l'AP.

A Marovoay, les principaux bénéfices perçus concernent l'élaboration des plans, mentionnée par 38 % des ménages. Les activités de reboisement et de pépinière arrivent en deuxième position avec 31 % des réponses, suivies de la sensibilisation (28 %), de l'achat de produits (25 %), des dons et aides (16 %) et de l'appui technique (14 %). Les consultations portent principalement sur les activités de reboisement et de pépinière, citées par 19 % des ménages. La sensibilisation représente 8 % des consultations, tandis que l'appui technique et l'élaboration des plans concernent chacun 5 % des répondants. Les consultations liées aux dons et aides ainsi qu'aux autres activités restent limitées, avec environ 3 % des réponses chacune. Concernant l'information, les ménages déclarent avoir principalement été informés sur les activités de reboisement et de pépinière (29 %). Les actions de sensibilisation sont citées par 17 % des répondants, suivies de l'élaboration des plans (7 %), des dons et aides (6 %) et de l'appui technique (5 %). Le tourisme et les AGR liées à l'élevage restent très faiblement mentionnés, avec respectivement 4 % et 2 % des réponses.

Figure 7.24 – Information, consultation et bénéfice des actions de l’AP (% de Oui), par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



Chapitre 8

Cataclysmes et catastrophes

Les ménages ruraux de Madagascar sont régulièrement exposés à des aléas climatiques et biologiques : sécheresse, cyclones, inondations, invasions de criquets ou de rats, etc. Ce chapitre analyse la prévalence et la sévérité des cataclysmes subis par les ménages des observatoires d’Alaotra et de Marovoay au cours de la campagne 2025 (octobre 2024-septembre 2025).

8.1 Prévalence des cataclysmes

L’exposition aux aléas climatiques et biologiques est très élevée dans les zones rurales enquêtées. Le niveau d’exposition est quasi identique et extrêmement élevé dans les deux zones, touchant près de trois foyers sur quatre.

8.1.1 Taux d’exposition global

Quelle part des ménages enquêtés ont été touchés par au moins une catastrophe au cours de la campagne ?

A Marovoay, 71.1 % des ménages déclarent avoir été touchés par au moins un événement. Les ménages affectés subissent en moyenne 1.5 événements. Le cataclysme le plus fréquemment cité est « Sécheresse ».

Le taux d’exposition aux cataclysmes est très élevé.

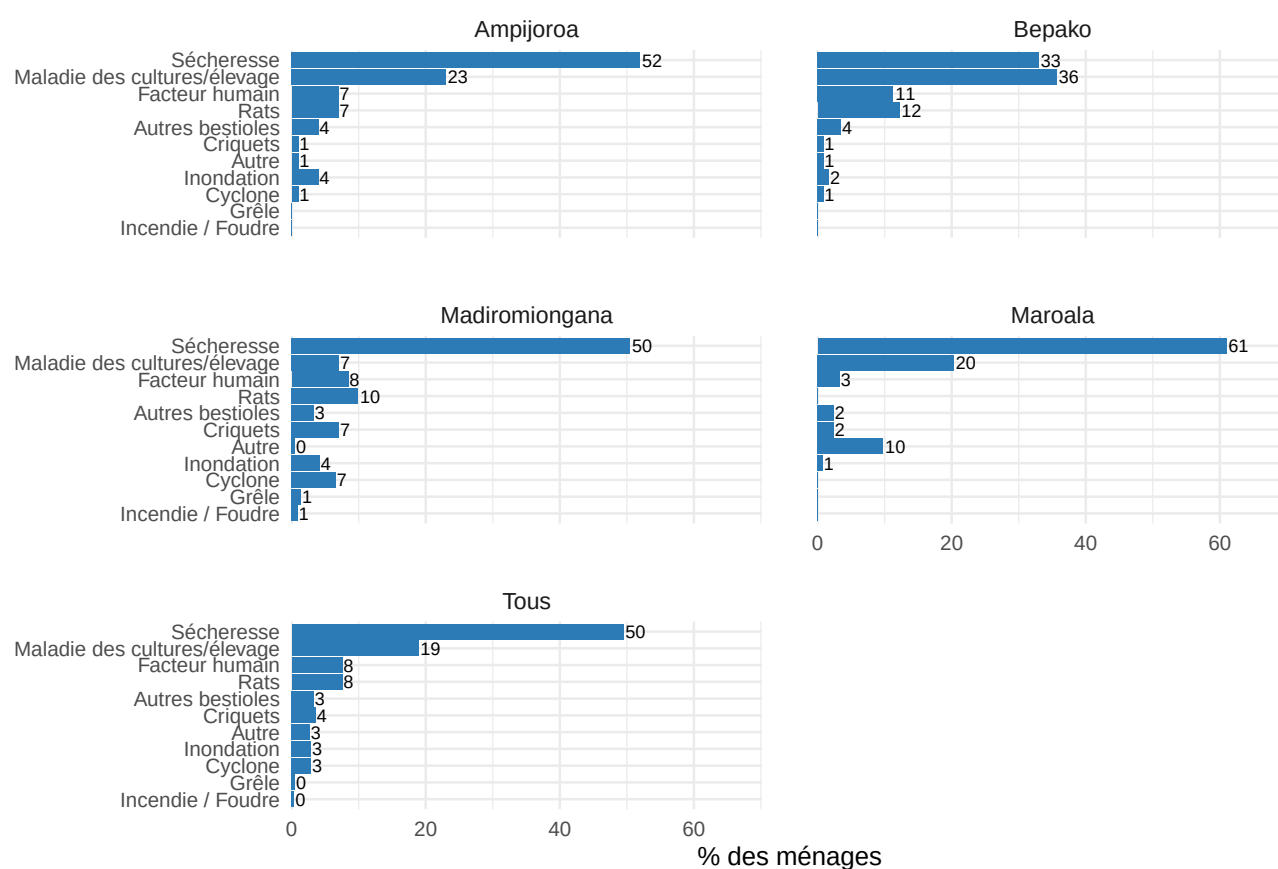
8.1.2 Prévalence par type de catastrophe

A Marovoay, la structure de l’exposition aux risques est dominée par la sécheresse, signalée par 50% des ménages. Les pathologies affectant le capital productif regroupées sous la catégorie des maladies des cultures et de l’élevage représentent un défi majeur touchant 19% des ménages. Les dommages imputables aux rats et aux facteurs humains atteignent des niveaux identiques concernant chacun 8% de l’échantillon.

La sécheresse est de loin le cataclysme le plus fréquemment cité, suivi des maladies (cultures/élevage), des rats et des facteurs humains (vol, dégradation). Les cyclones et inondations ont touché un nombre plus limité de ménages pour cette campagne.

Table 8.1 – Ménages ayant subi au moins une catastrophe

Figure 8.1 – Représentation de la prévalence par type de catastrophe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



8.2 Sévérité des dégâts

Au-delà de la simple survenance, il est essentiel d'évaluer l'ampleur des dégâts causés. Trois domaines sont documentés : le logement, l'élevage et les conséquences sur les personnes du ménage.

8.2.1 Dégâts sur le logement

Les dégâts sur le logement sont évalués selon quatre niveaux de gravité, du plus bénin (« Rien ») à la destruction totale. Le croisement avec le type de catastrophe permet d'identifier les aléas les plus destructeurs pour l'habitat.

A Marovoay, les cyclones s'avèrent être la cause la plus fréquente de dommages, affectant 60.0% des ménages ayant déclaré ce type de sinistre. La sécheresse influe également sur l'état des habitations pour 20.0% des ménages concernés, tandis que les inondations touchent 14.3% des logements exposés. L'influence des rats (7.3%), des autres bestioles (5.9%) et des facteurs humains incluant les vols ou dégradations (2.6%) sur l'habitat est nettement moins prononcée.

Il est à noter que les phénomènes de sécheresse, d'inondation ou de grêle n'ont engendré aucune dégradation déclarée sur les habitats durant cette campagne d'enquête.

8.2.2 Dégâts sur l'élevage

Les dégâts sur l'élevage sont particulièrement importants pour certains aléas : les maladies et la sécheresse peuvent entraîner des pertes significatives (catégorie « Beaucoup » ou « Destruction totale »).

A Marovoay, les maladies des cultures et de l'élevage arrivent en tête avec un total de 72 % de dommages majeurs (10 % de destruction totale et 62 % de "beaucoup"). Le facteur humain constitue la deuxième source de dégâts la plus critique avec 59 % de pertes importantes. Enfin, les cyclones se classent en troisième position, provoquant "beaucoup" de dégâts pour 13 % des cas. Beaucoup de dégâts causés par les rats, l'inondation et la sécheresse ont été enregistrés.

8.2.3 Conséquences sur les personnes

La conséquence la plus répandue est le manque de vivres, directement lié aux pertes agricoles. Les décès et disparitions, bien que rares, sont signalés pour certains cataclysmes (inondations, cyclones).

A Marovoay, la sécheresse constitue l'aléa le plus critique à cet égard, provoquant un manque de vivres pour 48.5% des ménages touchés. Les inondations et les cyclones présentent des profils de risques mixtes associant des manques de vivre pour respectivement 18.8% et 13.3% des ménages à des impacts sanitaires notables sous forme de blessures ou maladies touchant environ 20.0% des répondants. Les maladies affectant les cultures ou l'élevage ont également des conséquences directes sur les individus, avec 11.8% de cas de blessures ou maladies et 2.9% de décès ou disparitions signalés. Enfin, les dommages liés aux nuisibles ou aux facteurs humains se traduisent essentiellement par des difficultés d'approvisionnement alimentaire, affectant entre 5.3% et 11.8% de la population concernée.

8.2.4 Profil de sévérité des principaux cataclysmes

Le graphique précédent révèle que la sévérité des dégâts sur l'élevage varie fortement selon le type de catastrophe. Les destructions totales sont surtout associées aux événements les plus violents (cyclones, inondations), tandis que les sécheresses et les maladies animales engendrent des pertes plus diffuses mais néanmoins significatives.

A Marovoay, le profil de sévérité des catastrophes sur l'agriculture et l'élevage est dominé par l'impact massif des maladies et des facteurs humains. Les pathologies afférentes provoquent des pertes qualifiées de beaucoup ou de destruction totale pour 72.1% des ménages sinistrés. Les actes de malveillance ou vols (facteurs humains) affichent également un niveau de sévérité élevé avec 59.0% de dommages importants. En revanche, la sécheresse

Figure 8.2 – Dégâts sur le logement par type de catastrophe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

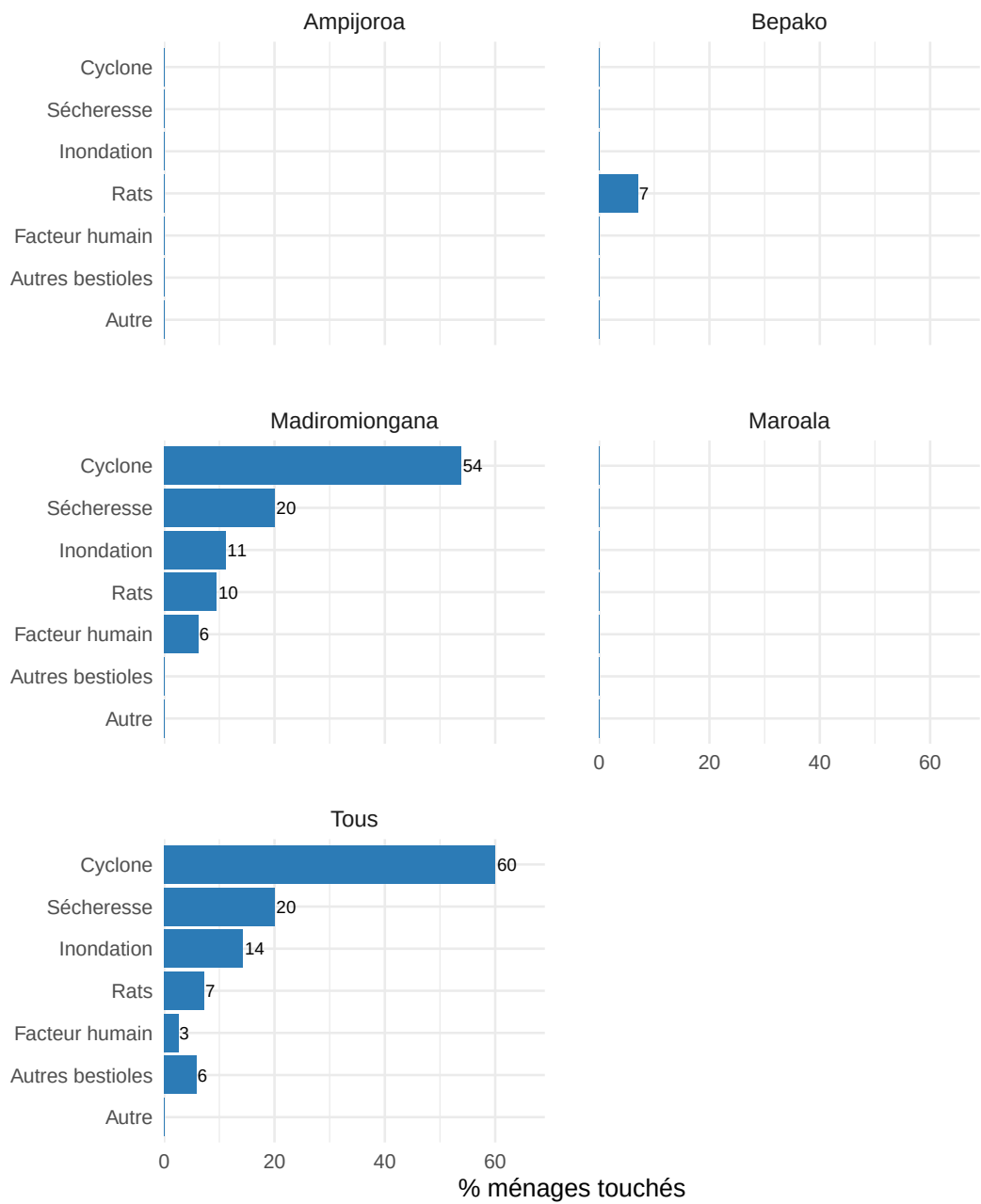


Figure 8.3 – Gravité des dégâts sur l'élevage par type de Catastrophe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

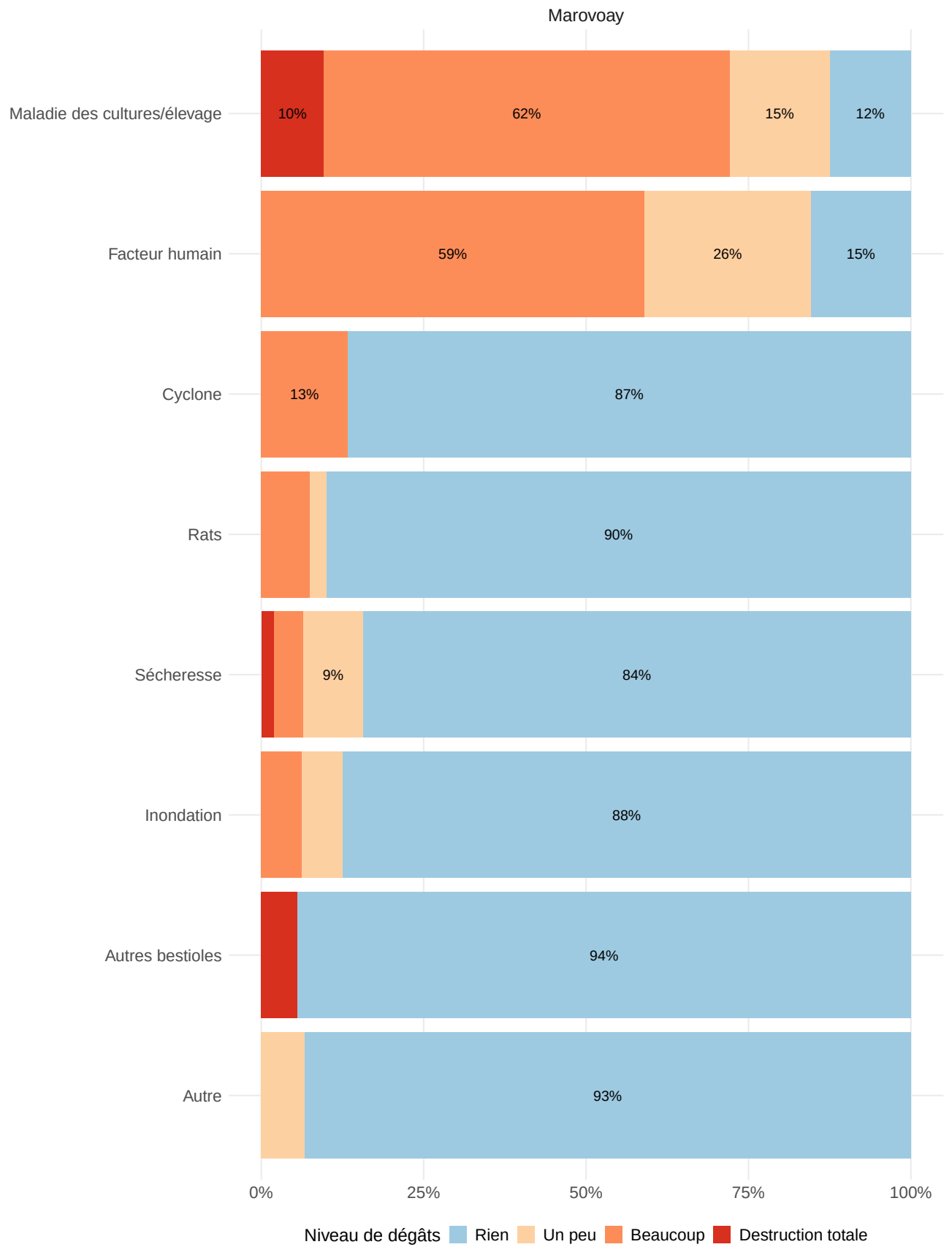


Figure 8.4 – Conséquences des cataclysmes sur les personnes. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

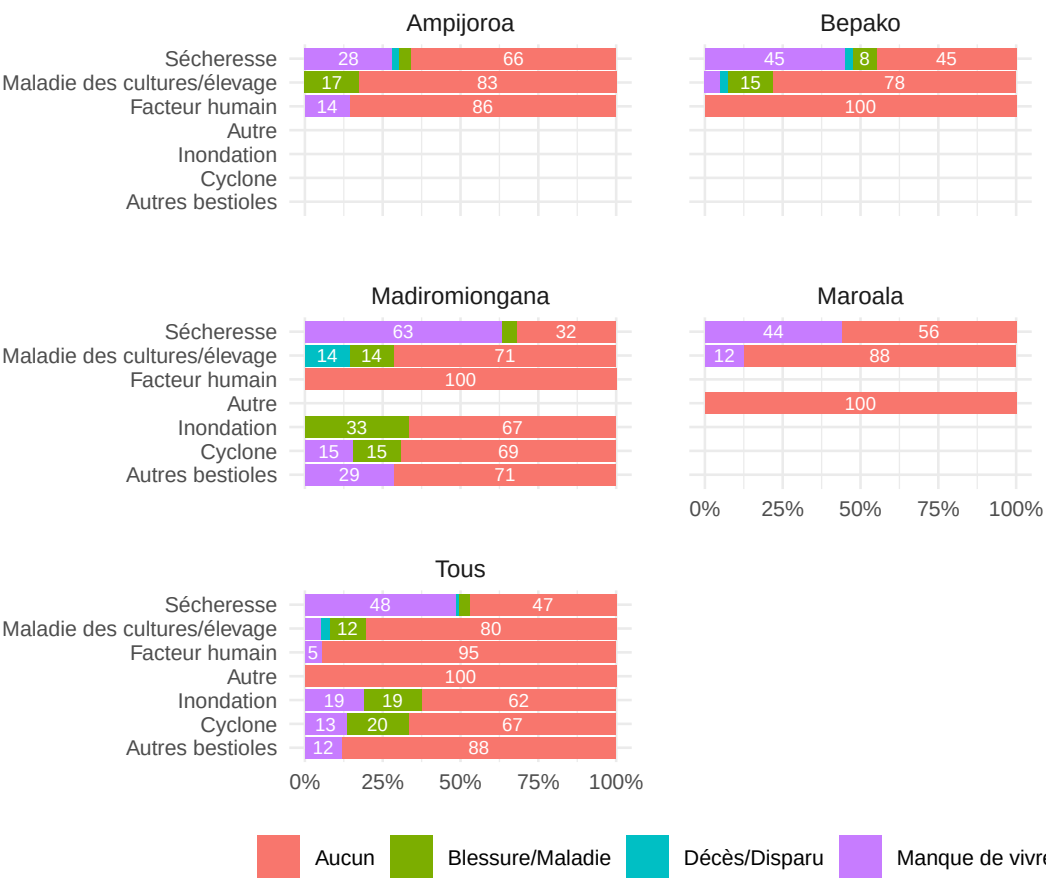
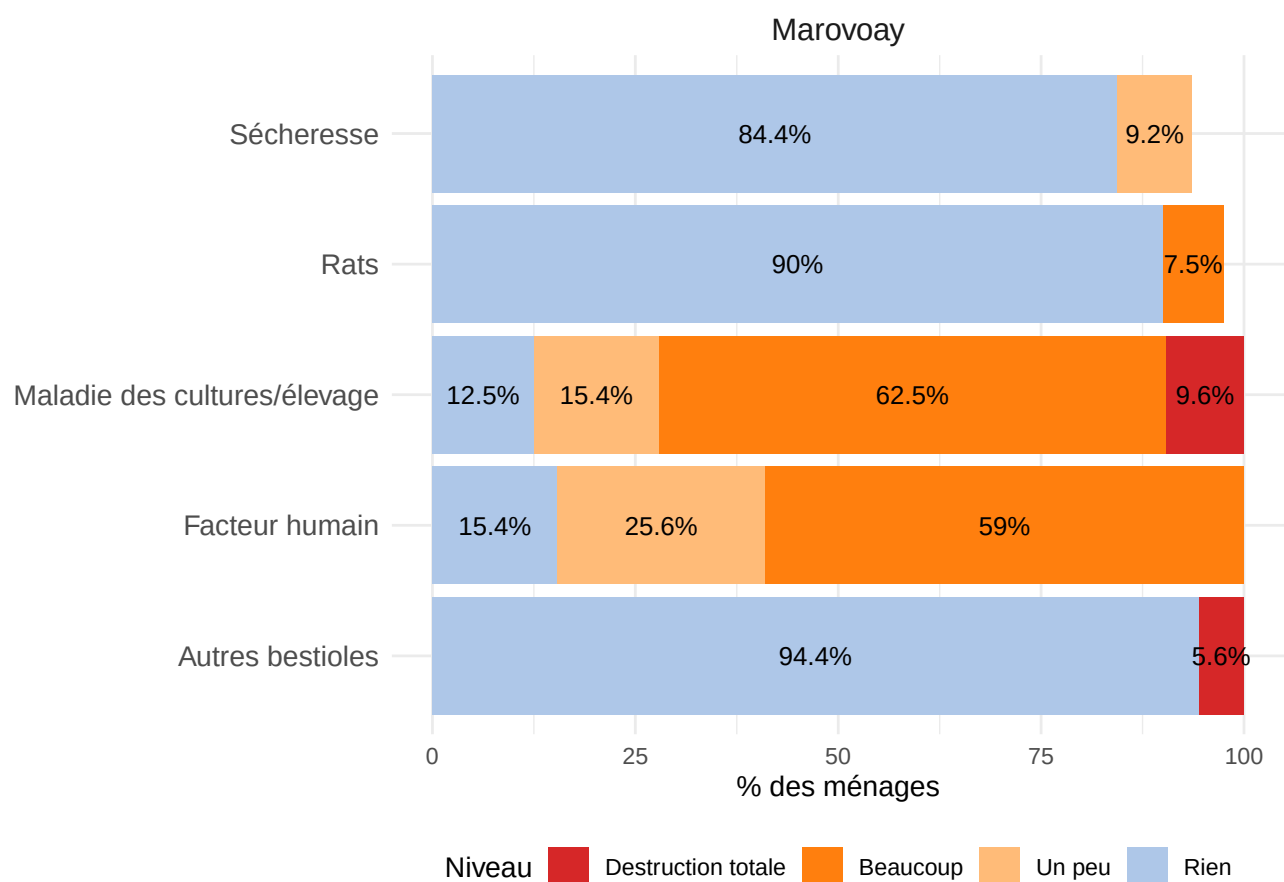


Figure 8.5 – Représentation de la sévérité des principaux cataclysmes. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



et les rats engendrent des préjudices plus limités tandis que les autres bestioles ne causent une destruction totale que dans 5.6% des cas recensés.

Le graphique précédent révèle que la sévérité des dégâts sur l'élevage varie fortement selon le type de catastrophe. Les destructions totales sont surtout associées aux événements les plus violents (cyclones, inondations), tandis que les sécheresses et les maladies animales engendrent des pertes plus diffuses mais néanmoins significatives.

8.3 Saisonnalité des cataclysmes

Les événements peuvent survenir en période de soudure (lorsque les stocks sont déjà bas) ou hors soudure. La coïncidence avec la soudure aggrave considérablement l'impact sur la sécurité alimentaire.

La majorité des cataclysmes surviennent pendant la période de soudure, ce qui amplifie leur impact sur la sécurité alimentaire des ménages. La sécheresse et les maladies, notamment, frappent souvent lorsque les stocks sont déjà au plus bas.

A Marovoay, la majorité des cataclysmes coïncident avec la période de soudure exacerbant la vulnérabilité des ménages. Les cyclones constituent l'aléa le plus saisonnier avec 81.2% des événements se produisant durant la soudure, suivis par les inondations (75.0%) et les attaques de nuisibles biologiques tels que les rats (66.7%) ou d'autres bestioles (66.7%). La sécheresse, risque majeur dans cette zone, survient également en priorité pendant les mois de soudure pour 64.3% des signalements. Les invasions de criquets et les facteurs humains présentent une distribution relativement homogène entre les deux périodes avec une légère prédominance durant la soudure (respectivement 50.0% et 54.8%). A l'exception, les maladies affectant l'agriculture et l'élevage sont plus fréquents hors période de soudure (54.8%).

La majorité des cataclysmes surviennent pendant la période de soudure, ce qui amplifie leur impact sur la sécurité alimentaire des ménages. La sécheresse et les maladies, notamment, frappent souvent lorsque les stocks sont déjà au plus bas.

8.4 Dégâts agricoles par culture

Ce chapitre identifie les cultures les plus sinistrées, détaille la gravité des dommages subis par les champs et les stocks de riz selon le type d'aléa.

Les dégâts subis par chaque culture sont détaillés en distinguant les pertes sur les champs (en cours de croissance) et sur les stocks (après récolte). Cette information est cruciale pour évaluer l'impact réel sur la production alimentaire.

8.4.1 Cultures les plus touchées

A Marovoay, la hiérarchie des cultures touchées par les catastrophes souligne la fragilité structurelle de l'activité principale de la zone. Le riz est la culture la plus sinistrée, affectant 66.7% des ménages enquêtés. Les autres cultures de base présentent une exposition plus restreinte avec des taux de 14.2% pour le maïs et 7.6% pour le manioc. L'impact sur les autres cultures comme l'arachide (2.9%), la banane (1.6%) et la canne à sucre (1.3%) est moins étendu. Les dégâts se répartissent enfin de manière résiduelle sur les légumineuses Black Eyes (1.0%), la courge (1.0%), les brèdes (0.8%) et le concombre (0.8%).

Le riz, culture vivrière dominante, est de loin la culture la plus exposée aux cataclysmes. Le haricot, le maïs et le manioc figurent également parmi les cultures les plus touchées.

8.4.2 Dégâts sur les champs de riz par type de catastrophe

Le riz étant la culture la plus exposée, il est utile de décomposer la gravité des dégâts sur les champs de riz selon le type de catastrophe. La lecture croisée de la sévérité et du type d'événement permet de hiérarchiser les risques pour la production rizicole.

Figure 8.6 – Représentation de la saisonnalité des cataclysmes par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

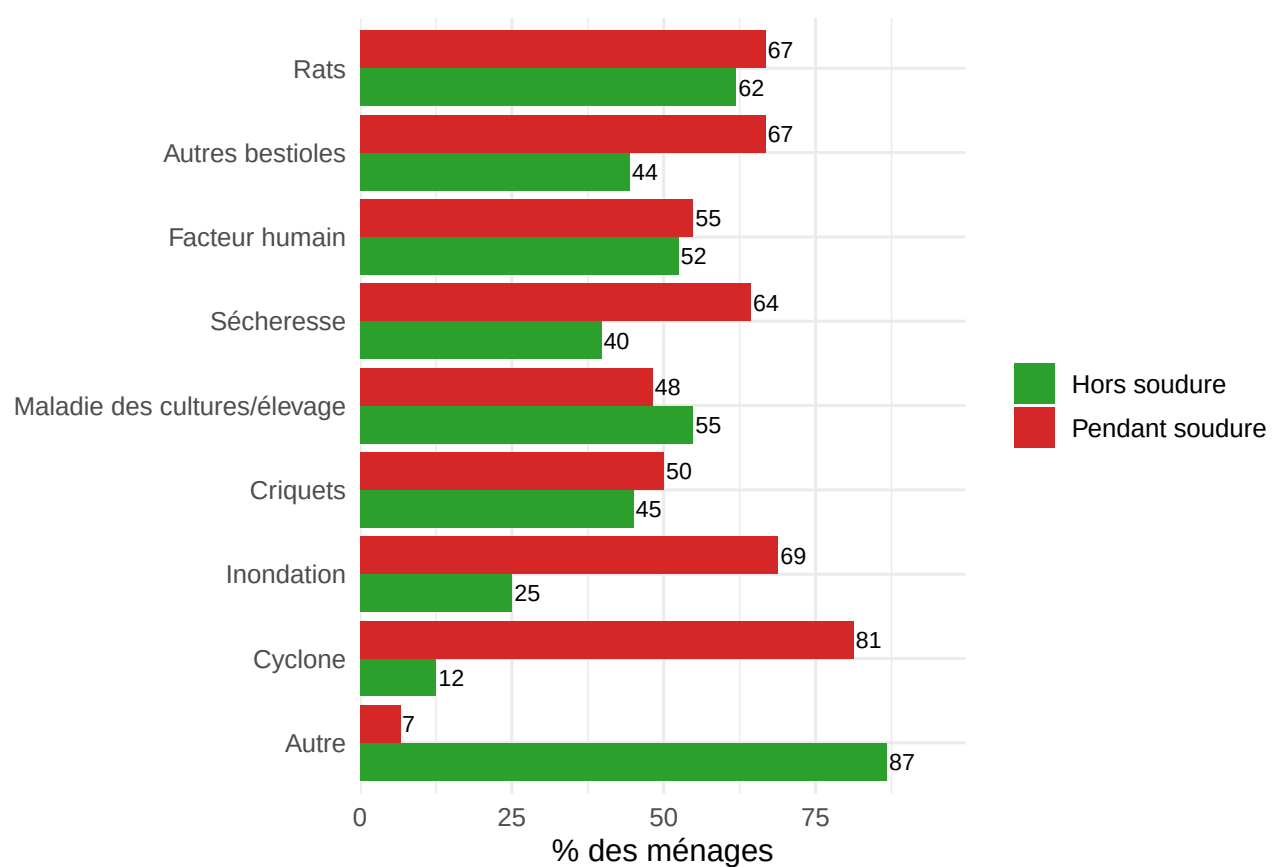
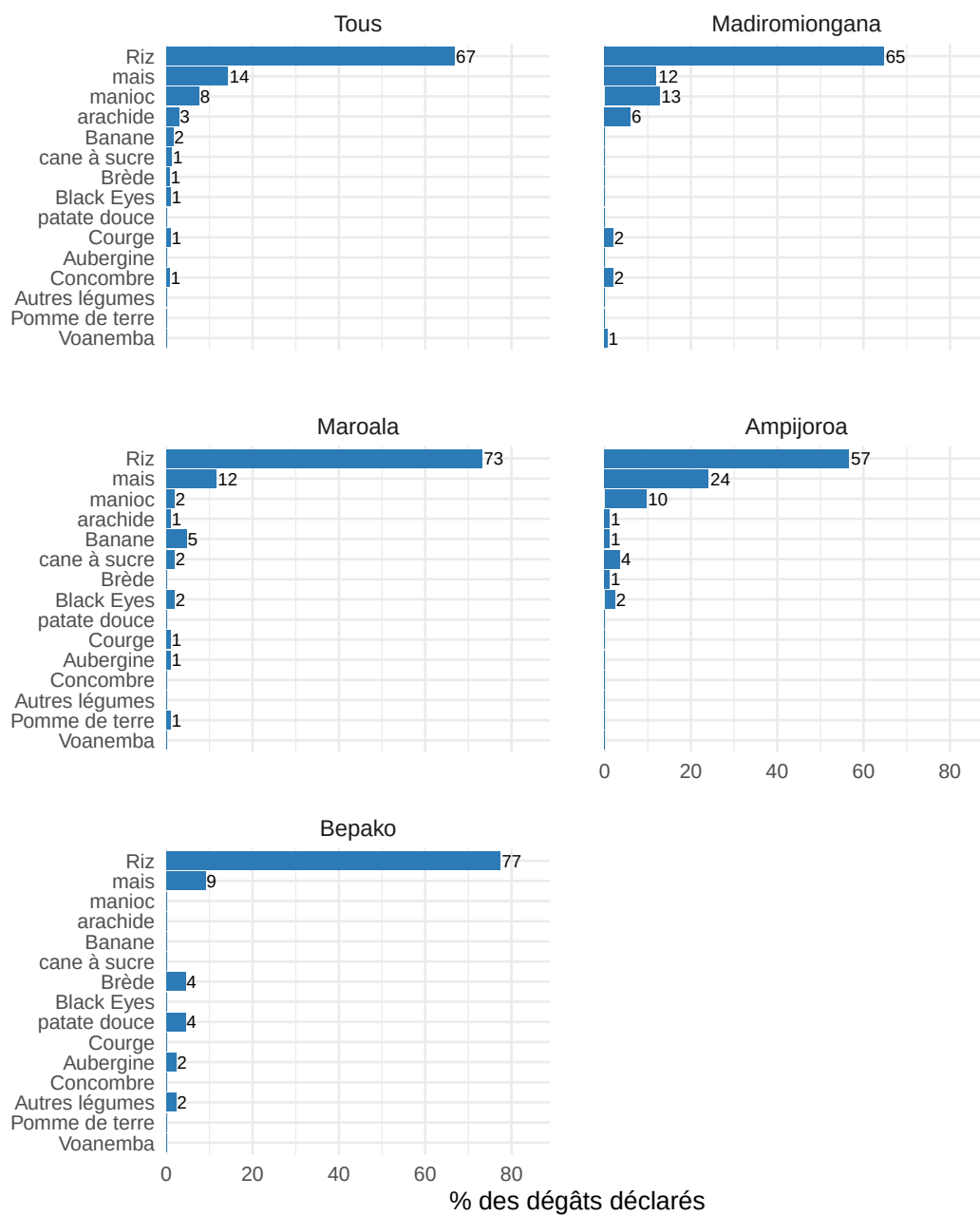


Figure 8.7 – Top 10 des cultures les plus touchées. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



A Marovoay, la sécheresse s'avère particulièrement dévastatrice avec 79.0% des ménages affectés déclarant des pertes massives ou une destruction totale de leurs champs. Dans le détail, 66.5% des sinistrés rapportent beaucoup de dégâts et 12.5% une destruction totale. Les attaques de rats présentent également un profil de sévérité élevé, provoquant des dommages sur 94.3% des parcelles exposées, dont 22.9% subissent des pertes qualifiées de beaucoup. Les inondations impactent sévèrement 40.0% des exploitants concernés, tandis que les criquets génèrent essentiellement des dégâts modérés qualifiés de un peu pour 70.6% des sinistrés. Il est à noter que les maladies ont un impact destructeur limité, 90.5% des cas ne donnant lieu à aucun dégât notable sur les champs de riz. Enfin, les cyclones ont entraîné des conséquences relativement contenues sur les cultures en place, avec 75.0% de signalements sans aucun dommage.

Figure 8.8 – Gravité des dégâts sur les champs de riz. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



8.4.3 Dégâts sur les stocks de riz par type de catastrophe

A Marovoay, la sévérité des pertes sur les stocks de riz est principalement imputable aux attaques de rongeurs. Les rats affectent la majorité des stocks exposés avec 54.3% de dégâts qualifiés de un peu et 5.7% de beaucoup laissant seulement 40.0% des ménages sans dommage. La sécheresse et les inondations ont une incidence nettement moindre sur les réserves après récolte ne touchant respectivement que 6.7% et 10.0% des foyers concernés essentiellement sous forme de dégâts légers ou modérés. Les autres types d'aléas notamment les cyclones, les invasions de criquets, les maladies ainsi que les facteurs humains n'ont engendré aucune perte déclarée sur les stocks de riz au cours de la période de référence.

Les dégâts sur les stocks, bien que moins fréquents que sur les champs, affectent directement les réserves alimen-

Figure 8.9 – Gravité des dégâts sur les stocks de riz. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



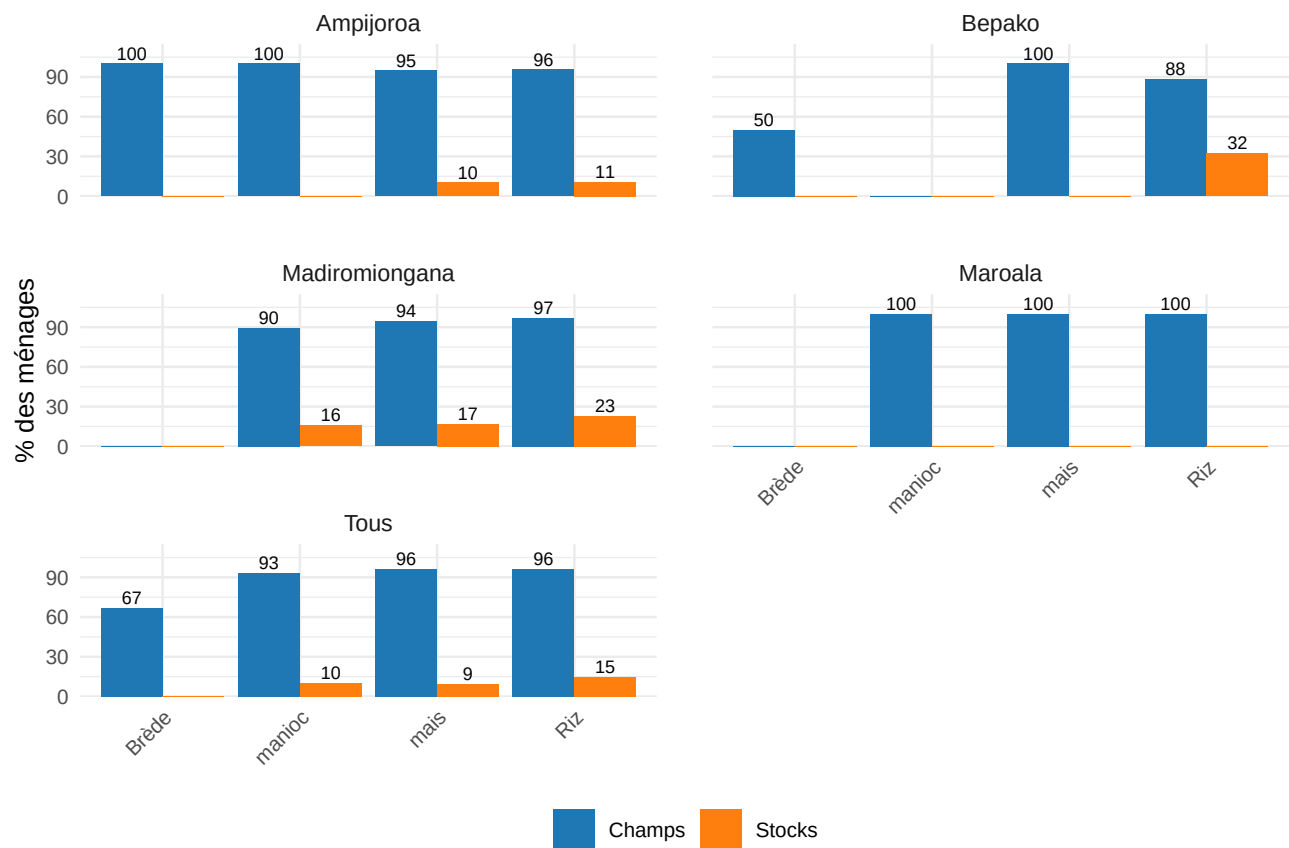
taires du ménage, en particulier lorsqu'ils surviennent en période de soudure. Les rats et les insectes nuisibles constituent les principales causes de pertes post-récolte, auxquelles s'ajoutent les conditions de stockage précaires face aux intempéries.

8.4.4 Comparaison dégâts champs vs stocks pour les principales cultures

Les dégâts sur les champs (cultures en cours) sont systématiquement plus fréquents que les pertes de stocks. Toutefois, les pertes de stocks, même si elles concernent moins de ménages, ont un impact direct sur les réserves alimentaires disponibles.

A Marovoay, la fréquence des dommages agricoles est nettement plus élevée sur les parcelles cultivées que sur les produits récoltés. La riziculture, le maïs et le manioc présentent des taux de sinistralité extrêmement élevés touchant plus de 90.0% des ménages engagés dans ces productions. En revanche, l'impact sur les stocks est beaucoup plus limité dans cette zone s'établissant à environ 15.0% pour le riz et se situant aux alentours de 10.0% pour le maïs et le manioc. Concernant les brèdes, si les dégâts sur les champs affectent près de 65.0% des exploitants, aucune perte n'est signalée au niveau des stocks dans l'échantillon.

Figure 8.10 – Part des ménages affectés selon le type de dégât agricole : champs vs stocks. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



Les dégâts sur les champs (cultures en cours) sont systématiquement plus fréquents que les pertes de stocks. Toutefois, les pertes de stocks, même si elles concernent moins de ménages, ont un impact direct sur les réserves alimentaires disponibles.

Chapitre 9

Insertion sociale et accès des ménages aux projets

Ce chapitre analyse l'insertion sociale des ménages à travers leur appartenance à des organisations et associations, ainsi que leur accès aux projets de développement dans les observatoires d'Alaotra et de Marovoay.

9.1 Insertion sociale

L'insertion sociale des ménages est appréhendée à travers leur adhésion à des organisations et associations locales, en examinant la nature de leur engagement et leur niveau de responsabilité au sein de ces structures.

9.1.1 Appartenance à une organisation

Sur les 519 ménages enquêtés, 287 (55.3 %) déclarent qu'au moins un de leurs membres appartient à une organisation ou association.

À Marovoay, une majorité de 55.3 % des ménages participent à la vie associative.

9.1.2 Nombre d'organisations par ménage

Parmi les ménages membres, la plupart n'adhèrent qu'à une seule organisation, mais certains cumulent jusqu'à quatre affiliations. Une minorité (moins de 5%) atteint 3 ou 4 affiliations.

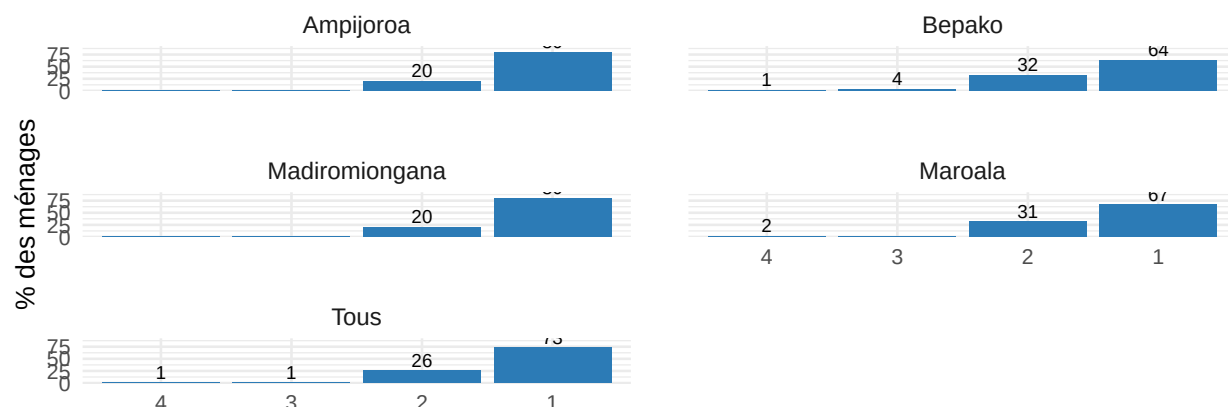
À Marovoay, 73 % des ménages membres sont affiliés à une organisation unique. Le cumul de deux affiliations est légèrement plus fréquent concernant 25 % des ménages membres. En revanche, l'appartenance à trois ou quatre organisations est exceptionnelle, ne représentant environ que 1 % des cas pour chaque catégorie.

9.1.3 Type d'organisation

Les profils associatifs sont radicalement différents selon la zone. Les associations villageoises d'épargne et de crédit (tontines, *voamamy*) dominent à Marovoay, tandis que les associations religieuses prédominent à Alaotra. Les associations de femmes (liées au 8 mars) et les organisations de producteurs figurent également parmi les types les plus courants.

Table 9.1 – Ménages ayant au moins un membre dans une organisation

Figure 9.1 – Nombre d’organisations par ménage membre. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



Marovoay : Les associations villageoises d’épargne et de crédit (tontines, voamamy) sont majoritaires (près de 50 %), suivies par les « autres organisations » et les associations de femmes.

9.1.4 Qui dans le ménage est membre

Le chef de ménage et le ou la conjoint(e) sont les membres les plus fréquemment affiliés, de façon quasi-égale.

Pour Marovoay, l’insertion sociale est presque exclusivement réservée aux adultes à la tête du foyer (plus de 94 % des membres affiliés). Le conjoint est le membre le plus fréquemment membre d’une organisation (49.5 %) suivi de près par le chef de ménage (45.3 %). Ne représentant que 5.2 % des affiliations, la participation des jeunes ou des autres membres de la famille est négligeable.

9.1.5 Niveau de responsabilité

La grande majorité des membres se déclarent *membres occasionnels*, et seule une minorité occupe un poste de responsable.

A Marovoay, les membres occasionnels constituent la grande majorité des effectifs, représentant 81.0% des adhésions totales. En revanche, l’encadrement des structures est assuré par une minorité de responsables qui comptent pour 13% des membres, alors que la part des membres actifs est particulièrement réduite avec seulement 6% des cas identifiés.

9.2 Accès des ménages aux projets

L’accès des ménages aux programmes de développement est évalué à travers le bénéfice de projets ou de formations dans divers domaines d’activité, en précisant la nature des interventions et l’origine de leur financement.

Le questionnaire demande aux ménages s’ils ont bénéficié de projets ou de formations dans huit domaines : agriculture, élevage et pêche, nutrition, éducation et santé, environnement, tourisme, autres productions et travaux à haute intensité de main d’œuvre (HIMO).

9.2.1 Bénéficiaires de projets

L’accès aux projets de développement reste inégal selon les localités.

Figure 9.2 – Type d’organisation (toutes adhésions). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

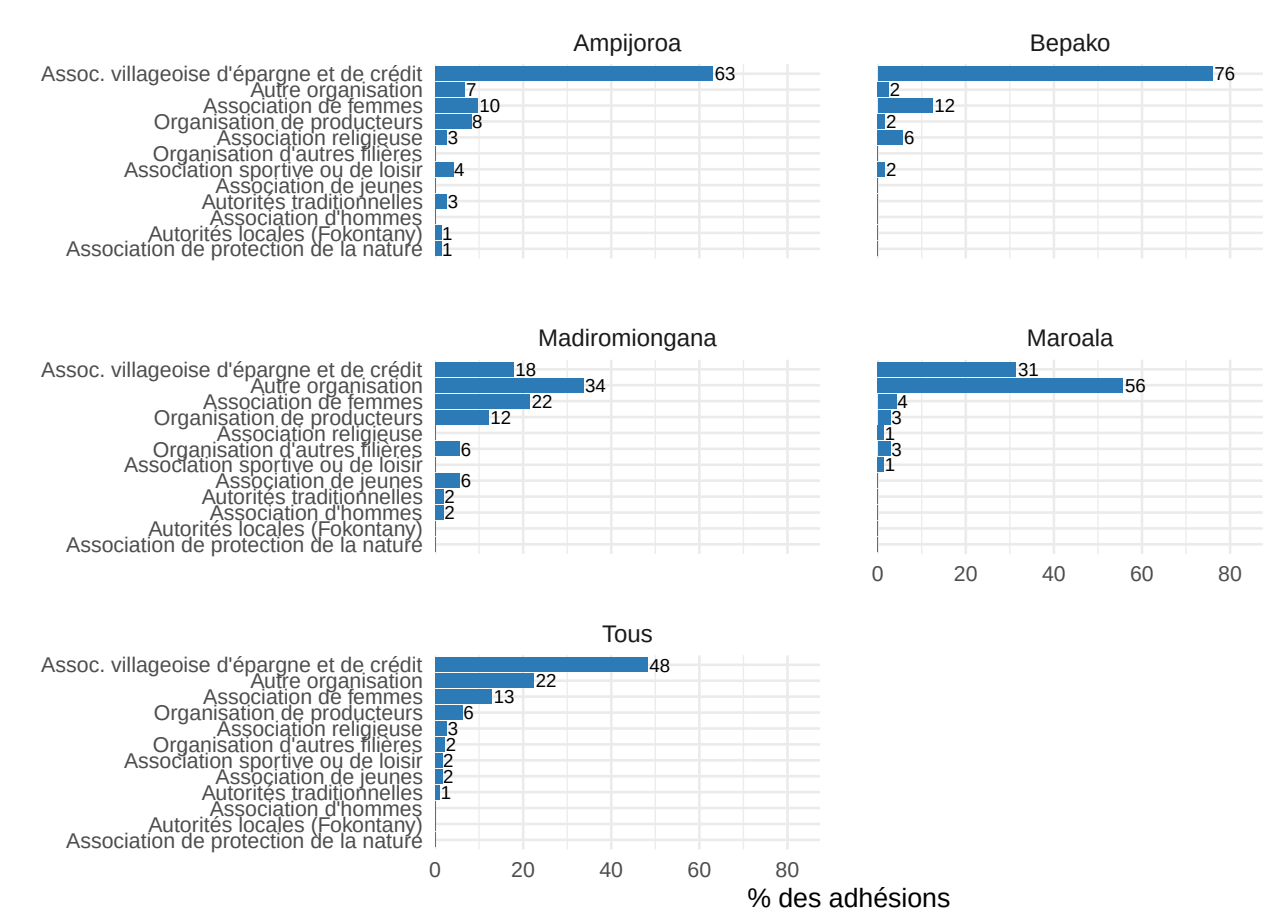


Figure 9.3 – Membre du ménage affilié à l’organisation. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

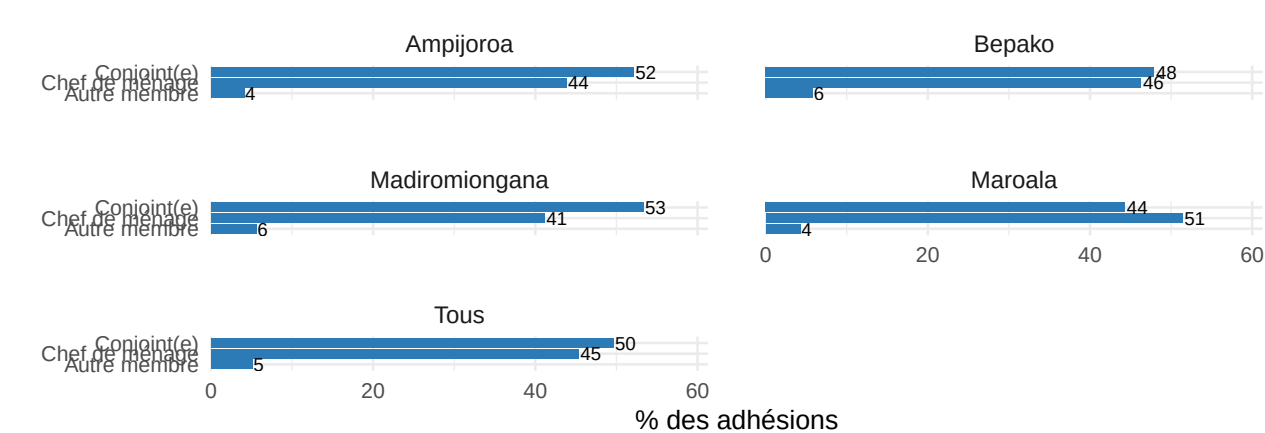


Figure 9.4 – Niveau de responsabilité dans l’organisation. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

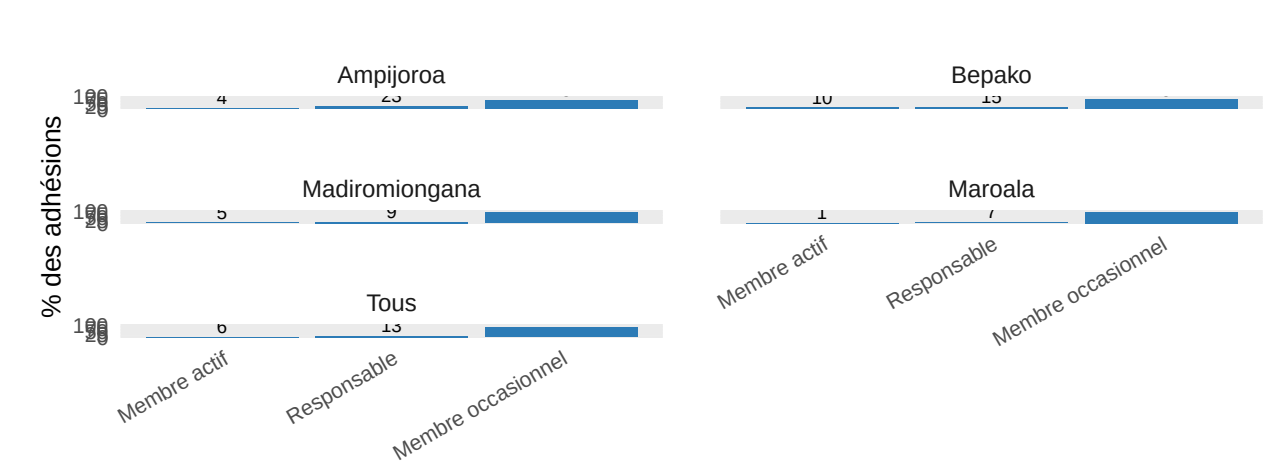


Table 9.2 – Source des projets pour les ménages bénéficiaires (tous types confondus)

A Marovoay, un quart des ménages déclarent avoir bénéficié d’au moins un projet ou d’une formation.

9.2.2 Taux de bénéficiaires par type de projet

L’éducation et la santé, la nutrition et l’agriculture sont les domaines pour lesquels les ménages bénéficient le plus de projets.

A Marovoay, les interventions en éducation et santé sont les plus fréquentes concernant 40.8% des ménages bénéficiaires, suivies immédiatement par la catégorie des autres projets incluant les activités de type HIMO à hauteur de 39.6%. La nutrition et l’agriculture constituent également des piliers importants de l’assistance avec des taux respectifs de 32.0% et 23.7%. Bien que le secteur touristique demeure totalement inexploré, les domaines de l’environnement (9.3%), de l’élevage ou de la pêche (7.5%) ainsi que les autres productions (6.6%) complètent un éventail d’interventions plus diversifié.

9.2.3 Source des projets

Pour les ménages bénéficiaires, le financement provient principalement de l’État et des ONG/projets. L’Église et les autres sources restent marginales.

A Marovoay, l’État assure le financement des interventions pour 66.9% des ménages bénéficiaires. En parallèle, les organisations non gouvernementales jouent un rôle significatif en appuyant 43.0% des ménages assistés. Les institutions religieuses ne constituent qu’une source de financement exceptionnelle, ne concernant qu’un seul ménage de l’échantillon.

A Marovoay, les ONG et projets de développement financent ainsi environ 86.0% des ménages bénéficiaires dans les catégories de l’élevage et de la pêche ainsi que pour les projets de type HIMO. Cette domination des organismes internationaux et associatifs se retrouve également dans les autres productions (83.0%) et dans l’agriculture (78.0%). L’État conserve sa mission prioritaire dans les secteurs sociaux en prenant en charge 92.0% des bénéficiaires en éducation et santé et 88.0% en nutrition. Le domaine de l’environnement affiche une structure plus équilibrée avec 45.0% de financements étatiques et 33.0% issus des ONG. L’implication de l’Église reste extrêmement limitée, ne représentant qu’une source mineure de l’ordre de 3.0% pour les projets divers.

Figure 9.5 – Ménages bénéficiaires de projets ou formations. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

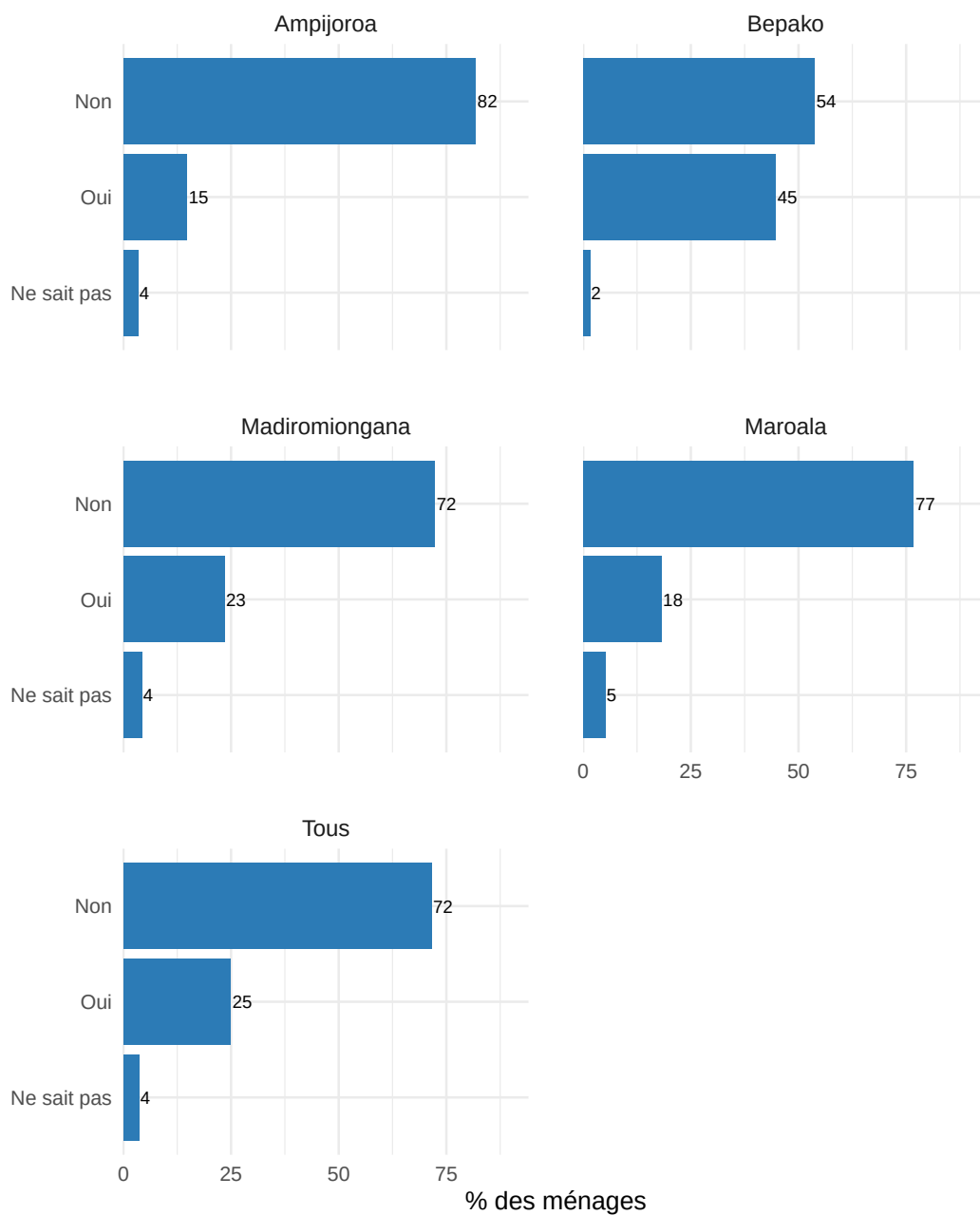
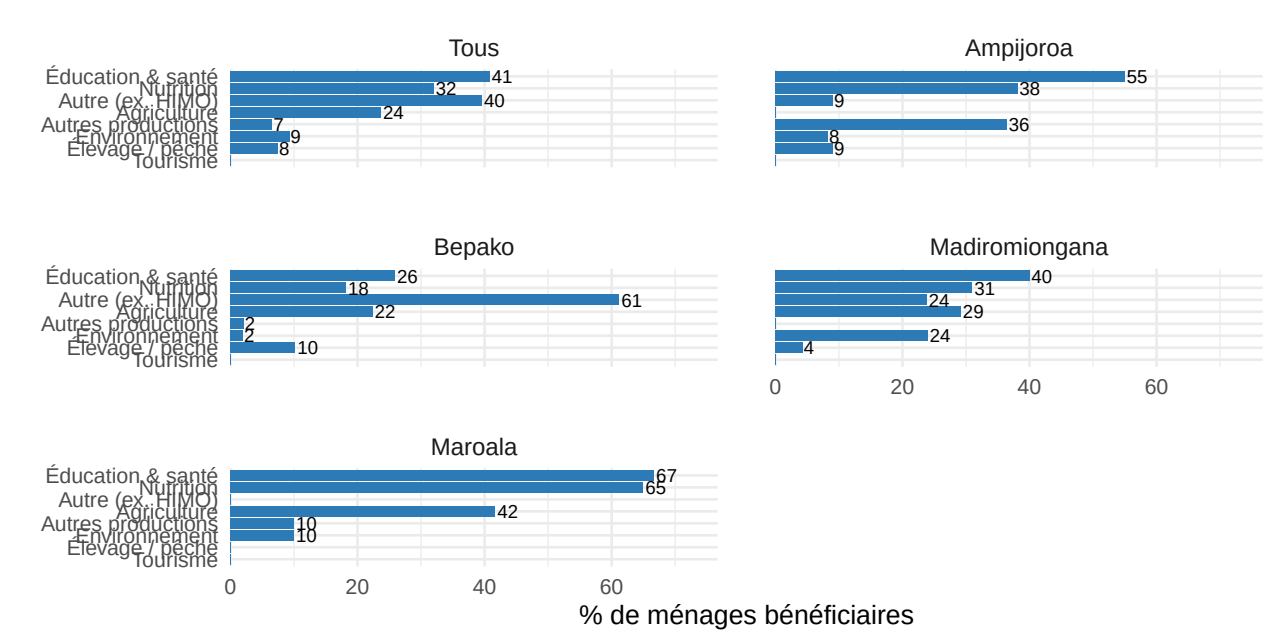


Figure 9.6 – Taux de ménages bénéficiaires par type de projet. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



9.3 Croisement insertion sociale et accès aux projets

Les ménages membres d’une organisation sont-ils davantage bénéficiaires de projets ? Ce croisement permet de tester l’hypothèse selon laquelle le capital social facilite l’accès aux interventions de développement.

A Marovoay, 35% des ménages sont membres d’une organisation.

Figure 9.7 – Source des projets pour les ménages bénéficiaires. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

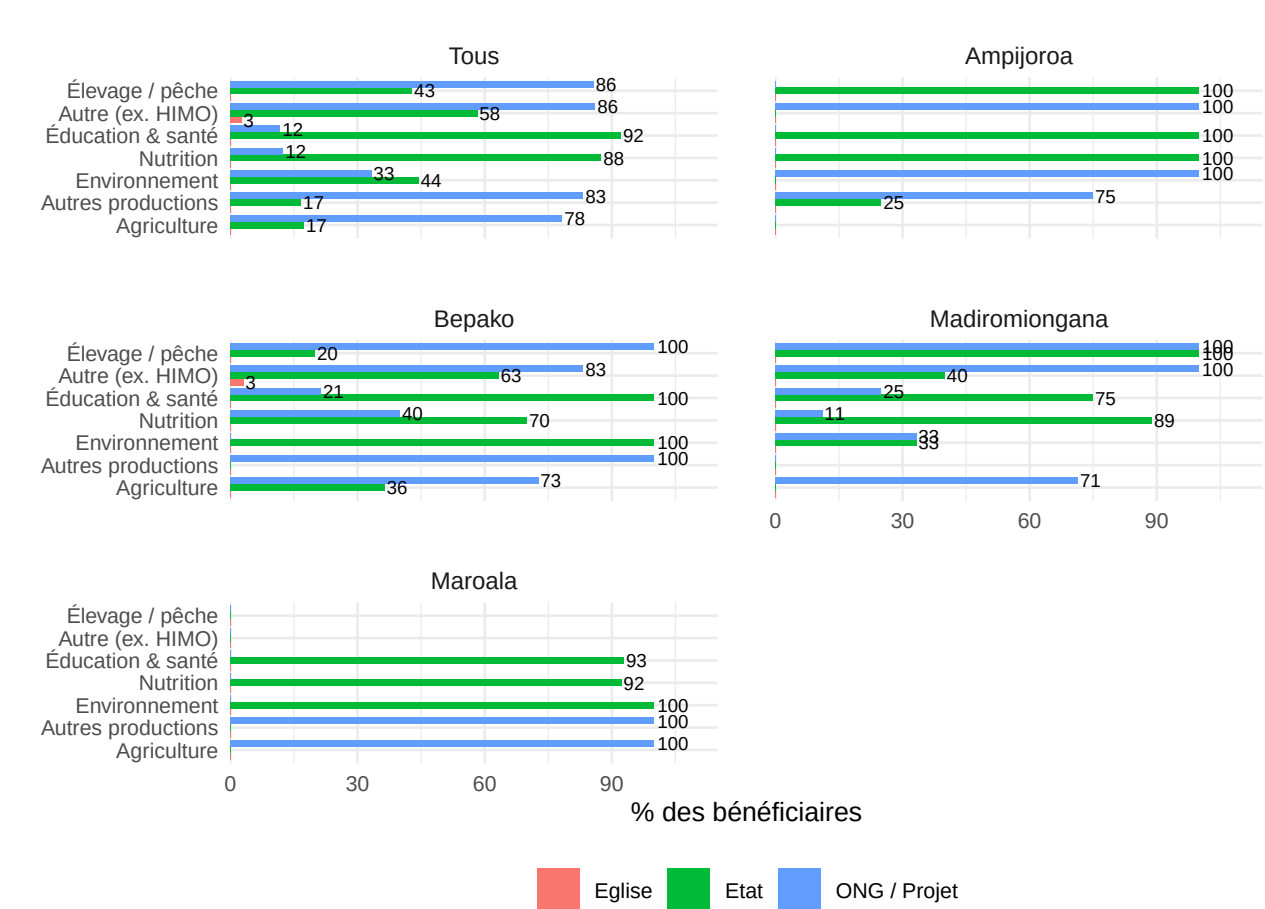
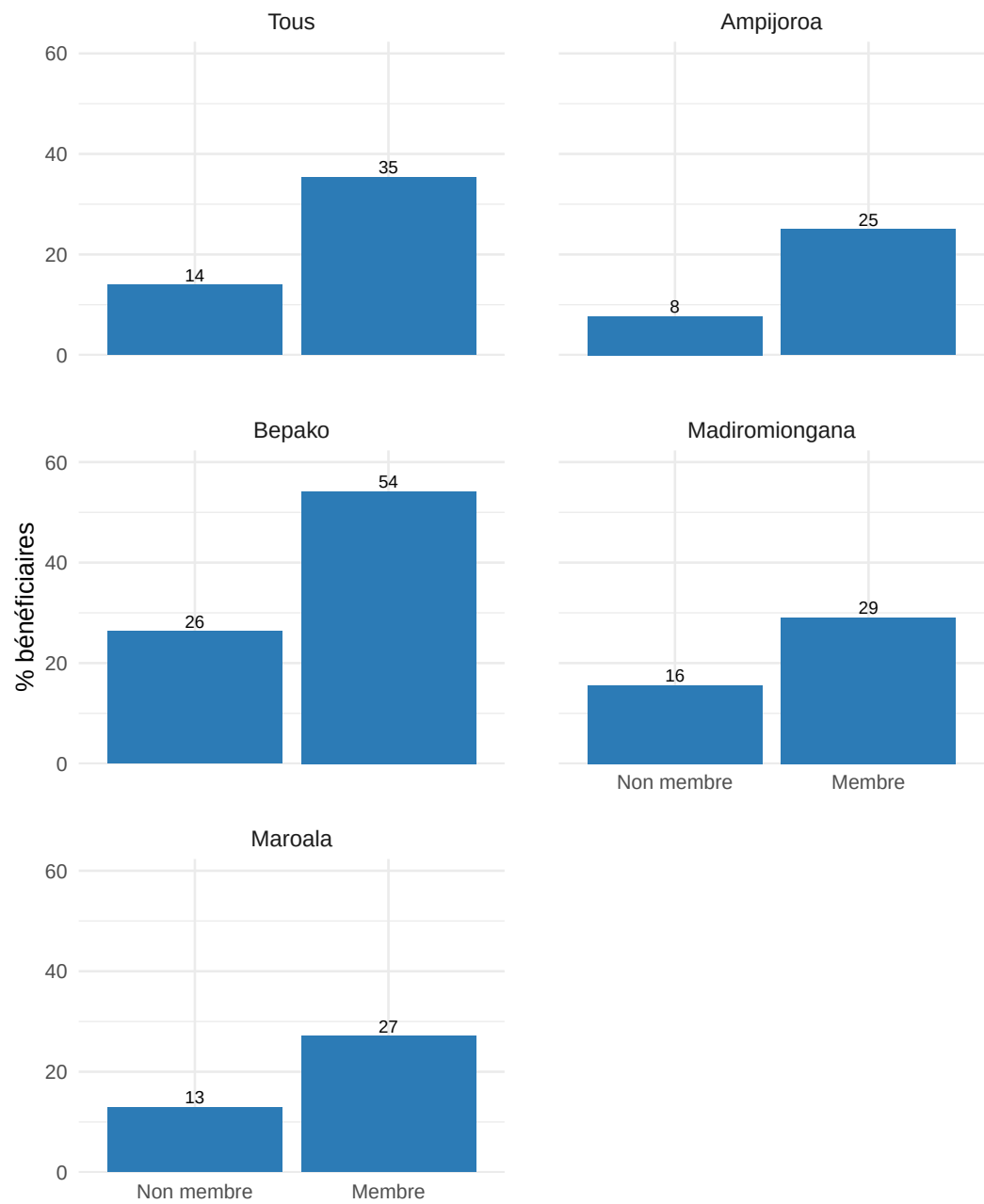


Figure 9.8 – Accès aux projets selon l'appartenance à une organisation. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



Références

Bibliographie

- Battese, George E., Rachel M. Harter, et Wayne A. Fuller. 1988. « An Error-Components Model for Prediction of County Crop Areas Using Survey and Satellite Data ». *Journal of the American Statistical Association* 83 (401) : 28-36. <https://doi.org/10.1080/01621459.1988.10478561>.
- Deville, Jean-Claude, et Carl-Erik Särndal. 1992. « Calibration Estimators in Survey Sampling ». *Journal of the American Statistical Association* 87 (418) : 376-82. <https://doi.org/10.1080/01621459.1992.10475217>.
- DGM. 2019. *Les tendances climatiques et les futurs changements climatiques à Madagascar*. Direction Générale de la Météorologie.
- Fay, Robert E., et Roger A. Herriot. 1979. « Estimation of Income from Small Places : An Application of James-Stein Procedures to Census Data ». *Journal of the American Statistical Association* 74 (366) : 269-77. <https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482505>.
- Haziza, David, et Jean-François Beaumont. 2017. « Construction of Weights in Surveys : A Review ». *Statistical Science* 32 (2) : 206-26. <https://doi.org/10.1214/16-STS608>.
- INSTAT. 2020. *Troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH-3) : Résultats provisoires*. Institut National de la Statistique.
- Kish, Leslie. 1965. *Survey Sampling*. John Wiley & Sons.
- Kott, Phillip S. 2006. « Using Calibration Weighting to Adjust for Nonresponse and Coverage Errors ». *Survey Methodology* 32 (2) : 133-42.
- Little, Roderick J. A. 1986. « Survey Nonresponse Adjustments for Estimates of Means ». *International Statistical Review* 54 (2) : 139-57. <https://doi.org/10.2307/1403140>.
- Lohr, Sharon L. 2022. *Sampling : Design and Analysis*. 3rd éd. CRC Press.
- Lumley, Thomas. 2004. « Analysis of Complex Survey Samples ». *Journal of Statistical Software* 9 (8) : 1-19. <https://doi.org/10.18637/jss.v009.i08>.
- Lumley, Thomas. 2010. *Complex Surveys : A Guide to Analysis Using R*. John Wiley & Sons.
- Lumley, Thomas. 2023. *survey : Analysis of Complex Survey Samples*. <https://CRAN.R-project.org/package=survey>.
- Rao, J. N. K., et Isabel Molina. 2015. *Small Area Estimation*. 2nd éd. John Wiley & Sons.
- ROR, et DIAL. 2016. *Réseau des Observatoires Ruraux de Madagascar : Rapport annuel 2015*. Réseau des

Observatoires Ruraux.

Särndal, Carl-Erik, Bengt Swensson, et Jan Wretman. 2003. *Model Assisted Survey Sampling*. Springer-Verlag.

Liste des acronymes

AP : Aire Protégée

BETSAKA : Biodiversity-Economic Tradeoff and Synergy Assessments for Conservation Areas

BTP : Bâtiment et Travaux Publics

CE : Cours Élémentaire

CERED : Centre d'Études et de Recherches Économiques pour le Développement

CITI rév.4 : Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, révision 4

CM : Chef de ménage

CM1 : Cours Moyen 1ère année

CM2 : Cours Moyen 2ème année

CP1 : Cours Préparatoire 1ère année

CP2 : Cours Préparatoire 2ème année

DGM : Direction Générale de la Météorologie

GPS : Global Positioning System

HIMO : Haute Intensité de Main-d'Œuvre

INSTAT : Institut National de la Statistique

IPC : Indice des Prix à la Consommation

IRD : Institut de Recherche pour le Développement

Nb : Nombre

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques

OR : Observatoire rural

PR : Période de référence

RN : Route Nationale

SRA : Système de Riziculture Améliorée

SRI : Système de Riziculture Intensive

UC : Unité de Consommation

Annexe

Annexe A : Approbation éthique

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ
PUBLIQUE ET COMMUNAUTAIRE

COMITE D'EVALUATION ETHIQUE POUR
LA RECHERCHE BIOMEDICALE

Antananarivo le, 25 SEP. 2025



DECISION

N° : 15 /2025 – CEERINSPC/IRB

Objet : Dossier N°13 Travaux de recherche en Biomédicale et Santé Publique, soumis au conseil d'évaluation éthique 2025

Thème de recherche : « Impacts des aires protégées sur les conditions socio-économiques des ménages : analyse à partir des observatoires ruraux de Marovoay et d'Alaotra »

Présenté par : Madame RANDRIAMANAMPISOA Holimalala ; Université d'Antananarivo/Département Economie/Centre d'Etudes et de Recherches Economique pour le Développement (CERED), Unité Mixte Internationale Soutenabilité et Résilience (UMI Source); Investigateur Principal;

Promoteurs : Université d'Antananarivo/Département Economie/Centre d'Etudes et de Recherches Economique pour le Développement (CERED) ; Institut de Recherche pour le Développement (IRD) - FRANCE.

Partenaires : Unité Mixte Internationale Soutenabilité et Résilience (UMI Source) ;

Financement : Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Palmengartenstrasse 5-960325 Frankfurt am Main, Germany ; Agence Française de Développement Madagascar (AFD) 23, rue Razanakomana, BP 557 Antananarivo 101, Madagascar ; Agence Nationale de la Recherche Française (ANR) 50 Avenue DAUMESNIL Daumesnil 75012 Paris – France

Références :

- Déclaration d'Helsinki ;
- Les lignes directrices éthiques internationales du CIOMS pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains ;
- Les lignes directrices des Bonnes Pratiques Cliniques de l'OMS et de l'ICH ;
- Arrêté n° 29392/2011-MSANP du 12 octobre 2011 portant Création du Comité d'évaluation Ethique de la Recherche à l'Institut National de Santé Publique et Communautaire ;
- Règlement intérieur du 28 juillet 2023 du Comité d'Evaluation Ethique de la Recherche à l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.

Les membres du Comité d'Evaluation Ethique du CEERINSPC/IRB siégeant le 10 juin 2025 sur le thème sus-cité, décident par la présente de prononcer son :

APPROBATION ETHIQUE

sur la conduite des travaux

Le Président du CEERINSPC/IRB
Par interim

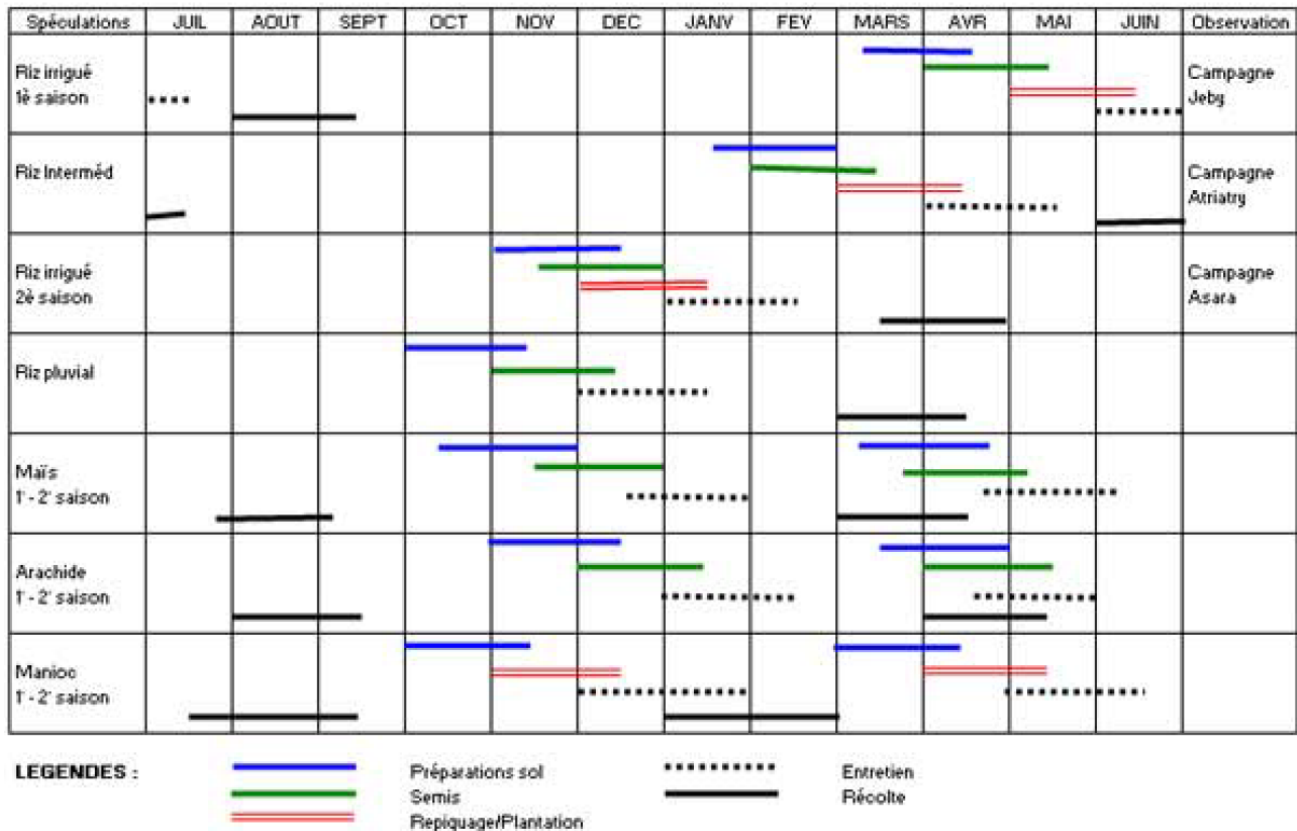
RATSIMBAZAFY Marie Rolland
MD, Master of Public Health

La lettre d'approbation ne donne pas accès aux sites d'intervention. Valable 12 mois. CEERINSPC/IRB : ceer.irb@inspc.mg

Annexe B : Calendrier Agricole du Nord-Ouest de Madagascar

5.7.- ZONE NORD OUEST

Ambato-Boéni - Mahajanga - Marovoay - Maevatanana - Antsohihy - Analalava - Mampikony -
Port Berger - Mitsinjo - Kandreh - Tsaratanana - Antsalova - Ambatomainy - Besalampy -
Maintirano Morafenobe - Soalala



Source : Calendrier agricole, Mars 2001/Direction de l'Agriculture

Annexe C : Calendrier Agricole du Moyen-Est de Madagascar

5.3.- ZONE MOYEN EST

Ambatondrazaka - Amparafaravola - Andilamena
- Moramanga - Anosibe an'Ala

531. CULTURES A EPICES

Spéculations	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	Observation
Gingembre													

532. CULTURES FRUITIERES

Agrumes													
Ananas													
Bananier													

532. CULTURES INDUSTRIELLES

Arachide													
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEGENDES :
 Préparations sol
 Semis
 Repiquage/Plantation
 Entretien
 Récolte

Cultures industrielles (suite)

Spéculations	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	Observation
Tabac													

533. CULTURES MARAÎCHERES

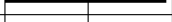
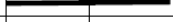
Légumes à feuilles													Brèdes Laitue
Oignon													Contre saison
Tomate													

534. CULTURES VIVRIERES

Haricot													
Maïs													

LEGENDES :
 Préparations sol
 Semis
 Repiquage/Plantation
 Entretien
 Récolte

Cultures vivrières (suite)

Spécifications	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	Observation
Manioc													
Pomme de terre	  											 	Contre saison à Ato/zaka
Riz Irrigué					  								
Riz Pluvial					 								

LEGENDES :

	Préparations sol		Entretien
	Semis		Récolte
	Repiquage/Plantation		

Source : Calendrier agricole, Mars 2001/Direction de l'Agriculture